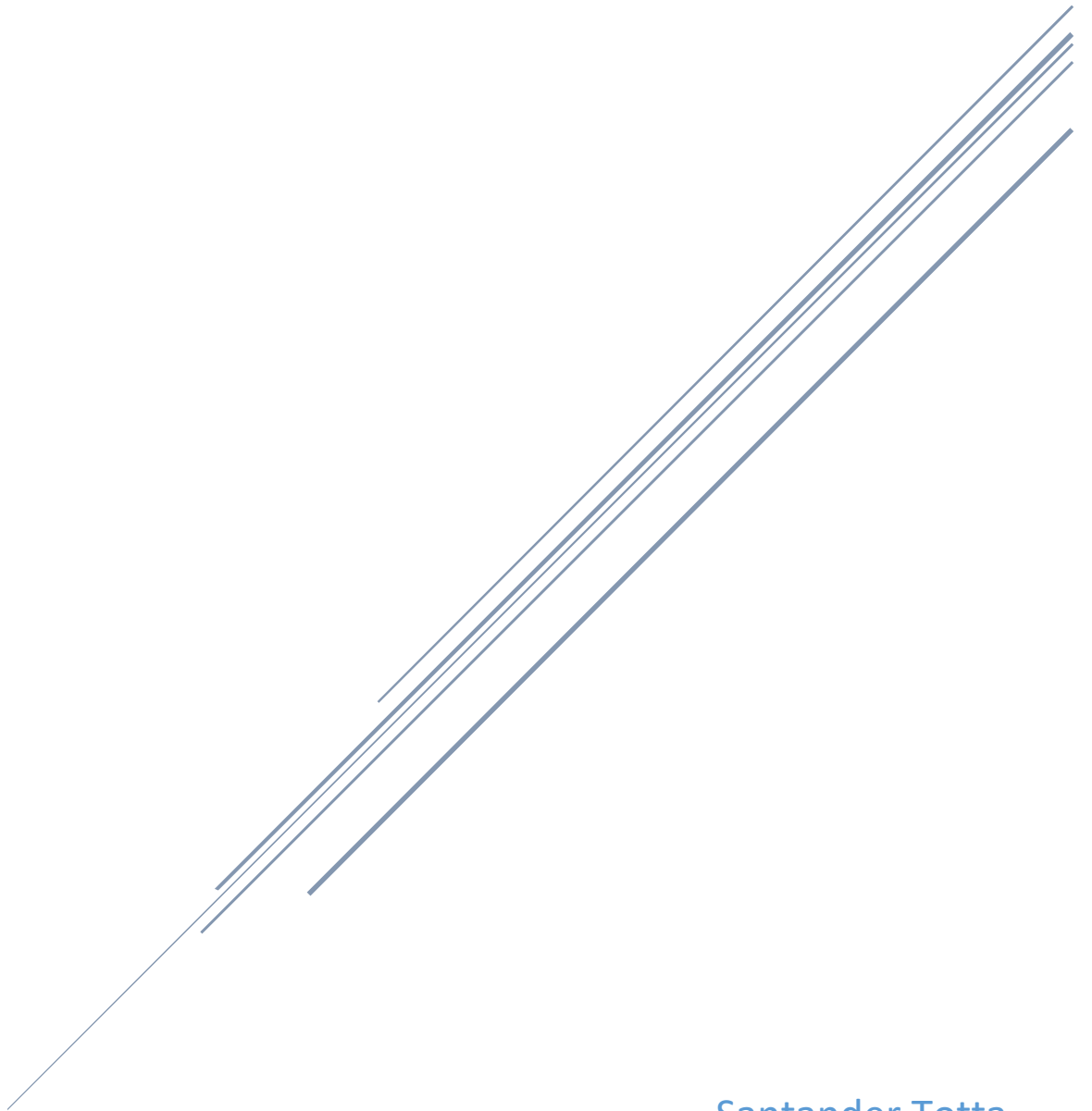


MODELO FUNCIONAL, WORKFLOW E CONTROLOS DATA LAKE CT

08. MODELO DE ALM LIQUIDEZ



Santander Totta

Controlo de Versões

Versão	Data	Alterações
01	Junho 2022	Versão inicial com Módulo ALM.
02	Agosto 2022	Adição de Módulo de <i>Asset Encumbrance</i> .
03	Dezembro 2022	Adição de <i>Workflow</i> .
04	Janeiro 2023	Secção de controlos.

Índice de Conteúdo

1. MODELO E WORKFLOW DL - ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT DE LIQUIDEZ	10
1.1. VISÃO END-TO-END	10
1.2. MODELO DE DADOS E FUNCIONAL DE ALM NO DATA LAKE.....	15
1.2.1. <i>Visão geral</i>	15
1.2.2. <i>Princípios de arquitetura de dados</i>	17
1.2.2.1. Granularidade	17
1.2.2.2. Conceptualização única	17
1.2.2.3. Homogeneidade de formatos	18
1.2.2.4. Simplicidade, flexibilidade e acesso	18
1.2.2.5. Reconciliation by design	19
1.2.2.6. Completude	19
1.2.2.7. Homogeneidade de nomenclaturas.....	19
1.2.2.8. Rastreabilidade	20
1.2.2.9. Partição temporal	20
1.2.2.10. Event Logging	21
1.2.2.11. Single source of truth and non-redundancy	21
1.2.2.12. Escalabilidade e adaptabilidade	22
1.2.3. <i>Módulo Principal de ALM</i>	23
1.2.3.1. Motores do Módulo Principal de ALM	23
1.2.3.1.1. Função dos motores	23
1.2.3.1.2. Execução dos Motores do Módulo Principal de ALM	23
1.2.3.2. Modelo de Dados do Módulo (Mensal) Principal de ALM	25
1.2.3.2.1. Visão geral do Modelo de Dados - Mensal	25
1.2.3.2.1.1. Principais tabelas e suas funções.....	25
1.2.3.2.1.2. Relação entre as principais tabelas.....	30
1.2.3.2.1.3. Arquitetura e rastreabilidade de alto nível	32
1.2.3.2.2. Contratos - cd_alm.al029_cnt_core_m	34
1.2.3.2.2.1. Visão geral	34
1.2.3.2.2.2. Granularidade e chave	34
1.2.3.2.2.3. Periodicidade	35
1.2.3.2.2.4. Campos de dados.....	35
1.2.3.2.2.5. Aprovisionamento	44
1.2.3.2.2.5.1. Forçagem do tipo de Balanço – cd_alm.al816_param_tipo_bal.....	44
1.2.3.2.2.5.2. Homogeneização de dados dos contratos de ALM	45
1.2.3.2.2.5.3. Exclusões forçadas do universo de ALM – cd_alm.al812_filtro_alm	47
1.2.3.2.2.5.4. Por Origem	48
1.2.3.2.2.5.4.1. Origem ‘CRE’	48
1.2.3.2.2.5.4.2. Origem ‘DEP’	51
1.2.3.2.2.5.4.3. Origem ‘COMPL CONFIRMING’	51
1.2.3.2.2.5.4.4. Origem ‘COMPL EMPRESTIMOS’	52
1.2.3.2.2.5.4.5. Origem ‘COMPL TC’	52
1.2.3.2.2.5.4.6. Origem igual a ‘MM’	53
1.2.3.2.2.5.4.7. Origem ‘DEPOSIT & LOAN’	53
1.2.3.2.2.5.4.8. Origem ‘FX’	53
1.2.3.2.2.5.4.9. Origem ‘DERIVADOS’	54
1.2.3.2.2.5.4.10. Origem ‘PC’	54
1.2.3.2.2.5.4.11. Origem ‘REPO’	54
1.2.3.2.2.5.4.12. Origem ‘TITULOS’	59
1.2.3.2.2.5.4.13. Origem ‘TITULOS RECEBIDOS’	59
1.2.3.2.2.5.4.14. Origem ‘MANUAL’	59

1.2.3.2.2.5.4.15. Origem 'SGPS'	61
1.2.3.2.3. Saldos em euros - cd_alm.al030_sld_core_m	61
1.2.3.2.3.1. Visão geral	61
1.2.3.2.3.2. Granularidade e chave	61
1.2.3.2.3.3. Periodicidade	62
1.2.3.2.3.4. Campos de saldos	62
1.2.3.2.3.5. Aprovisionamento	63
1.2.3.2.3.5.1. Visão geral.....	63
1.2.3.2.3.5.2. Matriz de contas de ALM – cd_capttools.ct805_matriz_cnt	63
1.2.3.2.3.5.3. Regras de aprovisionamento – cd_alm.al820_sld_regras.....	65
1.2.3.2.3.5.4. Saldos contratuais e perímetros	69
1.2.3.2.4. Saldos na moeda original - cd_alm.al034_sld_mo_m	71
1.2.3.2.5. Perímetros - cd_alm.al031_peri_alm_m	71
1.2.3.2.5.1. Visão geral	71
1.2.3.2.5.2. Granularidade e chave	72
1.2.3.2.5.3. Periodicidade	73
1.2.3.2.5.4. Aprovisionamento	74
1.2.3.2.6. Tradutor de chaves ALM Mensal - cd_alm.kt_chaves_alm_m	74
1.2.3.2.6.1. Visão geral	74
1.2.3.2.6.2. Granularidade e chave	76
1.2.3.2.6.3. Periodicidade	76
1.2.3.2.6.4. Aprovisionamento	76
1.2.3.2.7. Colaterais de ALM - cd_alm.al035_colaterais.....	76
1.2.3.2.7.1. Visão geral	76
1.2.3.2.7.2. Granularidade e chave	77
1.2.3.2.7.3. Periodicidade	77
1.2.3.2.7.4. Aprovisionamento	77
1.2.3.2.7.4.1. Colaterais Finrep - cd_capttools.fr003_colaterais.....	77
1.2.3.2.7.4.2. Repos - cd_alm.al602_repos_alm	81
1.2.3.2.8. Traçabilidade contratos e colaterais de ALM - cd_alm.al036_act_colat	83
1.2.3.2.9. Dados de mercado.....	84
1.2.3.2.9.1. Cotações de ativos - cd_alm.al605_cot_alm.....	84
1.2.3.2.9.1.1. Visão geral.....	84
1.2.3.2.9.1.2. Granularidade e chave	85
1.2.3.2.9.1.3. Periodicidade	85
1.2.3.2.9.1.4. Campos de dados.....	85
1.2.3.2.9.1.5. Aprovisionamento.....	85
1.2.3.3. Modelo de Dados do Módulo (Diário) Principal de ALM.....	87
1.2.3.3.1. Visão geral do Modelo de Dados - Diário	87
1.2.3.3.1.1. Principais tabelas e suas funções.....	87
1.2.3.3.1.2. Relação entre as principais tabelas.....	89
1.2.3.3.1.3. Arquitetura e rastreabilidade de alto nível	91
1.2.4. Módulo de Asset Encumbrance em ALM	93
1.2.4.1. Motores do Módulo de Asset Encumbrance.....	93
1.2.4.1.1. Função dos motores	93
1.2.4.1.2. Execução dos Motores de Asset Encumbrance	93
1.2.4.2. Modelo de Dados do Módulo (Mensal) de Asset Encumbrance	95
1.2.4.2.1. Visão geral do Modelo de Dados - Mensal	95
1.2.4.2.1.1. Principais tabelas e suas funções.....	95
1.2.4.2.1.2. Relação entre as principais tabelas.....	96
1.2.4.2.1.3. Arquitetura e rastreabilidade de alto nível	98
1.2.4.2.2. Tabelas principais de Asset Encumbrance	100
1.2.4.2.2.1. Ativos onerados e ativos disponíveis – cd_alm.al014_act_prim.....	100
1.2.4.2.2.1.1. Visão geral.....	100

1.2.4.2.2.1.2.	Granularidade e chave	101
1.2.4.2.2.1.3.	Campos de dados	104
1.2.4.2.2.1.4.	Aprovisionamento	107
1.2.4.2.2.1.4.1.	Propósito BEI – Banco Europeu de Investimento	107
1.2.4.2.2.1.4.2.	Propósito EUROSISTEMA	108
1.2.4.2.2.1.4.3.	Propósito REPOS	111
1.2.4.2.2.1.4.4.	Propósito REVERSE REPOS	112
1.2.4.2.2.1.4.5.	Propósito SII – Sistema de Indemnização ao Investidor	113
1.2.4.2.2.1.4.6.	Propósito FGD – Fundo de Garantia de Depósitos	115
1.2.4.2.2.1.4.7.	Propósito IM DERIVADOS – Initial Margin de Derivados	116
1.2.4.2.2.1.4.8.	Propósito VM DERIVADOS – Variation Margin de Derivados	117
1.2.4.2.2.1.4.9.	Propósito VM REPOS – Variation Margin de Repos	118
1.2.4.2.2.1.4.10.	Propósito ‘POOL DE CREDITOS DO EUROSISTEMA’	119
1.2.4.2.2.1.4.11.	Propósito ‘POOL OBRIGACOES HIPOTECARIAS’	119
1.2.4.2.2.1.4.12.	Propósito ‘POOL TITULARIZACOES’	119
1.2.4.2.2.2.	Ativos onerados, ativos disponíveis, e funding – cd_alm.al015_act_fin	119
1.2.4.2.2.3.	Funding de ativos onerados e disponíveis – cd_alm.al016_funding	119
1.2.4.2.3.	Colaterais constituídos em títulos	119
1.2.4.2.3.1.	Colaterais em títulos constituídos junto do BEI - cd_alm.al603_col_bei	119
1.2.4.2.3.1.1.	Visão geral	119
1.2.4.2.3.1.2.	Granularidade e chave	119
1.2.4.2.3.1.3.	Periodicidade	120
1.2.4.2.3.1.4.	Campos de dados	120
1.2.4.2.3.1.5.	Aprovisionamento	121
1.2.4.2.3.1.6.	Elementos colaterizados pelos títulos constituídos junto do BEI	121
1.2.4.2.3.2.	Colaterais em títulos constituídos junto do Eurosistema - cd_alm.al606_eurosist	123
1.2.4.2.3.2.1.	Visão geral	123
1.2.4.2.3.2.2.	Elementos colaterizados por títulos constituídos junto do Eurosistema	123
1.2.4.2.3.3.	Colaterais em títulos constituídos junto de contrapartes para initial margin - cd_alm.al609_init_marg	126
1.2.4.2.3.3.1.	Visão geral	126
1.2.4.2.3.3.2.	Granularidade e chave	126
1.2.4.2.3.3.3.	Periodicidade	127
1.2.4.2.3.3.4.	Campos de dados	127
1.2.4.2.3.3.5.	Aprovisionamento	128
1.2.4.2.3.3.6.	Elementos colaterizados por títulos constituídos para initial margin	129
1.2.4.2.3.4.	Colaterais em títulos constituídos junto do SII - cd_alm.al612_sii_ae	131
1.2.4.2.3.4.1.	Visão geral	131
1.2.4.2.3.4.2.	Granularidade e chave	131
1.2.4.2.3.4.3.	Periodicidade	131
1.2.4.2.3.4.4.	Campos de dados	131
1.2.4.2.3.4.5.	Aprovisionamento	132
1.2.4.2.3.4.6.	Elementos colaterizados pelos títulos constituídos junto do SII	134
1.2.4.2.3.5.	Colaterais em títulos constituídos junto do FGD - cd_alm.fg601_fgd_ae	134
1.2.4.2.3.5.1.	Visão geral	134
1.2.4.2.3.5.2.	Elementos colaterizados pelos títulos constituídos junto do FGD	135
1.2.4.2.3.6.	Colaterais em títulos entregues em repos – cd_alm.al602_repos_alm	135
1.2.4.2.3.6.1.	Visão geral	135
1.2.4.2.3.6.2.	Elementos colaterizados pelos títulos nos repos	135
1.2.4.2.4.	Colaterais constituídos em créditos	136
1.2.4.2.4.1.	Colaterais em pools de créditos constituídos junto do Eurosistema - cd_alm.al024_detp_bce	136
1.2.4.2.4.1.1.	Visão geral	136
1.2.4.2.4.1.2.	Granularidade e chave	137
1.2.4.2.4.1.3.	Periodicidade	137

1.2.4.2.4.1.4.	Campos de dados.....	137
1.2.4.2.4.1.5.	Aprovisionamento.....	138
1.2.4.2.4.1.6.	Pools de créditos junto do Eurosistema - cd_alm.al023_pool_bce.....	138
1.2.4.2.4.1.7.	Elementos colateralizados por pools de créditos constituídas junto do Eurosistema	139
1.2.4.2.4.2.	Colaterais em créditos individuais constituídos junto do Eurosistema - cd_alm.al032_cliempel..	139
1.2.4.2.4.2.1.	Visão geral.....	139
1.2.4.2.4.2.2.	Granularidade e chave	139
1.2.4.2.4.2.3.	Periodicidade	140
1.2.4.2.4.2.4.	Campos de dados.....	140
1.2.4.2.4.2.5.	Aprovisionamento.....	141
1.2.4.2.4.2.6.	Elementos colateralizados por créditos individuais constituídos junto do Eurosistema	141
1.2.4.2.5.	Colaterais em cash.....	141
1.2.4.2.5.1.	Colaterais em cash constituídos junto de contrapartes para initial ou variation margin	141
1.2.4.2.5.1.1.	Visão geral.....	141
1.2.4.2.5.1.2.	Derivados colateralizados por cash para initial ou variation margin – cd_alm.al614_colt_totta	145
1.2.4.2.5.1.2.1.	Os derivados colateralizados por cash.....	145
1.2.4.2.5.1.2.2.	A relação entre o colateral em cash e os derivados colateralizados.....	147
1.2.4.2.5.1.3.	Repos colateralizados por cash para initial ou variation margin.....	148
1.2.4.2.5.1.3.1.	Os repos colateralizados por cash.....	148
1.2.4.2.5.1.3.2.	A relação entre o colateral em cash e os repos colateralizados	149
1.2.4.2.6.	Outras tabelas de parametrização de Asset Encumbrance	150
1.2.4.2.6.1.	Montante disponível por código de propósito - cd_alm.al807_prop_mdsp.....	150
1.2.4.2.6.2.	Códigos numéricos dos propósitos - cd_alm.al808_cod_prop	151
1.2.5.	Módulos Acessórios a ALM.....	153
1.2.5.1.	Tabelas transversais a outros Modelos do Data Lake	153
1.2.5.1.1.	Empresas operativas e jurídicas – cd_capttools.ct802_codigo_emp.....	153
1.2.5.1.1.1.	Enquadramento	153
1.2.5.1.1.2.	Entidades dos reportes regulatórios de ALM.....	154
1.2.5.1.1.3.	Traçabilidade entre entidades e clientes	154
1.2.5.1.2.	Dimensões - cd_capttools.ct010_dim_valor.....	155
1.2.5.2.	Fundo de Garantia de Depósitos.....	155
1.2.5.3.	Vinculação.....	155
1.2.5.4.	Retalho e PMEs	156
1.3.	FLUXO DE FECHO DE ALM.....	157
1.3.1.	Fluxo do rácio mensal de ALM.....	157
1.3.1.1.	Visão geral e fases do processo de ALM Liquidez Mensal.....	157
1.3.1.2.	Detalhe das principais fases do processo de ALM Mensal	159
1.3.1.2.1.	Fase 4 - Atualização do dicionário de títulos (cd_capttools.ct610_titulos).....	159
1.3.1.2.2.	Fase 6 – Carga da versão preliminar do balancete e da conciliação contabilística do perímetro individual do Banco Santander Totta no Data Lake	160
1.3.1.2.3.	Fase 7 - Carga da versão preliminar do balancete e da conciliação contabilística do perímetro consolidado da Santander Totta SGPS, SA no Data Lake	160
1.3.1.2.4.	Fase 8 - Primeira execução (versão preliminar) geral dos motores de ALM Mensal e Asset Encumbrance para os vários perímetros, com fonte ‘Manual’ e ‘Automático’	161
1.3.1.2.5.	Fase 9 - Primeira execução (versão preliminar) e validação geral dos controlos de ALM e Asset Encumbrance.....	162
1.3.1.2.6.	Fases 10 e 13 - Geração do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar) e carga no Front do Data Lake	164
1.3.1.2.6.1.	Enquadramento	164
1.3.1.2.6.2.	As #4 Etapas do Input Manual de ALM Mensal	165
1.3.1.2.6.3.	Etapas 1 do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar)	165
1.3.1.2.6.3.1.	Casuísticas da Etapa 1 do Input Manual de ALM Mensal.....	165
1.3.1.2.6.3.2.	Aprovisionamento no Front do Data Lake	166

1.3.1.2.6.3.3. Semáforos de controlo preventivo da Etapa 1 do Input Manual de ALM Mensal	167
1.3.1.2.6.4. Etapa 2 do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar)	168
1.3.1.2.6.4.1. Casuísticas da Etapa 2 do Input Manual de ALM Mensal.....	168
1.3.1.2.6.4.2. Aprovisionamento no Front do Data Lake	168
1.3.1.2.6.5. Etapa 3 do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar)	170
1.3.1.2.6.5.1. Casuísticas da Etapa 3 do Input Manual de ALM Mensal.....	170
1.3.1.2.6.5.2. Aprovisionamento no Front do Data Lake	171
1.3.1.2.6.5.3. Semáforos e controlo preventivo da Etapa 3 do Input Manual de ALM Mensal	171
1.3.1.2.6.6. Etapa 4 do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar)	171
1.3.1.2.6.6.1. Casuísticas da Etapa 4 do Input Manual de ALM Mensal.....	171
1.3.1.2.6.6.2. Aprovisionamento no Front do Data Lake	172
1.3.1.2.6.6.3. Semáforos de controlo preventivo da Etapa 4 do Input Manual de ALM Mensal	173
1.3.1.2.7. Fase 11 - Segunda execução (versão preliminar) do motor de ALM Mensal para os vários perímetros, só com fonte 'Manual'	173
1.3.1.2.8. Fase 12 - Verificação da conciliação contabilística (versão preliminar) dos perímetros de ALM.....	174
1.3.1.2.8.1. Enquadramento	174
1.3.1.2.8.2. Conciliação do Banco a nível individual ('Individual Local')	174
1.3.1.2.8.2.1. Processo e conteúdo da conciliação	174
1.3.1.2.8.2.2. Semáforos de controlo da conciliação contabilística do Banco a nível individual.....	176
1.3.1.2.8.3. Conciliação da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado ('ST SGPS Cons')	176
1.3.1.2.8.3.1. Processo e conteúdo	176
1.3.1.2.8.3.2. Semáforos de controlo da conciliação contabilística da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado	178
1.3.1.2.9. Fase 14 - Terceira e última execução (versão preliminar) dos motores de ALM Mensal e Asset Encumbrance para os vários perímetros, só com fonte 'Manual'	178
1.3.1.2.10. Fase 15 - Verificação da conciliação contabilística de ALM (versão preliminar), incluindo o total de Ativos e Passivos.....	178
1.3.1.2.10.1. Enquadramento	178
1.3.1.2.10.2. Conciliação contabilística do total de Ativos e Passivos de ALM para o Banco a nível individual	179
1.3.1.2.10.3. Conciliação contabilística do total de Ativos e Passivos de ALM para a Santander Totta SGPS SA a nível consolidado	180
1.3.1.2.11. Fase 16 – Re-execução e validação pós-conciliação (versão preliminar) dos controlos de ALM e Asset Encumbrance.....	181
1.3.1.2.12. Fase 17 - Carga de dados do Data Lake (versão preliminar) para SAS e execução automática de processos SAS para LCR e ALMM, para os vários perímetros.....	181
1.3.1.2.13. Fase 18 - Controlos de carga e processos no SAS ALM	185
1.3.1.2.14. Fase 19 - Verificação, análise de resultados, escrutínio de plausibilidade e correção de outputs para LCR e ALMM (versão preliminar)	185
1.3.1.2.15. Fase 21 - Validação dos controlos de última milha, geração dos reportes em formato XBRL e reporte regulatório mensal local LCR e ALMM	186
1.3.1.2.15.1. Controlos e remediação de última milha no XBRL Engine - EBA, EGDQ e Banco de Portugal	186
1.3.1.2.15.2. Geração dos reportes Corep LCR e ALMM em formato XBRL.....	188
1.3.1.2.15.3. Submissão mensal dos reportes regulatórios Corep LCR e ALMM ao Banco de Portugal	189
1.3.1.2.16. Fase 23 - Carga da versão final do balancete e da conciliação contabilística do perímetro individual do Banco Santander Totta no Data Lake	189
1.3.1.2.17. Fase 24 - Carga da versão final do balancete e da conciliação contabilística do perímetro consolidado da Santander Totta SGPS, SA no Data Lake	189
1.3.1.2.18. Fase 25 – Eliminação total de inputs manuais no Front de ALM e primeira execução (versão final) geral dos motores de ALM Mensal e Asset Encumbrance para os vários perímetros, com fonte 'Manual' e 'Automático'	190
1.3.1.2.19. Fases 26 e 29 - Geração do Input Manual de ALM Mensal (versão final) e carga no Front do Data Lake	190
1.3.1.2.20. Fase 27 - Segunda execução (versão final) do motor de ALM Mensal para os vários perímetros, só com fonte 'Manual'	190

1.3.1.2.21.	Fase 28 - Verificação da conciliação contabilística (versão final) dos perímetros de ALM	190
1.3.1.2.22.	Fase 30 - Terceira e última execução (versão final) dos motores de ALM Mensal e Asset Encumbrance para os vários perímetros, só com fonte 'Manual'	191
1.3.1.2.23.	Fase 31 - Verificação da conciliação contabilística de ALM (versão final), incluindo o total de Ativos e Passivos	191
1.3.1.2.24.	Fase 32 - Re-execução e validação pós-conciliação (versão final) dos controlos de ALM e Asset Encumbrance.....	191
1.3.1.2.25.	Fase 33 - Carga de dados do Data Lake (versão final) para SAS e execução automática de processos SAS para Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance, para os vários perímetros.....	192
1.3.1.2.26.	Fase 34 - Controlos de carga e processos no SAS ALM (versão final)	192
1.3.1.2.27.	Fase 35 - Verificação, análise de resultados, escrutínio de plausibilidade e correção de outputs para Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance (versão final).....	192
1.3.1.2.28.	Fase 38 - Validação dos controlos de última milha, geração dos reportes em formato XBRL e reporte regulatório mensal local Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance	193
1.3.1.2.29.	Fase 39 - Controlos de 2LoD (CDO Oversight) ao processo de submissão dos reportes Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance	194
2.	CONTROLOS DE QUALIDADE E WORKFLOW – ASSET LIABILITY MANAGEMENT DE LIQUIDEZ	196
2.1.	PRIMEIRA LINHA DE DEFESA (1LoD)	196
2.1.1.	<i>Controlos a montante da cadeia de processos ALM Liquidez.....</i>	<i>196</i>
2.1.2.	<i>Controlos no Data Lake</i>	<i>196</i>
2.1.2.1.	Controlos despoletados automaticamente.....	196
2.1.2.1.1.	Controlos de qualidade em real time sobre as ingestas do Data Lake	196
2.1.2.1.1.1.	Enquadramento	196
2.1.2.1.1.2.	Antes da Área landing do Data Lake	197
2.1.2.1.1.3.	Na Área landing do Data Lake	197
2.1.2.1.2.	Controlos preventivos em real time no Front do Data Lake	199
2.1.2.1.3.	Controlos detetivos de DQ – Data Quality e KPIs	199
2.1.2.2.	Controlos despoletados on-demand pelas Áreas	200
2.1.2.2.1.	Semáforos de controlo na geração de inputs manuais.....	200
2.1.2.2.2.	Controlos de conciliação contabilística on-demand no workflow de ALM	201
2.1.2.2.3.	Controlos gerais on-demand no workflow de ALM	203
2.1.2.2.4.	Controlos contabilísticos de posição on-demand	203
2.1.3.	<i>Controlos no SAS ALM</i>	<i>204</i>
2.1.4.	<i>Controlos de última milha no XBRL Engine.....</i>	<i>204</i>
2.1.5.	<i>Análise experta, de plausibilidade e de variação.....</i>	<i>204</i>
2.2.	SEGUNDA LINHA DE DEFESA (2LoD)	205
2.2.1.	<i>Controlos sobre reportes por CDO Oversight.....</i>	<i>205</i>
2.2.2.	<i>Processos regulares de auto-avaliação</i>	<i>205</i>
2.2.2.1.	Data and Information Self-Assessment (DISA)	205
2.2.2.2.	Risk and Control Self Assessment (RCSA)	207
2.3.	TERCEIRA LINHA DE DEFESA (3LoD) – AUDITORIA INTERNA.....	207

Índice Remissivo de Tabelas

A

<i>al001_cnt_core</i>	88
<i>al002_sld_core</i>	88
<i>al004_det_mm</i>	29
<i>al005_det_swapc</i>	29
<i>al006_saq_ppc</i>	29
<i>al007_prog_ppc</i>	29
<i>al008_peri_alm</i>	88
<i>al010_loandepos</i>	29
<i>al011_derivados</i>	29
<i>al014_act_prim</i>	100
<i>al015_act_fin</i>	119
<i>al016_funding</i>	119
<i>al017_cnt_dep</i>	51
<i>al018_cnt_cred</i>	48
<i>al023_pool_bce</i>	138
<i>al024_detp_bce</i>	136
<i>al029_cnt_core_m</i>	34
<i>al030_sld_core_m</i>	61
<i>al031_peri_alm_m</i>	71
<i>al032_cliempel</i>	139
<i>al033_sld_mo_d</i>	88
<i>al034_sld_mo_m</i>	71
<i>al035_colaterais</i>	76
<i>al036_act_colat</i>	83
<i>al600_cnt_aux</i>	59
<i>al601_res_exced</i>	156
<i>al602_repos_alm</i>	54
<i>al603_col_bei</i>	119
<i>al605_cot_alm</i>	84
<i>al606_eurosist</i>	123
<i>al609_init_marg</i>	126
<i>al611_deriv_aux</i>	26
<i>al612_sii_ae</i>	131
<i>al613_swapsc_aux</i>	26
<i>al614_colt_totta</i>	145
<i>al702_sii_aux</i>	133
<i>al703_im_aux</i>	128
<i>al806_conv_juros</i>	45
<i>al807_prop_mdissp</i>	150
<i>al808_cod_prop</i>	151
<i>al810_clt_cbrt</i>	147
<i>al812_filtro_alm</i>	47
<i>al813_param_reg_core</i>	121
<i>al814_param_tx_ref</i>	46
<i>al815_param_geral</i>	123
<i>al816_param_tipo_bal</i>	44
<i>al818_cod_gar</i>	80

<i>al819_cod_gar_of</i>	82
<i>al820_sld_regras</i>	65

C

<i>cambios</i>	71
<i>clientes_intragrupo</i>	154
<i>ct001_univ_saldo</i>	47
<i>ct002_univ_bal</i>	173
<i>ct003_univ_cli</i>	34
<i>ct004_univ_cto</i>	67
<i>ct005_univ_perim</i>	71
<i>ct009_dim_catalo</i>	155
<i>ct010_dim_valor</i>	155
<i>ct011_dim_hier</i>	30
<i>ct610_titulos</i>	59
<i>ct802_codigo_emp</i>	153
<i>ct803_perimetros</i>	64
<i>ct805_matriz_cnt</i>	63
<i>ct831_class_meta</i>	48

E

<i>elt01_poolbce</i>	138
<i>elt02_detpool</i>	138
<i>elt03_cliempel</i>	141

F

<i>fg601_fgd_ae</i>	134
<i>fg701_fgd_ae_aux</i>	132
<i>fr003_colaterais</i>	77
<i>fr802_pl_contas</i>	27

K

<i>kt_chaves_alm</i>	88
<i>kt_chaves_alm_m</i>	74
<i>kt_chaves_bdr</i>	76
<i>kt_chaves_finrep</i>	76
<i>kt_chaves_ifrs9</i>	76
<i>kt_chaves_mis</i>	76

M

miyrn06348

P

perimetro65

S

sigom_cib53

sigom_fx 54

sigom_irl_ppc 54

sigom_mm 53

sigom_ppc 54

sigom_tit_pt 85

sigom_tit_pt_consol 85

T

tat91_tabelas . 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 50, 56, 57, 71, 72,
77, 80, 84, 102, 103, 105, 126, 140, 146

ti601_titulariz 40, 105

1. Modelo e Workflow DL - Asset and Liability Management de Liquidez

1.1. Visão end-to-end

Toda a informação e processo de dados e reporte interno e externo de *Asset Liability Management* (ALM) de Liquidez do Grupo Santander Totta assenta hoje num sistema e processo de dados bem organizado, estruturado, não redundante, conciliado de raiz com a Contabilidade, e com um modelo de controlo de qualidade muito abrangente e adequado.

O fluxo e o modelo de dados de ALM Liquidez apoiam-se, essencialmente, em dois sistemas:

- **Modelo ALM no Data Lake:** é um repositório holístico e organizado com todos os dados necessários, em Data Lake, cujo principal objetivo é captar a informação relevante de todas as aplicações origem, organizar todos esses dados ao nível mais granular, de uma forma bem estruturada, completa, consistente e conciliada com a Contabilidade, para qualquer perímetro de reporte relevante.

Este modelo de dados atualmente inclui:

- Dados de **input automáticos** provenientes das várias aplicações origem.
 - Dados de **input manuais** provenientes de Áreas diversas, por via do Front do Data Lake.
 - **Parametrizações** diversas do sistema, por via do Front do Data Lake.
 - Dados de **output** produzidos automaticamente pelo **motor de ALM** no Data Lake.
 - Dados de **output** produzidos automaticamente pelo motor de **Asset Encumbrance** em Data Lake.
- **SAS ALM:** é um aplicativo do provedor SAS que é integralmente provisionado a partir do Modelo ALM no Data Lake, após toda a informação estar devidamente disponível e tratada naquele repositório. Esta aplicação permite a projeção de *cash-flows*, aplicação de fatores de risco, cálculo do valor de mercado dos instrumentos, cenarização e simulação através da geração de posições fictícias que suportam a construção de um conjunto de relatórios de reporte interno e regulatório, nomeadamente os mapas do Corep LCR, ALMM, NSFR e do Finrep *Asset Encumbrance*.



A solução SAS ALM configurada no Banco passa por um conjunto de processos SAS pré-configurados, suportados em quatro subsistemas:

- SAS Data Integration Studio (DIS) permite a construção e manutenção de processos ETL, e é, no contexto da solução SAS ALM, usada para criar os processos de carregamento da informação na solução a partir do Data Lake (DL).
- SAS Business Rules Manager (BRM) que permite configurar os processos de transformação de dados - esta componente é disponibilizada via web. Existem diversas regras disponíveis para configuração, onde se inclui: critério de agregação de instrumentos (permite o processo de agregação), configuração de regras de negócio tais como mapeamento de tipologias de produto, tipologias de contraparte, entre outros.
- SAS Infrastructure for Risk Management (IRM) é uma ferramenta web que centraliza, disponibiliza e despoleta diferentes fluxos de processo, integrando as diferentes componentes da solução. No contexto do cálculo dos rácios, o IRM permite a execução do fluxo *EBA Analysis and Reporting* que é então responsável pela geração dos mapas LCR, NSFR, ALMM e *Asset Encumbrance*.
- SAS Risk and Finance Workbench (RFW) trata da governação e orquestração do processo através de um conjunto de *workflows* configurados e que permitem executar o processo de obtenção do rácio *end to end*.

Existem ainda duas componentes adicionais, utilizadas somente na última milha do reporte regulatório Corep e Finrep de Liquidez, respetivamente com respeito a (i) o perímetro local ao Banco de Portugal e (ii) a Corporação.

- **XBRL Engine:** é um aplicativo proprietário do Banco que permite às várias Áreas que asseguram reportes Finrep e Corep efetuar replicar todas validações e *checks* públicos da EBA, do BCE (EGQD) e do Banco de Portugal antes de submeter os reportes ao Banco de Portugal pelo BPNNet. Não é, pois, uma peça específica de ALM Liquidez. Esta aplicação tem três módulos principais, conforme se pode visualizar abaixo dentro da pestana base 'Reporting BdP'.

Figura 1 – Ferramenta XBRL Engine

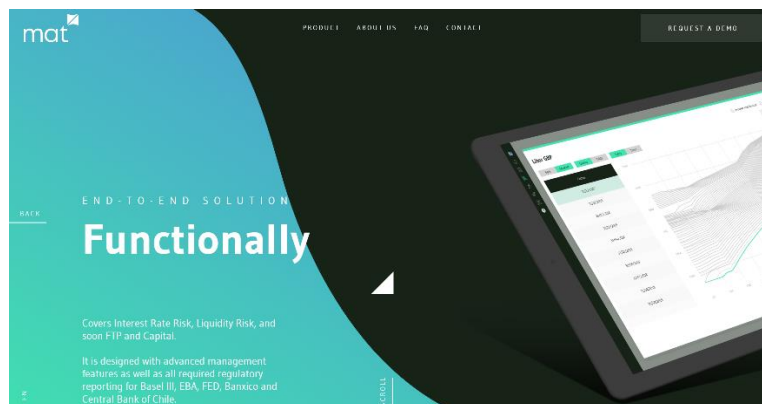


De forma sucinta, a função de cada módulo:

- Módulo de 'Importação Relatórios' é responsável pelo carregamento de dados estruturados em Excel no modelo de dados da aplicação. Esta ação é despoletada manualmente pelos utilizadores via upload de ficheiros que importa a informação para a base de dados.
 - Módulo de 'Validações' onde são executadas as regras de validação em vigor definidas pela EBA "*Validation Formulae*", Banco de Portugal, EGDQ e SRF, sobre os dados importados de cada um dos relatórios. Esta funcionalidade é despoletada manualmente pelos utilizadores.
 - Módulo de 'Geração XBRL' é responsável por transformar a informação reportada no formato Excel para uma estrutura XBRL de acordo com a taxonomia DPM. A geração dos ficheiros XBRL é despoletada manualmente pelos utilizadores. No final, o ficheiro fica disponível para download pelos utilizadores na secção de consulta para posterior submissão ao Banco de Portugal via portal BPnet.
-
- **Ferramenta Corporativa de controlos:** template definido e fornecido pela Corporação que, entre outras funcionalidades, efetua de forma semiautomática um conjunto lato de controlos, nomeadamente de consistência intra e (alguns) inter relatórios, e de formato, com respeito aos reportes regulatórios de ALM Liquidez para Corep e Finrep.

Note-se que, brevemente durante 2023, o Modelo ALM do Data Lake passará a ser utilizado também para efeitos de ALM Taxa de Juro, que utilizará o seguinte novo aplicativo, em substituição do Bankware atualmente utilizado.

- **MAT:** é uma ferramenta de ALM propriedade da empresa Mirai e que permite efetuar as projeções, simulações e análises necessárias para efeitos de gestão do risco de taxa de juro do balanço. O aprovisionamento do MAT será assegurado integralmente a partir do Modelo ALM no Data Lake.



De uma forma geral, o *workflow* usual do rácio mensal de ALM Liquidez requiere, em primeiro lugar, que a generalidade das aplicações operativas do Banco, nomeadamente com respeito a empréstimos, contas, clientes e garantias, bem como dos sistemas intermédios e repositórios informacionais relevantes, concluam em *online* ou em *batch*, conforme o caso, os seus processos com respeito ao último dia para esse rácio mensal.

Seguidamente é fundamental a Contabilidade assegurar a implementação dos seus processos de fecho contabilístico relativamente a esse rácio e, logo, do reflexo da conciliação contabilística granular no Data Lake para os perímetros do Banco Santander Totta Individual e Santander Totta SGPS SA consolidado.

Uma vez concluída aquela conciliação, a Área de Riscos de Mercado procede então a introduzir, por via do Front do Data Lake, os inputs manuais necessários para completar e conciliar o seu módulo de ALM e, seguidamente, executa o motor de ALM para atualizar todo o módulo de dados granular de ALM.

Uma vez tenha assegurado que aquele universo granular de ALM está conciliado contabilisticamente e que o parque de controlos e KPIs relevantes demonstrem uma qualidade adequada, procede a executar o motor de *Asset Encumbrance*. A Área de Riscos de Mercado verifica então os controlos e KPIs do módulo de *Asset Encumbrance*, que, estando com qualidade suficiente, permite então dar por concluído os trabalhos no Data Lake.

Executa-se então o processo no *SAS ALM*, começando pela carga de todos os dados a partir do Data Lake e pela validação de um conjunto de controlos, nomeadamente de integridade da informação proveniente do Data Lake. Os outputs do *SAS ALM* projetam-se para o ALM Corep e Finrep bem como para reportes customizados internos e Corporativos relevantes, sejam mensais ou trimestrais.

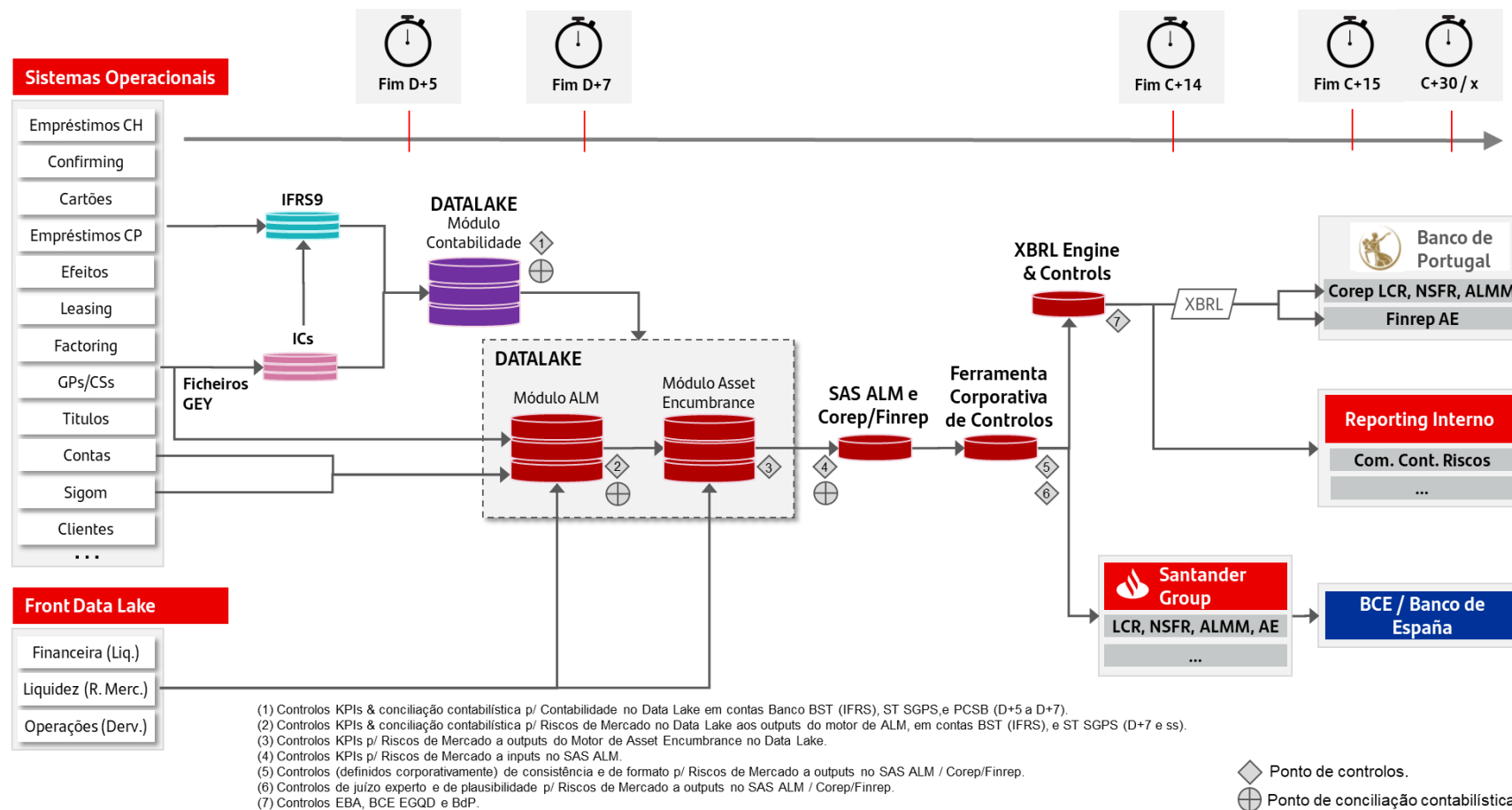
No caso do reporte Corep e Finrep, os outputs do SAS são submetidos à ferramenta *XBRL Engine* que permite (i) efetuar/replicar todos os controlos da EBA, do BCE EGDQ e do Banco de Portugal (o SAS tem todos os controlos EBA, mas não os restantes) e (ii) gerar o XBRL para submissão ao Banco de Portugal. Não havendo erros, a Área de Riscos submete então os vários *templates* ao Banco de Portugal por via do BPNNet. Esta ferramenta só começou a ser utilizada pela Área de Riscos de Mercado a partir do rácio de 31 Dezembro de 2022, sendo que até lá se utilizava o sistema de controlos da ferramenta disponibilizada pela Corporação.

Antes da submissão do reporte à Corporação, continua a executar-se o conjunto de controlos da ferramenta de controlos Corporativa.

Os restantes tipos de reportes corporativos ou internos, suportam-se nos outputs dos reportes regulatórios acima bem como dos outputs de reportes internos da ferramenta *SAS ALM*.

A ilustração seguinte apresenta, a alto nível e de forma simplificada, o circuito típico descrito acima, que culmina num conjunto de reportes regulatórios e internos, sejam mensais, trimestrais, semestrais ou anuais.

Figura 2 – Workflow do rácio mensal de ALM Liquidez



O capítulo 1.3.1 *Fluxo do rácio mensal de ALM* descreve em maior detalhe as várias etapas de todo este fluxo.

1.2. Modelo de Dados e Funcional de ALM no Data Lake

1.2.1. Visão geral

Este documento foca-se essencialmente em todos os dados, informações, processos e controlos de ALM Liquidez no Data Lake.

Para mais detalhes no que respeita às outras componentes, ie SAS ALM ou *XBRL Engine*, poder-se-á consultar a respetiva documentação.

Na sequência do apresentado no capítulo anterior, fica claro que o modelo de ALM Liquidez no Data Lake é atualmente composto por dois módulos principais – cada um com os seus motores próprios:

- **Módulo Principal de ALM**

Este módulo é composto pelas tabelas mais básicas do modelo ALM, incluindo todos os contratos, respetivas características principais e acessórias, bem como os seus saldos.

Tipicamente, os outros módulos do modelo ALM utilizam sempre os dados deste mesmo módulo principal – pelo que este módulo tem que estar devidamente aprovisionado, controlado e conciliado com respeito a uma qualquer data, antes dos restantes módulos poderem ser despoletados ou atualizados.

Este módulo tem uma versão mensal e uma versão diária, com motores distintos e algumas tabelas específicas, havendo, porém, muitas tabelas e dados comuns às duas versões.

- **Módulo de *Asset Encumbrance***

Este módulo foi construído especificamente para permitir identificar todos os ativos onerados no Banco bem como aqueles ainda disponíveis para poderem ser onerados. Ou seja, tipicamente aqueles ativos que foram dados como colateral a terceiros. Nomeadamente para permitir o reporte do *Finrep Asset Encumbrance*.

É um módulo construído sobre o módulo principal, pelo que só pode ser despoletado após a atualização daquele primeiro módulo.

Este módulo também tem uma versão mensal e uma versão diária, com motores e uma tabela distinta, e as restantes tabelas comuns às duas versões.

Note-se que estes dois módulos incluem (i) dados de input aprovisionados no Data Lake a partir das aplicações origem ou a partir de inputs manuais introduzidos por Áreas distintas, (ii) parametrizações, e (iii) dados e informações de output construídos a partir de todos aqueles inputs e parametrizações.

Adicionalmente ao modelo de ALM Liquidez, está atualmente em construção o modelo de ALM de taxa de juro que irá produzir um conjunto de dados e informações de output a partir do Módulo Principal de ALM, para servir para aprovisionar o MAT.

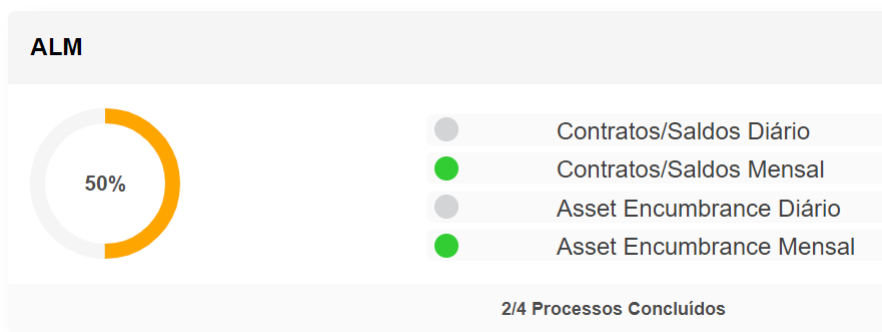
- **Módulo de Output de Taxa de Juro (MAT)**

Este módulo está atualmente em construção¹ e destina-se a (i) selecionar os contratos relevantes a serem exportados para a ferramenta MAT de taxa de juro², (ii) incluir somente os dados e campos necessários, (iii) curar os dados, quando requerido, e (iv) a agregar os contratos relevantes, para facilitar o esforço computacional do MAT, mas sem distorcer os resultados requeridos.

Este módulo é exclusivamente mensal.

Todos estes módulos de dados têm um **modelo físico** que está disponível para qualquer análise ou consulta, e que elenca todas as tabelas e respetivos campos e descritivos.

A parametrização e os motores destes vários módulos são acessíveis no Front do Data Lake processos - conforme explicado no capítulo 4. do Modelo da Contabilidade:



O presente documento pretende descrever em detalhe estes vários módulos no Data Lake, não focando, pois, nas ferramentas a jusante do modelo de ALM no Data Lake, seja o SAS ALM para Liquidez ou o MAT para Taxa de juro³. Neste contexto, este capítulo foca essencialmente no modelo de dados e nos vários motores dos módulos acima.

Os processos descritos acima permitem, pois, a Risco de Mercados atualizar pontual e assiduamente, todas as tabelas relevantes de ALM no Data Lake que são relevantes para suportar e detalhar ao nível mais granular, e por perímetro, todos os elementos relevantes para ALM, seja de Liquidez u de Taxa de Juro. Nomeadamente para demonstrar a sua total conciliação contabilística, todos os reportes regulatórios (incluindo os templates relevantes do COREP ou de FINREP) e internos necessários, quaisquer análises adicionais requeridas, bem como todos os processos de controlo relevantes. Note-se que este processo está construído

¹ Após implementado no 1S23, o MAT irá substituir o processo atual de ALM Taxa de Juro com o *Bankware*.

² Este módulo inclui também os campos relevantes para Liquidez, apesar de que numa primeira fase somente os campos relevantes de taxa de juro são preenchidos.

³ Caso se pretenda, estão disponíveis os manuais para cada uma dessas ferramentas.

de forma estrutural e com a preocupação de garantir completude e coerência integral ao nível mais granular com outros processos e reportes, nomeadamente com o Processo Contabilístico⁴. Neste sentido, aponta e partilha no Data Lake elementos comuns e transversais a montante com outros processos, como seja, por exemplo, o da própria Contabilidade, de Capital ou de Rentabilidade.

1.2.2. Princípios de arquitetura de dados

Os vários módulos de dados, processos e motores do Modelo de ALM Liquidez foram definidos e construídos com especial cuidado, seguindo e cumprindo com um conjunto de princípios críticos para a qualidade e consistência de todo o ecossistema e dos seus *outputs*, nomeadamente assegurando o *quality by design* e o *reconciliation by design*.

1.2.2.1. Granularidade

O primeiro princípio estabelecido foi assegurar um modelo de dados com cada conceito tabelar aprovisionado sempre ao nível mais granular, por forma a permitir e facilitar a produção de qualquer tipo de reporte, bastando para o efeito cruzar e agregar os dados granulares ao nível desejado ou necessário.

Este princípio é verdade seja ao nível dos contratos (*cd_alm.al029_cnt_core_m*), dos clientes (código 'zcliente' decodificado pela tabela *cd_capttools.ct003_univ_cli*), do ónus dos ativos (*cd_alm.al014_act_prim*), ou de todos os outros conceitos. Por outras palavras, as tabelas do Modelo são tabelas base que permitem ser trabalhadas para obter qualquer tipo de relatório ao nível máximo granular, ou, numa abordagem *bottom-up*, produzir qualquer tipo de dados agregados.

1.2.2.2. Conceptualização única

Cada tabela base do Modelo de ALM principal e de *Asset Encumbrance* reflete um conceito único e tem uma granularidade única, e respeitando sempre as mesmas regras para todos os seus registos. Isto significa que cada tabela tem um significado único, facilmente entendível, e não inclui nem mistura outros significados ou conceitos. Adicionalmente, nenhuma outra tabela base tem esse significado ou duplica a informação com esse mesmo significado. Note-se, porém, que qualquer caso de uso que necessite de trabalhar a informação base.

Por exemplo, a tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m* é a tabela que representa o universo de contratos de ALM com as suas **características financeiras** principais. Já a tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m* é a tabela de **salDOS em euros** para todos os contratos do universo de ALM. E, por sua vez, a tabela *cd_alm.al031_peri_alm_m* é a tabela que informa os **perímetros contabilísticos** para os contratos

⁴ O documento Modelo Contabilidade descreve em detalhe o respetivo modelo e Modelo no Data Lake.

do universo de ALM. Ora o destacado a negrito corresponde ao conceito único de cada uma destas tabelas.

Os dados dentro de cada conceito podem incluir múltiplos atributos, para além dos exemplos acima, nomeadamente atributos de segmentação, de encarteamento, de tipologia de produto etc.

1.2.2.3. Homogeneidade de formatos

Os conteúdos dos campos de todas as tabelas respeitam sempre um formato único e homogêneo, independentemente dos registos das tabelas relevantes provirem de uma mesma fonte ou mais.

Este princípio assume especial relevância para códigos com as características financeiras dos contratos, nomeadamente o código de amortização de capital, código do indexante, código da periodicidade de liquidação, etc.

É igualmente de especial importância para os campos de datas, sempre no formato aaaa-mm-dd. Mas estende-se igualmente aos restantes conceitos.

No caso particular das chaves:

- Dos contratos, são sempre constituídas por quatro campos ('cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta', 'zdeposit') e têm sempre o mesmo número de caracteres (#2 ou #5, #4, #11 e #15 respetivamente), incluindo zeros ou espaços a vazio; mas nunca nulos.
- Dos clientes, são sempre constituídos por #10 caracteres, tipicamente numéricos.

1.2.2.4. Simplicidade, flexibilidade e acesso

Os três princípios anteriores permitem assegurar que o ataque e o cruzamento das tabelas, nomeadamente para efeitos de agregação de dados, é sempre direto, simples e sem qualquer necessidade de regras de tratamento condicionais.

Adicionalmente, o Modelo de ALM pode ser facilmente cruzado e com total flexibilidade com outros Modelos no Data Lake, nomeadamente os Modelos da Contabilidade, de Capital ou da Rentabilidade – que partilham os mesmos princípios de arquitetura e que contêm muitos outros conceitos, atributos e métricas –, para explodir as possibilidades e a riqueza dos reportes e da agregação de dados.

Neste contexto, tenha-se em atenção que para além do SAS ALM que explora o Data Lake, existem outras ferramentas que permitem a exploração direta, flexível e se necessário *ad-hoc* do Data Lake e de todos estes Modelos para efetuar as análises necessárias ou produzir os reportes requeridos. Neste sentido, podem-se efetuar queries diretas em SQL pela ferramenta HUE, ou alternativamente por Excel ou Acess - por via de ODBC -, ou nomeadamente por SAS Enterprise Guide.



1.2.2.5. Reconciliation by design

Para este efeito, o motor de ALM principal gera uma tabela de traçabilidade integral entre todo o universo contratual de ALM, ao nível mais granular, e o universo contratual contabilístico. Esta tabela denomina-se de *rosetta*⁵ ou tradutor de chaves, e é explicada em mais detalhe no capítulo 1.2.3.2.6 Tradutor de chaves ALM Mensal - *cd_alm.kt_chaves_alm_m*.

Adicionalmente, e para assegurar a conciliação contabilística de raiz, todos os saldos de ALM são herdados a partir dos saldos do universo contabilístico, conforme explicado no capítulo 1.2.3.2.3.5 Aprovisionamento. Para esse efeito, o motor de ALM percorre cada contrato de ALM, procura o saldo contabilístico do contrato correspondente do universo da Contabilidade - recorrendo ao tradutor de chaves de ALM - , e guarda esse saldo na tabela de saldos de ALM para o contrato relevante. Desta forma, o sistema garante que todos os saldos em ALM são sempre iguais aos contabilísticos – independentemente da origem - automática ou manual - dos contratos.

Finalmente, e no caso de haver *gaps* no universo de contratos automáticos de ALM, o Modelo de ALM permite ainda à Área de Riscos de Mercado adicionar de forma organizada e rastreada os registos contabilísticos em falta, completando-se se o universo de ALM. Esta funcionalidade está descrita em detalhe no capítulo 1.2.3.2.2.5.4.14 Origem 'MANUAL'.

A Área de Riscos de Mercado controla e evidencia depois a conciliação a 100% para os perímetros relevantes conforme se descreve no capítulo 1.3.1.2.8 Fase 12 - Verificação da conciliação contabilística (versão preliminar) dos perímetros de ALM e Fase 28 - Verificação da conciliação contabilística (versão final) dos perímetros de ALM.

1.2.2.6. Completude

Este princípio está intimamente ligado com o anterior. O objetivo foi aqui assegurar que todos os contratos e respetivos saldos, sem exceção, estariam sempre refletidos de forma integral no universo de ALM no Data Lake, sejam os provenientes de fontes automáticas ou aqueles de fonte manual, ou sejam os patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Desta forma, garante-se que a única fonte de dados com o universo de ALM Liquidez é a que consta no Modelo de ALM no Data Lake, não havendo quaisquer outros repositórios com dados adicionais ou complementares, nomeadamente buróticos.

1.2.2.7. Homogeneidade de nomenclaturas

Todas as tabelas processadas pelos motores no Modelo de ALM seguem sempre uma convenção única no que respeita à sua designação.

⁵ Esta denominação decorre precisamente do facto desta tabela decifrar, tal com a pedra *rosetta* (https://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_Stone), o código do(s) contrato(s) contabilísticos correspondentes a cada código dos contratos de ALM.

- 1ª componente: os 2 primeiros caracteres são sempre letras, tipicamente ‘al’ a representar o modelo de ALM.
- 2ª componente: os 3 seguintes caracteres são sempre números, a representar o número da tabela no modelo.
- 3ª componente: os 15 caracteres seguintes são texto livre, tipicamente letras, com um descritivo curto, mas suficientemente ilustrativo para rapidamente se inferir e reconhecer a tabela.

Os exemplos seguintes ilustram estas regras.

Nome da tabela	1C	2C	3C
al029_cnt_core_m	al	029	Tabela de CoNtratos CORE do processo Mensal de ALM.
al030_sl_d_core_m	al	025	Tabela de SaLDos dos contratos CORE do processo Mensal de ALM.
al006_saq_ppc	al	006	Tabela de SAQues de PaPel Comercial
al012_cq_alm	al	012	Tabela de CoNtratos Quadro de derivados, no modelo de ALM

Por outro lado, todas as tabelas cuja 2ª componente se inicie:

- por 6, corresponde sempre a uma tabela com dados de input manual pelo Front do Data Lake;
- por 8, corresponde sempre a uma tabela com dados de parametrização no Data Lake.

Adicional e tipicamente, todas os conceitos têm a mesma nomenclatura nas diferentes tabelas, incluindo as chaves dos contratos e clientes.

1.2.2.8. Rastreabilidade

As tabelas de dados com fontes ou origens de informação distintas incluem sempre um campo informativo dessa origem.

É, por exemplo, o caso da tabela principal de contratos de ALM, em que o campo ‘origem’ identifica a fonte dos respetivos registos - conforme se descreve no capítulo 1.2.3.2.2.5.4 *Por Origem*; ou o caso da tabela de colaterais, em que o campo ‘origem’ explicita a fonte de informação do colateral – conforme o descrito no capítulo 1.2.3.2.7.4 *Aprovisionamento*.

1.2.2.9. Partição temporal

Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre o campo ‘ref_date’ que reflete a data de referência dos dados. No caso das tabelas de input ou ingestas, este campo será o ‘data_date_part’.

Note-se que nos processos mensais, esta data é sempre o último dia de calendário do mês, independentemente de ser dia útil ou não, e independentemente da data em que o processo foi executado. Esta propriedade facilita a consulta ou acesso pelos utilizadores ou casos de uso.

1.2.2.10. Event Logging

Todas as tabelas incluem um campo que indica o momento exato em que foi processado ('htimest' ou 'htimestupload', conforme o caso).

Adicionalmente, a aplicação Front do Data Lake – utilizada para introduzir inputs manuais, parametrizar ou executar os motores – guarda fielmente sempre o log do:

- Data e hora em que o processo foi carregado, parametrizado ou executado.
- Código do utilizador que despoletou o evento.
- Designação completa do ficheiro carregado ou eliminado.
- Descrição da ação de carga ou eliminação de ficheiro.
- No caso de erro na carga ou execução, indicação do erro.
- No caso de modificação ou exclusão de uma parametrização, data e hora da modificação ou exclusão, e código do utilizador responsável.

1.2.2.11. Single source of truth and non-redundancy

De uma forma geral e por princípio, o Modelo de dados de ALM aponta e suporta-se em múltiplos dados e tabelas de informação no Data Lake que são os respetivos pontos da verdade, não se tendo criado novos elementos redundantes para aprovisionar essa informação.

Adicionalmente, cada dado ou métrica de ALM só consta de uma tabela base do Módulo de ALM principal, não havendo, pois, o risco de redundância ou inconsistência nas tabelas base para esses dados. Note-se, porém, que os dados integrantes de chaves das tabelas naturalmente estarão repetidos em tabelas que utilizem essa mesma granularidade.

Neste sentido, e a título exemplificativo:

- Conforme já indicado no capítulo 1.2.2.5 *Reconciliation by design*, os saldos provêm do universo da contabilidade.
- Os perímetros de cada contrato de ALM – refletidos na tabela *cd_alm.al031_peri_alm_m*) são herdados automaticamente a partir da tabela de perímetros da contabilidade *cd_capttools.ct005_univ_perim*.
- As matrizes de contas de ALM são definidas na tabela de matriz de contas comum a todos os processos e módulos no Data Lake, ie *cd_capttools.ct805_matriz_cnt*.
- O código de entidades respeita fielmente a codificação pela Área da Consolidação, conforme está refletido na ingesta *cd_capttools.perimetro*. Igualmente o código 'cempresa' respeita fielmente a mesma codificação pela Contabilidade.

- O código principal de clientes ('zcliente') reflete a codificação única da BDP no Banco, em Sintra, e os principais atributos podem ser consultados na tabela *cd_capttools.ct003_univ_cli*.

1.2.2.12. Escalabilidade e adaptabilidade

O Modelo de dados de ALM está e foi construído de forma a poder ser facilmente escalável e adaptável. A escalabilidade em termos de atributos ao Modelo é razoavelmente trivial de implementar tecnicamente, bastando adicionar o(s) respetivo(s) campo(s) ou dado(s) à tabela que, conceptualmente, deva incluir esse mesmo conceito.

No caso de não haver uma tabela ou tabela(s) com o conceito que inclua o campo ou dado pretendido, é também relativamente simples proceder à criação da nova tabela, mas cumprindo sempre os princípios aqui elencados.

Um bom exemplo desta realidade é o alargamento do Modelo, em fase de projeto, para passar a suportar e a aprovisionar a aplicação de ALM de taxa de juro *MAT* – projeto esse que implicou a adição de campos a uma ou outra tabela do Módulo de ALM bem como a criação de tabelas adicionais especificamente para suportar este novo caso de uso.

1.2.3. Módulo Principal de ALM

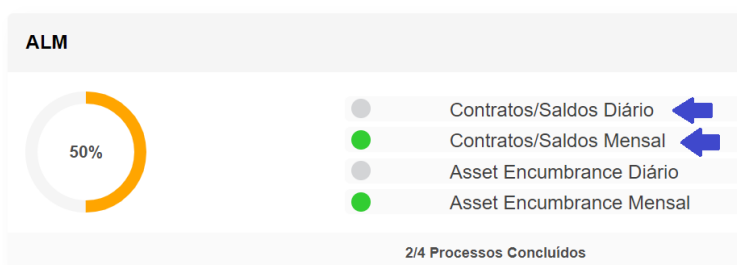
1.2.3.1. Motores do Módulo Principal de ALM

1.2.3.1.1. Função dos motores

Como indicado anteriormente, este módulo é composto por dois motores, um mensal e um diário. Estes motores processam conceptualmente o mesmo, partilhando uma parametrização em muito comum, mas deixam o seu output em tabelas distintas.

O objetivo destes motores é coligir os diversos inputs relevantes no Data Lake bem como a parametrização aplicável, selecionar os registos relevantes ao nível mais granular possível, homogeneizar e formatar as várias chaves e campos, e deixar todos esses resultados nas várias tabelas de *output* – na sua maioria residentes na base de dados *cd_alm*.

Estes motores são acessíveis no Front do Data Lake, conforme se clarifica na imagem seguinte.



1.2.3.1.2. Execução dos Motores do Módulo Principal de ALM

O motor mensal é despoletado no Front por Riscos de Mercado, na pestana abaixo.

Figura 3 – Pestana de Execução do Motor ALM Principal – Mensal

A interface de execução do motor ALM Principal - Mensal apresenta uma barra superior com o título 'Contratos/Saldos Mensal' e a data '31/05/2022'. Abaixo, há uma barra de navegação com 'Processamentos', 'Parametrizações' e 'Logs'. O estado de processamento é indicado por um ícone de refresh. À direita, há opções para 'Nome Perímetro' (Individual Local, SPS Consolidado, ST SPS Cons) e 'Fonte de Dados' (Manual, Automático), com um botão 'Executar' e uma seta azul para download.

Processo	Sub-Processo	Estado	Data de Início	Data de Fim	Utilizador
Contratos/Saldos Mensal	Contratos	✓	2022-05-10 18:04:52	2022-05-10 18:15:42	SE11809
Contratos/Saldos Mensal	Tredutor de Chaves	✓	2022-05-10 19:20:23	2022-05-10 19:24:34	SE11809
Contratos/Saldos Mensal	Perímetros ALM	✓	2022-05-10 19:24:54	2022-05-10 19:25:49	SE11809
Contratos/Saldos Mensal	Saldos CORE	✓	2022-05-10 19:25:49	2022-05-10 19:59:16	SE11809
Contratos/Saldos Mensal	Rolacao Ativos/Colaterais ALM	✓	2022-05-10 20:01:58	2022-05-10 20:02:41	SE11809
Contratos/Saldos Mensal	Colaterais ALM	✓	2022-05-10 20:02:41	2022-05-10 20:03:28	SE11809

Conforme se pode constatar na *Figura 3 – Pestana de Execução do Motor ALM Principal – Mensal*, o motor pode ser executado simultaneamente para todos os perímetros ou somente para os desejados. Adicionalmente, permite atualizar todas as parametrizações e inputs, incluindo os manuais e automáticos, ou atualizar somente a componente manual carregada no Front – o que é mais célere. Estas opções de escolha permitem a Riscos de Mercado

executar, em cada momento, o motor da forma mais eficiente, evitando re-execuções de componentes que não sofreram alterações e/ou de perímetros irrelevantes para a fase do rácio em curso nesse momento.

O despoletar do motor diário é, em tudo, similar ao mensal.

Figura 4 – Pestana de Execução do Motor ALM Principal – Diário

The screenshot shows the 'Contratos/Saldos Diário' tab for the date '31/05/2022'. The interface includes a sidebar with navigation icons (home, up, and a grid). The main content area has three tabs: 'Processamentos' (selected), 'Parametrizações', and 'Logs'. Below the tabs, there is a search bar labeled 'Consultar dependências' and a refresh button labeled 'Estado de Processamento'. On the right, there are two sections: 'Nome Perímetro:' with checkboxes for 'Individual Local', 'SGPS Consolidado', and 'ST SGPS Cons'; and 'Fonte de Dados:' with checkboxes for 'Manual' and 'Automático'. A large blue arrow icon and a red 'Executar' button are also present. At the bottom, a table header is visible with columns: 'Processo', 'Sub-Processo', 'Estado', 'Data de Início', 'Data de Fim', and 'Utilizador'.

As tabelas de output destes motores contêm, pois, os dados base de ALM - seja para Liquidez ou Taxa de Juro - que podem depois ser utilizados por outros processos para os mais diversos efeitos.

1.2.3.2. Modelo de Dados do Módulo (Mensal) Principal de ALM

1.2.3.2.1. Visão geral do Modelo de Dados - Mensal

1.2.3.2.1.1. Principais tabelas e suas funções

Este primeiro capítulo descreve, de forma resumida, as principais tabelas do Modelo de Dados do Módulo Principal de ALM – Mensal no Data Lake, classificando-as da seguinte forma:

- Tabelas principais de **output** de dados do processo. Integram, por princípio, o output da execução dos motores do Data Lake (neste caso do processo/motor).
- Tabelas **acessórias** de dados do processo, cujos dados são complementares aos dados das tabelas principais, e necessários somente para determinados propósitos. Tipicamente também são output de motores do Data Lake, apesar de que não necessariamente dos motores ALM.
- Tabelas de carga ou **upload**, ie as tabelas que os utilizadores podem carregar no Data Lake pelo Front para completar os registos de ALM que não provém das fontes automáticas. Estas tabelas ficam disponíveis no Data Lake logo que são carregadas pelos utilizadores, sendo normalmente input para o(s) motor(es) do Data Lake.
- Tabelas de **parametrização** no Data Lake – que os utilizadores podem parametrizar para os mais diversos efeitos – sendo que essa parametrização também é efetuada por via do Front. Tipicamente necessitam que o(s) motor(es) seja(m) executado(s) para as refletir nas tabelas do Data Lake.
- Tabelas de **input** normalizadas que complementam e são satélites à informação de algumas tabelas principais de output e acessórias.

Note-se que muitas destas tabelas são comuns ao modelo diário de ALM, conforme se detalha adiante.

Tabela 1 - Tabelas principais de ALM do Data Lake (processo mensal)

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ⁶	Tabelas afetadas
al029_cnt_core_m (contratos mensais)	É a tabela principal de ALM com respeito ao processo mensal, que contém todos os contratos de todos os perímetros, ao nível mais granular, bem como os principais campos comuns a todos esses contratos.	Output Principal	Mensal (10 anos)	-
al030_sld_core_m (saldos dos contratos em euros - mensal)	- Esta tabela é complementar à tabela al029_cnt_core_m, e destina-se unicamente a discriminar, no processo mensal, os saldos dos contratos em ALM, mas já todos convertidos para Euros. Os saldos apresentam-se aqui distribuídos em função do (i) tipo (capital, juros, comissões, extrapatrimonial, ...), (ii) da morosidade (vivo, vencido até 30 dias, vencido até 90 dias e vencido superior), (iii) e do stage de IFRS9. Estes saldos são obtidos a partir dos saldos totais contabilísticos. - Apresenta ainda, e caso aplicável, o valor residual do contrato, que será sempre uma componente do tipo 'capital'. Este valor não deve, pois, ser somado aos saldos anteriores.	Output Principal	Mensal (10 anos)	-
al031_peri_alm_m (perímetros dos contratos mensais)	Tabela dos perímetros e entidades dos contratos que constam das tabelas al029_cnt_core_m e al030_sld_core_m, bem como de quaisquer outras contratuais do Modelo de ALM mensal.	Output Principal	Mensal	-
al034_sld_mo_m (saldos dos contratos na moeda origem - mensal)	Esta tabela é similar à tabela de saldos mensal al030_sld_core_m, mas apresenta os saldos na moeda origem. Pelo que apresenta o campo adicional 'cmoeda'.	Output Principal	Mensal (10 anos)	-
al035_colaterais (colaterais de ALM)	Esta tabela discrimina todos os colaterais/garantias reais recebidas pelo Banco como mitigante de risco de crédito e que são relevantes para ALM.	Output Principal	Mensal	-
al036_act_colat (traçabilidade contratos e colaterais de ALM)	Tabela que estabelece a traçabilidade, ie a ligação, entre a tabela de colaterais de ALM (al035_colaterais) e a tabela de contratos de ALM (al029_cnt_core_m).	Output Principal	Mensal	-
kt_chaves_alm_m (tradutor de chaves de ALM - mensal)	- Tabela comumente denominada de tradutor de chaves de ALM⁷, ou também Rosetta de ALM, que permite, no processo mensal, identificar a relação/rastreabilidade entre cada código de contrato de Capital no Data Lake⁸ e cada código de contrato do Modelo da Contabilidade. - Esta tabela assegura a tradução com respeito a cada rácio mensal, mas não ao reporte diário.	Output Principal	Mensal (10 anos)	-
al600_cnt_aux (input manual geral de contratos)	- Esta é a tabela que regista todos os inputs manuais gerais a adicionar à tabela al029_cnt_core_m, introduzidos pelos utilizadores por via do Front do Data Lake, sejam registos com respeito ao rácio mensal ou ao reporte diário. - O campo 'ind_diario_mensal' identifica se respeita ao input mensal (M) ou ao diário (D). - Esta tabela de input manual não permite inserir derivados ou flow cambial, que devem ser inseridos, respetivamente, nas tabelas al611_deriv_aux e al613_swapsc_aux.	Upload	Diária, Mensal	al029_cnt_core_m, al030_sld_core_m, al031_peri_alm_m, al034_sld_mo_m
al611_deriv_aux (input manual de derivados)	- Tabela que permite ao utilizador introduzir manualmente derivados no ecossistema de ALM, exceto os cambiais e de flow cambial. Todavia, esta tabela não os insere diretamente na tabela principal de contratos, mas sim na tabela al011_derivados que, por sua vez, os insere na tabela principal de contratos al029_cnt_core_m. - Esta tabela não tem sido utilizada.	Upload	Diária, Mensal	al011_derivados
al613_swapsc_aux	Tabela que permite ao utilizador introduzir manualmente derivados cambiais e de flow cambial no ecossistema de ALM. Todavia, esta tabela não os insere diretamente na tabela principal de contratos, mas sim na tabela al005_det_swapc que, por sua vez, os insere na tabela principal de contratos al029_cnt_core_m.	Upload	Diária, Mensal	al005_det_swapc

⁶ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

⁷ A par deste tradutor de chaves BDR, existem mais tradutores de chaves que permitem a boa tradução entre outros domínios e a Contabilidade.

⁸ Esse código é exatamente o mesmo código proveniente da BDR para os registos com essa fonte (*s1emp* e *contra1*), ou dos códigos gerados para os registos de Capital introduzidos no Front do Data Lake.

Módulo Principal de ALM – Modelo de Dados – Mensal

<i>(input manual de derivados e flow cambial)</i>	Esta tabela não tem sido utilizada.			
<i>al806 conv juros</i> <i>(homogeneização da convenção de cálculo de juros)</i>	Esta tabela destina-se a assegurar a conversão dos códigos distintos de convenção de cálculo de juros das várias origens para uma codificação única e homogênea na tabela de contratos <i>al029_cnt_core_m</i> .	Parametrização	Diária	<i>al029_cnt_core_m</i>
<i>al812 filtro alm</i> <i>(exclusão de contratos de ALM)</i>	Esta tabela permite, quando necessário, parametrizar a exclusão de determinados contratos <i>ad-hoc</i> do universo de contratos ALM.	Parametrização	Diária	<i>al029_cnt_core_m</i> , <i>al030_sld_core_m</i> , <i>al031_peri_alm_m</i> , <i>al034_sld_mo_m</i>
<i>al814 param tx ref</i> <i>(homogeneização da taxa de referência variável)</i>	Esta tabela destina-se a assegurar a conversão dos códigos distintos da taxa de referência variável das várias origens para uma codificação única e homogênea na tabela de contratos <i>al029_cnt_core_m</i> .	Parametrização	Diária	<i>al029_cnt_core_m</i>
<i>al816 param tipo bal</i> <i>(forçagem do tipo de balanço)</i>	Tabela que permite forçar o campo 'tipo_balanço' de determinados registos, ie obrigar a que tenham o 'tipo_balanço' pretendido. O uso desta tabela é tipicamente muito pontual.	Parametrização	Diária	<i>al029_cnt_core_m</i> , <i>al030_sld_core_m</i> , <i>al031_peri_alm_m</i> , <i>al034_sld_mo_m</i>
<i>al818 cod qar</i> <i>(homogeneização de garantias de ALM – origem finrep)</i>	Tabela que assegura o mapeamento dos vários tipos de garantias/cauções recebidas - origem colaterais finrep - para a classificação relevante para o reporte de Liquidez de ALM.	Parametrização	Diária	<i>al035_colaterais</i>
<i>al819 cod qar of</i> <i>(homogeneização de garantias de ALM – origem repos)</i>	Tabela que assegura o mapeamento dos vários tipos de garantias/cauções recebidas - origem <i>reverse repos</i> e <i>collateral swaps</i> - para a classificação relevante para o reporte de Liquidez de ALM.	Parametrização	Diária	<i>al035_colaterais</i>
<i>al820 sld regras</i> <i>(regras de saldos)</i>	Esta tabela tem como propósito parametrizar as regras de aprovisionamento de cada um dos campos de saldos da tabela de saldos <i>cd_alm.al030_sld_core_m</i> . Para o efeito, recorre a características dos planos de contas constantes da tabela <i>cd_capttools.fr802_pl_contas</i> . Para mais informação sobre esta tabela e a sua função, poder-se-á consultar o documento 'Modelo e Workflow DL – Contabilidade'	Parametrização	Diária	<i>al030_sld_core_m</i> , <i>al034_sld_mo_m</i>

Para além destas tabelas, o modelo principal de ALM recorre a um conjunto de tabelas de contratos homogeneizadas no ecossistema de ALM, com dados de input para o motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM, mas que também são necessárias e utilizadas para outros processos e motores no Data Lake, para além de ALM. Estas tabelas ficaram na base de dados de ALM, mas na boa verdade integram o modelo comum de dados contratuais.

Tabela 2 - Tabelas de input de contratos especiais do Data Lake

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ⁹	Tabelas afetadas
al004_det_mm (money-market)	- Tabela que elenca os contratos de <i>money-market</i>, introduzidos no Murex como tal, e que apresenta um conjunto variado de campos caracterizadores dos mesmos, a complementar os constantes da tabela <i>al029_cnt_core_m</i> - Tipicamente, estes registos reconhecem-se facilmente por apresentarem (i) o campo <i>cbalcao</i> igual a '6416', (ii) o <i>cnumecta</i> com 11 espaços a vazio, e (iii) o <i>zdeposit</i> iniciado por 'APL' (de aplicação de fundos) ou iniciado por 'TOM' (de tomada de fundos), seguido da respetiva referência Murex e logo por zeros até completar os 15 dígitos.	Input	Diária	<i>al029_cnt_core_m</i> , <i>al030_sld_core_m</i> , <i>al031_peri_alm_m</i> , <i>al034_sld_mo_m</i>
al005_det_swapc (derivados cambiais)	- Tabela que elenca os contratos de derivados/<i>flow</i> cambial, em concreto os <i>spots</i>, <i>forwards</i> e <i>swaps</i> cambiais. Apresenta um conjunto alargado de campos caracterizadores dos mesmos, a complementar os constantes da tabela <i>al029_cnt_core_m</i> - Estes registos têm (i) o <i>cbalcao</i> igual a '6416', (ii) o <i>cnumecta</i> sempre com 11 espaços a vazio, e (iii) o <i>zdeposit</i> iniciado por 'FWD' (forward cambial), iniciado por 'SWP' (swap cambial), ou iniciado por 'FXS' (spot cambial), seguido pela respetiva referência interna Murex, e logo por zeros até completar os 15 dígitos.	Input	Diária	<i>al029_cnt_core_m</i> , <i>al030_sld_core_m</i> , <i>al031_peri_alm_m</i> , <i>al034_sld_mo_m</i>
al006_saq_ppc (emissões PPC)	- Tabela que elenca os títulos emitidos (ie sacados) de papel comercial vivos, incluindo um conjunto alargado de dados sobre os mesmos, a complementar os constantes da tabela <i>al029_cnt_core_m</i> Para mais informação, consultar o capítulo 'Papel Comercial' do documento 'Modelo e Workflow DL – Contabilidade'. - Não inclui o saldo autorizado ou disponível, mas somente o efetivamente sacado/emitido.	Input	Diária	<i>al029_cnt_core_m</i> , <i>al030_sld_core_m</i> , <i>al031_peri_alm_m</i> , <i>al034_sld_mo_m</i>
al007_prog_ppc (programas PPC)	- Tabela que elenca os vários programas de papel comercial em vigor, incluindo um conjunto alargado de dados sobre os mesmos. Para mais informação, consultar o capítulo 'Papel Comercial' do documento 'Modelo e Workflow DL – Contabilidade'. - Um mesmo programa de papel comercial pode ou não ter um ou vários títulos de papel comercial sacados/emitidos.	Input	Diária	<i>al029_cnt_core_m</i>
al010_loandepos (loans & depos)	- Tabela que elenca todos os instrumentos <i>loans and depos</i> lançados como tal no Murex. Estes campos complementam os constantes da tabela <i>al029_cnt_core_m</i> - Estes registos têm (i) o <i>cbalcao</i> igual a '6416', (ii) o <i>cnumecta</i> sempre com 11 espaços a vazio, e (iii) o <i>zdeposit</i> iniciado pela respetiva referência interna Murex seguida de zeros até completar os 15 dígitos.	Input	Diária	<i>al029_cnt_core_m</i> , <i>al030_sld_core_m</i> , <i>al031_peri_alm_m</i> , <i>al034_sld_mo_m</i>
al011_derivados (derivados)	- Tabela que elenca os contratos de derivados - que não de <i>flow</i> cambial que constam da <i>al005_det_swapc</i> -, nomeadamente <i>swaps</i> de taxa de juro, <i>caps</i>, <i>floors</i> ou opções de <i>equity</i>. Apresenta um conjunto alargado de campos caracterizadores dos mesmos, a complementar os constantes da tabela <i>al029_cnt_core_m</i>. - Estes registos têm (i) o <i>cbalcao</i> igual a '6416', (ii) o <i>cnumecta</i> sempre com 11 espaços a vazio, e (iii) o <i>zdeposit</i> iniciado pela respetiva referência interna Murex seguida de zeros até completar os 15 dígitos.	Input	Diária	<i>al029_cnt_core_m</i> , <i>al030_sld_core_m</i> , <i>al031_peri_alm_m</i> , <i>al034_sld_mo_m</i>
al602_repos_alm (repos)	Esta é a tabela que regista todos os repos, reverse repos e collateral swaps introduzidos manualmente pela Área de Liquidez (Financeira), por via do Front do Data Lake.	Upload	Diária	<i>al029_cnt_core_m</i> , <i>al030_sld_core_m</i> , <i>al031_peri_alm_m</i> , <i>al034_sld_mo_m</i>

⁹ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

Finalmente, para além das tabelas acima, existem tabelas de outros Modelos ou tabelas transversais aos vários Modelos no Data Lake que são relevantes para os processos de ALM, dos quais se destacam as seguintes.

Tabela 3 - Tabelas transversais do Data Lake

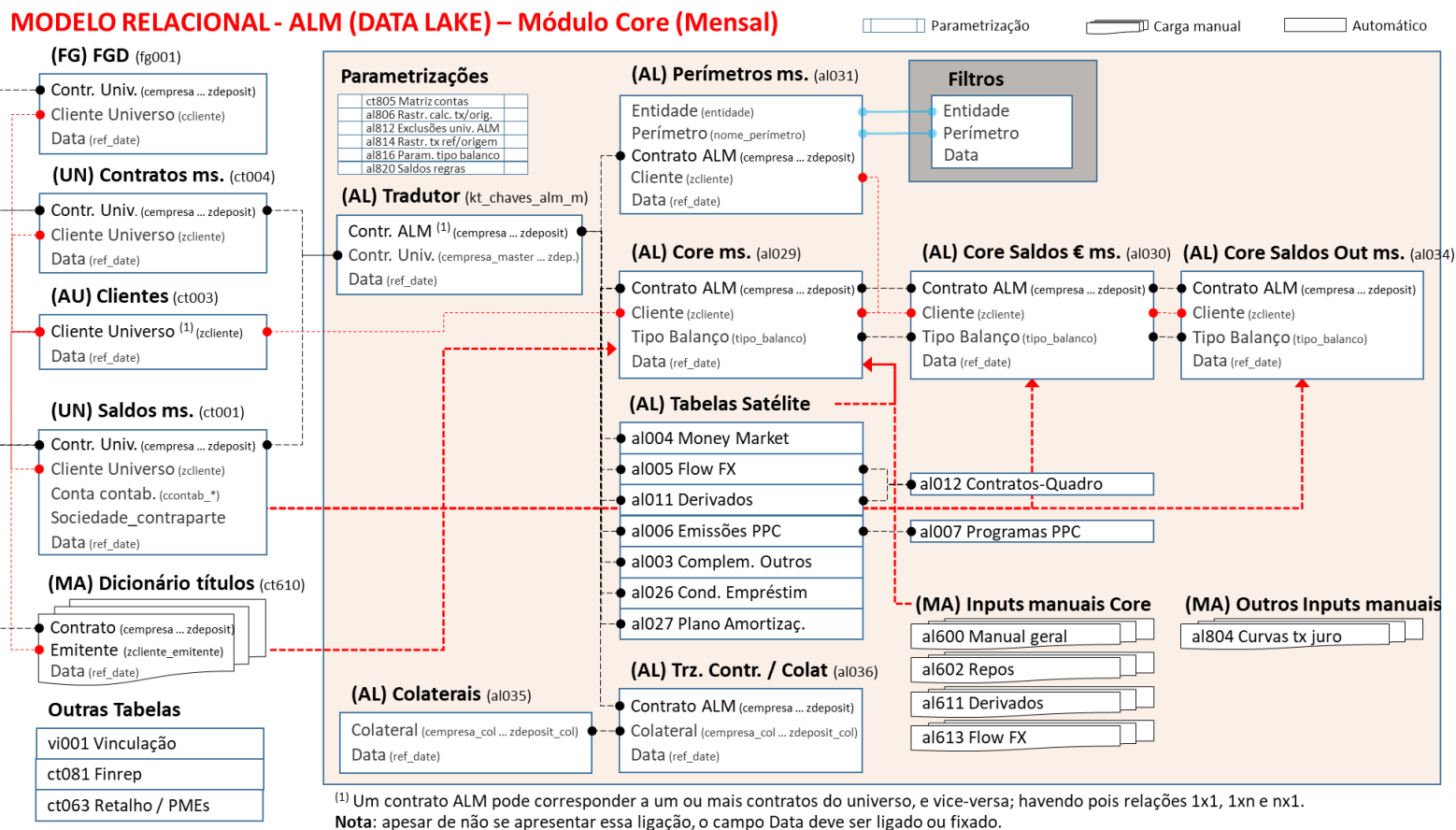
Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ¹⁰	Tabelas afetadas
perimetro (perímetros contabilísticos e entidades)	Esta tabela pertence ao Módulo da Contabilidade e discrimina, com respeito ao final de cada mês, todas as entidades relevantes nesse mês para efeitos contabilísticos, incluindo o respetivo código local ('cod_soc_cpus'), a sua designação ('descricao'), bem como a indicação dos perímetros que cada uma integra, se algum.	Acessória	Diária	-
ct009_dim_catalo ct010_dim_valor ct011_dim_hier (dimensões)	- Estas tabelas não são específicas de ALM, mas sim transversais a múltiplos Modelos no Data Lake, nomeadamente Capital, Rentabilidade ou Contabilidade. - Contêm as várias dimensões e respetivas hierarquias definidas, umas de forma automática a partir de fontes específicas, e outras de forma manual. - O catálogo de dimensões inclui algumas dimensões que ajudam em ALM, nomeadamente a segmentação de produtos e clientes MIS.	Acessória	Intemporal, Diária, Diária (1 ano diário e 15 anos mensal)	-
ct802_codiqo_emp (empresas operativas e jurídicas)	- Esta tabela não é específica de ALM, mas transversal a vários Modelos no Data Lake. - Apresenta a rastreabilidade entre os vários códigos de entidades e empresas, nomeadamente entre o código de entidade contabilístico (codigo_local) e os códigos de empresa de ALM (cempresa).	Parametrização	Diária (1 ano diário e 15 anos mensal)	-
ct805_matriz_cnt (matriz de contas)	- Esta tabela não é específica de ALM. É uma tabela que, para cada domínio e perímetro, contém as contas contabilísticas relevantes. - Em ALM serve para identificar as contas contabilísticas relevantes, sendo necessário selecionar o domínio 'ALM'. Atualmente, só há 2 perímetros relevantes para ALM: 'Individual Local' e 'ST SGPS Cons'. - Somente os saldos das contas contabilísticas definidas nesta tabela para cada perímetro são considerados para aprovisionar a tabela <i>al030_sld_core_m</i>.	Parametrização	Diária (1 ano diário e 10 anos mensal)	<i>al030_sld_core_m</i> , <i>al034_sld_mo_m</i>

1.2.3.2.1.2. Relação entre as principais tabelas

De uma forma geral, as principais tabelas descritas anteriormente relacionam-se, simplificada, da forma seguinte.

¹⁰ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

Figura 5 – Modelo de Dados Relacional do Módulo de ALM - Mensal no Data Lake



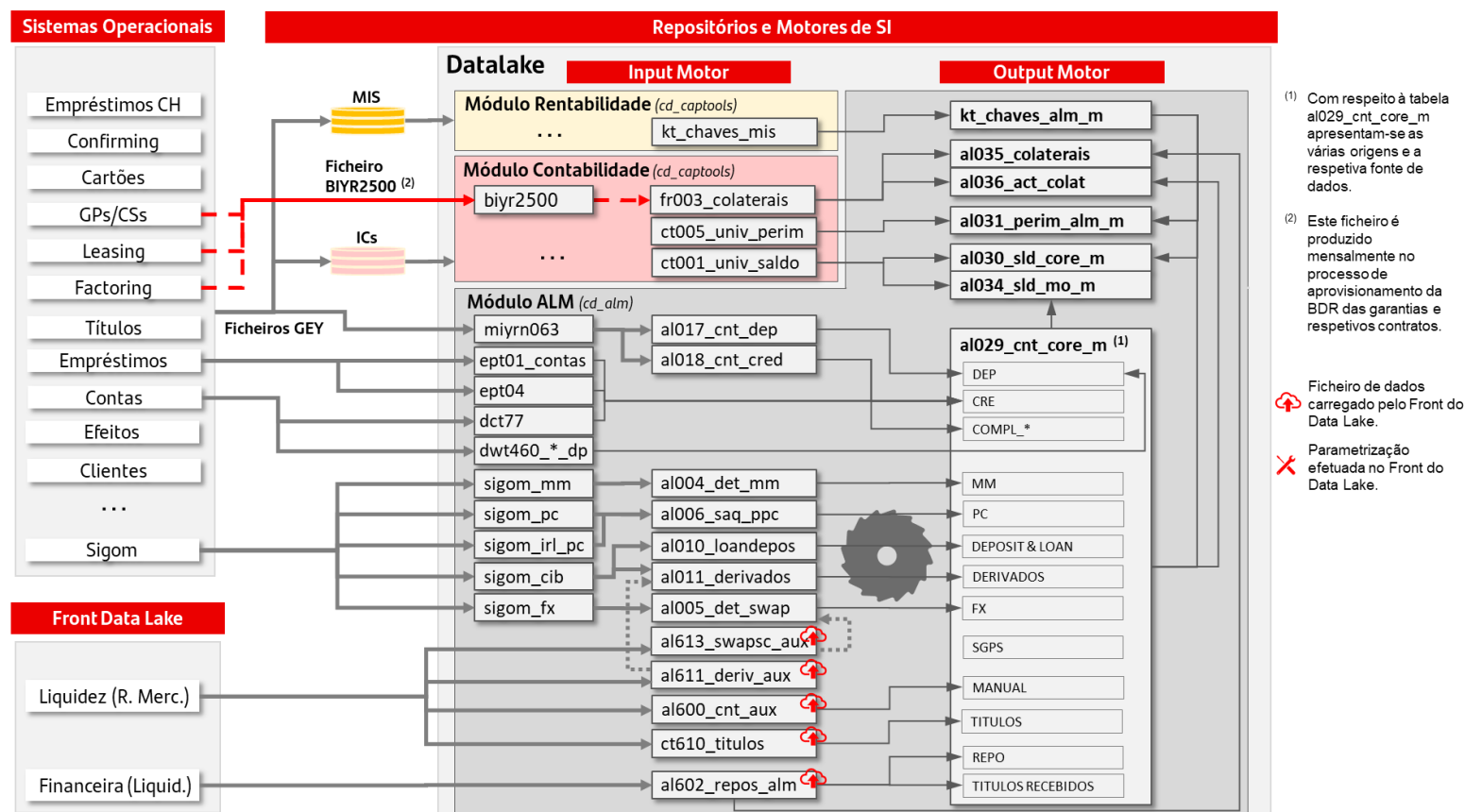
Os capítulos seguintes descrevem em mais detalhe as várias tabelas deste modelo.

1.2.3.2.1.3. Arquitetura e rastreabilidade de alto nível

Os capítulos seguintes detalham em profundidade cada uma das principais tabelas do output do Motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM, incluindo os seus inputs diretos e indiretos. Sem prejuízo, a figura seguinte apresenta de uma forma simplificada a arquitetura de dados e rastreabilidade *end-to-end* do modelo de dados do processo mensal.

Figura 6 – Arquitetura e Rastreabilidade - Motor de Contratos/Saldos Mensal ALM

Arquitetura de Sistemas e Rastreabilidade - Motor de Contratos/Saldos Mensal ALM



1.2.3.2.2. Contratos - *cd_alm.al029_cnt_core_m***1.2.3.2.2.1. Visão geral**

Esta é a tabela principal ou *core* do Modelo de Dados do Módulo Principal de ALM com respeito ao processo mensal, elencando todos os registos contratuais e não contratuais relevantes, e para todos os perímetros aplicáveis. É uma tabela criada ou atualizada pelo motor mensal de Contratos/Saldos Mensal de ALM.

Para ter algum sentido, esta tabela tem que ser sempre cruzada com a tabela de perímetros *cd_alm.al031_peri_alm_m*, e selecionando na tabela de perímetros o perímetro e, caso aplicável, a entidade pretendida. Sem este cruzamento, o universo de contratos da tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m* não reflete uma realidade identificável relevante.

1.2.3.2.2.2. Granularidade e chave

Tipicamente, cada registo desta tabela corresponde a um registo, seja contratual ou não contratual (ENC). A chave desta tabela é, pois, tipicamente constituída pelos quatro campos contratuais, ie ‘cempresa’, ‘cbalcao’, ‘cnumecta’ e ‘zdeposit’, conforme explicado no capítulo ‘Contratos, contas contabilísticas e saldos’ do documento ‘Modelo e Workflow DL – Contabilidade’. Todavia, a chave desta tabela inclui ainda outros dois campos, para além da partição temporal (‘ref_date’), em concreto o código do cliente (‘zcliente’) bem como um campo que identifica se o registo é ativo (A) ou passivo (P) ou misto (D), como acontece com alguns derivados (‘tipo_balanco’).

Tabela 4 - Chave da tabela de Contratos ALM - Mensal

Chaves da tabela <i>al029_cnt_core_m</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>cempresa</i>	Este campo integra a chave do contrato, juntamente com o cbalcao, cnumecta e zdeposit. Corresponde ao código de empresa e operativa descrito no capítulo 1.2.5.1.1 <i>Empresas operativas e jurídicas – cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> .	String (2 ou 5 dígitos)	Tabela: <i>cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> Campo código: <i>codigo_ics</i> ou Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ¹¹ Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>cbalcao</i>	- Campos identificativos da chave contratual do ALM, conforme proveem das respetivas origens. - Note-se que estas chaves não são necessariamente iguais às chaves contratuais do Modelo da Contabilidade (ICs), apesar de que um número muito significativo de chaves tem uma correspondência exata com as chaves daquele Módulo. O tradutor de chaves de ALM <i>kt_chaves_alm_m</i> assegura a traçabilidade de todos os contratos de ALM para o Modelo da Contabilidade. - Estes campos contratuais podem, naturalmente, cruzar-se com os campos homónimos e parónimos contratuais das várias outras tabelas do Módulo de ALM ou AE.	String (4 alfanuméricos)	-
<i>cnumecta</i>		String (11 alfanuméricos)	-
<i>zdeposit</i>		String (15 alfanuméricos)	-
<i>zcliente</i>	Corresponde ao código de cliente Sintra/Altamira no Banco. Note-se que, para além dos verdadeiros clientes, inclui também entidades que, de facto, não são clientes do Banco, mas sim	String (10 dígitos)	Tabela: <i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i> Campo código: <i>zcliente</i> Campo texto: <i>gcliente</i>

¹¹ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘673’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

	contrapartes ou pessoas com outro tipo de relações com o Banco, nomeadamente outras instituições de crédito. • Este campo pode ser cruzado com o campo 'zcliente' da tabela <i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i> para obter uma variedade significativo de dados de clientes.		
<i>tipo_balanco</i>	Campo que indica se o registo é ativo (A), passivo (P), ou derivado (D). A caracterização de cada registo com 'A', 'P' ou 'D' depende da respetiva origem, estando explicada no capítulo 1.2.3.2.2.5 <i>Aprovisionamento</i> .	String	'A' - Ativo 'P' - Passivo 'D' - Derivado
<i>ref_date</i>	Data da partição temporal, correspondendo sempre ao último dia de calendário de cada mês civil, independentemente de ser um dia útil ou não.	String (aaaa-mm-dd)	-

Os dois campos adicionais são necessários pois, no caso de valores mobiliários emitidos por uma entidade integrante de algum perímetro, esta tabela tem que desagregar cada contrato por todos os investidores do mesmo. Sendo que, caso o emitente tenha recomprado alguma parte desse mesmo valor, haverá também um registo passivo a representar essa emissão e logo um outro registo ativo simétrico a representar essa posição recomprada. Neste último caso, haverá, pois, um registo passivo (P) com o código de cliente do emitente do título, e logo haverá outro registo ativo simétrico (A) com esse mesmo código de cliente do emitente, conforme se pode constatar no exemplo abaixo.

Figura 7

	<i>cempresa</i>	<i>cbalcao</i>	<i>cnumecta</i>	<i>zdeposit</i>	<i>zcliente</i>	<i>tipo_balanco</i>
1	31	6416	00005800007	PTBSRIOE0024000	0000000000	P
2	31	6416	00005800007	PTBSRIOE0024000	0000003686	P
3	31	6416	00005800007	PTBSRIOE0024000	5100011001	A
4	31	6416	00005800007	PTBSRIOE0024000	5100011001	P

Tenha-se ainda em atenção que:

- Conforme explicado no capítulo 1.2.3.2.2.5.3 *Exclusões forçadas do universo de ALM* – *cd_alm.al812_filtro_alm*, o utilizador pode excluir determinado(s) contrato(s) da tabela principal de contratos *cd_alm.al029_cnt_core_m*.
- Conforme explicado no capítulo 1.2.3.2.2.5.1 *Forçagem do tipo de Balanço* – *cd_alm.al816_param_tipo_bal*, o utilizador pode, se necessário, forçar o 'tipo_balanco' de determinado(s) contrato(s).

1.2.3.2.2.3. Periodicidade

Esta tabela é atualizada mensalmente, com respeito a cada rácio, após a execução do motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, o dia 30 de Setembro de 2020.

1.2.3.2.2.4. Campos de dados

Para além dos campos que asseguram a chave da tabela, esta contém um largo número de campos com os dados financeiros necessários para os processos de ALM de taxa de juro e de liquidez, incluindo a projeção de *cash flows*. Estes dados podem arrumar-se nas categorias de amortização de capital, de juros e de outros dados. Descrevem-se seguidamente os vários campos de dados, agrupados de acordo com aquelas três tipologias.

Tenha-se em atenção que muitos dos campos têm a mesma designação exceto pelo facto de apresentarem o sufixo ‘_pas’ ou o sufixo ‘_act’ a diferenciá-los. Nestes casos, o conceito dos campos será exatamente o mesmo, mas somente um deles será preenchido em função do contrato ser passivo/credor (sufixo ‘_pas’ e tipo_balanco igual a ‘P’) ou ativo/devedor (sufixo ‘_act’ e tipo_balanco igual a ‘A’). No caso dos instrumentos derivados ou de flow cambial (em que o tipo_balanco é ‘D’), ambos os campos poderão, porém, ser preenchidos, caso esse instrumento tenha uma “pata” pagadora e outra “pata” recebedora.

Tabela 5 - Dados gerais contratuais

Campo da tabela <i>al029_cnt_core_m</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>inicio</i>	Data de início do contrato.	String (aaaa-mm-dd)	-
<i>dfim</i>	Data de vencimento final do contrato.	String (aaaa-mm-dd)	-
<i>cmoeda_*</i>	O código da moeda de denominação do contrato.	String (Código ISO 4217 de 3 dígitos)	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ¹² Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>

Tabela 6 - Dados de rastreabilidade e de segmentação

Campo da tabela <i>al029_cnt_core_m</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>origem</i>	- Campo que indica a fonte ou origem de cada registo, para permitir uma adequada rastreabilidade do mesmo. - O capítulo 1.2.3.2.2.5 <i>Aprovisionamento</i> descreve em detalhe cada uma das origens.	String	‘CRE’ - Registos do MIS de ativo / crédito. ‘DEP’ - Registos do MIS de passivo / depósitos. ‘COMPL CONFIRMING’ – Registos complementares de confirming. ‘COMPL EMPRESTIMOS’ - Registos complementares de empréstimos. ‘COMPL TC’ - Registos complementares do terminal de contencioso. ‘MM’ - <i>Money-market</i> registados no <i>Murex</i>. ‘DEPOSIT & LOAN’ - Depósitos e empréstimos registados no <i>Murex</i>. ‘FX’ - Derivados cambiais e flow cambial registados no <i>Murex</i>. ‘DERIVADOS’ - Derivados registados no <i>Murex</i>, excluindo os derivados cambiais e de <i>flow</i> cambial. ‘PC’ – Emissões/saques de papel comercial, registados no <i>Murex</i>. ‘TITULOS’ - Valores mobiliários e outros registos especiais constantes do dicionário de títulos. ‘TITULOS RECEBIDOS’ - Valores mobiliários não existentes em carteira, mas recebidos em operações de <i>repos</i>, empréstimo de títulos ou <i>collateral swaps</i>. ‘REPO’ - <i>Repos</i>, <i>reverse repos</i> e <i>collateral swaps</i>. ‘MANUAL’ - Input manual pelos utilizadores. ‘SGPS’ - Registos fictícios criados pelo motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM quando o saldo contratual é distinto entre perímetros.
<i>tipo_contrato</i>	- Campo que indica se o registo provém de (i) uma origem automática (CA), (ii) uma origem manual (CM), ou (iii) se foi inferido automaticamente com um conjunto de regras (CAD). - Para referência, a origem ‘MANUAL’ tem o tipo_contrato igual a ‘CM’, as origens COMPL* têm o tipo_contrato igual a ‘CAD’ e as restantes origens são todas ‘CA’.	String	‘CA’ - Contrato automático ‘CM’ - Contrato manual ‘CAD’ - Contrato automático, com acerto manual
<i>caplic</i>	Código da aplicação origem ou fonte do contrato. Estes códigos coincidem com os informados nas ICs.	String	‘AG’ - Estrangeiro (Garantias e Avals) ‘BS’ - Santander Tesouraria/Sigom

¹² Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘206’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

			‘CR’ - Cartões S.A.C. ‘CS’ - Cauções ‘CV’ - Crédito vencido (batch) ‘DC’ - Contas à ordem/vista ‘DP’ - Depósitos a prazo ‘EF’ - Desconto de efeitos ‘EP’ - Empréstimos ‘FA’ - Factoring - Crédito Especializado ‘FB’ - Lease ‘FC’ - Confirming ‘FU’ - Fundos de investimento ‘MC’ - Estrangeiro (CDI) ‘RM’ -Estrangeiro (RDI) ‘RX’ - Estrangeiro (RDE) ‘TC’ - Contencioso ‘TT’ - Títulos ‘XC’ – Estrangeiro (CDE)
<i>cproduto</i>	- Código de produto de acordo com o dicionário de produtos do Banco. - Alguns registos não apresentam este código de produto preenchido, em particular aqueles com ‘origem’ igual a ‘DERIVADOS’, ‘FX’, ‘MM’, ‘REPO’ bem como alguns eventuais em ‘MANUAL’ e ‘TITULOS’.	String (3 alfanuméricos)	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>¹³ Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
<i>csubprod</i>	- Código de subproduto de acordo com o dicionário de produtos do Banco. Tipicamente, o código <i>csubprod</i> complementa o código <i>cproduto</i> para identificar de forma mais detalhada o produto. - Como no campo <i>cproduto</i>, alguns tipos de registos podem não apresentar este campo preenchido.	String (3 alfanuméricos)	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>¹⁴ Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
<i>cproduto_mis</i>	- Código de <i>cproduto</i> e <i>csubprod</i> já concatenado, definido para efeitos de MIS. Na esmagadora maioria dos casos, o produto <i>mis</i> coincide com o código de produto/subproduto do dicionário do Banco. - Somente os registos com origem no MIS (‘origem’ igual a ‘CRE’ ou ‘DEP’) ou os inferidos automaticamente a partir desses (‘origem’ igual a COMPL *) apresentam este campo preenchido.	String (6 alfanuméricos)	-
<i>cmetamis</i>	- Código de metamis dos contratos, que permite segmentar os registos por tipo de produto. - Os registos com origem no MIS apresentam o respetivo <i>cmetamis</i>. Os restantes registos apresentam códigos de metamis criados especificamente no âmbito ALM e não são reconhecíveis noutros ecossistemas.	String (6 alfanuméricos)	Registos do MIS (origem igual a ‘CRE’, ‘DEP’ e ‘COMPL_*’): Tabela: <i>cd_capttools.ct010_dim_valor</i>¹⁵ Campo código: cod_atributo_dim Campo texto: nome_atributo_dim ou Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>¹⁶ Campo código: tayd91c0_celemtab

¹³ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘023’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

¹⁴ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘925’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

¹⁵ Tem que se filtrar por ‘id_dimensao’ = 1 (ckmetamis).

¹⁶ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘925’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

			Campo texto: tayd91c0_gelemtab Títulos (com ‘tipo_banco’ igual a ‘A’; origem igual a ‘TITULOS’): TITACA - Ação Preferencial. TITAACO - Ação Ordinária. TITAAT1 - Instrumento Fundos Próprios Adicionais Nível 1 (AT1). TITAOBH - Obrigação Hipotecária. TITAOBS - Obrigação Sénior. TITAOBSB - Obrigação Subordinada. TITATLZ - Titularização clássica. TLZASIN - Titularização sintética. TITAUFI – Unidades Participação de Fundos de Investimento Imobiliário. TITAUFM - Unidades Participação de Fundos de Investimento Mobiliário. TITAUFR - Unidades Participação de Fundos de Capitalização de Risco. PRTSUPA - Prestações suplementares. Títulos (com ‘tipo_banco’ igual a ‘P’; origem igual a ‘TITULOS’): Similar a Títulos acima, mas em que o 4º caractere não é ‘A’, mas sim ‘P’, como por exemplo em TITPACO (Ação Ordinária). Papel comercial (origem igual a ‘PC’): PPCACT - Emissões/saques de papel comercial em carteira. Derivados (origem igual a ‘DERIVADOS’ ou ‘FX’): DRVCPF - <i>Caps and floors</i> de taxa juro. DRVFWF - <i>Forward</i> cambial. DRVNDF - <i>FX Non Delivery Forward</i>. DRVOTC - Opção OTC. DRVSWC - <i>Swap</i> cambial. DRVSWP - <i>Swap</i> não cambial. FXSPOT - <i>Spot</i> cambial. Money-market (origem igual a ‘MM’): MMKAPLI - Aplicação introduzida no Murex. MMKTOMA - Tomada introduzida no Murex. Loans and Deposits (origem histórica igual ‘MANUAL’ e atual igual a ‘DEPOSIT & LOAN’): LOANDP - Empréstimos ou depósitos introduzidos no Murex. Repos e reverse repos (origem igual a ‘REPO’): REPOAGR - Repo. REPORVS - Reverse Repo. Registos específicos, com origem ‘MANUAL’: CAIXAD - Dinheiro vivo / cash detido. EURSIS - Aplicação no Eurosistema. FGDEPS - Contingência junto do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD). FDRESL - Aplicação junto do Fundo de Resolução. SIINVT - Contingência junto do Sistema de Indemnização ao Investidor (SII).
--	--	--	---

			SICOE0 - Linha do Sistema de Compensação Interbancária (SICOI) recebida do Banco de Portugal. CRINTR - Linha de crédito intradiária recebida do Eurosistema. CLEARN - Colateral recebido de conta de clearing de derivados de clientes. LINHAS - Linhas disponíveis. COMISS - Comissões de comercialização a haver de entidades terceiras ao Banco, incluindo intragrupo. PRVECO - Provisões económicas. NOSTRO - cmetamis obsoleto, representativo das contas nostro e vostro. Entretanto, estes registos foram automatizados a partir do MIS. TTLPAS - registos que representam no Banco o espelho passivo de cada contrato de crédito que integra as várias titularizações em que o Banco não efetuou uma <i>true sale</i>, para efeitos contabilísticos. Registos indefinidos, de origem 'MANUAL': ATDBAL - Ativos dentro de balanço. ATFBAL - Ativos fora de balanço. PADBAL - Passivos dentro de balanço. OUTFBAL - Outros fora de balanço. PVDBAL - Provisões dentro de balanço. PVFBAL - Provisões fora de balanço.
<i>csecuritizacao</i>	• Campo com código de securitização ou titularização. No caso de um determinado contrato integrar alguma titularização ou a pool de créditos hipotecários, este campo indicará o código da titularização respetivo. • Estes códigos coincidem com os informados no Modelo da Contabilidade (e ICs), apesar de que nesse módulo, o campo é designado de 'ccontab'. • No caso da letra ser 'L' respeita a empréstimos da pool de créditos hipotecários (<i>covered bonds</i>).	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>¹⁷ Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab ou Tabela: <i>cd_alm.ti601_titulariz</i> Campo código: ccontab Campo texto: gtitularizacao
<i>conta_contab</i>	Campo obsoleto.	String	-
<i>flag_cons_alm</i>	<i>Flag</i> de consumo de ALM, que indica se o registo deve ou não ser considerado em ALM. Este campo pode ser determinado nos registos com origem 'MANUAL' ou com origem 'TITULOS'. Os registos nas restantes origens têm sempre esta flag igual a 1.	String	'0' - Falso '1' - Verdadeiro

¹⁷ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '796' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

Tabela 7 - Dados de amortização de capital

Campo da tabela <i>al029_cnt_core_m</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>dt_prox_amort_capital_*</i>	- Corresponde à próxima data de amortização de capital. - Tem sufixo ‘_pas’ ou ‘_act’.	String (aaaa-mm-dd)	-
<i>cod_freq_liq_jur_*</i>	- Corresponde ao código indicador da frequência de liquidação de juros, ie se é mensal, trimestral, semestral, etc. - Tem sufixo ‘_pas’ ou ‘_act’.	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ^{18 19} Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>cod_tipo_amortizacao</i>	Código que indica o tipo ou método de amortização.	String	‘A’ - Quota Única de Vencimento. Não há qualquer pagamento durante o contrato, mas somente tudo no final. ‘B’ - Capital + Juros. Imposto Taxa Fixa. O eventual imposto devido é calculado por dentro da prestação Capital + Juro + Imposto (prestações constantes). ‘D’ - Prestações Crescentes. Já não contratualizado. ‘F’ - Método de Gestão Livre. Ou seja, planos definidos <i>ad-hoc</i> e manualmente. ‘J’ - Renda Fixa. ‘L’ - Prestação Constante. (K+J) c/ Residual. Tem carência parcial de capital. ‘P’ - Prestações Progressivas. Já não contratualizado. ‘U’ - Quota Única Com Liquidação de Juros. Pagamento de capital em quota única no final do empréstimo, e juros periódicos. ‘1’ - Capital. Taxa Fixa. Prestações constantes, com eventual imposto a acrescer por fora. Típico crédito habitação. ‘2’ - Capital. Taxa Fixa. Mútuos com prestações constantes. ‘5’ - Prestações Geométricas Periódicas. Já não contratualizado. ‘#’ - Desconhecido. ‘**’ - Não aplicável.

Tabela 8 - Dados de liquidação de juros

Campo da tabela <i>al029_cnt_core_m</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>dfim_care</i>	Corresponde à data de fim de carência de pagamento de juros.	String (aaaa-mm-dd)	-
<i>ind_capit</i>	Campo que indica se os juros são capitalizados à medida que vão sendo liquidados, contribuindo para aumentar o capital ao longo do tempo.	String	‘S’ - Sim ‘N’ - Não
<i>dt_prox_liq_juros_*</i>	- Corresponde à próxima data de pagamento de juros. - Tem sufixo ‘_pas’ ou ‘_act’.	String (aaaa-mm-dd)	-

¹⁸ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘247’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

¹⁹ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘785’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

<i>cod_freq_liq_jur_*</i>	- Corresponde ao código da frequência ou periodicidade de liquidação de juros. O valor neste campo deveria ser coerente com a data da próxima liquidação de juros (dt_prox_liq_juros_*). - Tem sufixo ‘_pas’ ou ‘_act’.	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ^{20 21} Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
<i>cod_tipo_dias_calc_*</i>	- Código que indica a convenção de dias relevante para o cálculo dos juros. - Tem sufixo ‘_pas’ ou ‘_act’.	String	ACT/ACT, ACT/360, ACT/365, 30/360
<i>tx_contrato_*</i>	- Informa a taxa de juro vigente do contrato. Para referência, 1 corresponde a 1%. - Tem sufixo ‘_pas’ ou ‘_act’.	Decimal	-
<i>cod_tipo_taxa_*</i>	- Este campo indica se se trata de um contrato a taxa fixa (F) ou a taxa variável (V). - Tem sufixo ‘_pas’ ou ‘_act’.	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ²² Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
<i>dt_prox_renov_taxa_*</i> (só aplicável se tx variável)	- Data da próxima refixação do indexante da taxa de juro variável. - Este campo só se aplica caso o tipo de taxa (cod_tipo_taxa_*) seja variável (V). - Tem sufixo ‘_pas’ ou ‘_act’.	String (aaaa-mm-dd)	-
<i>cod_freq_taxa_*</i> (só aplicável se tx variável)	- Corresponde ao código da frequência ou periodicidade de refixação do indexante da taxa de juro. O valor neste campo deveria ser coerente com a data da próxima refixação do indexante da taxa de juro variável (dt_prox_renov_taxa_*). - Este campo só se aplica caso o tipo de taxa (cod_tipo_taxa_*) seja variável (V). - Tem sufixo ‘_pas’ ou ‘_act’.	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ^{23 24} Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
<i>cod_tipo_taxa_ref_*</i> (só aplicável se tx variável)	- Corresponde ao código que identifica a taxa de juro de referência, ou seja, o indexante de taxa de juro variável. Por exemplo, ‘6EM’ (EURIBOR 6 meses) ou ‘LBA’ (LIBOR 12 meses US). - Este campo só se aplica caso o tipo de taxa (cod_tipo_taxa_*) seja variável (V). - Tem sufixo ‘_pas’ ou ‘_act’.	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ²⁵ Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
<i>tx_indexante</i> (só aplicável se tx variável)	- Informa o valor ou taxa do indexante da taxa de juro variável. Para referência, 1 corresponde a 1%. - Este campo só se aplica caso o tipo de taxa (cod_tipo_taxa_*) seja variável (V).	Decimal	-
<i>cod_sinal_spread_*</i> (só aplicável se tx variável)	- Informa o sinal do spread da taxa de juro variável. No caso de ser ‘+’ é aditivo ao valor do indexante, e no caso de ser ‘-’ é subtrativo ao valor do indexante. - Este campo só se aplica caso o tipo de taxa (cod_tipo_taxa_*) seja variável (V). - Tem sufixo ‘_pas’ ou ‘_act’.	String	‘+’ - spread positivo ‘-’ - spread negativo
<i>tx_spread_*</i> (só aplicável se tx variável)	- Informa o valor do spread da taxa de juro variável. Para referência, 1 corresponde a 1%. - Este campo só se aplica caso o tipo de taxa (cod_tipo_taxa_*) seja variável (V). - Tem sufixo ‘_pas’ ou ‘_act’.	Decimal	-

²⁰ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘248’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

²¹ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘785’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

²² Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘964’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

²³ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘248’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

²⁴ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘785’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

²⁵ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘965’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

Tabela 9 - Dados de renovação contratual

Campo da tabela <i>al029_cnt_core_m</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>ind_renov</i>	Indicador que informa se contrato renova automaticamente noutro, no respetivo vencimento.	String	'S' - Sim 'N' - Não
<i>prz_renov</i>	Informa o prazo da nova renovação do contrato, aquando do seu vencimento.	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ²⁶ Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>

²⁶ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '785' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

1.2.3.2.2.5. Aprovisionamento

A tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m* é gerada com respeito ao rácio relevante sempre que o motor Contratos/Saldos Mensal de ALM é executado pelo utilizador no Front do Data Lake. Os seus registos são adicionados a partir de fontes distintas, sendo que o campo 'origem' da tabela informa a fonte de cada registo, conforme explicado nos capítulos seguintes.

A tabela *cd_alm.al812_filtro_alm* permite, porém, que o utilizador exclua qualquer contrato ou conjunto de contratos do universo de ALM, quando necessário.

Entretanto, a tabela de parametrização *cd_alm.al816_param_tipo_bal* possibilita ao utilizador forçar o campo 'tipo_balanço' para os registos pretendidos.

Finalmente, dada a diversidade de origens dos registos, cada uma com as suas idiossincrasias, para assegurar a homogeneidade da tabela destino *cd_alm.al029_cnt_core_m*, foram criadas tabelas de parametrização com o mapeamento entre essas origens e o destino:

- Convenção de cálculo de juros ('cod_tipo_dias_calc_pas' e 'cod_tipo_dias_calc_act') – a tabela *cd_alm.al806_conv_juros* permite parametrizar a correspondência entre os códigos idiossincráticos das convenções de cálculo de juros de cada origem e a codificação homogénea correspondente, já homogénea, na tabela destino.
- Taxa de referência, ie indexante de taxa variável ('cod_tipo_taxa_ref_pas' e 'cod_tipo_taxa_ref_act') – a tabela *cd_alm.al814_param_tx_ref* permite parametrizar a correspondência entre os códigos das taxas de referência, ie os indexantes a taxa variável, de cada origem e a codificação correspondente, já homogénea, na tabela destino.

1.2.3.2.2.5.1. Forçagem do tipo de Balanço – cd_alm.al816_param_tipo_bal

A regra base que determina o 'tipo_balanço' de cada registo depende da sua origem, conforme se explica nos capítulos seguintes das origens. Sem prejuízo, a tabela *cd_alm.al816_param_tipo_bal* permite ao utilizador forçar o tipo_balanço de determinado registo, independentemente da sua origem. Para o efeito, o utilizador pode (i) identificar a chave ou parte da chave do contrato ('cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta', 'zdeposit'), (ii) o zcliente, (iii) o produto (cproduto e/ou csubprod), e/ou (iv) o código do metaproduto/metamis, dos registos para os quais pretende forçar o 'tipo_balanço' – ie as características de seleção. Esta tabela permite igualmente forçar (i) o próprio código de produto (cproduto e csubprod), (ii) o código de produto mis (cproduto_mis), (iii) o código de metaproduto/metamis, e (iv) a flag de consumo de ALM (flag_cons_alm) – ie as características de destino.

O utilizador pode parametrizar qualquer combinação de características de seleção para identificar o universo pretendido de operações. As características de seleção mantidas a vazio não afetam o universo selecionado, ou sejam não são relevantes. Igualmente, as características de destino não preenchidas não são alteradas/forçadas.

No exemplo abaixo, podem-se ver cinco parametrizações, em que nas primeiras quatro se selecionam quatro contratos específicos ('cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit') em

que todos são forçados a ter o ‘tipo_balanco’ igual a ‘A’ bem como produto ‘029’, subproduto ‘303’ (exceto o segundo com subproduto ‘000’) e metamis ‘S0202A’ (exceto o segundo com subproduto igual a ‘PI0101’). A quinta parametrização é bastante mais genérica, em que se seleccionam todos os contratos com código metamis igual a ‘ATFBAL’ e se força a que todos esses tenham tipo_balanco igual a ‘A’. A azul, constam as características de seleção e a verde, as características de destino.

Figura 8

Código de empresa, visto local	Código do Balanco	Código Numero de Conta	Código Zepost	Numero de Cliente	Código do Produto	Código do Subproduto	Código do Metamis
31	0003	11570211028	0000000000000				
31	0003	10281010028	0000000000000				
31	0003	11504994028	0000000000000				
31	0003	11501020028	0000000000000				
ATFBAL							

Tipo de Balanco destino	Código de produto destino	Código de subproduto destino	Código produto mix destino	Código de metamis destino	Flag de conciliação alm destino
A	029	303		S0202A	1
P	029	000		PI0101	1
A	029	303		S0202A	1
A	029	303		S0202A	1
A					

Esta tabela é parametrizável na pestana ‘Parametrizações’ do Front do motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM, seleccionando-se a opção ‘al816 - Parametrização Tipo de Balanço’.

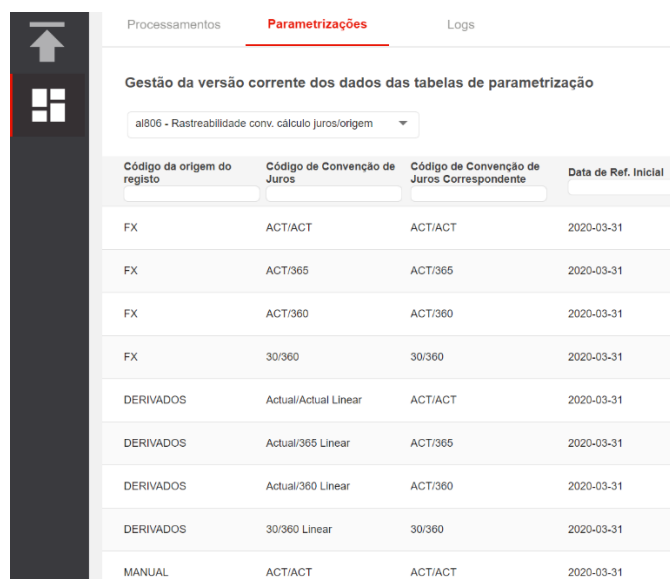


1.2.3.2.2.5.2. Homogeneização de dados dos contratos de ALM

1.2.3.2.2.5.2.1. Convenção de cálculo de juros – cd_alm.al806_conv_juros

As várias origens dos contratos apresentam códigos díspares para a convenção de cálculo de juros. Com o objetivo de assegurar a homogeneidade desejável na tabela principal de contratos de ALM, a tabela *cd_alm.al806_conv_juros* permite ao utilizador parametrizar as correspondências necessárias entre os códigos origem díspares e os códigos destino homogêneos.

Para o efeito, a parametrização no Front do Data Lake requiere que, para cada origem (coluna ‘Código de origem do registo’), se informem todos os ‘Código de Convenção de Juros’, conforme constantes na origem, bem como os respetivos ‘Código de Convenção de Juros Correspondente’, conforme devem constar na tabela de destino *cd_alm.al029_cnt_core_m*. Esta correspondência é necessária para todos os códigos elegíveis nas origens, independentemente do código de origem e destino serem ou não exatamente iguais. A imagem abaixo apresenta um exemplo desta parametrização.



Código da origem do registro	Código de Convenção de Juros	Código de Convenção de Juros Correspondente	Data de Ref. Inicial
FX	ACT/ACT	ACT/ACT	2020-03-31
FX	ACT/365	ACT/365	2020-03-31
FX	ACT/360	ACT/360	2020-03-31
FX	30/360	30/360	2020-03-31
DERIVADOS	Actual/Actual Linear	ACT/ACT	2020-03-31
DERIVADOS	Actual/365 Linear	ACT/365	2020-03-31
DERIVADOS	Actual/360 Linear	ACT/360	2020-03-31
DERIVADOS	30/360 Linear	30/360	2020-03-31
MANUAL	ACT/ACT	ACT/ACT	2020-03-31

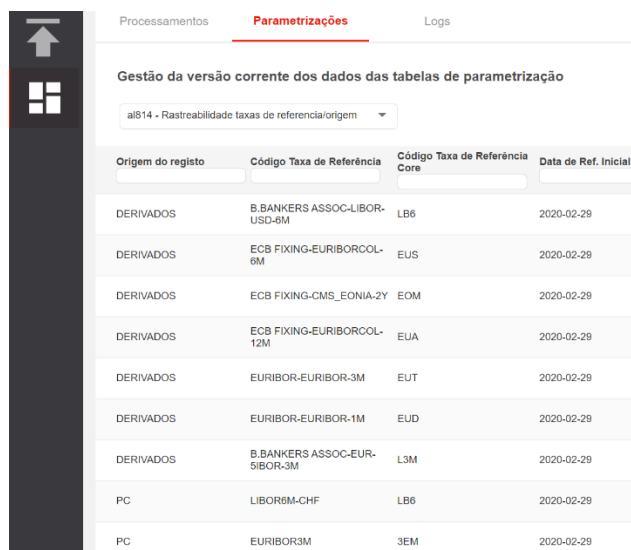
Esta parametrização é efetuada na pestana ‘Parametrizações’ do Front do motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM, selecionando-se a opção ‘al806 - Rastreabilidade conv. cálculo juros/origem’.



1.2.3.2.5.2.2. Taxa de referência variável – *cd_alm.al814_param_tx_ref*

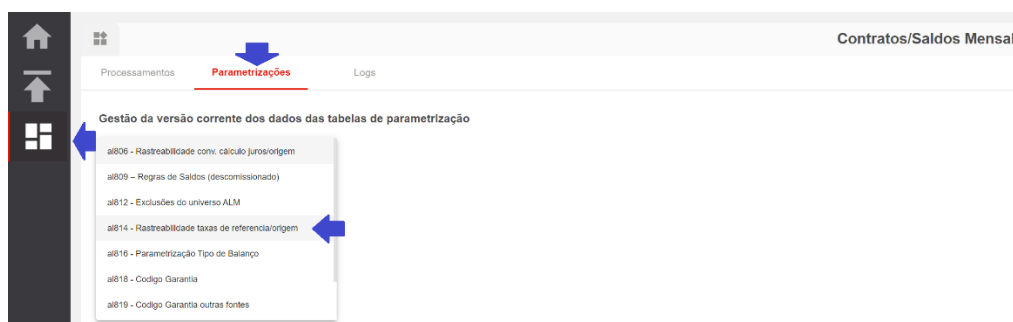
Algumas origens dos contratos apresentam disparidade quanto aos códigos das taxas de referência a taxa variável, ie dos indexantes a taxa de juro variável, por exemplo Euribor 12 meses, Libor 6 meses, etc. Para assegurar a homogeneidade na tabela principal de contratos de ALM, a tabela *cd_alm.al814_param_tx_ref* permite ao utilizador parametrizar as correspondências necessárias entre os códigos origem díspares e os códigos destino homogêneos.

Para o efeito, a parametrização no Front do Data Lake requiere que, para cada origem (coluna ‘Origem do registro’), se informem todos os ‘Código Taxa de Referência’, conforme constantes na origem, bem como os respetivos ‘Código Taxa de Referência Core, conforme devem constar na tabela de destino *cd_alm.al029_cnt_core_m*. Esta correspondência é necessária para todos os códigos elegíveis nas origens, independentemente do código de origem e destino serem ou não exatamente iguais. A imagem abaixo apresenta um exemplo desta parametrização.



Origem do registro	Código Taxa de Referência	Código Taxa de Referência Core	Data de Ref. Inicial
DERIVADOS	B.BANKERS ASSOC-LIBOR-USD-6M	LB6	2020-02-29
DERIVADOS	ECB FIXING-EURIBORCOL-6M	EUS	2020-02-29
DERIVADOS	ECB FIXING-CMS_EONIA-2Y	EOM	2020-02-29
DERIVADOS	ECB FIXING-EURIBORCOL-12M	EUA	2020-02-29
DERIVADOS	EURIBOR-EURIBOR-3M	EUT	2020-02-29
DERIVADOS	EURIBOR-EURIBOR-1M	EUD	2020-02-29
DERIVADOS	B.BANKERS ASSOC-EUR-5IBOR-3M	L3M	2020-02-29
PC	LIBOR6M-CHF	LB6	2020-02-29
PC	EURIBOR3M	3EM	2020-02-29

Esta parametrização é efetuada na pestana ‘Parametrizações’ do Front do motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM, selecionando-se a opção ‘al814 - Rastreabilidade taxas de referencia/origem’.

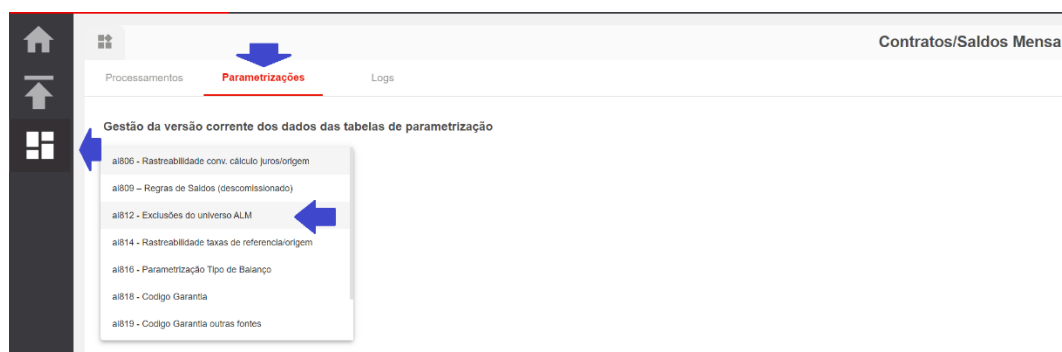


1.2.3.2.2.5.3. Excluídos forçados do universo de ALM – *cd_alm.al812_filtro_alm*

A tabela *cd_alm.al812_filtro_alm* permite ao utilizador, quando seja necessário, identificar algum contrato ou conjunto de contratos e excluir da tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m*. Para o efeito, podem utilizar quaisquer dos campos ‘cempresa’, ‘cbalcao’, ‘cnumecta’, ‘zdeposit’, ou código ‘cmetamis’ (metaproduto). Pode-se ainda excluir saldos específicos de contratos com base na conta PCSB constante da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* do Módulo da Contabilidade. Para mais informações sobre esta última tabela, pode-se consultar o ‘Modelo e Workflow DL – Contabilidade’.

Naturalmente e como explicado no capítulo seguinte 1.2.3.2.2.5.4.1 *Origem ‘CRE’*, a não inclusão em ALM de determinado(s) cmetamis provenientes do MIS poderá igualmente ser assegurada com a parametrização adequada da tabela *cd_capttools.ct831_class_meta*.

Esta tabela *cd_alm.al812_filtro_alm* é ajustável na pestana ‘Parametrizações’ do Front do motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM, selecionando-se a opção ‘al812 - Exclusões do universo ALM’.



1.2.3.2.2.5.4. Por Origem

1.2.3.2.2.5.4.1. Origem ‘CRE’

Respeita aos contratos recebidos automaticamente pelo interface do MIS e cujos códigos de metamis/metaproduto de produtos sejam considerados ativo/devedores. Estes registos são selecionados a partir da ingesta *cd_alm.miyrn063* no Data Lake com base no seu metamis/metaproduto, tal como explicado abaixo, e são guardados na tabela *cd_alm.al018_cnt_cred*. Finalmente, o motor aproveita desta última tabela todos os registos cujo saldo no MIS seja diferente de zero e que não sejam já aprovisionados na *cd_alm.al029_cnt_core_m* a partir de outra origem automática.

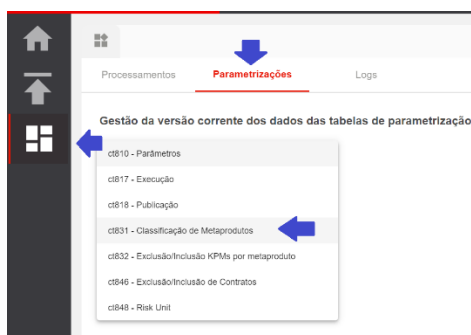
Estes registos constituem a larga maioria dos registos ativos presentes na tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m* e são todos registados com o campo ‘tipo_balanço’ igual a ‘A’. Note-se, porém, que, contabilisticamente, alguns destes registos poderão ser lançados em contas de passivo.

Os metamis/metaproductos elegíveis para entrarem como ‘CRE’ são os parametrizados na tabela *cd_capttools.ct831_class_meta* com o campo ‘tipo_conta_local’ igual a ‘Ativo’ ou ‘Ativo Extrapatrimonial’, quando o campo ‘ambito’ igual a ‘ALM’. Atualmente, a parametrização desta tabela é efetuada para todos os âmbitos no Módulo Rorac do Modelo de Capital²⁷:

²⁷ Esta parametrização terá que naturalmente, ser movida por Tecnologia para o Modelo de ALM com respeito ao âmbito de ‘ALM’.



Para o efeito, seleciona-se, depois, na pestana ‘Parametrizações’ do Front do motor RORAC, a opção ‘ct831 - Classificação de Metaprodutos’.



E, finalmente, introduz-se ou altera-se a parametrização com respeito ao âmbito ‘ALM’.

Processamentos **Parametrizações** Logs

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

ct831 - Classificação de Metaprodutos

Âmbito	Metaproduto	Classificação - Tipo Conta Local	Data de Ref. Inicial	Data de Ref. Final	Criado por	Data de criação
ALM	SO01	Passivo	2019-10-31		S612137	2020-11-12 13:42:32
ALM	SO02	Passivo	2019-10-31		S612137	2020-11-12 13:42:32
ALM	SO02AA	Passivo Extrapatrimonial	2019-10-31		S612137	2020-11-12 13:42:32

Esta parametrização requiere, pois, 3 campos, conforme observável de seguida.

Tabela 10 – Campos de Parametrização de CRE e DEP pelo Front do Data Lake – *cd_capttools.ct831_class_meta*

Campo no Front 'ct831 - Classificação de Metaprodutos'	Campo correspondente na tabela <i>ct831_class_meta</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>Âmbito</i>	<i>ambito</i>	No caso do Modelo de ALM, deve colocar-se sempre 'ALM'.	String	-
<i>Metaproduto</i>	<i>metaproduto</i>	• Campo em que se deve introduzir o código cmetamis/metaproduto que se pretende classificar para CRE ou DEP, utilizando a codificação definida e mantida pela Área de Controlo de Gestão. • Pode ser introduzido ao nível do meta mais baixo ou a qualquer nível hierárquico intermédio ou superior, caso em que todos os metaprodutos dependentes ficarão classificados da mesma maneira. É preferível assegurar a parametrização sempre ao nível mais elevado possível, para reduzir a necessidade de ajustamentos à parametrização na sequência da criação ou alteração de metaprodutos pela Área de Controlo de Gestão – responsável por aquele mapeamento.	String (≤ 6 alfanuméricos)	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i> ²⁸ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i> Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ²⁹ Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>Classificação – Tipo Conta Local</i>	<i>tipo_conta_local</i>	Campo que permite classificar todos os contratos que integram cada cmetamis/metaproduto, por forma a que sejam aprovionados automaticamente no modelo de dados de ALM. Os metaprodutos que não sejam parametrizados não entrarão em ALM, por via do CRE ou DEP, podendo criar um gap de contratos caso não entrem por outra origem.	String	'Ativo' 'Ativo Extrapatrimonial' 'Passivo' 'Passivo Extrapatrimonial'

²⁸ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 1 (ckmetamis).²⁹ Tem que se filtrar por '*tayd91c0_ctabela*' = '024' e não esquecer de selecionar a '*data_date_part*' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

1.2.3.2.2.5.4.2. Origem 'DEP'

Respeita aos contratos recebidos automaticamente pelo interface do MIS e cujos códigos de metamis/metaproduto de produtos sejam considerados passivo/credores. Tal como para a origem igual a 'CRE', estes registos 'DEP' são selecionados a partir da ingestão *cd_alm.miyrn063* com base no seu metamis/metaproduto, e são guardados na tabela *cd_alm.al017_cnt_dep*. Finalmente, o motor aproveita desta última tabela todos os registos cujo saldo no MIS seja diferente de zero e que não sejam já aprovionados na *cd_alm.al029_cnt_core_m* a partir de outra origem automática.

Estes registos constituem a larga maioria dos registos passivos presentes na tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m* e são todos registados com o campo 'tipo_balanco' igual a 'P'. Note-se, porém, que, contabilisticamente, alguns destes registos poderão ser lançados em contas de ativo.

Como referido no capítulo anterior, os metamis/metaproductos elegíveis para entrarem como 'DEP' são os parametrizados na tabela *cd_capttools.ct831_class_meta* com o campo 'tipo_conta_local' igual a 'Passivo ou 'Passivo Extrapatrimonial', quando o campo 'ambito' igual a 'ALM'.

1.2.3.2.2.5.4.3. Origem 'COMPL CONFIRMING'

Os registos patrimoniais de confirming recebidos no ALM provindos do MIS (origem igual a 'CRE') têm o zdeposit sempre a terminar em 1 ou 2, conforme se trate de um adiantamento ou de uma prorrogação. Já os extrapatrimoniais têm sempre o zdeposit com 15 dígitos. Todavia, no Modelo da Contabilidade, para além dos registos com o zdeposit a terminar em 1 ou 2, conforme o caso, existem adicionalmente registos patrimoniais com o mesmo zdeposit exceto pelo facto do último dígito ser igual a 0, quando deveria ser 1 ou 2, conforme acima – apesar de na substância todos os registos respeitarem à mesma operação. Este facto é consequência de uma atual limitação das ICs que se espera ser corrigida brevemente.

Por outro lado, o zdeposit dos registos patrimoniais provindos do MIS inicia-se sempre por 1 (confirming cliente/devedor). Todavia, no Modelo da Contabilidade existem registos patrimoniais adicionais com exatamente o mesmo zdeposit, exceto por se iniciar por 2 (confirming fornecedor) – apesar de na substância todos os registos respeitarem à mesma operação.

Neste contexto, atendendo a que de facto todos aqueles registos respeitam à mesma operação e para evitar o tratamento por via do input manual, o motor Contratos/Saldos Mensal adiciona automaticamente ao ALM os registos acima do Modelo da Contabilidade (ie da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*) que não são aprovionados a partir do MIS, associando-lhes as mesmas características do registo provindo do MIS.

Para uma melhor compreensão, veja-se o exemplo seguinte, em que os dois últimos registos destacados a azul - existentes no Modelo da Contabilidade - foram adicionados à *cd_alm.al029_cnt_core_m* (e marcados com origem igual a 'COMPL CONFIRMING'), e

herdaram as características da operação provida automaticamente do MIS (origem igual a 'CRE'):

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	tipo_balanco	caplic	cmetamis	inicio	dfim	origem
1	31	0003	00000015007	100072683600001	A	FC	AO0306	2022-07-21	2022-12-10	CRE
2	31	0003	00000015007	100072683600000	A	FC	AO0306	2022-07-21	2022-12-10	COMPL CONFIRMING
3	31	0003	00000015007	200072683600001	A	FC	AO0306	2022-07-21	2022-12-10	COMPL CONFIRMING

1.2.3.2.2.5.4.4. Origem 'COMPL EMPRESTIMOS'

Os empréstimos em ALM providos do MIS (com origem 'CRE'), identificados por *cproduto* igual a 096, apresentam sempre o *zdeposit* com 15 zeros. Esta é a mesma regra base que as ICs, e logo o Modelo da Contabilidade, seguem. Todavia, existem situações em que as ICs desdobram o contrato em *zdeposit* distintos, nomeadamente quando existem valores incumpridos ou vencidos. Este desdobramento não acontece, porém, no MIS, pelo que estes registos ficam em falta em ALM.

Neste contexto, atendendo a que, de facto, todos aqueles registos respeitam à mesma operação e para evitar o tratamento por via do input manual, o motor de Contratos/Saldos Mensal, quando executado, procura automaticamente estes registos no Modelo da Contabilidade (ou seja, os registos com o mesmo 'cempresa', 'cbalcao' e 'cnumecta', mas 'zdeposit' distintos de 15 zeros), adiciona-os à tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m*, associa-lhes as mesmas características de ALM do contrato base provindo do MIS, e marca-os com a origem igual a 'COMPL EMPRESTIMOS'.

Para uma melhor compreensão, veja-se o exemplo seguinte, em que o registo base provindo do MIS (origem igual a 'CRE') está destacado a verde, e os dois registos herdados do Modelo da Contabilidade (origem igual a 'COMPL EMPRESTIMOS') estão destacados a azul.

Figura 9

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	tipo_balanco	caplic	cmetamis	inicio	dfim	origem
1	31	0000	00008747541	000000000000000	A	EP	AI0301	1991-02-22	2028-02-22	CRE
2	31	0000	00008747541	000000000000002	A	EP	AI0301	1991-02-22	2028-02-22	COMPL EMPRESTIMOS
3	31	0000	00008747541	000000000114001	A	EP	AI0301	1991-02-22	2028-02-22	COMPL EMPRESTIMOS

1.2.3.2.2.5.4.5. Origem 'COMPL TC'

Existem múltiplos registos com origem no MIS ('CRE') cuja aplicação fonte é o terminal de contencioso (*caplic* igual a 'TC') e em que o *zdeposit* é igual a 15 zeros. Esses contratos também estão presentes no Modelo da Contabilidade da mesma forma. Todavia, o Modelo da Contabilidade apresenta registos adicionais – com o mesmo 'cempresa', 'cbalcao' e 'cnumecta', e em que o 'zdeposit' tem os primeiros 11 dígitos iguais ao 'cnumecta'.

Neste contexto, atendendo a que, de facto, todos aqueles registos respeitam à mesma operação e para evitar o tratamento por via do input manual, o motor de Contratos/Saldos Mensal, quando executado, procura automaticamente estes registos adicionais, junta-os à

tabela em ALM, associa-lhes as mesmas características do contrato provindo do MIS, e, finalmente, marca-os com a origem igual a 'COMPL TC'.

Para uma melhor compreensão, veja-se o exemplo seguinte, em que o registo base provindo do MIS (origem igual a 'CRE') está destacado a verde, e o registo herdado do Modelo da Contabilidade (origem igual a 'COMPL TC') está destacado a azul.

Figura 10

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	tipo_balanco	caplic	cmetamis	inicio	dfim	origem
1	31	0000	00030312001	0000000000000000	A	DC	AI0701	1971-04-13	2022-07-29	CRE
2	31	0000	00030312001	000303120010000	A	DC	AI0701	1971-04-13	2022-07-29	COMPL TC

1.2.3.2.2.5.4.6. Origem igual a 'MM'

Respeita aos contratos de money-market introduzidos no *Murex*, constantes na tabela de input automático *cd_alm.al004_det_mm*, que é aprovionada a partir da tabela *cd_alm.sigom_mm*, cuja fonte é a aplicação Sigom. Na eventualidade de algum destes registos estar também disponível por via da fonte MIS ('CRE' ou 'DEP'), a origem MM tem prioridade.

Os registos que sejam aplicações do Banco noutras entidades, ie cujo *zdeposit* comece por 'APL' (e em que o campo 'gtipo_operacao' da tabela *cd_alm.sigom_mm* seja igual a 'Aplicacao'), terão o *tipo_balanco* igual a 'A' e o *cmetamis* igual a 'MMKAPLI'. Os registos que sejam tomadas do Banco de outras entidades, ie cujo *zdeposit* comece por 'TOM' (e em que o campo 'gtipo_operacao' da tabela *cd_alm.sigom_mm* seja igual a 'Recurso'), terão o *tipo_balanco* igual a 'P' e o *cmetamis* igual a 'MMKTOMA'.

1.2.3.2.2.5.4.7. Origem 'DEPOSIT & LOAN'

Respeita aos contratos de money-market introduzidos no *Murex*, constantes na tabela de input automático *cd_alm.al010_loandepos*, que é aprovionada a partir da tabela *cd_alm.sigom_cib*, cuja fonte é a aplicação Sigom. Na eventualidade de algum destes registos estar também disponível por via da fonte MIS ('CRE' ou 'DEP'), a origem 'DEPOSIT & LOAN' tem prioridade.

Os registos cujo campo 'cod_pay_rec_1' da tabela *cd_alm.sigom_cib* seja 'Loan' terão o *tipo_balanco* igual a 'A' nas tabelas *cd_alm.al029_cnt_core_m*, *cd_alm.al030_sld_core_m* e *cd_alm.al034_sld_mo_m*, e os registos em que aquele campo seja 'Borrower' terão o *tipo_balanco* igual a 'P'. O *cmetamis* é sempre o 'LOANDP'.

Esta origem foi adicionada em 2022, deixando de requerer a introdução manual destes registos.

1.2.3.2.2.5.4.8. Origem 'FX'

Respeita aos contratos de derivados cambiais e de flow cambial introduzidos no *Murex*, existentes na tabela de input automático *cd_alm.al005_det_swapc*, que é aprovionada a partir da tabela *cd_alm.sigom_fx*, cuja fonte é a aplicação Sigom.

Estes registos refletem-se nas tabelas *cd_alm.al029_cnt_core_m*, *cd_alm.al030_sld_core_m* e *cd_alm.al034_sld_mo_m* com o *tipo_balanco* = 'D', dado que os derivados podem apresentar uma "pata" pagadora e outra "pata" recebedora.

1.2.3.2.2.5.4.9. Origem 'DERIVADOS'

Respeita aos contratos de derivados introduzidos no *Murex* - que não cambiais ou de flow cambial -, existentes na tabela de input automático *cd_alm.al011_derivados*, que é aprovionada a partir da tabela *cd_alm.sigom_cib*, cuja fonte é a aplicação Sigom.

Estes registos refletem-se nas tabelas *cd_alm.al029_cnt_core_m*, *cd_alm.al030_sld_core_m* e *cd_alm.al034_sld_mo_m* com o *tipo_balanco* = 'D', dado que os derivados podem apresentar uma "pata" pagadora e outra "pata" recebedora.

1.2.3.2.2.5.4.10. Origem 'PC'

Respeita aos contratos emitidos/sacados de papel comercial introduzidos no *Murex*, existentes na tabela de input automático *cd_alm.al006_saq_ppc*, que é aprovionada a partir das tabelas *cd_alm.sigom_pc* e *cd_alm.sigom_irl_pc*, cuja fonte é a aplicação Sigom.

As operações cujo *gtipo_operacao* nas tabelas *cd_alm.sigom_pc* e *cd_alm.sigom_irl_pc* seja igual a 'Empréstimo' terão o *tipo_balanco* igual a 'A' nas tabelas *cd_alm.al029_cnt_core_m*, *cd_alm.al030_sld_core_m* e *cd_alm.al034_sld_mo_m*.

Note-se que, tipicamente, as emissões de papel comercial são efetuadas ao abrigo de um programa de papel comercial, obedecendo às características ou condições aí definidas. Sendo que algumas das características refletidas para cada uma das emissões de papel comercial refletidas na tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m* são herdadas a partir da tabela de programas de papel comercial e não da própria tabela de emissões, pois assume-se, por convenção, que aquelas emissões serão renovadas sucessivamente até ao vencimento do programa.

Os programas de papel comercial e as respetivas características podem ser consultadas na tabela *cd_alm.al007_prog_ppc*, que é aprovionada a partir das tabelas *cd_alm.sigom_ppc* e *cd_alm.sigom_irl_ppc*, cuja fonte é a aplicação Sigom.

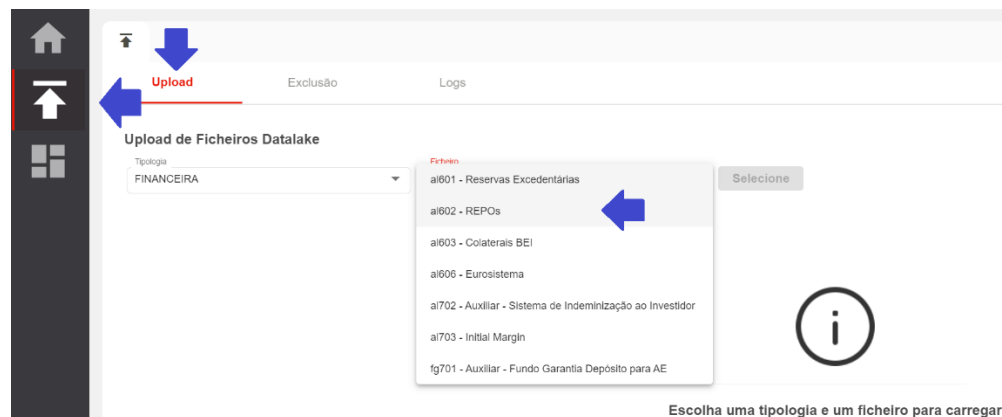
1.2.3.2.2.5.4.11. Origem 'REPO'

Respeita aos contratos de *repos*, *reverse repos* e *collateral swaps* carregados e atualizados manualmente na tabela *cd_alm.al602_repos_alm* pela Área de Liquidez (Financeira) no Front do Data Lake, sempre que existe alguma nova operação ou alteração a alguma operação viva.

As operações cujo campo *itip_repo* seja igual a 'B' terão o *tipo_balanco* nas tabelas *cd_alm.al029_cnt_core_m*, *cd_alm.al030_sld_core_m* e *cd_alm.al034_sld_mo_m* igual a 'A' e

o cmetamis igual a 'REPORVS', e aquelas cujo campo seja igual a 'S' terão o 'tipo_balanco' igual a 'P' e o cmetamis igual a 'REPOAGR'.

A Área de Liquidez (Financeira), carrega esta tabela na pestana 'Upload' do Front do Data Lake, seleccionando a tipologia 'FINANCEIRA' e o ficheiro 'al602 - REPOs'.



A tabela carregada contém os campos descritos seguidamente, parte dos quais são relevantes para as tabelas *cd_alm.al029_cnt_core_m*, *cd_alm.al030_sld_core_m* e *cd_alm.al031_peri_alm_m*.

Tabela 11 - Campos do input de repos pelo Front do Data Lake - cd_alm.al602_repos_alm

Campo da tabela al602_repos_alm	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempresa	- Este campo integra a chave do contrato, juntamente com o cbalcao, cnumecta e zdeposit. Corresponde ao código de empresa operativa descrito no capítulo 1.2.5.1.1 <i>Empresas operativas e jurídicas</i> – cd_capttools.ct802_codigo_emp. - Atualmente, todos os repos, reverse repos e collateral swaps são contratados no Banco Santander Totta, pelo que o cempresa é o '31'.	String (2 ou 5 dígitos)	Tabela: cd_capttools.ct802_codigo_emp Campo código: codigo_ics Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas ³⁰ Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cbalcao	- Chave única de cada contrato, normalizada conforme as chaves necessárias para os vários Modelos do Data Lake, incluindo o Modelo de Contabilidade e o Modelo de ALM. É esta chave que se reflete na tabela principal de ALM. - Tratando-se de registos manuais, (i) o cbalcao é necessariamente igual a 'CMAH', (ii) o cnumecta está convencionado como 'REP00000000' e (iii) o zdeposit corresponde à referência interna Murex do respetivo deal, seguido dos zeros necessários para perfazer 15 dígitos.	String (4 alfanuméricos)	-
cnumecta		String (11 alfanuméricos)	-
zdeposit		String (15 alfanuméricos)	-
cod_ref_ext	A referência externa do deal relevante no Murex.	String	-
deal_mx	O número do deal no Murex.	String	-
cod_cli_mx	O código de cliente GLCS contra o qual o deal está lançado no Murex.	String (4 ou 6 alfanuméricos)	Tabela: cd_capttools.ct003_univ_cli Campo código: ccli_kgl Campo texto: gcliente
zcliente	Corresponde ao código de cliente Sintra/Altamira no Banco. Note-se que, para além dos clientes, inclui entidades que, de facto, não são clientes do Banco, mas sim contrapartes ou pessoas com outro tipo de relações com o Banco, nomeadamente outras instituições de crédito.	String (10 dígitos)	Tabela: cd_capttools.ct003_univ_cli Campo código: zcliente Campo texto: gcliente
gnome	Designação do cliente.	String	-
cpais	Código do país de jurisdição da contraparte.	String (código ISO 3166-1 de 3 dígitos)	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas ³¹ Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
gpais	Designação do país de jurisdição da contraparte.	String	-
produto	O tipo de produto elegível nesta tabela. Cada linha só pode ser um repo ou um reverse repo. Um collateral swap corresponderá a dois registos nesta tabela, em que um registo será um Repo e outro será um Reverse Repo, ambos com o mesmo cod_ref_ext, e tipicamente com a mesma data de início e vencimento, mas necessariamente títulos distintos.	String	'REPO' 'Reverse REPO'
itip_repo	Indica se a posição é compradora (B) ou vendedora (S). No caso dos Repos a posição será sempre vendedora (S), e no caso dos Reverse repos a posição será sempre compradora (B).	String	'B' - Buy 'S' - Sell
dt_negociacao	A data em que a operação foi contratada com a contraparte.	String (aaaa-mm-dd)	-
dt_inicio	A data de início da operação, ie a data em que se verifica a troca inicial do cash pelos títulos. Esta data é necessariamente igual ou posterior à data da operação.	String (aaaa-mm-dd)	-
dt_fim	A data final da operação, ie a data em que se verifica a troca final do cash pelos títulos. Esta data é necessariamente posterior à data de início da operação.	String (aaaa-mm-dd)	-
mon_inicio_repo	O montante de cash que é entregue/recebido na data de início da operação, na moeda do contrato. No caso de uma posição compradora (B), o saldo será negativo, e no caso de uma posição vendedora (S), o saldo será positivo.	Decimal	-

³⁰ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '673' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

³¹ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '015' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

Módulo Principal de ALM – Modelo de Dados – Mensal

	Tipicamente, este valor corresponderá ao valor de mercado total dos títulos entregues/recebidos ao início, deduzido do haircut aplicado, ie: $mon_nom_atu_tit \times [(bond_price_tit + accrued_tit)/100] \times [1 + haircut_tit/100]$ Se esta relação não for mantida, poderão ser geradas incoerências subsequentes pelo motor de Asset Encumbrance.		
<i>mon_fim_repo</i>	- O montante de cash que é entregue/recebido na data final da operação, na moeda do contrato. - Tipicamente, será igual ao valor inicial do repo capitalizado com base na taxa de juro do repo, considerando a convenção de cálculo de juro definida.	Decimal	-
<i>tx_juro_repo</i>	- A taxa de juro do contrato acordada entre as partes. Pode ser um valor positivo ou negativo. - Para referência, 1 significa 1%.	Decimal	-
<i>convencao_calc</i>	A convenção de cálculo de juro definida.	String	ACT/ACT, ACT/360, ACT/365, 30/360
<i>cmoeda_repo</i>	O código da moeda de denominação do contrato.	String (Código ISO 4217 de 3 dígitos)	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ³² Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>mon_inicio_contrval</i>	O montante de cash que é entregue/recebido na data de início da operação, convertido para Euros.	Decimal	-
<i>irenovacao</i>	Campo que indica se operação foi renovada de uma operação anterior ou se é uma operação nova.	String	'S' - Sim 'N' - Não
<i>ireutilizacao</i>	Campo que indica se os títulos subjacentes à operação podem ser ou não utilizados noutras operações pelo Banco. Tipicamente, este campo será 'S'.	String	'S' - Sim 'N' - Não
<i>flag_ativo</i>	Campo que indica se a operação se encontra viva ou não. Note-se que, neste âmbito, uma operação será considerada viva após ter sido contratada e enquanto não tiver terminado, mesmo que ainda não se tenha verificada a liquidação na data de início da operação.	String	'0' - Falso '1' - Verdadeiro
<i>cempresa_tit</i>	Similar ao cempresa descrito acima, mas agora com respeito ao título subjacente à operação, seja repo ou reverse repo.	String (2 ou 5 dígitos)	Ver campo 'cempresa' acima.
<i>cbalcao_tit</i>	- Corresponde à chave do título subjacente à operação. - Sendo um título, esta chave tem que necessariamente existir no dicionário de títulos (<i>cd_capttools.ct610_titulos</i>).	String (4 alfanuméricos)	-
<i>cnumecta_tit</i>	Tipicamente, (i) o cbalcao é igual a '6416', (ii) para os títulos em carteira e no Sigom, o cnumecta é constituído por '00005' seguido do número da carteira Sigom (eg 800040), e nos restantes casos, o cnumecta é igual a 11 zeros, e (iii)	String (11 alfanuméricos)	-
<i>zdeposit_tit</i>	o zdeposit corresponde ao código ISIN de 12 dígitos seguido de 3 zeros.	String (15 alfanuméricos)	-
	Note-se que se poderá tratar de um título não existente na carteira do Banco.		
<i>ccart_sigom</i>	Caso o título esteja numa carteira Sigom, o código dessa carteira Sigom. As carteiras Sigom começam tipicamente por 8 e têm 6 dígitos.	String	-
<i>isin</i>	Código ISIN do título subjacente à operação.	String (12 alfanuméricos)	-
<i>gname_tit</i>	Designação do título.	String	-
<i>mon_nom_orig_tit</i>	Valor nominal total dos títulos recebidos/entregues, expresso com respeito à data de emissão dos títulos (ie sem considerar o pool factor, se aplicável).	Decimal	-
<i>mon_nom_atu_tit</i>	Valor nominal total dos títulos recebidos/entregues, expresso à data de início da operação (ie considerando o pool factor, se aplicável, àquela data).	Decimal	-
<i>pool_factor_tit</i>	Pool factor considerado	Decimal	$0 < e \leq 1$
<i>cmoeda_tit</i>	O código da moeda de denominação do título subjacente à operação.	String (Código ISO 4217 de 3 dígitos)	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ³³ Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>

³² Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '206' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

³³ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '206' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

<i>bond_price_tit</i>	• Preço sem juros corridos (<i>clean price</i>) considerado para efeitos da compra/venda do título à data de início da operação. Para melhor entendimento, consultar a definição acima de <i>mon_inicio_repo</i>. • Para referência, no caso de títulos obrigacionistas ou similares, o valor de 100 significa 100%.	Decimal	-
<i>accrued_tit</i>	• Juros corridos (<i>accrued interest</i>) considerado para efeitos da compra/venda do título à data de início da operação. Este valor acresce ao preço sem juros corridos. Naturalmente que este campo só é aplicável para obrigações ou títulos similares. Para melhor entendimento, consultar a definição acima de <i>mon_inicio_repo</i>. • Para referência, o valor 1 significa 1%.	Decimal	-
<i>haircut_tit</i>	• Corresponde ao valor do <i>haircut</i>/desconto aplicado ao valor total dos títulos, para se chegar/obter o valor inicial da operação (<i>mon_inicio_repo</i>). Nesta tabela, um valor negativo significa que se abaterá essa parcela ao valor de mercado do título para se chegar ao valor inicial da operação e vice-versa. Tipicamente, este valor é negativo nesta tabela. Para melhor entendimento, consultar a definição acima de <i>mon_inicio_repo</i>. • Para referência, o valor de 1 significa 1%.	Decimal	> -100
<i>ref_date</i>	Data de referência da partição. A última data de cada mês corresponderá sempre ao último dia de calendário desse mês, independentemente de ser um dia útil ou não.	aaaa-mm-dd	-

1.2.3.2.2.5.4.12. Origem 'TITULOS'

Respeita aos contratos que são aprovisionados a partir dos registos existentes no dicionário de títulos, ie na tabela *cd_capttools.ct610_titulos*, e que ainda estejam na carteira de alguma entidade de algum dos perímetros elegíveis. Adicionalmente, só serão considerados os registos cujo campo 'flg_ativo' seja igual a 1. Pelo que nem todos os registos daquela tabela são adicionados aos contratos de ALM. Na eventualidade de algum destes registos estar também disponível por via da fonte MIS ('CRE' ou 'DEP'), a origem 'TITULOS' tem prioridade.

Para se obter mais informação sobre esta tabela, pode consultar-se o documento 'Modelo e Workflow DL – Contabilidade'.

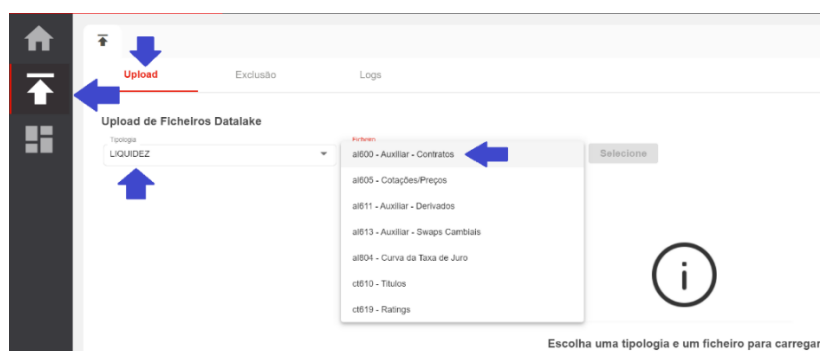
1.2.3.2.2.5.4.13. Origem 'TITULOS RECEBIDOS'

Estes registos correspondem aos títulos inexistentes na carteira das entidades integrantes dos perímetros relevantes, mas que foram operativamente recebidos por via de alguma operação de *repo*, empréstimo de títulos ou *collateral swap*.

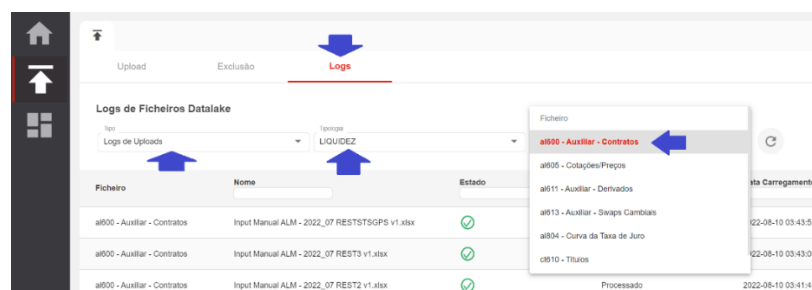
1.2.3.2.2.5.4.14. Origem 'MANUAL'

Estes são os registos que são carregados pelos utilizadores por via do Front do Data Lake para completar o universo de contratos de ALM. Estes contratos, quando carregados com sucesso e sem erros no Front do Data Lake, ficam guardados na tabela *cd_alm.al600_cnt_aux*.

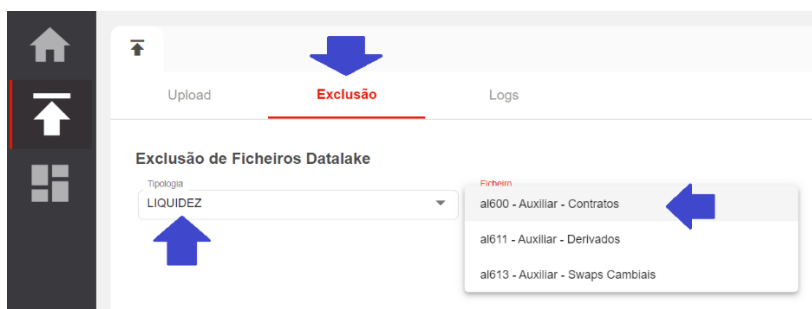
A Área de Riscos de Mercado carrega estes inputs na pestana 'Upload' do Front do Data Lake, seleccionando a tipologia 'LIQUIDEZ' e o ficheiro 'al600 - Auxiliar - Contratos':



Podem ser carregados múltiplos ficheiros, que assim são adicionados e guardados cumulativamente na tabela *cd_alm.al600_cnt_aux*. Cada ficheiro só será carregado, caso não gere nenhum erro de carga nos controlos automáticos preventivos do Front. Caso gere algum erro, o mesmo poderá ser consultado na pestana de 'Logs'. Os ficheiros (i) carregados com respeito a qualquer data, ou (ii) que geraram algum erro de carga e que por isso foram rejeitados pelo Front do Data Lake, podem ser visualizados na pestana 'Logs':



Os ficheiros carregados podem igualmente ser eliminados:



Quando o motor de Contratos/Saldos Mensal é executado, estes registos são depois todos adicionados às tabelas `cd_alm.al029_cnt_core_m`, `cd_alm.al030_sld_core_m` e `cd_alm.al034_sld_mo_m`.

O ficheiro ou ficheiros a carregar contêm necessariamente todos os campos da tabela `cd_alm.al029_cnt_core_m`, com exceção do 'tipo_balanco' e do 'zcliente'. O 'tipo_balanco' não carece de ser introduzido, dado que o motor o pode inferir com base no preenchimento dos campos 'cmoeda_pas' ou 'cmoeda_act' no input – se o campo 'cmoeda_pas' estiver preenchido, o 'tipo_balanco' será 'P', e se o 'cmoeda_act' estiver preenchido, o 'tipo_balanco' será 'A'. Por seu turno, o motor infere também o zcliente a partir do zcliente que consta para esse contrato no Modelo da Contabilidade. Por este facto, o motor rejeitará os contratos introduzidos manualmente para os quais não encontre a respetiva chave no Modelo da Contabilidade - exceto se o input manual tiver preenchido os campos 'coluna_saldo', 'mon_saldo' e 'zcliente', conforme explicado abaixo.

O ficheiro a carregar permite ainda introduzir os seguintes campos:

Tabela 12 - Campos adicionais do input manual ALM pelo Front do Data Lake - `cd_alm.al600_cnt_aux`

Campo da tabela <code>al600_cnt_aux</code>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<code>ind_diario_mensal</code>	Campo obrigatório, que informa o sistema se o contrato respeita ao input mensal (M) ou ao input diário (D). No caso de respeitar ao input mensal, o motor Contratos/Saldos Mensal considerá-lo-á para a tabela <code>al029_cnt_core_m</code> . No caso de respeitar ao input diário, o motor Contratos/Saldos Diário utilizá-lo-á para o adicionar à tabela de contratos diários.	String	'D' - Diário 'M' - Mensal

<i>coluna_saldo</i>	- Estes dois campos são opcionais, e só devem ser preenchidos caso se pretenda adicionar/forçar um determinado saldo à tabela de saldos <i>al030_sld_core_m</i>, com respeito a determinado contrato, independentemente do(s) saldo(s) que esse contrato tenha no Modelo da Contabilidade. - Tipicamente, estes campos só são utilizados de forma marginal em contratos fictícios de ajuste contabilístico, para assegurar que os valores brutos do ativo e passivo coincidem com os contabilísticos.	String	Os campos descritos na <i>Tabela 13 - Campos de saldos - cd_alm.al030_sld_core_m</i> .
<i>mon_saldo</i>	Nesse caso, (i) o campo 'coluna_saldo' deve considerar a designação exata do campo de saldo que se pretende alterar na tabela <i>al030_sld_core_m</i> (por exemplo, 'mon_cap_st1_c0' ou 'mon_jur_st2'), e (ii) o campo 'mon_saldo' deve indicar o saldo pretendido.	Decimal	-
<i>zcliente</i>	Campo opcional, tipicamente só utilizado no input diário.	String	-

1.2.3.2.2.5.4.15. Origem 'SGPS'

Os registos com esta origem correspondem a contratos fictícios criados pelo motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM com o objetivo de assegurar coerência integral nos saldos dos contratos que apresentam saldos distintos entre o perímetro 'Individual Local' e o perímetro consolidado 'ST SGPS Cons' (ou, para quaisquer datas anteriores a 31 Julho 2022, 'SGPS Consolidado'). Para referência, estas situações são extremamente raras.

Para um melhor entendimento destas situações, deve consultar-se o capítulo 1.2.3.2.3.5.4 *Saldos contratuais e perímetros*.

1.2.3.2.3. Saldos em euros - *cd_alm.al030_sld_core_m*

1.2.3.2.3.1. Visão geral

Esta tabela complementa a tabela de Contratos *cd_alm.al029_cnt_core_m*, apresentando os saldos de cada contrato, sempre denominados em Euros. Optou-se por segregar os saldos à parte numa tabela específica, dado o elevado número de campos de saldos. De facto, cada contrato apresenta o seu saldo total discriminado em função de vários critérios relevantes para ALM, o que multiplica o número de campos de saldos. Em concreto, os critérios relevantes são os seguintes:

- A **natureza** do saldo, ie se se trata de capital, juros, comissões recebidas, despesas suportadas, imparidade patrimonial, imparidade extrapatrimonial, ou saldo extrapatrimonial.
- O **stage de IFRS** do contrato, ie se se encontra em stage 1, stage 2 ou stage 3.
- Se se trata de saldo **vivo ou vencido**, e se vencido em que intervalo ou classe de risco. Tenha-se aqui em atenção que, no Modelo de ALM, o saldo de capital ou juros é afeto na sua totalidade a um único intervalo de risco – sempre o mais gravoso -, mesmo que, contabilisticamente, esse saldo se distribua por vários intervalos ou classes.

1.2.3.2.3.2. Granularidade e chave

Esta tabela tem exatamente a mesma granularidade e chave da tabela principal de Contratos (*cd_alm.al029_cnt_core_m*). Estas duas tabelas devem ser relacionadas ligando todos os

campos de chave, ie ‘cempresa’, ‘cbalcao’, ‘cnumecta’, ‘zdeposit’, ‘zcliente’ e ‘tipo_balanco’, para além da partição temporal (‘ref_date’).

1.2.3.2.3.3. Periodicidade

Esta tabela é criada e atualizada mensalmente, quando se corre o motor Contratos/Saldos Mensal de ALM. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, o dia 30 de Setembro de 2020.

1.2.3.2.3.4. Campos de saldos

A tabela seguinte ajuda a entender melhor o significado de cada campo de saldo da tabela *cd_alm.al030_sld_core_m*, em função dos três critérios indicados no ponto 1.2.3.2.3.1 *Visão geral* acima.

Tabela 13 - Campos de saldos - *cd_alm.al030_sld_core_m*

Campo da tabela <i>al030_sld_core_m</i>	Natureza do saldo	Stage	Vivo ou vencido	No. dias vencido
<i>mon_cap_st1_vivo</i>	Capital	1	Vivo	0 dias
<i>mon_cap_st1_c0</i>	Capital	1	Vencido	> 0 dias e ≤ 30 dias (classe 0)
<i>mon_cap_st1_c1</i>	Capital	1	Vencido	> 30 dias e ≤ 90 dias (classe 1)
<i>mon_cap_st1_co</i>	Capital	1	Vencido	> 90 dias (resto de classes)
<i>mon_cap_st2_vivo</i>	Capital	2	Vivo	0 dias
<i>mon_cap_st2_c0</i>	Capital	2	Vencido	> 0 dias e ≤ 30 dias (classe 0)
<i>mon_cap_st2_c1</i>	Capital	2	Vencido	> 30 dias e ≤ 90 dias (classe 1)
<i>mon_cap_st2_co</i>	Capital	2	Vencido	> 90 dias (resto de classes)
<i>mon_cap_st3_vivo</i>	Capital	3	Vivo	0 dias
<i>mon_cap_st3_c0</i>	Capital	3	Vencido	> 0 dias e ≤ 30 dias (classe 0)
<i>mon_cap_st3_c1</i>	Capital	3	Vencido	> 30 dias e ≤ 90 dias (classe 1)
<i>mon_cap_st3_co</i>	Capital	3	Vencido	> 90 dias (resto de classes)
<i>mon_jur_st1_vivo</i>	Juro	1	Vivo	0 dias
<i>mon_jur_st1_c0</i>	Juro	1	Vencido	> 0 dias e ≤ 30 dias (classe 0)
<i>mon_jur_st1_c1</i>	Juro	1	Vencido	> 30 dias e ≤ 90 dias (classe 1)
<i>mon_jur_st1_co</i>	Juro	1	Vencido	> 90 dias (resto de classes)
<i>mon_jur_st2_vivo</i>	Juro	2	Vivo	0 dias
<i>mon_jur_st2_c0</i>	Juro	2	Vencido	> 0 dias e ≤ 30 dias (classe 0)
<i>mon_jur_st2_c1</i>	Juro	2	Vencido	> 30 dias e ≤ 90 dias (classe 1)
<i>mon_jur_st2_co</i>	Juro	2	Vencido	> 90 dias (resto de classes)
<i>mon_jur_st3_vivo</i>	Juro	3	Vivo	0 dias
<i>mon_jur_st3_c0</i>	Juro	3	Vencido	> 0 dias e ≤ 30 dias (classe 0)
<i>mon_jur_st3_c1</i>	Juro	3	Vencido	> 30 dias e ≤ 90 dias (classe 1)
<i>mon_jur_st3_co</i>	Juro	3	Vencido	> 90 dias (resto de classes)
<i>mon_comissoes</i>	Comissões recebidas	-	-	-
<i>mon_despesas</i>	Despesas suportadas	-	-	-
<i>mon_imparid_patri</i>	Imparidade patrimonial	-	-	-
<i>mon_imparidade_extra</i>	Imparidade extrapatrimonial	-	-	-
<i>mon_extrapatri</i>	Extrapatrimonial	-	-	-

Pelo que a totalidade dos saldos contabilísticos de um qualquer contrato se distribuem necessariamente por algum dos campos detalhados na tabela acima, em função das características desse contrato.

Como referido anteriormente, tenha-se em atenção que, com respeito ao conceito de vivo ou vencido e, em particular ao número de dias em vencido, o saldo de capital ou de juros de um qualquer contrato é afeto na sua totalidade a uma única classe de risco de vivo ou vencido -

sempre a mais gravosa -, mesmo que, contabilisticamente, esse contrato tenha saldos dispersos por classes distintas.

Numa perspectiva distinta, a tabela *cd_alm.al030_sld_core_m* apresenta também o campo 'valor_residual' que informa se determinado contrato tem um valor residual na maturidade ou não. Note-se, porém, que este valor a existir não é um saldo cumulativo a todos os acima, mas sim uma representação distinta de uma componente do saldo de capital.

1.2.3.2.3.5. Aprovisionamento

1.2.3.2.3.5.1. Visão geral

Quando executado, o motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM aprovisiona a tabela *cd_alm.al030_sld_core_m* em tandem com a tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m*, com exatamente os mesmos registos e chaves.

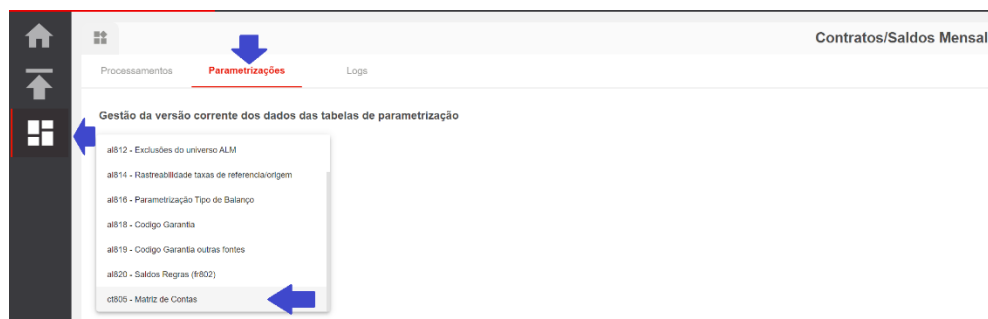
Como regra geral, o saldo de cada campo de cada contrato da tabela de saldos de ALM provém dos saldos da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* do Modelo da Contabilidade, o que ajuda a assegurar coerência e conciliação integral dos saldos do Módulo de ALM com a Contabilidade.

1.2.3.2.3.5.2. Matriz de contas de ALM – *cd_capttools.ct805_matriz_cnt*

Nem todos os elementos do balanço ou extrapatrimoniais devem ser considerados para efeitos de ALM. É, pois, necessário identificar de forma explícita quais os elementos contabilísticos que devem ser considerados para aquele efeito.

Neste contexto, existe uma tabela no Data Lake cujo propósito é precisamente elencar quais as contas contabilísticas que devem ser consideradas para aquele cálculo – essa tabela é precisamente a *cd_capttools.ct805_matriz_cnt*. Note-se, porém, que esta necessidade não é específica de ALM, pelo que a tabela suporta a definição de matrizes distintas por domínio. Assim, no caso de ALM, o domínio será 'ALM'. Por outro lado, dado que existem perímetros e entidades distintas, esta tabela requer igualmente que se indique o perímetro e, se necessário, a entidade.

Por defeito, somente as contas contabilísticas definidas na matriz de contas para o domínio de ALM e para os perímetros relevantes são consideradas no aprovisionamento da tabela *cd_alm.al030_sld_core_m*. Pelo que os saldos das contas contabilísticas que não integrem a matriz de contas não serão considerados nem levados para a tabela de saldos de ALM. A matriz de contas de ALM para cada perímetro é parametrizável na pestana 'Parametrizações' do Front do motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM, selecionando-se a opção 'ct805 - Matriz de Contas'.



Esta tabela tem essencialmente cinco campos, sendo que todos integram a chave da tabela. Em concreto, os campos são o domínio ('domínio'), o perímetro ('nome_perimetro'), a entidade ('entidade'), a conta contabilística relevante que deve entrar na matriz ('conta') e a data de referência ('ref_date'). O campo 'tipo_conta' é neste momento um campo obsoleto, pelo que irrelevante. Neste contexto, não é admissível ter duplicados com respeito àquelas 4 variáveis.

Tenha-se em atenção que no acesso àquela parametrização por via do motor de Saldos/Contratos Mensal de ALM:

- O nome do perímetro é obrigatório ou o registo não será relevante, mas a entidade é opcional.
- O tipo de conta é um campo obsoleto e irrelevante para os vários processos. Anteriormente era utilizado para identificar nomeadamente se a conta era de exposição patrimonial ou extrapatrimonial, ou se era uma conta de provisão dentro ou fora de balanço. Atualmente, para este efeito recorre-se à tabela com os planos de contas contabilísticas (*cd_capttools.fr802_pl_contas*).
- Por uma questão de separação de funções e acessos, no motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM só é possível atuar sobre os domínios próprios de ALM. Assim não é, por exemplo, possível à Área de ALM alterar os dados das matrizes de contas de outros domínios, como seja de Capital.
- Por uma questão de eficiência, é possível parametrizar as contas pretendidas não somente ao nível mais baixo (contas filhas), mas também a qualquer outro nível superior. Neste sentido, quando se parametriza uma conta a um nível superior, o motor automaticamente desagrega essa conta por todas as contas filhas que dela dependem. Esta desagregação é efetuada em função da hierarquia das contas, tal como consta da tabela *cd_capttools.ct011_dim_hier*, considerando a dimensão que respeita ao plano contabilístico relevante. Este processo tem a grande vantagem de evitar que a Área de ALM tenha que estar todos os meses a atualizar a matriz em função das contas filhas criadas ou eliminadas pela Contabilidade com respeito a qualquer perímetro e/ou entidade.
- O perímetro carregado nesta tabela deve ser um dos perímetros elegíveis na tabela *cd_capttools.ct803_perimetros*. Para mais detalhes sobre esta tabela, pode-se consultar o 'Modelo e Workflow DL – Contabilidade'. Por outro lado, o campo entidade tem que necessariamente integrar algum dos valores possíveis do campo

‘cod_soc_cpus’ na tabela *cd_capttools.perimetro*. Para referência, esta última tabela elenca todas as entidades jurídicas do Grupo Santander, incluindo o respetivo código local³⁴ e respetiva designação. Para mais informações sobre esta tabela, pode-se consultar o documento ‘Modelo e Workflow DL – Contabilidade’

Esta tabela é processada de forma automática todos os dias para os vários domínios relevantes. Sem prejuízo, quando se executa o motor de Contratos/Saldos Mensal, esta tabela é atualizada com respeito à respetiva data/rácio, e em função do que esteja parametrizado no Front para o efeito, esmagando o que lá constava anteriormente.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela para ALM desde, e incluindo, 30 de Setembro de 2020.

1.2.3.2.3.5.3. Regras de aprovisionamento – *cd_alm.al820_sld_regras*

Tenha-se em atenção que o Modelo da Contabilidade discrimina os saldos dos contratos por contas contabilísticas, pelo que é necessário haver um processo que descodifique e converta os saldos de cada contabilística para os conceitos de saldos da tabela *cd_alm.al030_sld_core_m*, tal como discriminados no capítulo 1.2.3.2.3.4 *Campos de saldos*. Para o efeito, o motor recorre à parametrização constante da tabela *cd_alm.al820_sld_regras* que instrui a forma como cada um dos campos deve ser aprovisionado a partir das características dos planos de contas contabilísticas dos perímetros relevantes (atualmente o ‘Individual Local’ com respeito ao Banco Santander Totta, e o ‘ST SGPS Cons’ com respeito ao consolidado da Santander Totta SGPS, SA), tal como definidas na tabela *cd_capttools.fr802_pl_contas*.

A tabela *cd_alm.al820_sld_regras* é parametrizável na pestana ‘Parametrizações’ do Front do motor de Contratos/Saldos Mensal do Módulo Principal de ALM, selecionando-se a opção ‘al820 - Saldos regra (fr802)’.



Esta parametrização tem 12 campos, sendo que o primeiro campo (‘Código de Saldos’ no Front; e ‘cod_saldos’ na tabela respetiva *cd_alm.al820_sld_regras*) identifica a coluna de saldo-alvo da tabela *cd_alm.al030_sld_core_m* que se pretende definir. A tabela seguinte indica a

³⁴ Nesta tabela, o código local denomina-se por ‘cod_soc_cpus’.

correspondência de cada código elegível para se preencher naquele primeiro campo e cada coluna de saldo da tabela de saldos *cd_alm.al030_sld_core_m*.

Tabela 14 – Correspondência entre ‘Código de Saldos’ da *cd_alm.al820_sld_regras* e dos campos de saldos da *cd_alm.al030_sld_core_m*

Coluna ‘Código de Saldos’ da parametrização da tabela <i>al820_sld_regras</i>	Campo correspondente da tabela <i>al030_sld_core_m</i>
CV1	<i>mon_cap_st1_vivo</i>
CV0.1.1	<i>mon_cap_st1_c0</i>
CV1.1.1	<i>mon_cap_st1_c1</i>
CV2.1.1	<i>mon_cap_st1_co</i>
CV2	<i>mon_cap_st2_vivo</i>
CV0.2.1	<i>mon_cap_st2_c0</i>
CV1.2.1	<i>mon_cap_st2_c1</i>
CV2.2.1	<i>mon_cap_st2_co</i>
CV3	<i>mon_cap_st3_vivo</i>
CV0.3.1	<i>mon_cap_st3_c0</i>
CV1.3.1	<i>mon_cap_st3_c1</i>
CV2.3.1	<i>mon_cap_st3_co</i>
J1	<i>mon_jur_st1_vivo</i>
J.0.1.1	<i>mon_jur_st1_c0</i>
J.1.1.1	<i>mon_jur_st1_c1</i>
J.2.1.1	<i>mon_jur_st1_co</i>
J2	<i>mon_jur_st2_vivo</i>
J.0.2.1	<i>mon_jur_st2_c0</i>
J.1.2.1	<i>mon_jur_st2_c1</i>
J.2.2.1	<i>mon_jur_st2_co</i>
J3	<i>mon_jur_st3_vivo</i>
J.0.3.1	<i>mon_jur_st3_c0</i>
J.1.3.1	<i>mon_jur_st3_c1</i>
J.2.3.1	<i>mon_jur_st3_co</i>
G1	<i>mon_comissoes</i>
D1	<i>mon_despesas</i>
I.P	<i>mon_imparid_patri</i>
I.E	<i>mon_imparidade_extra</i>
E1	<i>mon_extrapatri</i>

Para cada código elegível a preencher na primeira coluna da tabela de parametrização, é depois necessário preencher os restantes campos daquela parametrização descritos seguidamente, o que determina as contas contabilísticas relevantes da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* que devem ser consideradas para capturar os respetivos saldos a levar para a tabela de saldos.

A parametrização permite nomeadamente (i) listar cada variável independente uma a uma, (ii) listar de uma só vez os valores pretendidos das variáveis independentes, separando-os por vírgulas, ou (iii) apor o prefixo ‘<>’ caso se pretenda excluir determinados valores.

Campo no Front ‘al820 - Saldos regra (fr802)’	Campo correspondente da tabela <i>al820_sld_regras</i>	Descritivo
Tipo de Conta Contabilística	tipo_conta_contab	##
Descritivo de Tipo de Saldos	gsaldos	Campo que serve somente como descritivo, pelo não tem qualquer impacto nos processos do motor.
Indicador de Imparidade (S/N)	flg_orig_imparidade	Os valores podem ser ‘S’ ou ‘N’. O ‘S’, corresponde ao campo ‘origem’ da tabela <i>cd_capttools.ct001_univ_saldo</i> ser igual a ‘IMPARIDADE’; e ‘N’ se aquele campo for distinto.
Indicador de Não Contratual (S/N)	flg_tipo_contr_mc	Os valores podem ser ‘S’ ou ‘N’. O ‘S’, corresponde ao campo ‘tipo_contrato’ da tabela <i>cd_capttools.ct001_univ_saldo</i> ser igual a ‘NC’; e ‘N’ se aquele campo for distinto.

<i>Tipo de conta</i>	tipo_conta	Os valores pretendidos do campo 'tipo_conta' da tabela <i>cd_capttools.fr802_pl_contas</i> . Por exemplo, 'A' para contas de Ativo ou 'P' para contas de Passivo.
<i>Carteira Contabilística</i>	carteira_contabilistica	Os valores pretendidos do campo 'carteira_contabilistica' da tabela <i>cd_capttools.fr802_pl_contas</i> . Por exemplo, 'disponibilidades em bancos centrais' ou 'ativos financeiros ao custo amortizado'.
<i>Instrumento Financeiro</i>	instrumento_financeiro	Os valores pretendidos do campo 'instrumento_financeiro' da tabela <i>cd_capttools.fr802_pl_contas</i> . Por exemplo, 'depósitos' ou 'instrumentos de dívida'.
<i>Bruto vs Imparidade</i>	bruto_imparidade	Os valores pretendidos do campo 'bruto_imparidade' da tabela <i>cd_capttools.fr802_pl_contas</i> . Por exemplo, 'imparidade' ou 'valor bruto'.
<i>Composição Valor</i>	composicao_valor	Os valores pretendidos do campo 'composicao_valor' da tabela <i>cd_capttools.fr802_pl_contas</i> . Por exemplo, 'capital/ nocional/ custo de aquisicao' ou 'juros/encargos a pagar'.
<i>Código de Stage (1, 2 ou 3)</i>	stage	Os valores pretendidos do campo 'stage' da tabela <i>cd_capttools.fr802_pl_contas</i> . Por exemplo, '1', '2' ou '3'.
<i>Classe de Risco (1,2,3,4,5)</i>	classrisc	- Os valores pretendidos do campo 'classrisc' da tabela <i>cd_capttools.ct004_univ_cto</i>. Por exemplo, '0', '1', '2' ou '3;4;5'. - Note-se que este campo, se aplicável, só pode ter valores de 0 a 5³⁵. Adicionalmente, no Modelo de ALM o conceito deste campo implica que a totalidade do saldo de capital ou de juros de um qualquer contrato é afeto a uma única classe de risco de vivo ou vencido – sempre a mais gravosa -, mesmo que esse contrato tenha, na realidade, saldos dispersos por intervalos ou classes distintas. Neste sentido, o campo 'classrisc' na tabela <i>cd_capttools.ct004_univ_cto</i> já corresponde à classe de risco mais gravosa para cada contrato. - Para mais informações sobre esta tabela, pode-se consultar o 'Modelo e Workflow DL – Contabilidade'.

Para um melhor entendimento, veja-se o exemplo de parametrização seguinte.

³⁵ Por lapso, o campo no Front inclui os valores 6, 7, 8 e 9.

Tabela 15 – Exemplo de parametrização na cd_alm.al820_sld_regras

Código de Saldos	Tipo de Conta Contabilística	Indicador de Imparidade (S/N)	Indicador de Não Contratual (S/N)	Tipo de Conta	Carteira Contabilística	Instrumento Financeiro	Bruto vs Imparidade	Composição Valor	Código de Stage(1, 2 ou 3)	Classe de Risco (1,2,3,4,5)
CV1	IFRS	S	N	P	ativos financeiros ao custo amortizado	credito concedido e outros ativos financeiros	<> 'imparidade'	capital/ nocional/ custo de aquisicao	1	"
CV1	IFRS	S	N	A	ativos financeiros ao custo amortizado	credito concedido e outros ativos financeiros	<> 'imparidade'	capital/ nocional/ custo de aquisicao	1	"
CV1	IFRS	S	S	P	ativos financeiros ao custo amortizado	credito concedido e outros ativos financeiros	<> 'imparidade'	capital/ nocional/ custo de aquisicao	1	"
CV1	IFRS	S	S	A	ativos financeiros ao custo amortizado	credito concedido e outros ativos financeiros	<> 'imparidade'	capital/ nocional/ custo de aquisicao	1	"
CV1	IFRS	N	N	P	ativos financeiros ao custo amortizado	credito concedido e outros ativos financeiros	<> 'imparidade'	capital/ nocional/ custo de aquisicao	1	"
CV1	IFRS	N	N	A	ativos financeiros ao custo amortizado	credito concedido e outros ativos financeiros	<> 'imparidade'	capital/ nocional/ custo de aquisicao	1	"
CV1	IFRS	N	S	P	ativos financeiros ao custo amortizado	credito concedido e outros ativos financeiros	<> 'imparidade'	capital/ nocional/ custo de aquisicao	1	"
CV1	IFRS	N	S	A	ativos financeiros ao custo amortizado	credito concedido e outros ativos financeiros	<> 'imparidade'	capital/ nocional/ custo de aquisicao	1	"

O primeiro campo ‘Código de Saldos’ contém ‘CV1’ o que, de acordo com a *Tabela 14 – Correspondência entre ‘Código de Saldos’ da cd_alm.al820_sld_regras* e dos campos de saldos da *cd_alm.al030_sld_core_m*, indica que se está a parametrizar a coluna ‘mon_cap_st1_vivo’ da tabela de saldos.

Ora as oito linhas de parametrização do ‘CV1’ permitem concluir que todas os saldos nas contas contabilísticas do plano de contas IFRS (‘BST_IND’) em que (i) a carteira contabilística seja igual a ‘ativos financeiros ao custo amortizado’, (ii) o instrumento financeiro seja ‘credito concedido e outros ativos financeiros’, (iii) não se trate de uma conta de imparidade (<>‘imparidade’), (iv) a composição valor seja igual a ‘capital/ nocional/ custo de aquisicao’, (v) o stage seja igual a 1, (vi) a classe de risco esteja a vazio, e (vii) para os tipos de conta Ativo (A) ou Passivo (P); serão considerados para o CV1 – sendo que todas as combinações possíveis das *flags* de ‘Indicador de Imparidade’ e de ‘Indicador de Não Contratual’ são considerados acima.

1.2.3.2.3.5.4. Saldos contratuais e perímetros

O modelo de dados de ALM assenta no pressuposto de que cada contrato apresenta sempre o mesmo saldo, independentemente do perímetro em que se esteja a trabalhar. Por esta razão, a chave das tabelas *cd_alm.al030_sld_core_m* e *cd_alm.al034_sld_mo_m* não depende do perímetro, sendo somente função direta da chave contratual e *zcliente/tipo_balanco*.

Neste contexto, para todos os registos que tenham uma conta contabilística IFRS definida na tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* do Modelo da Contabilidade (ie no campo ‘*ccontab_final_ifrs*’, que é o relevante para o perímetro ‘Individual Local’), o motor apura os saldos relevantes desses registos com base nessa conta contabilística e reflete-os na tabela de saldos de ALM, seguindo as regras descritas nos capítulos anteriores. Este procedimento é aplicado, independentemente de haver ou não uma conta contabilística consolidada para esses registos. Para os restantes registos, ie aqueles que não tenham a conta IFRS definida, o motor socorre-se então da conta contabilística consolidada da Santander Totta SGPS (ie no campo ‘*ccontab_final_st_sgps*’ ou, anteriormente a 31 de Julho de 2022, no campo ‘*ccontab_final_sgps_cons*’), quando exista, apurando os saldos relevantes em função desta última, e refletindo-os na tabela de saldos ALM.

Note-se que este procedimento será totalmente coerente e completo na esmagadora maioria dos casos, excetuando-se, porém, a situação muito pontual em que se verifique haver algum contrato com um saldo distinto entre o perímetro individual local do BST e o perímetro consolidado da Santander Totta SGPS. Neste caso, o saldo refletido na tabela *cd_alm.al030_sld_core_m* estará correto para o perímetro individual do BST, mas estará incorreto para o perímetro consolidado da Santander Totta SGPS. O exemplo seguinte³⁶ deixa bem patente esta realidade, em que, a verde, se destacam os saldos comuns a ambos os

³⁶ O exemplo utiliza dados anteriores a 31 Julho 2022, pelo que o perímetro consolidado era o ‘SGPS Consolidado’ e não o novo ‘ST SGPS Cons’.

perímetros ('Individual Local' e 'SGPS Consolidado'), e, a azul, se destaca o saldo somente no perímetro consolidado ('SGPS Consolidado').

Figura 11

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	zcliente	ccontab_final_ifrs	ccontab_final_sgps_cons	msaldo_final
1	31	6416	00005800001	PTYSIAIE0008000	7400416646		00017001	26378887.000000
2	31	6416	00005800001	PTYSIAIE0008000	7400416646	130130	130130	-23297725.610000
3	31	6416	00005800001	PTYSIAIE0008000	7400416646	130137	130137	-2809804.990000

Neste caso, e por forma a assegurar total coerência nos vários perímetros, o motor de Contratos/Saldos Mensal cria, então, um registo fictício em ALM:

- Com a mesma exata chave do registo original, com a exceção do 'cbalcao' que fica igual a 'SGPS'.
- Com o campo 'origem' na tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m* igual a 'SGPS'.
- Com as mesmas exatas características financeiras do contrato original.
- Com o saldo igual ao montante específico do perímetro consolidado.
- Somente a integrar o perímetro consolidado e não o perímetro 'Individual Local'.

De facto, consultando a tabela de saldos de ALM, encontra-se não somente o registo original (com a chave exatamente igual à nativa no Modelo da Contabilidade) com o saldo comum a ambos os perímetros (abaixo a verde), mas também o registo fictício (com a chave igual à chave nativa, exceto pelo 'cbalcao' ser igual a 'SGPS') com o saldo específico do perímetro consolidado (abaixo a azul).

Figura 12

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	zcliente	mon_cap_st1_vivo	mon_comissoes
1	31	6416	00005800001	PTYSIAIE0008000	7400416646	-23297725.610000	-2809804.990000
2	31	SGPS	00005800001	PTYSIAIE0008000	7400416646	26378887.000000	0.000000

E, finalmente, consultando a tabela de perímetros *cd_alm.al031_peri_alm_m*, confirma-se que o contrato original está em ambos os perímetros (abaixo a verde), mas o contrato fictício só consta do perímetro consolidado (abaixo a azul).

Figura 13

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	zcliente	nome_perimetro
1	31	6416	00005800001	PTYSIAIE0008000	7400416646	SGPS Consolidado
2	31	6416	00005800001	PTYSIAIE0008000	7400416646	Individual Local
3	31	SGPS	00005800001	PTYSIAIE0008000	7400416646	SGPS Consolidado

1.2.3.2.4. Saldos na moeda original - *cd_alm.al034_sld_mo_m*

Esta tabela é gerada quando o motor Contratos/Saldos Mensal de ALM é executado e é em tudo similar à tabela *cd_alm.al030_sld_core_m*, com a diferença de apresentar os saldos na moeda original, incluindo um campo a identificar o código dessa moeda origem ‘cmoeda’. Este campo é preenchido com um código ISO 4217 de 3 dígitos que pode ser decodificado na tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*³⁷.

Como os saldos da tabela *cd_alm.al030_sld_core_m* são obtidos a partir da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* cujos saldos já estão denominados em Euros, não necessita de qualquer conversão cambial adicional.

Pelo que são os saldos da tabela *cd_alm.al034_sld_mo_m* que são construídos a partir da tabela *cd_alm.al030_sld_core_m*, convertendo-os com base no fixing do BCE constante do campo ‘tcmbme’ da tabela *cd_capttools.cambios*, considerando as condições ‘ctbcamb’ igual a ‘F’, ‘cmarca’ igual a ‘BT’³⁸, ‘zseqcamb’ igual a 99, ‘cmoeda’ igual ao código de divisa constante do campo ‘cmoeda_’ do contrato relevante conforme constante na *cd_alm.al029_cnt_core_m* e, finalmente, o ‘dcambio’ igual à data de referência relevante.

1.2.3.2.5. Perímetros - *cd_alm.al031_peri_alm_m*

1.2.3.2.5.1. Visão geral

Como explicado no capítulo ‘Perímetros e Entidades’ do documento ‘Modelo e Workflow – Contabilidade’, podem existir vários perímetros contabilísticos e cada perímetro pode conter uma ou mais entidades, sendo que o modelo de dados de ALM tem que ser também capaz de tratar adequadamente esta realidade.

Para o efeito, o Modelo da Contabilidade tem a tabela *cd_capttools.ct005_univ_perim* que, para cada contrato, indica quais os perímetros contabilísticos e entidades que esse contrato integra. Excluindo, por exemplo, todos os contratos intragrupo com respeito a cada perímetro. Note-se que, como seria natural, alguns contratos podem integrar um ou mais perímetros, mas não necessariamente outros. Para mais detalhe sobre esta tabela e a sua forma de funcionamento, pode-se consultar o documento ‘Modelo e Workflow DL – Contabilidade’.

Ora no Modelo de ALM existe também o equivalente a essa tabela, que se denomina de *cd_alm.al031_peri_alm_m*. Esta tabela é necessária uma vez que o código dos contratos no Modelo de ALM é similar, mas não totalmente igual ao da Contabilidade (ou seja, das ICs), refletindo essencialmente as chaves do MIS e não as das ICs.

³⁷ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘206’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis. O campo ‘tayd91c0_celemtab’ lista os códigos moeda elegíveis e o campo ‘tayd91c0_gelemtab’ informa o seu significado.

³⁸ Terminologia obsoleta a querer indicar do ‘Banco Totta’.

A caracterização dos perímetros desta tabela é efetuada pelo motor Contratos/Saldos Mensal de ALM do Data Lake conforme explicado abaixo.

À data atual, os perímetros relevantes em ALM são os descritos na tabela seguinte.

Tabela 16 - Perímetros atuais de ALM

Perímetro (campo 'nome_perimetro' na cd_alm.al031_peri_alm_m)	Descrição
'Individual Local'	Corresponde ao perímetro utilizado para o reporte Local do Banco Santander Totta, a nível individual, em que só há uma entidade jurídica, com o código local igual a 00100.
'ST SGPS Cons' ³⁹	Corresponde ao perímetro utilizado para o reporte Local da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado, para as várias entidades relevantes a nível regulatório, conforme mais elaborado no capítulo 1.2.5.1.1 <i>Empresas operativas e jurídicas</i> – cd_capttools.ct802_codigo_emp. É também este o perímetro de ALM reportado à Corporação.

1.2.3.2.5.2. Granularidade e chave

A chave completa desta tabela é composta pelos campos identificadores de cada contrato (ie 'cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit') e cliente ('zcliente'), e adicionalmente pelos campos identificadores de cada perímetro ('nome_perimetro') e entidade ('entidade'), para além da partição temporal ('ref_date'). Ou seja, funciona exatamente como a tabela de perímetros do Modelo da Contabilidade.

Tabela 17 - Chave da tabela de Perímetros de ALM - Mensal

Chaves da tabela al031_peri_alm_m	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempresa	Este campo integra a chave do contrato, juntamente com o 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit'. Corresponde ao código de empresa operativa descrito no capítulo 1.2.5.1.1 <i>Empresas operativas e jurídicas</i> – cd_capttools.ct802_codigo_emp.	String (2 ou 5 dígitos)	Tabela: cd_capttools.ct802_codigo_emp Campo código: codigo_ics ou Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas ⁴⁰ Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cbalcao	- Campos identificativos da chave contratual do ALM, conforme proveem das respetivas origens. - Note-se que estas chaves não são necessariamente iguais às chaves contratuais do Modelo da Contabilidade (ICs), apesar de que um número muito significativo de chaves tem uma correspondência exata com as chaves daquele Módulo. O tradutor de chaves de ALM kt_chaves_alm_m assegura a traçabilidade de todos os contratos de ALM para o Modelo da Contabilidade. - Estes campos contratuais podem, naturalmente, cruzar-se com os campos homónimos e parónimos contratuais das várias outras tabelas do Módulo de ALM ou AE.	String (4 alfanuméricos)	-
cnumecta		String (11 alfanuméricos)	-
zdeposit		String (15 alfanuméricos)	-
zcliente	Corresponde ao código de cliente Sintra/Altamira no Banco. Note-se que, para além dos verdadeiros clientes, inclui também	String (10 dígitos)	Tabela: cd_capttools.ct003_univ_cli Campo código: zcliente

³⁹ Este perímetro 'ST SGPS Cons' tem um plano de contas que entrou em produção em ALM no rácio de 31 Julho 2022, substituindo o plano anterior. Por esta razão, e apesar de conceptualmente corresponder ao mesmo perímetro contabilístico, este perímetro 'ST SGPS Cons' é operativamente distinto do perímetro 'SGPS Consolidado' que foi, pois, descomissionado a partir daquele rácio.

⁴⁰ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '673' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

	entidades que, de facto, não são clientes do Banco, mas sim contrapartes ou pessoas com outro tipo de relações com o Banco, nomeadamente outras instituições de crédito.		Campo texto: gcliente
<i>nome_perimetro</i>	Este campo identifica o(s) perímetro(s) de ALM que cada contrato ou registo integra. No caso de determinado contrato não integrar pelo menos um perímetro, não constará desta tabela.	String	-
<i>entidade</i>	Este campo complementa o campo 'nome_perimetro' e identifica o código da entidade a que cada contrato pertence. Este código é necessariamente um código elegível de entidade, ou seja, tem que integrar algum dos valores constantes do campo 'codigo_local' da tabela <i>ct802_codigo_emp</i> ou do campo 'cod_soc_cpus' da tabela <i>perimetro</i> .	String (5 dígitos)	Tabela: <i>cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> Campo código: codigo_ics ou Tabela: <i>cd_capttools.perimetro</i> Campo código: cod_soc_cpus Campo texto: descricao
<i>ref_date</i>	Data da partição temporal, correspondendo sempre ao último dia de calendário de cada mês civil, independentemente de ser um dia útil ou não.	String (aaaa-mm-dd)	-

A maioria dos registos da tabela de contratos e saldos de ALM integra os dois perímetros acima, como se pode ver no exemplo seguinte.

Figura 14

	<i>cempresa</i>	<i>cbalcao</i>	<i>cnumecta</i>	<i>zdeposit</i>	<i>zcliente</i>	<i>entidade</i>	<i>nome_perimetro</i>
1	31	0000	00000011630	000420000408235	2100011348	00100	Individual Local
2	31	0000	00000011630	000420000408235	2100011348	00100	ST SGPS Cons

Todavia, existem vários registos que só integram um dos perímetros (e alguns registos podem inclusivamente não integrar nenhum dos perímetros).

Figura 15

	<i>cempresa</i>	<i>cbalcao</i>	<i>cnumecta</i>	<i>zdeposit</i>	<i>zcliente</i>	<i>entidade</i>	<i>nome_perimetro</i>
1	31	6416	00005800041	XS0395875999000	7401393942	00100	Individual Local

Como referido no capítulo 1.2.3.2.2.1 *Visão geral*, esta tabela é fundamental para permitir filtrar das tabelas *cd_alm.al029_cnt_core_m* e *cd_alm.al030_sld_core_m* os contratos relevantes para cada perímetro e, se aplicável, entidade. Caso contrário, aquelas tabelas são um mero aglomerado de contratos, não refletindo nenhuma realidade reconhecível.

Como seria expectável, as designações dos perímetros nesta tabela têm sempre que respeitar a nomenclatura na coluna 'nome_perimetro' da tabela *cd_capttools.ct803_perimetros*⁴¹, e os códigos de entidade têm sempre que respeitar os códigos locais constantes na coluna 'codigo_local' da tabela *cd_capttools.ct802_codigo_emp*.

1.2.3.2.5.3. Periodicidade

⁴¹ Tabela descrita em mais detalhe no documento 'Modelo e Workflow DL – Contabilidade'.

Esta tabela é criada e atualizada mensalmente, quando se corre o motor Contratos/Saldos Mensal de ALM.

Só se devem considerar como oficiais os resultados para o perímetro 'Individual Local' e para o perímetro 'SGPS Consolidado' a partir do dia 30 de Setembro de 2020. A partir do dia 31 de Julho de 2022, o perímetro consolidado 'ST SGPS Cons' substituiu o perímetro 'SGPS Consolidado'.

1.2.3.2.5.4. Aprovisionamento

A tabela é aprovisionada/atualizada automaticamente pelo Data Lake quando o utilizador executa o processo/motor Contratos/Saldos Mensal de ALM com respeito a uma determinada data mensal.

Os contratos que integram esta tabela são os existentes na tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m*, sendo que os perímetros e entidades são, por princípio, herdados automaticamente pelo motor a partir do definido na tabela de perímetros *cd_capttools.ct005_univ_perim*, do Modelo da Contabilidade. Naturalmente que um qualquer contrato só estará nesta tabela caso integre algum perímetro. Esta é regra geral, independentemente da origem dos registos. Para o efeito, o sistema recorre ao tradutor de chaves *cd_alm.kt_chaves_alm_m* para reproduzir na tabela de perímetros de ALM a exata caracterização que se verifica na *cd_capttools.ct005_univ_perim*.

1.2.3.2.6. Tradutor de chaves ALM Mensal - *cd_alm.kt_chaves_alm_m*

1.2.3.2.6.1. Visão geral

Como referido anteriormente, a maioria dos contratos de ALM provêm do mesmo interface que alimenta o MIS, sem prejuízo de haver origens adicionais com as suas idiossincrasias. Isto significa que a granularidade bem como as chaves dos contratos de ALM não são necessariamente iguais às do Modelo da Contabilidade (ie às das ICs), conforme constam da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*.

Isto significa que para cada código de chave nativa na Contabilidade ter-se-á um código de contrato específico em ALM.

Por outro lado, a cada contrato nativo na Contabilidade corresponderá, tipicamente, um contrato único em ALM e vice-versa. Todavia, existem situações em que poderá haver, de forma perfeitamente consistente, relações de um contrato nativo para vários contratos em ALM (*1xn*) ou de vários contratos nativos para um contrato em ALM (*nx1*). É, por exemplo, o caso (i) dos contratos de factoring em que nativamente estão representados a nível da Fatura, mas em ALM estão representados, de forma mais agregada, a nível de contrato/contraparte.

A tabela *cd_alm.kt_chaves_alm_m* é precisamente a tabela que detalha todas as relações entre os contratos nativos do Modelo da Contabilidade e os contratos em ALM, ie a rastreabilidade entre as duas realidades contratuais. Esta tabela é também normalmente designada de tradutor de chaves de ALM ou de Rosetta de ALM. Seguidamente apresenta-se um exemplo, para uma melhor compreensão:

Figura 16

	cempresa_master	cbalcao_master	cnumecta_master	zdeposit_master	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	tipo_contrato
1	31	0000	00053545001	00000000000000	31	0000	00053545001	00000000000000	CA

A verde identifica-se a chave contratual completa nativa na Contabilidade, que inclui o código da empresa a que o contrato pertence (*cempresa_master*), bem como o código do contrato (*'cbalcao_master'*, *'cnumecta_master'* e *'zdeposit_master'*). A azul identifica-se a chave contratual completa em ALM, que inclui o código da empresa (*cempresa*) e o código do contrato (*'cbalcao'*, *'cnumecta'* e *'zdeposit'*) em ALM.

Note-se que, como referido, esta relação pode não ser unívoca, mas sim (1xn) ou (nx1), como se verifica, por exemplo, no caso seguinte, em que um mesmo contrato ALM tem #4 correspondências nativas no Modelo da Contabilidade.

Figura 17

	cempresa_master	cbalcao_master	cnumecta_master	zdeposit_master	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	tipo_contrato
1	31	6636	00380006534	390103800065341	31	6636	00380006534	390103800065341	CA
2	31	6636	00380006534	390103800065342	31	6636	00380006534	390103800065341	CA
3	31	6636	00380006534	390103800065343	31	6636	00380006534	390103800065341	CA
4	31	6636	00380006534	390103800065349	31	6636	00380006534	390103800065341	CA

Finalmente, o campo *'tipo_contrato'* discrimina o tipo do registo ALM, de forma igual ao que acontece com o campo com a mesma designação na tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m*.

Por princípio, todos os contratos em ALM devem ter nesta tabela pelo menos uma relação com um contrato nativo. Caso exista algum caso sem essa relação, tratar-se-á de uma falha do sistema. Todavia, nem todos os contratos nativos têm que estar representados em ALM, como é, por exemplo, o caso dos registos representativos de resultados.

Esta tabela é crítica para diversos propósitos, nomeadamente para:

- Obter os saldos de todos os contratos de ALM a partir da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*.
- Herdar os perímetros de todos os contratos a partir da *cd_capttools.ct005_univ_perim*.
- Verificar se há contratos nativos em falta em ALM.
- Demonstrar a conciliação contabilística de ALM.
- Obter os vários campos relevantes de ALM para o Processo Loan Tapes BCE.

Caso se pretenda obter informação contratual adicional de outros domínios, nomeadamente do MIS ou de Capital, será, em primeiro lugar, necessário obter as chaves contratuais da Contabilidade, recorrendo ao tradutor de chaves de ALM, e, em segundo lugar, obter as chaves contratuais do domínio pretendido, recorrendo ao respetivo tradutor de chaves. Para referência, existem vários tradutores de chaves, nomeadamente os abaixo.

Domínio	Tradutor de chaves
Capital	<i>cd_capttools.kt_chaves_bdr</i>
MIS	<i>cd_capttools.kt_chaves_mis</i>
IFRS9	<i>cd_capttools.kt_chaves_ifrs9</i>
Finrep	<i>cd_capttools.kt_chaves_finrep</i>

1.2.3.2.6.2. Granularidade e chave

A chave completa desta tabela é naturalmente composta (i) pelo código completo dos contratos nativos ('cempresa_master', 'cbalcao_master', 'cnumecta_master' e 'zdeposit_master') e (ii) pelo código dos contratos em ALM ('cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit'), para além da normal partição temporal ('ref_date').

Esta tabela é cruzada com a tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* do Modelo da Contabilidade (ou com qualquer outra tabela que tenha uma representação dos contratos naquele Modelo), ligando os campos 'cempresa_master', 'cbalcao_master', 'cnumecta_master' e 'zdeposit_master' da tabela *cd_alm.kt_chaves_alm_m* com os campos 'cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit' da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*. Por seu turno, esta tabela é cruzada com a tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m* (ou qualquer outra do Módulo ALM ou AE), ligando os campos 'cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit' da tabela *cd_alm.kt_chaves_alm_m* com os campos 'cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit' da tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m*.

Esta tabela não admite duplicações das combinações entre as chaves de ALM e as chaves nativas, apesar de, como referido, as chaves de ALM poderem apresentar correspondência para várias chaves nativas ou vice-versa.

1.2.3.2.6.3. Periodicidade

Esta tabela é atualizada mensalmente, com respeito a cada rácio, após a execução do motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, o dia 30 de Setembro de 2020.

1.2.3.2.6.4. Aprovisionamento

O tradutor de chaves mensal de ALM é construído cada vez que o motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM é executado, emulando, em primeiro lugar, as relações de tradução previamente estabelecidas para o tradutor de chaves mensal do MIS - *cd_capttools.kt_chaves_mis*, independentemente da origem dos registos.

Seguidamente, e para os registos de ALM que tenham ficado por emparelhar, o motor verifica se os encontra diretamente no Módulo da Contabilidade - *cd_capttools.ct001_univ_saldo*. Caso os encontre, adiciona então essa relação ao tradutor de chaves.

1.2.3.2.7. Colaterais de ALM - *cd_alm.al035_colaterais*

1.2.3.2.7.1. Visão geral

Esta tabela discrimina todas as garantias recebidas pelo Banco como mitigante de risco de crédito e que são relevantes para ALM, desde que associadas com algum registo ou contrato constante da tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m*.

1.2.3.2.7.2. Granularidade e chave

Cada registo desta tabela representa uma garantia recebida pelo Banco, pelo que a chave desta tabela é representada pela chave de cada garantia ('cempresa_col', 'cbalcao_col', 'cnumecta_col' e 'zdeposit_col'), para além da usual partição temporal ('ref_date'), conforme na tabela seguinte.

Tabela 18 - Chave da tabela de Colaterais de ALM

Chaves da tabela <i>al035_colaterais</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>cempresa_col</i>	Este campo integra a chave do colateral, juntamente com o 'cbalcao_col', 'cnumecta_col' e 'zdeposit_col'. Corresponde ao código de empresa operativa descrito no capítulo 1.2.5.1.1 <i>Empresas operativas e jurídicas – cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> .	String (2 ou 5 dígitos)	Tabela: <i>cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> Campo código: <i>codigo_ics</i> ou Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁴² Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>cbalcao_col</i>	- Campos identificativos da chave do colateral/caução do ALM, conforme provêm das respetivas origens. - Estes campos contratuais podem, naturalmente, cruzar-se com os campos homónimos e parónimos contratuais das várias outras tabelas do Módulo de ALM ou AE.	String (4 alfanuméricos)	-
<i>cnumecta_col</i>		String (11 alfanuméricos)	-
<i>zdeposit_col</i>		String (15 alfanuméricos)	-
<i>ref_date</i>	Data da partição temporal, correspondendo sempre ao último dia de calendário de cada mês civil, independentemente de ser um dia útil ou não.	String (aaaa-mm-dd)	-

1.2.3.2.7.3. Periodicidade

Esta tabela é criada e atualizada mensalmente, quando se corre o motor Contratos/Saldos Mensal de ALM. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, o dia 31 de Dezembro de 2021.

1.2.3.2.7.4. Aprovisionamento

Esta tabela é atualizada cada vez que o motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM é executado e é aprovisionada a partir de duas fontes, conforme se detalha seguidamente.

O campo 'origem' regista de qual das fontes os registos provêm, sendo 'fr003' no primeiro caso e 'REPO' no segundo caso.

1.2.3.2.7.4.1. Colaterais Finrep - *cd_capttools.fr003_colaterais*

⁴² Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '673' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

Nesta origem, quando o motor é executado, identifica todas as garantias/cauções relevantes constantes da tabela de colaterais do Finrep *cd_capttools.fr003_colaterais* e adiciona-as à tabela *cd_alm.al035_colaterais*. A tabela seguinte resume a forma como os campos da tabela de colaterais de ALM são obtidos.

Tabela 19 - Rastreabilidade da Tabela de Colaterais de ALM - Fonte colaterais Finrep

Campo na tabela origem <i>fr003_colaterais</i>	Campo na tabela destino <i>al035_colaterais</i>	Significado do campo	Operação
-	<i>cempresa_col</i>	Chave da garantia ou caução.	Calculado
<i>cbalcao_caucao</i>	<i>cbalcao_col</i>		Agrupado
<i>cnumecta_caucao</i>	<i>cnumecta_col</i>		Agrupado
<i>zcaccao</i>	<i>zdeposit_col</i>		Agrupado
<i>cprodut_caucao</i>	<i>cprodut_caucao</i>		Agrupado
<i>csubpro_caucao</i>	<i>csubpro_caucao</i>	Código de subproduto da garantia.	Agrupado
<i>cgarant</i>	<i>cgarant</i>	Código da garantia.	Agrupado
-	<i>produto_gar</i>	Classificação da garantia de forma homogênea, de acordo com o reporte de liquidez de ALM, e inferido da tabela de parametrização <i>cd_alm.al818_cod_gar</i> .	Calculado
-	<i>flag_eleg_bce</i>	Flag que indica se os colaterais recebidos pelo Banco podem ser utilizados para descontar junto do Eurosistema. Nesta origem, esta flag é sempre igual a '0'.	Calculado
<i>mavaliai'</i>	<i>mavaliai'</i>	Montante de avaliação inicial da garantia.	Somado
<i>mavaliala'</i>	<i>mavaliala'</i>	Montante de avaliação atual da garantia.	Somado
-	<i>nom_atual</i>	Pro rata atual do nominal/capital atual do(s) empréstimo(s) garantidos pela garantia relevante.	Calculado

Uma vez que a tabela de colaterais do Finrep é, na boa verdade, uma tabela de rastreabilidade entre os ativos e as garantias, o motor de ALM agrupa os registos de garantias para evitar duplicados na tabela de garantias de ALM. Em paralelo, os campos caracterizadores das garantias são também trazidos da tabela de colaterais do Finrep ('*cprodut_caucao*', '*csubpro_caucao*' e '*cgarant*'), sendo que necessariamente cada chave de colateral só tem uma combinação daqueles três campos caracterizadores.

Por outro lado, alguns campos das garantias em ALM, em particular os campos das chaves, têm uma nomenclatura distinta daquela constante da tabela de garantias Finrep, verificando-se uma correspondência unívoca de acordo com a tabela abaixo.

Tenha-se em atenção que o campo '*zcaccao*' na tabela de garantias finrep pode ter menos do que 15 caracteres, sendo que o motor de ALM preenche o campo '*zdeposit_col*' com zeros à esquerda até perfazer os 15 caracteres.

Dado que o motor agrupa os registos, os campos de valores da tabela *cd_capttools.fr003_colaterais* ('*mavaliai'*' e '*mavaliala'*') são agregados/somados por cada chave distinta de garantia para serem apostos na tabela de garantias de ALM.

Finalmente, o motor calcula ou infere quatro campos criados na tabela de garantias de ALM, conforme detalhado seguidamente.

- **Campo '*cempresa_col*'**

Dado que a chave do colateral na tabela de garantias Finrep não contém o campo correspondente ao *cempresa*, a tabela de garantias ALM assume que esse código é igual ao do ativo correspondente.

- **Campo '*flag_eleg_bce*'**

Tipicamente, as garantias reais constantes da tabela de colaterais do Finrep e elegíveis para ALM são depósitos de clientes constituídos junto do próprio BST, apólices de seguros financeiros e valores mobiliários diversos custodiados junto do BST. Tipicamente estes valores ou não são elegíveis para ser descontados junto do Eurosistema ou o Banco não pode dispor dos mesmos para os mobilizar para o Eurosistema. Pelo que, por defeito, o motor atribui a esta *flag* o valor de '0' para todos estes colaterais recebidos.

- ***Campo 'nom_atual'***

Corresponde à soma do nominal/capital de todos os empréstimos garantidos por cada garantia ou caução.

- **Campo ‘produto_gar’**

Este campo é calculado a partir dos campos ‘cempresa_col’ e ‘cgarant’, conforme o mapeamento definido na tabela de parametrização *cd_alm.al818_cod_gar*. Fazendo corresponder o valor daqueles dois campos da *cd_alm.al035_colaterais* aos campos ‘cempresa’ e ‘cgarant’ da tabela *alm.al818_cod_gar*, obtém-se o produto da garantia Finrep (‘produto_gar’).

Note-se que esta parametrização não só caracteriza este campo, mas também determina o universo de garantias/cauções da tabela de colaterais Finrep que são levadas para a tabela de garantias de ALM - pois somente as garantias cujo campo ‘cgarant’ esteja parametrizado na *cd_alm.al818_cod_gar* são consideradas para a tabela *cd_alm.al035_colaterais*.

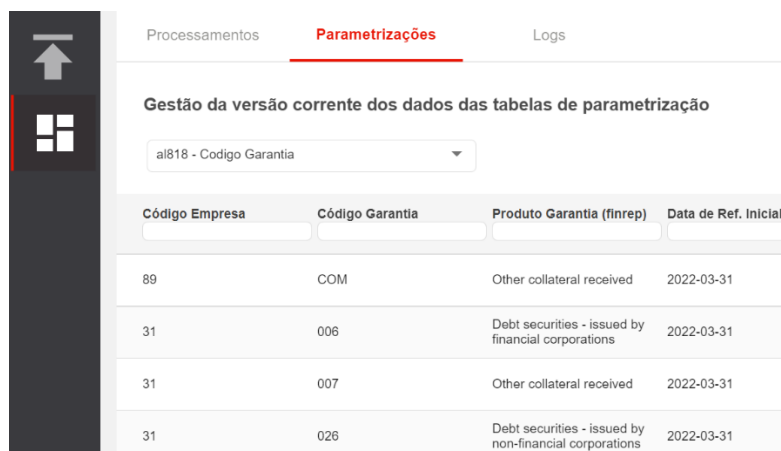
Tabela 20 - Parametrização do campo produto_gar na tabela cd_alm.al818_cod_gar - Colaterais Finrep

Campo no Front ‘al818 - Codigo Garantia’	Campo correspondente na tabela al810_clt_cbrt	Descritivo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Elemento
Código Empresa	cempresa	Corresponde ao código de empresa operativa descrito no capítulo 1.2.5.1.1 <i>Empresas operativas e jurídicas – cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> .	String (2 ou 5 dígitos)	-	Input
Código Garantia	cgarant	Código da garantia. Este campo indica o tipo de garantia da GP, CS ou Lease.	String (3 alfanuméricos)	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁴³ Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab	Input
Produto Garantia (finrep)	produto_gar	Classificação homogênea da garantia de acordo com a tipologia Finrep, para efeitos de <i>Asset Encumbrance</i> em ALM.	String	‘Debt securities - issued by financial corporations’ ‘Debt securities - issued by non-financial corporations’ ‘Debt securities - issued by general governments’ ‘Equity instruments’ ‘Other collateral received’	Output

⁴³ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘251’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

Para referência, o exemplo abaixo é um excerto de parametrização possível.

Figura 18

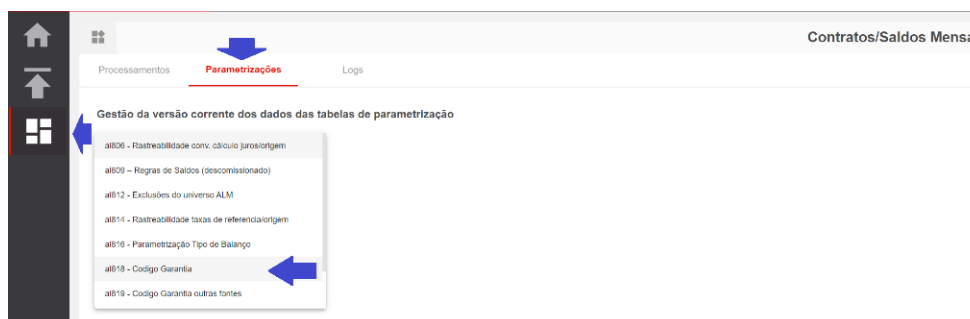


Código Empresa	Código Garantia	Produto Garantia (finrep)	Data de Ref. Inicial
89	COM	Other collateral received	2022-03-31
31	006	Debt securities - issued by financial corporations	2022-03-31
31	007	Other collateral received	2022-03-31
31	026	Debt securities - issued by non-financial corporations	2022-03-31

Note-se que o campo 'produto_gar' da tabela *cd_alm.al035_colaterais* só pode conter as seguintes opções.

Coluna 'Produto Garantia (finrep)' da parametrização <i>al818_cod_gar</i>
Debt securities - issued by financial corporations
Debt securities - issued by non-financial corporations
Debt securities - issued by general governments
Equity instruments
Other collateral received

Esta tabela é parametrizável na pestana 'Parametrizações' do Front do motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM, selecionando-se a opção 'al818 - Codigo Garantia'.



1.2.3.2.7.4.2. Repos - *cd_alm.al602_repos_alm*

Nesta origem, quando o motor é executado, identifica todas os títulos relevantes recebidos de contrapartes em operações vivas de *repos* ou de *collateral swaps*, conforme constantes da tabela de repos *cd_alm.al602_repos_alm* e adiciona-as à tabela *cd_alm.al035_colaterais*. A tabela seguinte resume a forma como os campos da tabela de colaterais de ALM são obtidos.

Tabela 21 - Rastreabilidade da Tabela de Colaterais de ALM - Fonte repos

Campo na tabela origem <i>al602_repos_alm</i>	Campo na tabela destino <i>al035_colaterais</i>	Significado do campo	Operação
<i>cempresa_tit</i>	<i>cempresa_col</i>	Chave do título ou valor mobiliário subjacente à operação de <i>reverse repo</i> ou <i>collateral swap</i> .	<i>Direto</i>
<i>cbalcao_tit</i>	<i>cbalcao_col</i>		<i>Direto</i>
<i>cnumecta_tit</i>	<i>cnumecta_col</i>		<i>Direto</i>
<i>zdeposit_tit</i>	<i>zdeposit_col</i>		<i>Direto</i>
-	<i>cprodut_caucao</i>	Código de produto do título subjacente à operação de <i>reverse repo</i> ou <i>collateral swap</i> ('cproduto'), conforme consta na tabela <i>cd_capttools.ct610_titulos</i> .	<i>Calculado</i>
-	<i>csubpro_caucao</i>	Código de subproduto do título subjacente à operação de <i>reverse repo</i> ou <i>collateral swap</i> ('csubprod'), conforme consta na tabela <i>cd_capttools.ct610_titulos</i> .	<i>Calculado</i>
-	<i>cgarant</i>	Código da garantia, conforme inferido da tabela de parametrização <i>cd_alm.al819_cod_gar_of</i> .	<i>Calculado</i>
-	<i>produto_gar</i>	Classificação da garantia de forma homogênea, de acordo com o reporte de liquidez de ALM, e inferido da tabela de parametrização <i>cd_alm.al819_cod_gar_of</i> .	<i>Calculado</i>
-	<i>flag_eleg_bce</i>	- Flag que indica se os colaterais recebidos pelo Banco podem ser utilizados para descontar junto do Eurosistema. - Atualmente, os títulos recebidos nas operações de <i>reverse repo</i> e <i>collateral swaps</i> ficam sempre com esta <i>flag</i> igual '1'⁴⁴.	<i>Calculado</i>
<i>mavaliai'</i>	<i>mavaliai'</i>	Montante de avaliação inicial dos títulos recebidos, correspondente ao produto de: - o nominal original dos títulos à data de início do <i>repo</i> ('mon_nom_orig' da tabela <i>al602_repos_alm</i>), convertido para o respetivo nominal atual à data de referência, com base no <i>pool factor</i> do título relevante implícito no dicionário de títulos (obtido pelo rácio do campo 'nom_tot_atual' e 'nom_tit_inic' da tabela <i>ct610_titulos</i>), ie: $mon_nom_orig_tit \times \left[\frac{nom_tot_atual}{nom_tit_inic} \right]$ - por a soma de (i) o preço do título ('bond_price_tit') com (ii) os juros corridos do título ('accrued_tit') à data de início do <i>repo</i>, conforme constante da tabela <i>cd_alm.al602_repos_alm</i>.	<i>Calculado</i>
<i>mavaliai'</i>	<i>mavaliai'</i>	Montante de avaliação dos títulos recebidos à data de referência, correspondente ao produto de: - o nominal atual dos títulos à data de início do <i>repo</i> ('mon_nom_atu_tit'), por - a soma de (i) o preço de compra do título relevante constante da tabela de cotações de ativos <i>cd_alm.al605_cot_alm</i> ('tx_bid_price'), e (ii) os juros corridos do título ('accrued_tit') à data de início do <i>repo</i>, conforme constante da tabela <i>cd_alm.al602_repos_alm</i>.	<i>Calculado</i>
-	<i>nom_atual</i>	<i>Pro rata</i> atual do nominal/capital atual do(s) empréstimo(s) garantidos pela garantia relevante.	<i>Calculado</i>

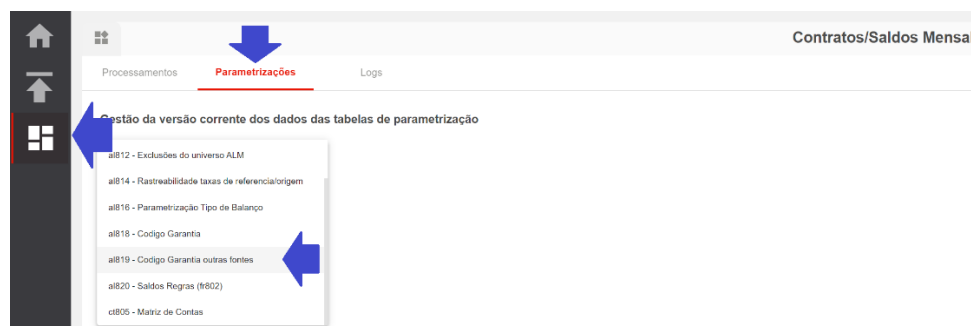
Como indicado na tabela anterior, os campos 'cgarant' e 'produto_gar' são inferidos com base na tabela de parametrização *cd_alm.al819_cod_gar_of*. Para o efeito, essa parametrização no Front do Data Lake, é definida em função das três variáveis independentes identificadas abaixo, e fixando a coluna 'Tabela origem' igual a 'al602_repos_alm'.

Campo no Front 'al819 - Codigo Garantia outras fontes'	Campo na tabela <i>al819_cod_gar_of</i>	Tabela da variável independente observada	Campo da variável independente observada	Exemplo
<i>Código origem</i>	<i>cod_origem</i>	<i>cd_alm.al602_repos_alm</i>	'produto'	'Reverse repo'
<i>Tipo de título</i>	<i>tipo_titulo</i>	<i>cd_capttools.ct610_titulos</i>	'tipo_titulo'	'Obrigacao Senior'
<i>Contraparte</i>	<i>contraparte</i>	<i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i>	'contraparte'	'setor publico'

⁴⁴ Todavia, esta flag só deverá bem ser igual a '1', caso o respetivo título tenha o campo 'eleg_eurosistema' igual a '1' na tabela *cd_capttools.ct610_titulos*. O que deverá ser ajustado por IT.

Para cada combinação relevante destas três variáveis, o utilizador define naquela parametrização o 'Código garantia' ('cgarant') bem como o 'Produto garantia (finrep)' ('produto_gar').

O utilizador assegura a parametrização da tabela *cd_alm.al819_cod_gar_of* na pestana 'Parametrizações' do Front do motor de Contratos/Saldos Mensal, selecionando a opção 'al819 - Codigo Garantia outras fontes'.



Para referência, abaixo apresenta-se a parametrização em vigor no Front do Data Lake - a verde, as três variáveis independentes e, a azul, as variáveis dependentes, ie os dois campos calculados e apresentados na tabela *cd_alm.al035_colaterais*.

Figura 19

Processamentos

Parametrizações

Logs

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

al819 - Codigo Garantia outras fontes

Tabela origem	Código origem	Tipo de título	Contraparte	Código garantia	Produto garantia (finrep)
al602_repos_alm	Reverse REPO	Titularizacao		045	Debt securities - asset-backed securities
al602_repos_alm	Reverse REPO	Prestacao Suplementar		000	Equity instruments
al602_repos_alm	Reverse REPO	Obrigacao Senior	outras empresas nao financeiras	045	Debt securities - issued by non-financial corporations
al602_repos_alm	Reverse REPO	Obrigacao Senior	outras instituicoes financeiras	045	Debt securities - issued by financial corporations
al602_repos_alm	Reverse REPO	Obrigacao Senior	instituicoes de credito	045	Debt securities - issued by financial corporations
al602_repos_alm	Reverse REPO	Obrigacao Senior	setor publico	045	Debt securities - issued by general governments
al602_repos_alm	Reverse REPO	Obrigacao Hipotecaria		045	Debt securities - covered bonds
al602_repos_alm	Reverse REPO	Instrumento Fundos Proprios Adicionais Nivel 1 (AT1)		000	Equity instruments
al602_repos_alm	Reverse REPO	Acao Preferencial		000	Equity instruments
al602_repos_alm	Reverse REPO	Acao Ordinaria		000	Equity instruments

1.2.3.2.8. Traçabilidade contratos e colaterais de ALM - *cd_alm.al036_act_colat*

Esta tabela assegura a traçabilidade entre a tabela *cd_alm.al035_colaterais* e a tabela de contratos de ALM *cd_alm.al029_cnt_core_m* e, simultaneamente, informa a distribuição do valor do nominal atual (campo 'nom_atual') por cada combinação de ativo/garantia.

A chave desta tabela é naturalmente composta pelos (i) campos identificativos dos contratos ativos da tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m* e pelos (ii) campos identificativos das garantias ou cauções da tabela *cd_alm.al035_colaterais*, para além do campo de partição temporal ('ref_date'), conforme patente abaixo.

Tabela 22 - Chave da tabela de Colaterais de ALM

Chaves da tabela <i>al036_act_colat</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>cempresa_col</i>	- Este campo integra a chave do colateral, juntamente com o 'cbalcao_col', 'cnumecta_col' e 'zdeposit_col'. Corresponde ao código de empresa operativa descrito no capítulo 1.2.5.1.1 <i>Empresas operativas e jurídicas – cd_capttools.ct802_codigo_emp</i>. - Para referência, este campo liga com o campo 'cempresa_col' da tabela <i>cd_alm.al035_colaterais</i>.	String (2 ou 5 dígitos)	Tabela: <i>cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> Campo código: <i>codigo_ics</i> ou Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁴⁵ Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>cbalcao_col</i>	- Campos identificativos da chave do colateral/caução do ALM, conforme provêm das respetivas origens. - Para referência, estes campos ligam com os campos 'cbalcao_col', 'cnumecta_col' e 'zdeposit_col' da tabela <i>cd_alm.al035_colaterais</i>.	String (4 alfanuméricos)	-
<i>cnumecta_col</i>		String (11 alfanuméricos)	-
<i>zdeposit_col</i>		String (15 alfanuméricos)	-
<i>cempresa_act</i>	- Este campo integra a chave do contrato/registo ativo que está garantido pelo colateral, juntamente com o 'cbalcao_act', 'cnumecta_act' e 'zdeposit_act'. Corresponde ao código de empresa operativa descrito no capítulo 1.2.5.1.1 <i>Empresas operativas e jurídicas – cd_capttools.ct802_codigo_emp</i>. - Para referência, este campo liga com o campo 'cempresa' da tabela <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i>.	String (2 ou 5 dígitos)	Tabela: <i>cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> Campo código: <i>codigo_ics</i> ou Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁴⁶ Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>cbalcao_act</i>	- Campos identificativos da chave do contrato/registo ativo que está garantido pelo colateral. - Para referência, estes campos ligam com os campos 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit' da tabela <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i>.	String (4 alfanuméricos)	-
<i>cnumecta_act</i>		String (11 alfanuméricos)	-
<i>zdeposit_act</i>		String (15 alfanuméricos)	-
<i>ref_date</i>	Data da partição temporal, correspondendo sempre ao último dia de calendário de cada mês civil, independentemente de ser um dia útil ou não.	String (aaaa-mm-dd)	-

Os restantes campos desta tabela são comuns aos que constam da própria tabela de colaterais, e são construídos ou inferidos da mesma forma.

1.2.3.2.9. Dados de mercado

1.2.3.2.9.1. Cotações de ativos - *cd_alm.al605_cot_alm*

1.2.3.2.9.1.1. Visão geral

⁴⁵ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '673' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁴⁶ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '673' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

Esta tabela apresenta as cotações dos títulos de dívida, incluindo o último preço de compra (*bid*), último preço de venda (*ask*), média do último preço de compra e venda (*mid*), o último preço negociado (*last*) e o preço de fecho do dia (*close*).

Os preços ou cotações são apresentados por cada código ISIN ('*cisin*') e fonte origem ou referência do preço ('*ref_preco*'), ou alternativamente por código bloomberg ('*ticker*').

1.2.3.2.9.1.2. Granularidade e chave

A chave desta tabela é o campo '*ticker*' que apresenta o código bloomberg respetivo. Tipicamente, um registo com um ticker corresponderá a uma combinação única do código ISIN ('*cisin*') e da contraparte origem ou referência ('*ref_preco*'). Note-se, pois, que é possível encontrar nesta tabela códigos Bloomberg distintos para um mesmo código ISIN, uma vez que os preços desse mesmo título podem advir de mais do que uma fonte. Veja-se a este propósito, o exemplo, seguinte.

	<i>cisin</i>	<i>ticker</i>	<i>ref_preco</i>	<i>tx_bid_price</i>	<i>tx_ask_price</i>	<i>tx_mid_price</i>
1	XS2322825097	BB.3001001186031	CBBT	99.27805	99.33675	0.00000
2	XS2322825097	BB.3001001484997	BVAL	99.27805	99.33675	0.00000

Esta tabela pode ser cruzada pelo campo '*cisin*' com qualquer outra que tenha o código ISIN de títulos, nomeadamente com o dicionário de títulos *cd_capttools.ct610_titulos* (pelo campo *isin*), com a tabela de emissões de papel comercial *cd_alm.al006_saq_ppc* (pelo campo '*ctitulo*'), ou as várias tabelas de colateral em títulos.

1.2.3.2.9.1.3. Periodicidade

Esta é uma tabela atualizada diariamente de forma automática.

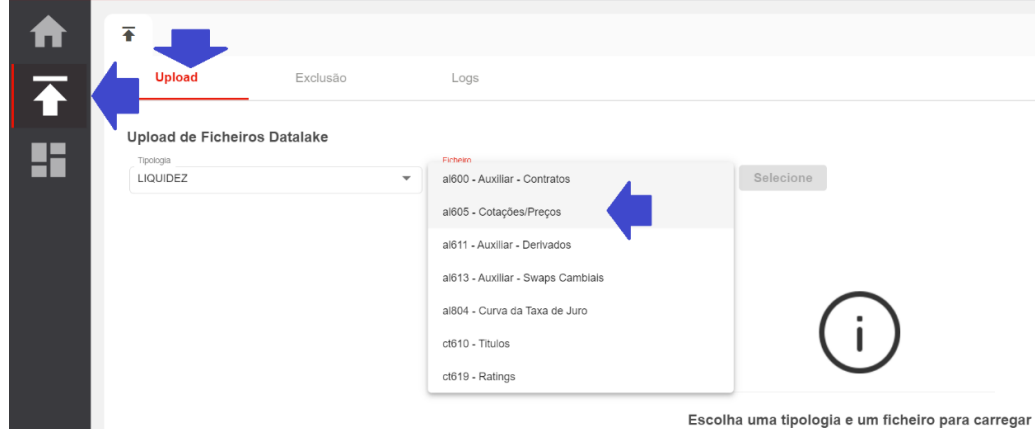
Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, o dia 30 de Setembro de 2020.

1.2.3.2.9.1.4. Campos de dados

##

1.2.3.2.9.1.5. Aprovisionamento

Esta tabela é aprovisionada diária e automaticamente a partir de duas tabelas de input que provêm do ecossistema Sigom (*cd_alm.sigom_tit_pt* e *cd_alm.sigom_tit_pt_consol*), conforme se detalha seguidamente.



1.2.3.3. Modelo de Dados do Módulo (Diário) Principal de ALM

1.2.3.3.1. Visão geral do Modelo de Dados - Diário

1.2.3.3.1.1. Principais tabelas e suas funções

Tal como referido acima no Módulo Principal de ALM Mensal, muitas tabelas são comuns e servem tanto o módulo mensal como o módulo diário. Todavia, algumas tabelas são específicas ao processo diário –descritas seguidamente.

De uma forma geral, todo o detalhe das tabelas descritas ao longo do capítulo *1.2.3.2 Modelo de Dados do Módulo (Mensal) Principal de ALM* é aplicável às respetivas tabelas do modelo diário, pelo que não carece repetir esse conteúdo.

Tabela 24 - Tabelas principais de ALM do Data Lake (processo diário)

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ⁴⁷	Tabelas afetadas
al001_cnt_core (contratos diários)	- Esta é a tabela diária correspondente à tabela mensal <i>al029_cnt_core_m</i>. - É a tabela principal de ALM com respeito ao processo diário, e que contém todos os contratos de todos os perímetros, ao nível mais granular, bem como os principais campos comuns a todos esses contratos.	Output Principal	Diária (1 ano)	-
al002_sld_core (saldos dos contratos em euros - diário)	- Esta é a tabela diária correspondente à tabela mensal <i>al030_sld_core_m</i>. - Esta tabela é complementar à tabela <i>al001_cnt_core</i>, e destina-se unicamente a discriminar, no processo diário, os saldos dos contratos em ALM, mas já todos convertidos para Euros. Os saldos apresentam-se aqui distribuídos em função do (i) tipo (capital, juros, comissões, extrapatrimonial, ...), (ii) da morosidade (vivo, vencido até 30 dias, vencido até 90 dias e vencido superior), (iii) e do stage de IFRS9. Estes saldos são obtidos a partir dos saldos totais contabilísticos. - Apresenta ainda, e caso aplicável, o valor residual do contrato, que será sempre uma componente do tipo 'capital'. Este valor não deve, pois, ser somado aos saldos anteriores.	Output Principal	Diária (1 ano)	-
al008_peri_alm (perímetros dos contratos mensais)	- Esta é a tabela diária correspondente à tabela mensal <i>al031_peri_alm_m</i>. - Tabela dos perímetros e entidades dos contratos que constam das tabelas <i>al001_cnt_core</i> e <i>al002_sld_core</i>, bem como de quaisquer outras contratuais do Modelo de ALM diário.	Output Principal	Diária	-
al033_sld_mo_d al034_sld_mo_m (saldos dos contratos na moeda origem - diário)	- Esta é a tabela diária correspondente à tabela mensal <i>al034_sld_mo_m</i>. - Esta tabela é similar à tabela de saldos diária <i>al002_sld_core</i>, mas apresenta os saldos na moeda origem. Pelo que apresenta o campo adicional 'cmoeda'.	Output Principal	Diária (1 ano)	-
kt_chaves_alm (tradutor de chaves de ALM - diário)	- Esta é a tabela diária correspondente à tabela mensal <i>kt_chaves_alm_m</i>. - Tabela comumente denominada de tradutor de chaves de ALM⁴⁸, ou também Rosetta de ALM, que permite, no processo diário, identificar a relação/rastreabilidade entre cada código de contrato de Capital no Data Lake⁴⁹ e cada código de contrato do Modelo da Contabilidade. - Esta tabela assegura a tradução com respeito ao processo diário.	Output Principal	Diária (1 ano)	-
al600_cnt_aux (input manual geral de contratos)	- Esta é a tabela que regista todos os inputs manuais gerais a adicionar à tabela <i>al029_cnt_core_m</i>, introduzidos pelos utilizadores por via do Front do Data Lake, sejam registos com respeito ao rácio mensal ou ao reporte diário. - No caso do aprovisionamento diário, o campo 'ind_diario_mensal' deve ser igual a 'D'. - Esta tabela de input manual não permite inserir derivados ou flow cambial, que devem ser inseridos, respetivamente, nas tabelas <i>al611_deriv_aux</i> e <i>al613_swapsc_aux</i>.	Upload	Diária, Mensal	<i>al001_cnt_core</i> <i>al002_sld_core</i> <i>al008_peri_alm</i> <i>al033_sld_mo_d</i>

⁴⁷ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

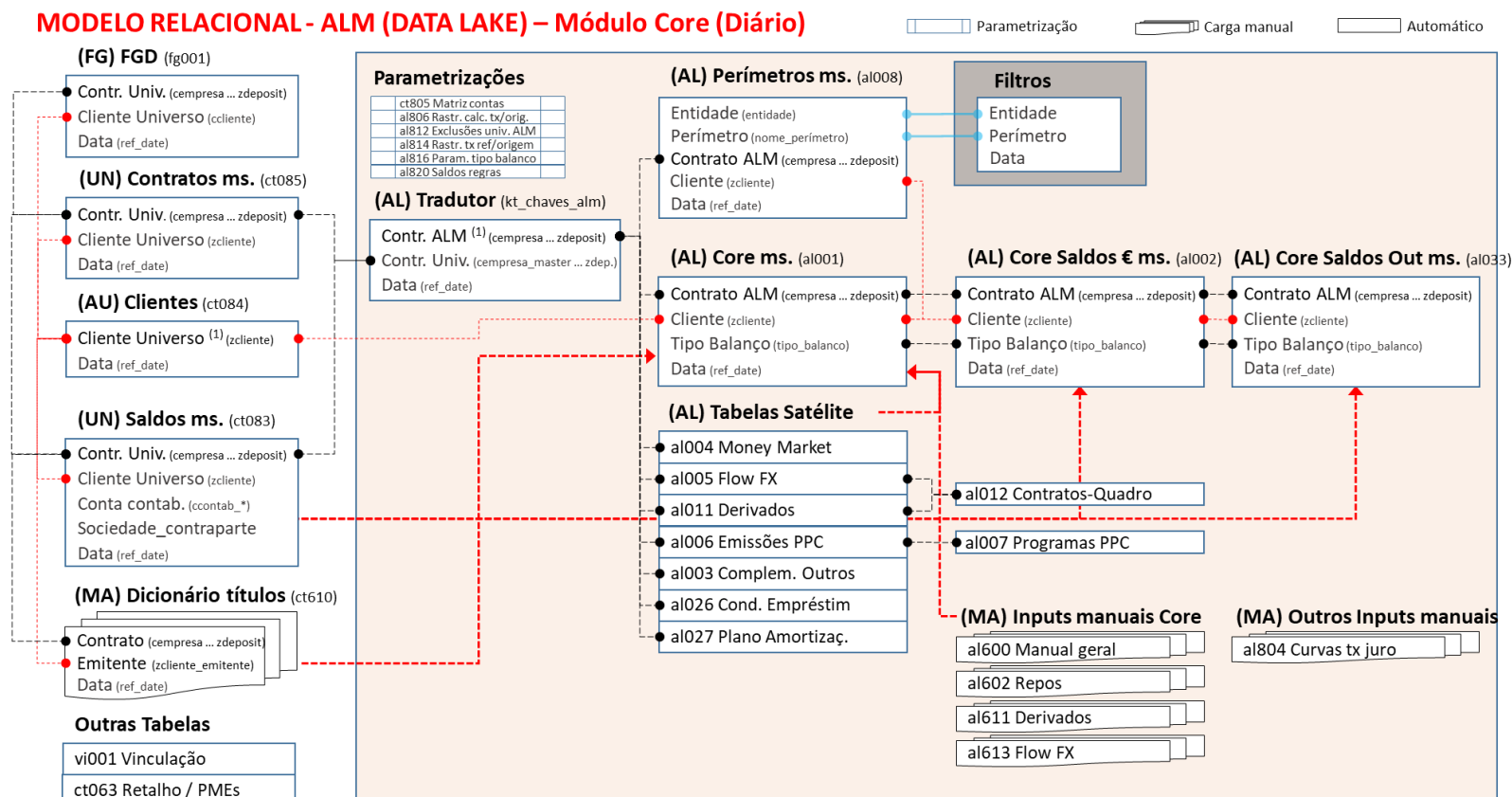
⁴⁸ A par deste tradutor de chaves BDR, existem mais tradutores de chaves que permitem a boa tradução entre outros domínios e a Contabilidade.

⁴⁹ Esse código é exatamente o mesmo código proveniente da BDR para os registos com essa fonte (*s1emp* e *contra1*), ou dos códigos gerados para os registos de Capital introduzidos no Front do Data Lake.

1.2.3.3.1.2. *Relação entre as principais tabelas*

As tabelas diárias elencadas no capítulo anterior têm uma relação entre si e com outras tabelas transversais de forma em tudo similar à apresentada no capítulo 1.2.3.2.1.2 *Relação entre as principais tabelas* com respeito ao modelo mensal de dados de ALM. A figura abaixo descreve de forma sintética essas relações.

Figura 20 – Modelo de Dados Relacional do Módulo de ALM - Diário no Data Lake



⁽¹⁾ Um contrato ALM pode corresponder a um ou mais contratos do universo, e vice-versa; havendo pois relações 1x1, 1xn e nx1.

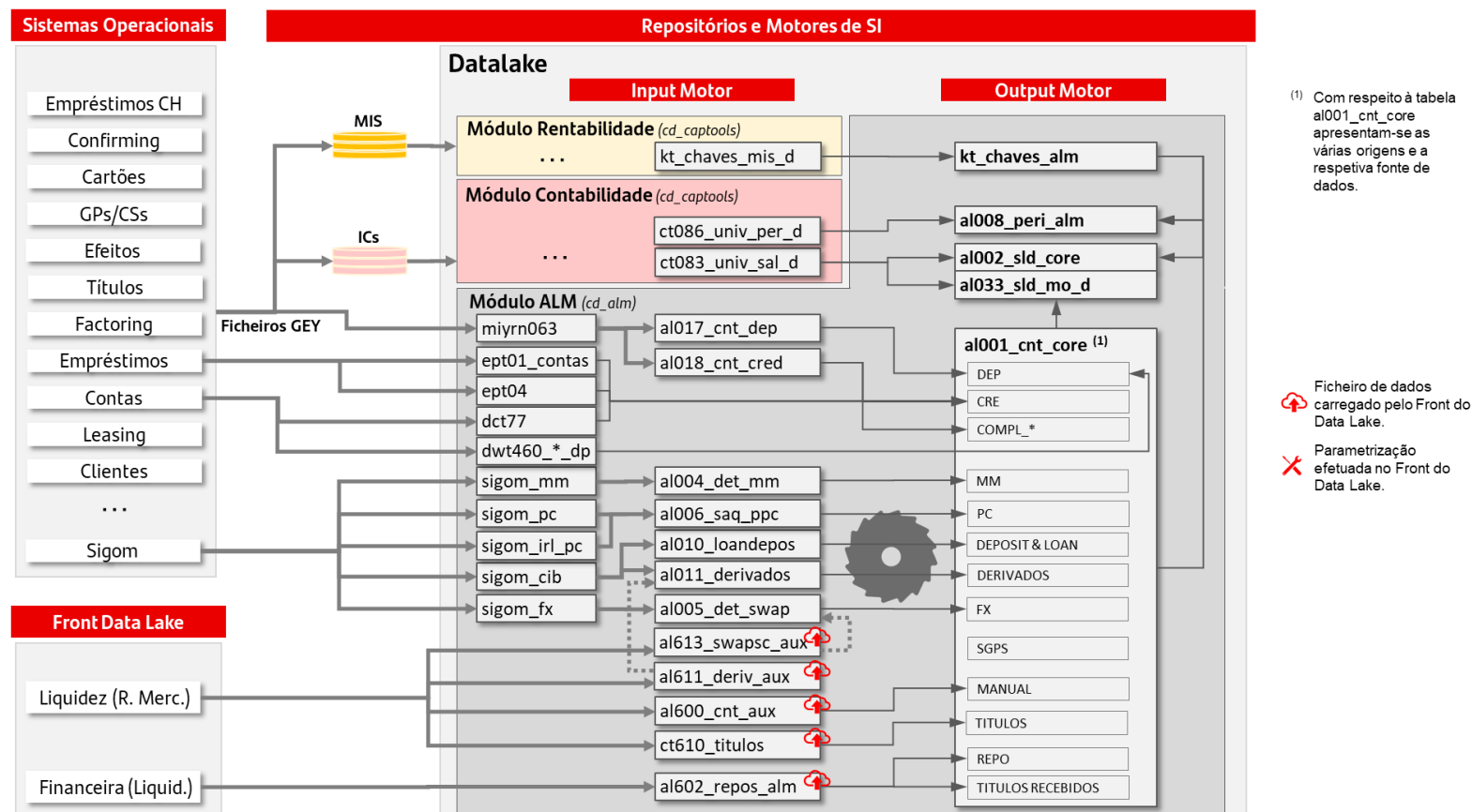
Nota: apesar de não se apresentar essa ligação, o campo Data deve ser ligado ou fixado.

1.2.3.3.1.3. Arquitetura e rastreabilidade de alto nível

De forma similar ao efetuado no capítulo 1.2.3.2.1.3 *Arquitetura e rastreabilidade*, a figura seguinte apresenta de uma forma simplificada a arquitetura de dados e rastreabilidade end-to-end do modelo de dados com respeito ao processo diário.

Figura 21 – Arquitetura e Rastreabilidade - Motor de Contratos/Saldos Diário ALM

Arquitetura de Sistemas e Rastreabilidade - Motor de Contratos/Saldos Diário ALM



1.2.4. Módulo de Asset Encumbrance em ALM

1.2.4.1. Motores do Módulo de Asset Encumbrance

1.2.4.1.1. Função dos motores

Tal como no caso do Módulo Principal de ALM, este módulo é composto por dois motores, um mensal e um diário. Estes motores processam conceptualmente o mesmo, partilhando uma parametrização novamente com muito comum, e deixam parte do seu output em tabelas comuns, e parte em tabelas próprias. Nas tabelas comuns não há, porém, um campo que distinga entre o output diário e o mensal, pelo que quando respeitam à mesma data, os dados esmagam qualquer informação anterior.

O objetivo destes motores é produzir ou atualizar as tabelas de output a detalhar em pormenor todos os ativos detidos pelo Banco e que estão ou não onerados, identificando o destino do ónus bem como um conjunto alargado de dados relacionados. Estes dados servem vários propósitos nomeadamente o reporte regulatório dos templates Finrep de Asset Encumbrance.

Estes motores são acessíveis no Front do Data Lake, conforme se clarifica na imagem seguinte.



1.2.4.1.2. Execução dos Motores de Asset Encumbrance

O motor mensal é despoletado no Front por Riscos de Mercado, na pestana abaixo.

Figura 22 – Pestana de Execução do Motor de Asset Encumbrance – Mensal

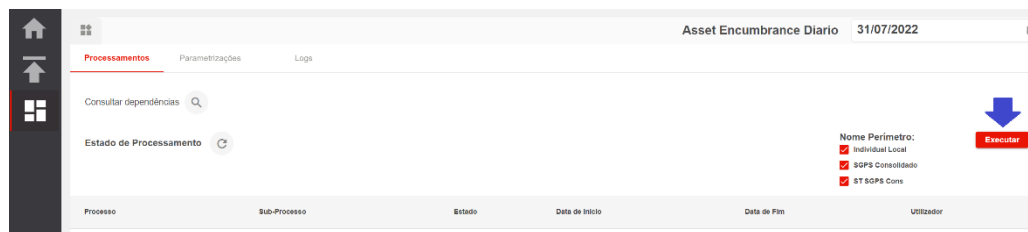
The screenshot shows the 'Asset Encumbrance Mensal' execution screen. It includes a sidebar with navigation icons, a top bar with the title and date (31/07/2022), and a main content area with tabs for 'Processamentos', 'Parametrizações', and 'Logs'. The 'Processamentos' tab is active, showing a table of execution results. The table has columns for 'Processo', 'Sub-Processo', 'Estado', 'Data de Inicio', 'Data de Fim', and 'Utilizador'. There are also buttons for 'Consultar dependências', 'Estado de Processamento', and 'Executar'.

Processo	Sub-Processo	Estado	Data de Inicio	Data de Fim	Utilizador
Asset Encumbrance Mensal	Ativos Pirâmidos Onerados	✓	2022-06-10 12:02:49	2022-06-10 12:28:28	servisalep
Asset Encumbrance Mensal	Ativos Finais	✓	2022-06-10 12:28:28	2022-06-10 14:18:17	servisalep

Conforme se pode constatar na Figura 22 – Pestana de Execução do Motor de Asset Encumbrance – Mensal, o motor pode ser executado simultaneamente para todos os perímetros ou somente para os desejados.

O despoletar do motor diário é, em tudo, similar ao mensal.

Figura 23 – Pestana de Execução do Motor de Asset Encumbrance – Diário



As tabelas de output destes motores contêm, pois, todos os dados e detalhes dos ativos onerados e não onerados do Banco, necessários para vários reportes de ALM Liquidez.

1.2.4.2. Modelo de Dados do Módulo (Mensal) de Asset Encumbrance

1.2.4.2.1. Visão geral do Modelo de Dados - Mensal

1.2.4.2.1.1. Principais tabelas e suas funções

Este capítulo descreve, de forma resumida, as principais tabelas do Modelo de Dados do Módulo de Asset Encumbrance em ALM – Mensal no Data Lake, classificando-as em tabelas de *output*, parametrização ou *input*, conforme o caso, de forma similar ao descrito no capítulo 1.2.3.2.1.1 Principais tabelas e suas funções.

Por uma questão de melhor entendimento, segregam-se aqui as tabelas principais deste módulo das tabelas de input informativas dos vários tipos de colaterais constituídos, sejam estes na forma de títulos, créditos ou outros.

Note-se que algumas destas tabelas são comuns ao modelo diário de Asset Encumbrance, conforme se detalha adiante.

Tabela 25 – Tabelas principais de Asset Encumbrance do Data Lake (processo mensal)

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ⁵⁰	Tabelas afetadas
al014_act_prim (ativos onerados e ativos disponíveis)	Tabela que apresenta todos os ativos contratuais passíveis de serem onerados, e o seu estado de operação ou disponibilidade.	Output Principal	Mensal (10 anos)	-
al015_act_fin (ativos onerados, ativos disponíveis, e funding)		Output Principal	Mensal (10 anos)	-
al016_funding (funding)		Output Principal	Mensal	-

Tabela 26 – Colaterais constituídos em títulos

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ⁵¹	Tabelas afetadas
al602_repos_alm (operações de repos e respectivos colaterais)	Para além dos dados contratuais dos repos, esta tabela inclui ainda todos os dados sobre os títulos entregues ou recebidos pelo Banco nessas operações de repos, reverse repos ou collateral swaps.	Input	Diária	al014_act_prim , al015_act_fin
al603_col_bei (colaterais títulos para BEI)	Elenca todos os títulos constituídos como colateral junto do Banco Europeu de Investimento (BEI).	Input	Diária	
al606_eurosist (colaterais títulos para Eurosistema)	Elenca todos os títulos constituídos como colateral junto do Eurosistema / Banco de Portugal.	Input	Diária	
al609_init_marg (colaterais títulos para contrapartes)	Elenca todos os títulos constituídos como colateral junto diretamente de contrapartes.	Input	Mensal	
al612_sil_ae (colaterais títulos para SII)	Elenca todos os títulos constituídos como colateral junto do Sistema de Indemnização ao Investidor (SII).	Input	Mensal	
fa601_fgd_ae (colaterais títulos para FGD)	Elenca todos os títulos constituídos como colateral junto do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD).	Input	Mensal	

Tabela 27 – Colaterais constituídos em créditos

⁵⁰ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

⁵¹ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ⁵²	Tabelas afetadas
al024 detp bce (colateral pool de créditos para Eurosistema)	Elenca todos os empréstimos integrados em pools homogêneas de créditos constituídas como colateral junto do Eurosistema / Banco de Portugal, para obtenção de funding.	Input	Diária	al014_act_prim, al015_act_fin
al032 cliempe (colaterais empréstimos individuais para Eurosistema)	Elenca todos os empréstimos individuais constituídos como colateral junto do Eurosistema / Banco de Portugal, para obtenção de funding.	Input	Diária	

Tabela 28 – Colaterais constituídos em cash

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ⁵³	Tabelas afetadas
al810 clt cbrt (colateral cash com contrapartes)	- Esta tabela elenca todos as contas posicionadas representativas de colateral em <i>cash</i> constituído junto de contrapartes, nomeadamente para efeitos de <i>initial margin</i> ou <i>variation margin</i> de derivados ou repos. - Esta tabela não se limita, porém, a identificar as contas acima, mas também serve para identificar os grupos de registos passivos garantidos por esses mesmos colaterais.	Parametrização	Diária	al014_act_prim, al015_act_fin

Tabela 29 – Outras tabelas de parametrização de Asset Encumbrance

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ⁵⁴	Tabelas afetadas
al807 prop mdisp (flag de montante disponível por código de propósito)	Esta tabela permite informar o sistema se, para cada código de propósito numérico, o montante está disponível para utilização pelo Banco ou não.	Parametrização	Diária	al014_act_prim, al015_act_fin
al808 cod prop (correspondência entre código numérico de propósito e descritivo de propósito)	Esta tabela elenca todos os códigos numéricos de propósito e os respetivos descritivos. Os descritivos correspondem ao que consta dos campos 'cod_prop' das tabelas principais de Asset Encumbrance.	Parametrização	Diária	al807_prop_mdisp

1.2.4.2.1.2. Relação entre as principais tabelas

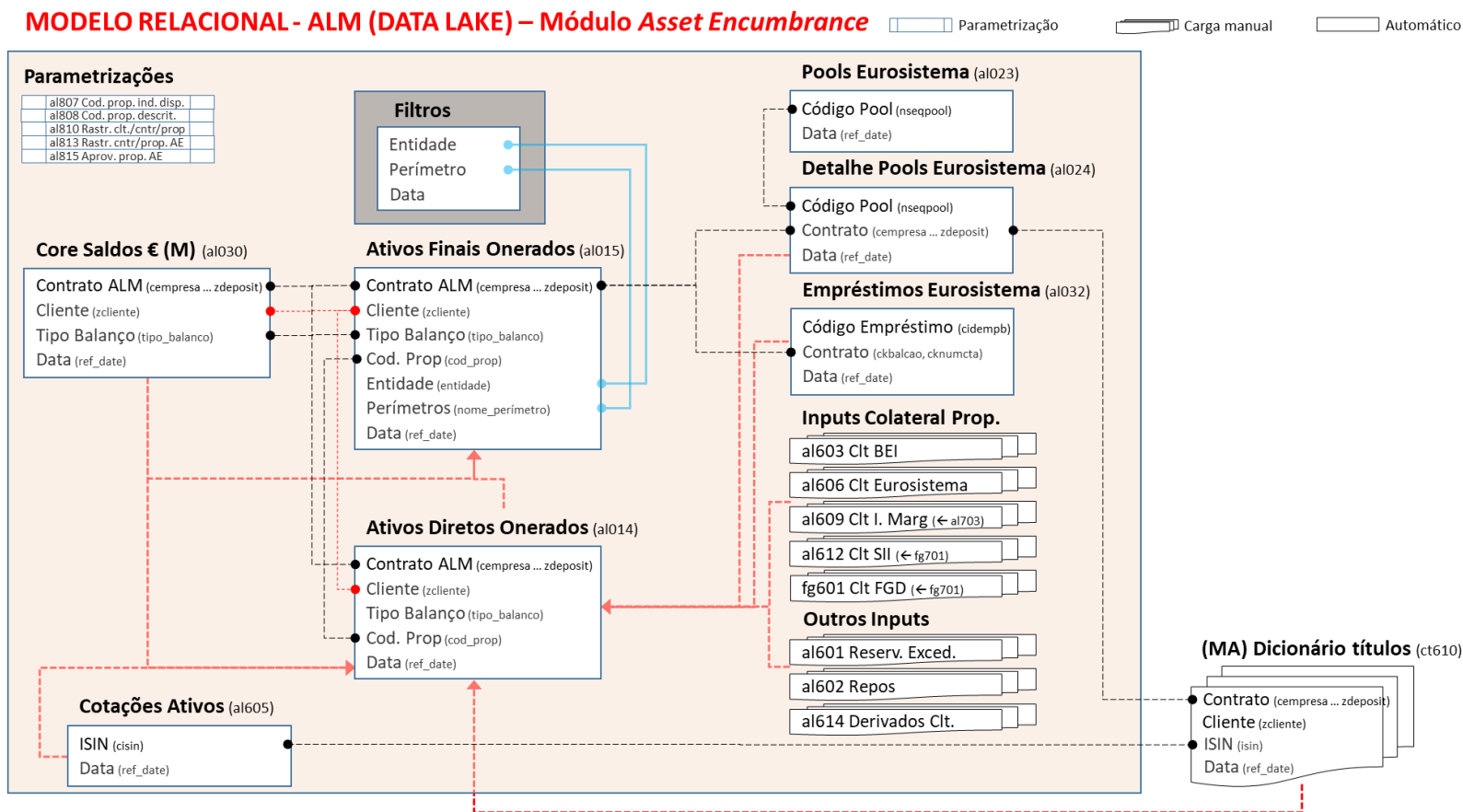
De uma forma geral, as principais tabelas descritas anteriormente relacionam-se, simplifcadamente, da forma seguinte.

⁵² Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

⁵³ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

⁵⁴ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

Figura 24 - Modelo de Dados Relacional do Módulo de Asset Encumbrance de ALM - Mensal no Data Lake



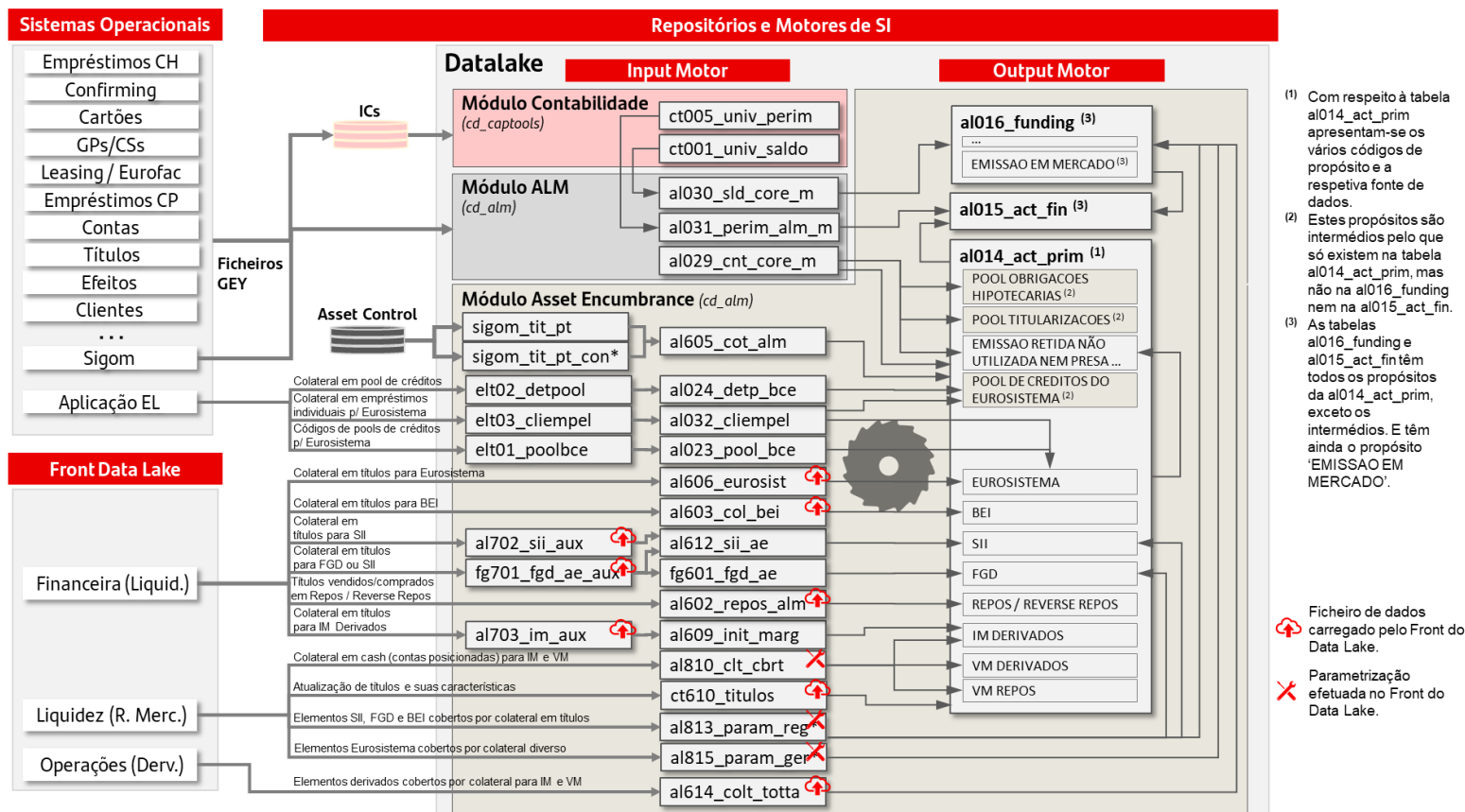
Nota: apesar de não se apresentar, o campo Data deve ser ligado ou fixado.

1.2.4.2.1.3. Arquitetura e rastreabilidade de alto nível

Os capítulos seguintes detalham em profundidade cada uma das principais tabelas do output do Motor de *Asset Encumbrance* de ALM, incluindo os seus inputs diretos e indiretos. Sem prejuízo, a figura seguinte apresenta de uma forma simplificada a arquitetura de dados e rastreabilidade *end-to-end* do modelo de dados do processo mensal.

Figura 25 - Arquitetura e Rastreabilidade - Motor (Mensal) de Asset Encumbrance de ALM

Arquitetura de Sistemas e Rastreabilidade - Motor de Asset Encumbrance ALM



1.2.4.2.2. Tabelas principais de Asset Encumbrance

1.2.4.2.2.1. Ativos onerados e ativos disponíveis – cd_alm.al014_act_prim

1.2.4.2.2.1.1. Visão geral

No modelo mensal, esta tabela é gerada pelo motor de Asset Encumbrance com respeito ao último dia de calendário do mês selecionado pelo utilizador na pestana do Front do Data Lake apresentada na Figura 22 – Pestana de Execução do Motor de Asset Encumbrance – Mensal.

Esta tabela elenca, um a um, todos os ativos financeiros em *cash* ou representativos de algum crédito ou contrato financeiro com um cliente ou contraparte, ou algum valor mobiliário, e que:

- Estejam onerados:
 - Façam parte dos ativos contabilísticos do Banco e integrem a pool de créditos hipotecários do Banco, que está a colateralizar as obrigações hipotecárias emitidas pelo Banco, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 59/2006, de 20 de Março.
 - Façam parte dos ativos contabilísticos do Banco e integrem o património jurídico de algum veículo de titularização tradicional.
 - Tenham sido cedidos temporariamente pelo Banco a alguma contraparte, como colateral para mitigar o risco creditício ou de contraparte de alguma operação. Note-se, porém, que alguns dos contratos aqui elencados podem, em determinado momento, constituir-se como um colateral cedido e, noutros momentos, como um colateral recebido – é o caso das margens de variação dos derivados (*initial margin*).
- Não estejam onerados:
 - Sejam uma emissão própria do Banco, uma titularização própria ou um título recebido nalguma operação de uma contraparte, não estejam onerados, e estejam disponíveis em carteira para, caso necessário, ser utilizadas como colateral.

Para cada um dos ativos acima, a tabela informa igualmente (i) o tipo de ativo colateralizado ou disponível, conforme o caso ('tip_colateral'), bem como (ii) o sistema e/ou tipo de contratos que exigem a colateralização ('cod_prop'). Para melhor referência, a tabela seguinte relaciona o tipo de ativos típicos que o Banco onera/presta como colateral real, e a sua utilização/aceitação típica em função dos sistemas que exigem os colaterais.

Tabela 30 – Tipo de operações consumidoras de colateral do Banco vs ativos colateralizados

		Cash	Títulos / Valores mobiliários					Créditos	
Tipo de operação / sistema destino do colateral			Obrigações Hipotecárias ⁵⁵	Titularizações	Dívida Pública	Papel Comercial	Obrigações Corporate	Pools de créditos	Empréstimos individuais
Operações de financiamento									
	Eurosistema		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⁵⁵ Em inglês, *Covered Bonds*.

Repos		✓	✓	✓				
Operações com risco de contraparte								
IM/VM - Initial and Variation Margin – Derivados	✓			✓				
IM/VM - Initial and Variation Margin - Repos	✓			✓				
Operações ad-hoc								
BEI – Banco Europeu de Investimento		✓		✓				
FGD - Fundo de Garantia de Depósitos				✓				
SII – Sistema de Indemnização ao Investidor				✓				

Todavia, e por princípio, esta tabela não informa o(s) elemento(s) passivo(s), nomeadamente de financiamento, que estão a ser garantidos por cada colateral prestado. Essa é a função desempenhada pela tabela *cd_alm.al015_act_fin*. Excetuam-se os casos mais simples, em que a relação (i) ativo colateral e (ii) passivo/funding é unívoca, ie em que para cada ativo só pode haver um registo passivo. Nestes casos – Repos, FGD e SII – a tabela *cd_alm.al014_act_prim* informa logo qual o passivo associado ao ativo relevante.

1.2.4.2.2.1.2. Granularidade e chave

Atendendo a que esta tabela discrimina individualmente cada ativo e o seu estado de ónus, e, por outro lado, tendo em atenção que há alguns tipos de ativos, em particular os valores mobiliários, que podem ser cedidos como colateral em operações distintas e a variadas contrapartes e/ou sistemas, a chave da tabela é constituída pelos campos detalhados seguidamente.

Tabela 31 - Chaves da tabela de Ativos onerados e ativos disponíveis – cd_alm.al014_act_prim

Chaves da tabela al014_act_prim	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempresa	Este campo integra a chave do ativo ou contrato, juntamente com o cbalcao, cnumecta e zdeposit. Corresponde ao código de empresa e operativa descrito no capítulo 1.2.5.1.1 Empresas operativas e jurídicas – cd_capttools.ct802_codigo_emp.	String (2 ou 5 dígitos)	Tabela: cd_capttools.ct802_codigo_emp Campo código: codigo_ics ou Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas ⁵⁶ Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cbalcao	- Campos identificativos da chave contratual do ativo onerado ou disponível para ser utilizado, conforme o caso. - Estes campos contratuais podem, naturalmente, cruzar-se com os campos homónimos e parónimos contratuais das várias outras tabelas do Módulo de ALM ou AE.	String (4 alfanuméricos)	-
cnumecta		String (11 alfanuméricos)	-
zdeposit		String (15 alfanuméricos)	-
cod_prop	- Corresponde ao código de propósito, ie ao tipo de propósito, operação ou sistema que justificam ou exigem a oneração de cada ativo relevante. - Os códigos de propósito atualmente elegíveis são aqueles aqui elencados, e que igualmente são elencados na tabela cd_alm.al808_cod_prop. Destes, há: - propósitos considerados finais, ie em que a tabela indica o ativo efetivamente entregue no sistema ou operação relevante. Estes propósitos encontram-se na tabela final cd_alm.al015_act_fin; e - propósitos considerados intermédios, ie em que a tabela indica a afetação/onerção de determinados créditos ou instrumentos a uma pool de ativos – que, por sua vez, podem ser entregues como colateral (eg pool de créditos entregues ao Eurosistema) ou podem constituir o colateral de outros ativos – esses sim finais (eg pool de obrigações hipotecárias). Estes propósitos não existem na tabela final cd_alm.al015_act_fin, apesar de que os seus constituintes poder-se-ão refletir nessa tabela noutros propósitos caso os seus ativos intermédios lá estejam.	String	Propósitos Finais: ‘BEI’ ‘EMISSAO RETIDA NAO UTILIZADA NEM PRESA EM POOLS’ ‘EUROSISTEMA’ ‘REPOS’ ‘REVERSE REPOS’ ‘SII’ ‘FGD’ ‘IM DERIVADOS’ ‘VM DERIVADOS’ ‘VM REPOS’ Propósitos Intermédios: ‘POOL DE CREDITOS DO EUROSISTEMA’ ‘POOL OBRIGACOES HIPOTECARIAS’ ‘POOL TITULARIZACOES’
sub_cod_prop	Corresponde ao subcódigo de propósito. Dependendo do tipo de propósito, fornece informação adicional relevante para se identificar o propósito de forma integral. No caso de ‘IM’ e ‘VM’ este campo é fundamental para a chave da tabela al014_act_prim.	String	No caso de: ‘BEI’, ‘REPOS’, ‘EMISSAO RETIDA NAO UTILIZADA NEM PRESA EM POOLS’ - No caso de tranches de titularizações entregues, identifica o código da titularização, de acordo com a codificação do campo ‘csecuritizacao’ da tabela al029_cnt_core_m. No caso de obrigações hipotecárias entregues, será igual a ‘L’. ‘EUROSISTEMA’ - identifica o código da pool do Eurosistema ou o código do empréstimo individual, caso alguma/algum tenha sido submetido/a, de acordo com a codificação do Eurosistema. No caso de tranches de titularizações entregues, identifica o código da

⁵⁶ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘673’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

			titularização, de acordo com a codificação do campo 'csecuritizacao' da tabela <i>al029_cnt_core_m</i>. No caso de obrigações hipotecárias entregues, será igual a 'L'. Nos restantes casos, informa 'POOL'. • 'REVERSE REPOS' – similar ao anterior. Como, todavia, não é usual receber-se titularizações ou obrigações hipotecárias do Santander Totta, este campo está tipicamente a vazio. • 'SII' e 'FGD' – fica sempre a vazio. • 'IM DERIVADOS' e 'VM DERIVADOS' – identifica o código do grupo de <i>netting</i> de operações por contraparte, ie o conteúdo do campo 'cod_cbrt' da tabela <i>al810_clt_cbrt</i>. • 'VM REPOS' - identifica o código de contraparte por código de cliente Sintra/Altamira ('zcliente'). • 'POOL TITULARIZACOES' - identifica o código de titularização a que o crédito pertence, de acordo com a codificação do campo 'csecuritizacao' da tabela <i>al029_cnt_core_m</i>. • 'POOL DE CREDITOS DO EUROSISTEMA' - identifica o código da pool do Eurosistema ou do empréstimo individual no Eurosistema, a que o crédito pertence, de acordo com a codificação do Eurosistema. • 'POOL OBRIGACOES HIPOTECARIAS' é sempre igual a 'L'.
<i>cempresa_pas</i>	• No caso dos propósitos de 'REPOS', 'REVERSE REPOS', 'FGD' ou 'SII', este campo integra a chave do contrato associado ao ativo cedido/recebido como colateral, juntamente com o cbalcao, cnumecta e zdeposit. Nestes casos, o 'cempresa' corresponde, pois, ao código de empresa e operativa descrito no capítulo 1.2.5.1.1 <i>Empresas operativas e juridicas</i> – <i>cd_capttools.ct802_codigo_emp</i>. • Nos restantes propósitos, este campo é preenchido com espaços a vazio, dado que pode não haver uma relação unívoca entre o ativo cedido/recebido como colateral e o contrato associado.	String (2 ou 5 dígitos)	Tabela: <i>cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> Campo código: <i>codigo_ics</i> ou Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>⁵⁷ Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>cbalcao_pas</i>	Campos identificativos da chave do contrato associado ao ativo cedido/recebido como colateral. No caso dos propósitos de 'REPOS', 'REVERSE REPOS', 'FGD' ou 'SII' será, pois, a chave destes contratos.	String (4 alfanuméricos)	-
<i>cnumecta_pas</i>	Nos restantes casos, estes campos estarão preenchidos com espaços a vazio.	String (11 alfanuméricos)	-
<i>zdeposit_pas</i>		String (15 alfanuméricos)	-
<i>ref_date</i>	Data da partição temporal, correspondendo sempre ao último dia de calendário de cada mês civil, independentemente de ser um dia útil ou não.	String (aaaa-mm-dd)	-

⁵⁷ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '673' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

1.2.4.2.2.1.3. Campos de dados

Para além dos campos de chaves elencados acima, a tabela contém um conjunto importante de campos, muitos dos quais são também necessários para o motor poder construir a tabela *cd_alm.al015_act_fin*.

Tabela 32 - Campos de dados da tabela *cd_alm.al014_act_prim*

Campo da tabela <i>al014_act_prim</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>zcliente</i>	Corresponde ao código de cliente ou contraparte Sintra/Altamira emitente do título ou devedor do crédito em questão.	String (10 dígitos)	Tabela: <i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i> Campo código: <i>zcliente</i> Campo texto: <i>gcliente</i>
<i>tipo_balanco</i>	- Corresponde ao campo 'tipo_balanco' de cada ativo relevante, conforme consta da tabela <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i>. Para mais detalhes sobre este campo, pode-se consultar o capítulo 1.2.3.2.2.2 <i>Granularidade e chave</i>. - A esmagadora maioria dos ativos na tabela apresentam este campo igual a 'A', por, naturalmente, serem ativos cedidos como colateral, mas existem casos em que este campo pode ser igual a 'P', nomeadamente no caso de 'IM DERIVADOS' ou 'IM REPOS' em que a conta colateral pode estar ativa ou passiva, ie o cash pode estar a ser cedido ou recebido.	String	'A' - Ativo, 'P' - Passivo, 'D' - Derivado
<i>tip_colateral</i>	Identifica o tipo de ativo colateralizado ou disponível para ser colateralizado.	String	'Cash' 'Covered Bond' 'Emprestimo Individual' 'Papel Comercial' 'Pool de Creditos' 'Titularizacao' 'Títulos'
<i>csecuritizacao</i>	- Corresponde ao campo homónimo na tabela <i>al029_cnt_core_m</i>, identificando o código de titularização a que cada crédito pertence. - No caso de se tratar de uma obrigação hipotecária (<i>covered bond</i>), o código será 'L'. - No caso de se tratar de um título representativo de uma tranche de uma titularização, indicará o código identificativo dessa titularização. - Nos restantes casos, estará a vazio.	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁵⁸ Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i> ou Tabela: <i>cd_alm.ti601_titulariz</i> Campo código: <i>ccontab</i> Campo texto: <i>gtitularizacao</i>
<i>cod_tipooper</i>	Informa se o ativo foi entregue à (E) ou recebido da contraparte (R).	String	'E' - Entregue, 'R' - Recebido
<i>nom_real</i>	Este campo de nominal real, no caso dos ativos cedidos/recebidos serem valores mobiliários, corresponde ao valor nominal atual dos mesmos (após <i>pool factor</i>). No caso dos outros ativos, corresponde à soma dos campos de saldos de capital respetivos na tabela de saldos <i>al030_sld_core_m</i> (ie 'mon_cap_*').	Decimal	-
<i>nom_act</i>	Este campo de nominal atual é sempre igual ao campo 'nom_real', exceto no caso do código de propósito 'POOL OBRIGACOES HIPOTECARIAS', em que corresponde 115% do	Decimal	-
<i>prc_imp</i>	- Preço ao qual o ativo colateralizado foi considerado no sistema ou operação respetiva para efeitos de colateralização e apuramento do montante equivalente de financiamento (<i>cash equivalent</i>). - Tenha-se em atenção que este é o preço total ou <i>full price</i>, e não o <i>clean price</i>, pelo que já inclui juros corridos (<i>accrued interest</i>). - Para referência, no caso de títulos obrigacionistas ou similares, 100 corresponde a 100%.	Decimal	-
<i>haircut</i>	- Corresponde ao <i>haircut</i> que foi considerado no sistema ou operação respetiva para efeitos da colateralização e apuramento do montante equivalente de financiamento (<i>cash equivalent</i>). - Nesta tabela, um valor positivo do <i>haircut</i> implica um abate e vice-versa. Tipicamente, este valor é positivo nesta tabela. - Para referência, 0.01 corresponde a 1%.	Decimal	-
<i>mon_equiv</i>	O montante equivalente ou <i>cash equivalent</i> corresponde ao valor líquido e utilizável que as partes acordam atribuir ao colateral, já após o <i>haircut</i> , para efeitos de mitigação de risco de crédito ou contraparte. Por exemplo, no caso das operações	Decimal	-

⁵⁸ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '796' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

Módulo de Asset Encumbrance em ALM – Modelo de Dados – Mensal

	de financiamento ou <i>funding</i> reflete, pois, o montante a que as contrapartes aceitam financiar operações com o Banco, colateralizadas com os ativos respetivos. Este campo deve manter a seguinte relação com base nos campos anteriores: $mon_equiv = nom_act \times prc_imp / 100 \times [1 - haircut]$		
<i>mon_cont</i>	Corresponde ao valor contabilístico do colateral cedido ou recebido, incluindo nomeadamente capital, juros, valias, comissões ou despesas.	Decimal	-
<i>flag_disp</i>	Indica que títulos estão disponíveis para poderem ser onerados pelo Banco. Por definição, o propósito 'EMISSAO RETIDA NAO UTILIZADA NEM PRESA EM POOLS' tem esta flag como disponível (S), bem como os títulos recebidos nos <i>reverse repos</i> em que o campo 'ireutilizacao' na tabela <i>al602_repos_alm</i> seja igual a 'S'.	String	'S' - Sim, 'N' - Não
<i>ireutilizacao</i>	Campo que indica se os ativos podem ser ou não utilizados noutras operações pelo Banco, ie se podem ser onerados. A maioria dos ativos constantes na tabela já estão onerados, pelo que estarão com 'N'.	String	'S' - Sim, 'N' - Não

1.2.4.2.2.1.4. Aprovisionamento

Esta tabela é criada pelo motor de Asset Encumbrance mensal de forma modular, em função dos vários códigos de propósito e sub-propósito. Os subcapítulos seguintes detalham a forma de aprovisionamento e a rastreabilidade de cada tipo de propósito, podendo-se consultar a *Figura 25 - Arquitetura e Rastreabilidade - Motor (Mensal) de Asset Encumbrance de ALM* para uma visão geral e mais alto nível.

1.2.4.2.2.1.4.1. Propósito BEI – Banco Europeu de Investimento

Este código de propósito respeita ao colateral em títulos constituído pelo Banco junto do Banco Europeu de Investimento (BEI), para garantir as suas responsabilidades patrimoniais ou contingentes perante essa instituição. Em terminologia anglo-saxónica, *European Investment Bank*.

Para mais informações sobre o BEI, pode-se consultar o seguinte endereço de internet:

<https://www.eib.org/en/index.htm>

Os ativos acrescentados pelo motor de Asset Encumbrance à tabela *cd_alm.al014_act_prim* para efeitos do código de propósito do BEI têm sido nos últimos anos sempre sob a forma de títulos ou valores mobiliários. O motor identifica esses ativos na tabela *cd_alm.al603_col_bei* - explicada em mais detalhe no capítulo 1.2.4.2.3.1 *Colaterais em títulos constituídos junto do BEI* - *cd_alm.al603_col_bei* - e, desde que os encontre na tabela principal de ALM, reflete-os na *cd_alm.al014_act_prim*.

O campo 'cod_prop' é preenchido com 'BEI'. Abaixo pormenoriza-se a traçabilidade dos vários campos desta tabela, para este código de propósito.

Tabela 33 - Rastreabilidade dos campos aprovisionados automaticamente na tabela *cd_alm.al014_act_prim* – BEI

Campo na tabela origem <i>al603_col_bei</i>	Campo na tabela destino <i>al014_act_prim</i>	Descrição	Operação
<i>al603 → cempresa</i>	<i>cempresa</i>	A chave de cada título constituído como colateral junto do BEI provém da tabela <i>cd_alm.al603_col_bei</i> , conforme explicado no capítulo 1.2.4.2.3.1 <i>Colaterais em títulos constituídos junto do BEI</i> - <i>cd_alm.al603_col_bei</i> .	Direto
<i>al603 → cbalcao</i>	<i>cbalcao</i>		
<i>al603 → cnumecta</i>	<i>cnumecta</i>		
<i>al603 → zdeposit</i>	<i>zdeposit</i>		
<i>al029 → zcliente</i>	<i>zcliente</i>	O código de cliente Sintra/Partenon de cada título constituído como colateral junto do BEI, é inferido a partir da tabela principal de ALM <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i> , com base na chave de cada título.	Calculado
<i>al029 → tipo_balanco</i>	<i>tipo_balanco</i>	Este campo é inferido a partir da tabela principal de ALM <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i> . Tratando-se de um ativo onerado, este campo será tipicamente igual a 'A'.	Calculado
-	<i>sub_cod_prop</i>	No caso de tranches de titularizações entregues, identifica o código da titularização, de acordo com a codificação do campo 'csecuritizacao' da tabela <i>al029_cnt_core_m</i> . No caso de obrigações hipotecárias entregues, será igual a 'L'. Nos restantes casos, estará a vazio.	Direto
-	<i>cempresa_pas</i> <i>cbalcao_pas</i> <i>cnumecta_pas</i>	Neste código de propósito, estes campos - correspondentes ao(s) passivos cobertos pelo colateral - nunca são preenchidos., uma vez que cada colateral pode cobrir um ou mais passivos ou contingências	Direto

	<i>zdeposit_pas</i>	extrapatrimoniais – não havendo, pois, sempre uma relação unívoca entre o colateral e a responsabilidade coberta por esse colateral. Esta informação é, pois, detalhada na tabela <i>cd_alm.al015_act_fin</i> .	
-	<i>tip_colateral</i>	Este campo é inferido pelo motor em função do tipo de colateral, cruzando a chave contratual desse colateral com o dicionário de títulos (<i>cd_capttools.ct610_titulos</i>) para, em função do campo 'tipo_titulo' dessa tabela, classificar no tipo de colateral. Pode-se consultar a <i>Tabela 32 - Campos de dados da tabela cd_alm.al014_act_prim</i> para verificar os valores elegíveis para este campo.	<i>Direto</i>
<i>al029 → csecuritizacao</i> <i>ti601 → csecuritizacao</i>	<i>csecuritizacao</i>	Código da titularização inferido da tabela principal de ALM para os créditos integrantes das pools de titularizações ou de covered bonds. No caso de se tratar de um título representativo de uma covered bond ou de uma tranche titularizada, este código é inferido a partir do campo homónimo da tabela <i>cd_alm.ti601_titulariz</i> .	<i>Calculado</i>
-	<i>cod_tipoper</i>	Dado que são sempre títulos entregues para efeitos de BEI, é sempre 'E'.	<i>Direto</i>
<i>al603 → mon_nominal</i>	<i>nom_real</i>	Estes campos provêm da <i>cd_alm.al603_col_bei</i> , mas são considerados com sinal negativo, dado representarem um ativo entregue.	<i>Direto</i>
	<i>nom_act</i>		
<i>al603 → preco_aplic</i> <i>al603 → accrued</i>	<i>prc_imp</i>	Este preço corresponde à soma do preço ('preco_aplic') e dos juros corridos ('accrued') obtidos a partir da tabela <i>cd_alm.al603_col_bei</i> .	<i>Calculado</i>
<i>al603 → haircut</i>	<i>haircut</i>	Este campo provêm da <i>cd_alm.al603_col_bei</i> .	<i>Direto</i>
-	<i>mon_equiv</i>	Este valor é calculado com a fórmula usual para este conceito, recorrendo às outras variáveis relevantes nesta tabela: $mon_equiv = nom_act \times prc_imp / 100 \times [1 - haircut]$	<i>Calculado</i>
<i>ct001 → msaldo_final</i>	<i>mon_cont</i>	Este conceito é calculado a partir do saldo contabilístico presente na tabela <i>cd_alm.ct001_univ_saldo</i> .	<i>Calculado</i>
-	<i>flag_disp</i> <i>ireutilizacao</i>	Estes campos são preenchidos com 'N' por defeito.	<i>Direto</i>
-	<i>cod_prop</i>	Código de propósito. Neste caso é sempre 'BEI'.	<i>Calculado</i>

À data atual e somente como referência, refletiam-se na tabela *cd_alm.al014_act_prim* os seguintes títulos constituídos como colateral para 'BEI'.

Figura 26 - Títulos em BEI na tabela *cd_alm.al014_act_prim*

	<i>cempresa</i>	<i>cbalcao</i>	<i>cnumecta</i>	<i>zdeposit</i>	<i>cod_prop</i>	<i>sub_cod_prop</i>	<i>tip_colateral</i>
1	31	6416	00005800007	PTBSRKOM0020000	BEI	L	Covered Bond

1.2.4.2.2.1.4.2. Propósito EUROSISTEMA

Este propósito informa todos os ativos diretos ou indiretos que são entregues pelo Banco como colateral junto do Eurosistema. Este colateral serve para, se necessário, permitir ao Banco financiar-se junto do Eurosistema, bem como para garantir as operações ao abrigo do Sicoe e ainda o crédito intra-diário.

O Eurosistema aceita uma diversidade significativa de ativos como colateral, como aliás fica claro da leitura da *Tabela 30 – Tipo de operações consumidoras de colateral do Banco vs ativos colateralizados*, incluindo valores mobiliários Soberanos ou emitidos por corporates e empresas, determinados tipos de titularizações, obrigações hipotecárias (covered bonds), empréstimos individuais e ainda pools de créditos atomizados e homogéneos.

Para mais informações sobre o Eurosistema, o Sicoe ou reservas excedentárias, podem-se consultar os seguintes endereços de internet:

<https://www.bportugal.pt/page/eurosistemasebc>

<https://www.bportugal.pt/page/sicoi>

<https://www.bportugal.pt/page/o-sistema-de-dois-niveis-para-remuneracao-de-reservas-excedentarias-0>

Os ativos acrescentados pelo motor Asset Encumbrance à tabela *cd_alm.al014_act_prim* são os contantes da tabela *cd_alm.al606_eurosist*.

Note-se, todavia, que os créditos em pools e empréstimos individuais estão aqui representados por uma chave fictícia, em que o zdeposit corresponde ao código dessa pool ou empréstimo junto do Eurosistema, tipicamente a iniciar por PTEB. Por sua vez, pode-se encontrar a desagregação destes ativos fictícios pelos respetivos créditos integrantes da pool bem como os empréstimos individuais, no código de propósito ‘POOL DE CREDITOS DO EUROSISTEMA’ – em que a chave de ligação dos contratos nesta tabela corresponde à chave dos mesmos na tabela principal de ALM, e o código do sub-propósito (‘sub_cod_prop’) informa o código PTEB do Eurosistema.

Os restantes ativos, em particular todos os títulos ou valores mobiliários, têm sempre a chave, tal como consta na tabela principal de ALM. Destes últimos, aqueles ativos que estejam garantidos por alguma pool de ativos contabilizados no Banco apresentam a respetiva discriminação também na *cd_alm.al014_act_prim*, mas em códigos de propósitos específicos:

- Para aqueles que sejam titularizações - em que ‘tip_colateral’ é igual a ‘Titularizacao’ - podem-se encontrar todos os créditos subjacentes no código de propósito ‘POOL TITULARIZACOES’, em que o código de sub-propósito (‘sub_cod_prop’) identifica o código da titularização.
- Para aqueles que sejam obrigações hipotecárias - em que ‘tip_colateral’ é igual a ‘Covered Bond’ - podem-se encontrar todos os créditos subjacentes no código de propósito ‘POOL OBRIGACOES HIPOTECARIAS’, em que o código de sub-propósito (‘sub_cod_prop’) identifica o código da titularização.

cod_prop = ‘EUROSISTEMA’			Ativos subjacentes		
tip_colateral	chave contato	sub_cod_prop	cod_prop	tip_colateral	sub_cod_prop
Covered Bond	Chave normalizada de ALM	L	‘POOL OBRIGACOES HIPOTECARIAS’	Covered Bond	L
Titularizacao	Chave normalizada de ALM	Código da titularização	‘POOL TITULARIZACOES’	Titularizacao	Código da titularização
Pool de Creditos	Chave PTEB do Eurosistema	POOL PTEB[.]	‘POOL DE CREDITOS DO EUROSISTEMA’	Pool de Créditos	POOL PTEB[.]
Emprestimo Individual	Chave PTEB do Eurosistema	Emprestimo Individual PTEB[.]	‘POOL DE CREDITOS DO EUROSISTEMA’	Emprestimo Individual	Emprestimo Individual PTEB[.]
Papel Comercial	Chave normalizada de ALM	POOL	Não tem ativos subjacentes		
Titulos	Chave normalizada de ALM	POOL	Não tem ativos subjacentes		

O campo ‘cod_prop’ é preenchido com ‘EUROSISTEMA’. Abaixo pormenoriza-se a traçabilidade dos vários campos desta tabela, para este código de propósito.

Tabela 34 - Rastreabilidade dos campos aprovisionados automaticamente na tabela *cd_alm.al014_act_prim* – EUROSISTEMA

Campo na tabela origem	Campo na tabela destino	Descrição	Operação
al606_eurosist	al014_act_prim		
al606 → cempresa_tit	cempresa	A chave de cada título constituído como colateral nos Repos provém da tabela <i>cd_alm.al602_repos_alm</i> , conforme explicado no capítulo 1.2.4.2.3.6 Colaterais em títulos entregues em repos – <i>cd_alm.al602_repos_alm</i> .	Direto
al606 → cbalcao_tit	cbalcao		
al606 → cnumecta_tit	cnumecta		
al606 → zdeposit_tit	zdeposit		
al029 → zcliente	zcliente	O código de cliente Sintra/Partenon de cada título constituído como colateral nos Repos, é inferido a partir da tabela principal de ALM <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i> , com base na chave de cada título.	Calculado
al029 → tipo_balanco	tipo_balanco	Este campo é inferido a partir da tabela principal de ALM <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i> . Tratando-se de um ativo onerado, este campo será tipicamente igual a 'A'.	Calculado
	sub_cod_prop	No caso de tranches de titularizações entregues, identifica o código da titularização, de acordo com a codificação do campo 'csecuritizacao' da tabela <i>al029_cnt_core_m</i> . No caso de obrigações hipotecárias entregues, será igual a 'L'. Nos restantes casos, estará a vazio.	Direto
al602 → cempresa	cempresa_pas		
al602 → cbalcao	cbalcao_pas	A chave do registo ou contrato representativo da responsabilidade do Repo consta em primeira mão da tabela <i>cd_alm.al602_repos_alm</i> .	Direto
al602 → cnumecta	cnumecta_pas		
al602 → zdeposit	zdeposit_pas		
	tip_colateral	Este campo é inferido pelo motor em função do tipo de colateral, cruzando a chave contratual desse colateral com o dicionário de títulos (<i>cd_capttools.ct610_titulos</i>) para, em função do campo 'tipo_titulo' dessa tabela, classificar no tipo de colateral. Pode-se consultar a Tabela 32 - Campos de dados da tabela <i>cd_alm.al014_act_prim</i> para verificar os valores elegíveis para este campo.	Direto
al029 → csecuritizacao ti601 → csecuritizacao	csecuritizacao	Código da titularização inferido da tabela principal de ALM para os créditos integrantes das pools de titularizações ou de covered bonds. No caso de se tratar de um título representativo de uma covered bond ou de uma tranche titularizada, este código é inferido a partir do campo homónimo da tabela <i>cd_alm.ti601_titulariz</i> .	Calculado
	cod_tipoper	Dado que são sempre títulos entregues para efeitos de Repos, é sempre 'E'.	Direto
al602 → mon_nom_atu_tit	nom_real nom_act	Estes campos provêm da <i>cd_alm.al602_repos_alm</i> , mas são considerados com sinal negativo, dado representarem um ativo entregue.	Direto
al602 → bond_price_tit al602 → accrued_tit	prc_imp	Este preço corresponde à soma do preço ('bond_price_tit') e dos juros corridos ('accrued_tit') obtidos a partir da tabela <i>cd_alm.al602_repos_alm</i> .	Calculado
al602 → haircut_tit	haircut	Este campo provém da <i>cd_alm.al602_repos_alm</i> .	Direto
	mon_equiv	Este valor é calculado com a fórmula usual para este conceito, recorrendo às outras variáveis relevantes nesta tabela: $mon_equiv = nom_act \times prc_imp / 100 \times [1 - haircut]$	Calculado
ct001 → msaldo_final	mon_cont	Este conceito é calculado a partir do saldo contabilístico presente na tabela <i>cd_alm.ct001_univ_saldo</i> .	Calculado
	flag_disp ireutilizacao	Estes campos são preenchidos com 'N' por defeito.	Direto
	cod_prop	Código de propósito. Neste caso é sempre 'REPOS'.	Calculado

À data atual e somente como referência, a figura abaixo apresenta, a título de exemplo, registos distintos constituídos como colateral junto do Eurosistema, conforme constante na tabela *cd_alm.al014_act_prim*. O campo 'tip_colateral' denota que as tipologias de instrumentos são, de facto, variadas. Como referido anteriormente, os registos cujo zdeposit se inicia por PTEB têm uma chave fictícia (igual ao código atribuído pelo Eurosistema) e a sua rastreabilidade para as chaves contratuais existentes na tabela principal de ALM está discriminada no código de propósito 'POOL DE CREDITOS DO EUROSISTEMA'.

Figura 27 – Exemplos de Colateral no Eurosistema na tabela *cd_alm.al014_act_prim*

cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	sub_cod_prop	tip_colateral
31	6416	00000000174	PC0613841000000	POOL	Papel Comercial
31	6416	00005800007	PTBSRCOM0038000	L	Covered Bond
31	6416	00000000000	PTEB00180064382	Emprestimo Individual PTEB00180064382	Emprestimo Individual
31	6416	00000000000	PTEB0018PTF0018	POOL PTEB0018PTF0018	Pool de Creditos
31	6416	00000000000	PTEB0018PTF0026	POOL PTEB0018PTF0026	Pool de Creditos
31	6416	00000000000	PTEB0018PTF0034	POOL PTEB0018PTF0034	Pool de Creditos
31	6416	00005800040	PTEIECOM0008000	POOL	Titulos
31	6416	00005800041	PTGMMBOM0001000	9	Titularizacao

1.2.4.2.2.1.4.3. Propósito REPOS

Este código de propósito diz respeito aos títulos entregues (ou o mesmo será dizer, vendidos ou cedidos) em operações de reporte (*repo*) celebradas com outras instituições financeiras, em que o Banco recebe, em contrapartida, o montante correspondente ao preço de venda desses títulos (*cash*). Estas operações são tipicamente de curto prazo, findo o qual o Banco reembolsa o montante recebido ao início, incluindo um determinado juro, e, em contrapartida, recupera os seus títulos.

Note-se que atualmente, este propósito inclui, de forma indistinta, a “pata” Repo das operações de *Collateral Swap*.

Os ativos acrescentados pelo motor de Asset Encumbrance à tabela *cd_alm.al014_act_prim* para efeitos deste código de propósito são, pois, títulos, obtidos a partir da tabela *cd_alm.al602_repos_alm* – em que só se consideram os registos cujo campo ‘produto’ seja igual a ‘REPO’, com respeito somente a operações vivas, ie em que o campo ‘flag_ativo’ seja igual a ‘1’, e em que os títulos existam na tabela principal de ALM. Note-se que os títulos colateralizados são identificados nesta tabela pelos campos ‘cempresa_tit’, ‘cbalcao_tit’, ‘cnumecta_tit’ e ‘zdeposit_tit’.

O campo ‘cod_prop’ é preenchido com ‘REPOS’. Abaixo pormenoriza-se a traçabilidade dos vários campos desta tabela, para este código de propósito.

Tabela 35 - Rastreabilidade dos campos aprovionados automaticamente na tabela *cd_alm.al014_act_prim* – REPOS

Campo na tabela origem <i>al602_repos_alm</i>	Campo na tabela destino <i>al014_act_prim</i>	Descrição	Operação
<i>al602 → cempresa_tit</i>	<i>cempresa</i>	A chave de cada título constituído como colateral nos Repos provém da tabela <i>cd_alm.al602_repos_alm</i> , conforme explicado no capítulo 1.2.4.2.3.6 Colaterais em títulos entregues em repos – <i>cd_alm.al602_repos_alm</i> .	Direto
<i>al602 → cbalcao_tit</i>	<i>cbalcao</i>		
<i>al602 → cnumecta_tit</i>	<i>cnumecta</i>		
<i>al602 → zdeposit_tit</i>	<i>zdeposit</i>		
<i>al029 → zcliente</i>	<i>zcliente</i>	O código de cliente Sintra/Partenon de cada título constituído como colateral nos Repos, é inferido a partir da tabela principal de ALM <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i> , com base na chave de cada título.	Calculado
<i>al029 → tipo_balanço</i>	<i>tipo_balanço</i>	Este campo é inferido a partir da tabela principal de ALM <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i> . Tratando-se de um ativo onerado, este campo será tipicamente igual a ‘A’.	Calculado
-	<i>sub_cod_prop</i>	No caso de tranches de titularizações entregues, identifica o código da titularização, de acordo com a codificação do campo ‘csecurizacao’ da tabela <i>al029_cnt_core_m</i> . No caso de obrigações hipotecárias entregues, será igual a ‘L’. Nos restantes casos, estará a vazio.	Direto
<i>al602 → cempresa</i>	<i>cempresa_pas</i>	A chave do registo ou contrato representativo da responsabilidade do Repo consta em primeira mão da tabela <i>cd_alm.al602_repos_alm</i> .	Direto
<i>al602 → cbalcao</i>	<i>cbalcao_pas</i>		
<i>al602 → cnumecta</i>	<i>cnumecta_pas</i>		
<i>al602 → zdeposit</i>	<i>zdeposit_pas</i>		

-	<i>tip_colateral</i>	Este campo é inferido pelo motor em função do tipo de colateral, cruzando a chave contratual desse colateral com o dicionário de títulos (<i>cd_capttools.ct610_titulos</i>) para, em função do campo 'tipo_titulo' dessa tabela, classificar no tipo de colateral. Pode-se consultar a <i>Tabela 32 - Campos de dados da tabela cd_alm.al014_act_prim</i> para verificar os valores elegíveis para este campo.	<i>Direto</i>
<i>al029 → csecuritizacao</i> <i>ti601 → csecuritizacao</i>	<i>csecuritizacao</i>	Código da titularização inferido da tabela principal de ALM para os créditos integrantes das pools de titularizações ou de covered bonds. No caso de se tratar de um título representativo de uma covered bond ou de uma tranche titularizada, este código é inferido a partir do campo homônimo da tabela <i>cd_alm.ti601_titulariz</i> .	<i>Calculado</i>
-	<i>cod_tipoper</i>	Dado que são sempre títulos entregues para efeitos de Repos, é sempre 'E'.	<i>Direto</i>
<i>al602 → mon_nom_atu_tit</i>	<i>nom_real</i> <i>nom_act</i>	Estes campos provêm da <i>cd_alm.al602_repos_alm</i> , mas são considerados com sinal negativo, dado representarem um ativo entregue.	<i>Direto</i>
<i>al602 → bond_price_tit</i> <i>al602 → accrued_tit</i>	<i>prc_imp</i>	Este preço corresponde à soma do preço ('bond_price_tit') e dos juros corridos ('accrued_tit') obtidos a partir da tabela <i>cd_alm.al602_repos_alm</i> .	<i>Calculado</i>
<i>al602 → haircut_tit</i>	<i>haircut</i>	Este campo provém da <i>cd_alm.al602_repos_alm</i> .	<i>Direto</i>
-	<i>mon_equiv</i>	Este valor é calculado com a fórmula usual para este conceito, recorrendo às outras variáveis relevantes nesta tabela: $mon_equiv = nom_act \times prc_imp / 100 \times [1 - haircut]$	<i>Calculado</i>
<i>ct001 → msaldo_final</i>	<i>mon_cont</i>	Este conceito é calculado a partir do saldo contabilístico presente na tabela <i>cd_alm.ct001_univ_saldo</i> .	<i>Calculado</i>
-	<i>flag_disp</i> <i>ireutilizacao</i>	Estes campos são preenchidos com 'N' por defeito.	<i>Direto</i>
-	<i>cod_prop</i>	Código de propósito. Neste caso é sempre 'REPOS'.	<i>Calculado</i>

À data atual e somente como referência, refletiam-se na tabela *cd_alm.al014_act_prim* os seguintes títulos constituídos como colateral em 'REPOS'.

Figura 28 - Títulos vendidos/cedidos em Repos na tabela *cd_alm.al014_act_prim*

	<i>cempresa</i>	<i>cbalcao</i>	<i>cnumecta</i>	<i>zdeposit</i>	<i>cod_prop</i>	<i>sub_cod_prop</i>	<i>tip_colateral</i>
1	31	6416	00005800007	PTBSRDOE0029000	REPOS	L	Covered Bond

1.2.4.2.2.1.4.4. Propósito REVERSE REPOS

Este código de propósito diz respeito aos títulos recebidos (ou o mesmo será dizer, comprados) em operações de reporte (*reverse repo*) celebradas com outras instituições financeiras, em que o Banco paga, em contrapartida, um determinado preço de compra por esses títulos (*cash*). Estas operações são tipicamente de curto prazo, findo o qual o Banco devolve os títulos recebidos, e, em contrapartida, recebe o montante inicial em *cash*, acrescido de juros.

Note-se que atualmente, este propósito inclui, de forma indistinta, a “pata” Reverse Repo das operações de *Collateral Swap*.

O motor de Asset Encumbrance completa a tabela *cd_alm.al014_act_prim* para este propósito de uma forma em tudo similar ao descrito no capítulo anterior 1.2.4.2.2.1.4.3 REPOS, exceto pelo facto do campo 'cod_prop' ser agora igual a 'REVERSE REPOS' e com os considerandos descritos seguidamente.

Tabela 36 - Rastreabilidade dos campos aprovionados automaticamente na tabela *cd_alm.al014_act_prim* – REVERSE REPOS

Campo na tabela origem <i>al602_repos_alm</i>	Campo na tabela destino <i>al014_act_prim</i>	Descrição	Operação
-	<i>sub_cod_prop</i>	- No caso de tranches de titularizações entregues, identifica o código da titularização, de acordo com a codificação do campo 'csecuritizacao' da tabela <i>al029_cnt_core_m</i>. No caso de obrigações hipotecárias entregues, será igual a 'L'. Nos restantes casos, estará a vazio. - Tendo em atenção que tipicamente os títulos recebidos nestas operações são títulos de terceiros, é expectável que este campo esteja sempre a vazio.	<i>Direto</i>
<i>al029 → csecuritizacao</i> <i>ti601 → csecuritizacao</i>	<i>csecuritizacao</i>	- Código da titularização inferido da tabela principal de ALM para os créditos integrantes das pools de titularizações ou de covered bonds. No caso de se tratar de um título representativo de uma covered bond ou de uma tranche titularizada, este código é inferido a partir do campo homónimo da tabela <i>cd_alm.ti601_titulariz</i>. Nos restantes casos, estará a vazio. - Tendo em atenção que tipicamente os títulos recebidos nestas operações são títulos de terceiros, é expectável que este campo esteja sempre a vazio.	<i>Calculado</i>
-	<i>cod_tipoper</i>	Dado que são sempre títulos recebidos para efeitos de Reverse Repos, este campo é sempre igual a 'R'.	<i>Direto</i>
<i>al602 → mon_nom_atu_tit</i>	<i>nom_real</i> <i>nom_act</i>	Estes campos provêm da <i>cd_alm.al602_repos_alm</i> , mas são considerados com sinal positivo, dado representarem um ativo recebido.	<i>Direto</i>
<i>ct001 → msaldo_final</i>	<i>mon_cont</i>	Este conceito é calculado a partir do saldo contabilístico presente na tabela <i>cd_alm.ct001_univ_saldo</i> .	<i>Calculado</i>
<i>al602 → ireutilizacao</i>	<i>flag_disp</i> <i>ireutilizacao</i>	Estes campos são preenchidos de acordo com o campo 'ireutilizacao' da tabela <i>cd_alm.al602_repos_alm</i> .	<i>Direto</i>
-	<i>cod_prop</i>	Código de propósito. Neste caso é sempre 'REVERSE REPOS'.	<i>Calculado</i>

À data atual e somente como referência, refletiam-se na tabela *cd_alm.al014_act_prim* os seguintes títulos constituídos como colateral em 'REVERSE REPOS'.

Figura 29 - Títulos comprados/recebidos em Reverse Repos na tabela *cd_alm.al014_act_prim*

	<i>cempresa</i>	<i>cbalcao</i>	<i>cnumecta</i>	<i>zdeposit</i>	<i>cod_prop</i>	<i>sub_cod_prop</i>	<i>tip_colateral</i>
1	31	6416	00000000000	IT0003621460000	REVERSE REPOS		Títulos

1.2.4.2.2.1.4.5. Propósito SII – Sistema de Indemnização ao Investidor

Este código de propósito respeita ao colateral em títulos constituído pelo Banco junto do Sistema de Indemnização ao Investidor (SII), para garantir a sua responsabilidade contingente perante esse sistema.

Para mais informações sobre o SII, pode-se consultar o seguinte endereço de internet:

<https://www.cmvm.pt/pt/areadoinvestidor/sistemadeindemnizacaoaosinvestidores/pages/default.aspx>

Os ativos acrescentados pelo motor de Asset Encumbrance à tabela *cd_alm.al014_act_prim* para efeitos do código de propósito do Sistema de Indemnização ao Investidor ('SII') são atualmente sempre sob a forma de títulos ou valores mobiliários. O motor identifica esses ativos na tabela *cd_alm.al612_sii_ae* - explicada em mais detalhe no capítulo 1.2.4.2.3.4

Colaterais em títulos constituídos junto do SII - *cd_alm.al612_sii_ae* - e, desde que os encontre na tabela principal de ALM, reflète-os na *cd_alm.al014_act_prim*.

O campo 'cod_prop' é preenchido com 'SII'.

Abaixo pormenoriza-se a traçabilidade dos vários campos desta tabela, para o código de propósito 'SII'.

Tabela 37 - Rastreabilidade dos campos aprovisionados automaticamente na tabela *cd_alm.al014_act_prim* – SII

Campo na tabela origem <i>al612_sii_ae</i> e <i>al813_param_reg_core</i>	Campo na tabela destino <i>al014_act_prim</i>	Descrição	Operação
<i>al612</i> → <i>cempresa</i>	<i>cempresa</i>	A chave de cada título constituído como colateral junto do SII provém da tabela <i>cd_alm.al612_sii_ae</i> , conforme explicado no capítulo 1.2.4.2.3.4 <i>Colaterais em títulos constituídos junto do SII - cd_alm.al612_sii_ae</i> .	Direto
<i>al612</i> → <i>cbalcao</i>	<i>cbalcao</i>		
<i>al612</i> → <i>cnumecta</i>	<i>cnumecta</i>		
<i>al612</i> → <i>zdeposit</i>	<i>zdeposit</i>		
<i>al029</i> → <i>zcliente</i>	<i>zcliente</i>	O código de cliente Sintra/Partenon de cada título constituído como colateral junto do SII, é inferido a partir da tabela principal de ALM <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i> , com base na chave de cada título.	Calculado
<i>al029</i> → <i>tipo_balanco</i>	<i>tipo_balanco</i>	Este campo é inferido a partir da tabela principal de ALM <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i> . Tratando-se de um ativo onerado, este campo será tipicamente igual a 'A'.	Calculado
-	<i>sub_cod_prop</i>	Este campo fica - para o código de propósito 'SII' - sempre a vazio, dado não haver necessidade de informação adicional para identificar esta casuística.	Direto
<i>al813</i> → <i>cempresa</i>	<i>cempresa_pas</i>	A chave do registo representativo da responsabilidade ou contingência do Banco junto do SII provém da tabela <i>cd_alm.al813_param_reg_core</i> , após filtrar pelo campo 'cod_prop' por 'SII', conforme explicado no capítulo 1.2.4.2.3.4.6 <i>Elementos colateralizados pelos títulos constituídos junto do SII</i> .	Direto
<i>al813</i> → <i>cbalcao</i>	<i>cbalcao_pas</i>		
<i>al813</i> → <i>cnumecta</i>	<i>cnumecta_pas</i>		
<i>al813</i> → <i>zdeposit</i>	<i>zdeposit_pas</i>		
<i>al612</i> → <i>tip_colateral</i>	<i>tip_colateral</i>	Este campo provém do campo homónimo da tabela <i>cd_alm.al612_sii_ae</i> . Este campo é, na prática, sempre igual a 'Títulos', para o código de propósito 'SII'.	Direto
<i>al029</i> → <i>csecuritizacao</i> <i>ti601</i> → <i>csecuritizacao</i>	<i>csecuritizacao</i>	Código da titularização inferido da tabela principal de ALM para os créditos integrantes das pools de titularizações ou de covered bonds. No caso de se tratar de um título representativo de uma covered bond ou de uma tranche titularizada, este código é inferido a partir do campo homónimo da tabela <i>cd_alm.ti601_titulariz</i> .	Calculado
<i>al612</i> → <i>cod_tipoper</i>	<i>cod_tipoper</i>	Provém do campo homónimo da <i>cd_alm.al612_sii_ae</i> . Dado que são títulos entregues para efeitos de SII, é sempre 'E'.	Direto
<i>al612</i> → <i>nom_real</i>	<i>nom_real</i>	Estes campos provém da <i>cd_alm.al612_sii_ae</i> , mas são considerados com sinal negativo, dado representarem um ativo entregue.	Direto
<i>al612</i> → <i>nom_act</i>	<i>nom_act</i>		
<i>al605</i> → <i>prc_imp</i>	<i>prc_imp</i>	Este preço provém, neste caso, da tabela com os preços de mercado dos ativos, ou seja da tabela <i>cd_alm.al605_cot_alm</i> e do campo 'tx_bid_price', que reflete o preço de compra.	Calculado
<i>al612</i> → <i>haircut</i>	<i>haircut</i>	Este campo provém da <i>cd_alm.al612_sii_ae</i> .	Direto
-	<i>mon_equiv</i>	Este valor é calculado com a fórmula usual para este conceito, recorrendo às outras variáveis relevantes nesta tabela: $mon_equiv = nom_act \times prc_imp / 100 \times [1 - haircut]$	Calculado
<i>ct001</i> → <i>msaldo_final</i>	<i>mon_cont</i>	Este conceito é calculado a partir do saldo contabilístico presente na tabela <i>cd_alm.ct001_univ_saldo</i> .	Calculado
<i>al612</i> → <i>flag_disp</i>	<i>flag_disp</i>	Estes campos provém da <i>cd_alm.al612_sii_ae</i> .	Direto
<i>al612</i> → <i>ireutilizacao</i>	<i>ireutilizacao</i>		
<i>al612</i> → <i>cod_prop</i>	<i>cod_prop</i>	Código de propósito. Neste caso é sempre 'SII'.	Calculado

À data atual e somente como referência, refletiam-se na tabela *cd_alm.al014_act_prim* os seguintes títulos constituídos como colateral para 'SII'.

Figura 30 - Títulos em SII na tabela *cd_alm.al014_act_prim*

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	cod_prop	sub_cod_prop	tip_colateral
1	31	6416	00005800001	PTOTEMOE0035000	SII		Titulos

1.2.4.2.2.1.4.6. Propósito FGD – Fundo de Garantia de Depósitos

Este código de propósito respeita ao colateral em títulos constituído pelo Banco junto do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), para garantir a sua responsabilidade contingente perante esse sistema.

Para mais informações sobre o FGD, pode-se consultar o seguinte endereço de internet:

<https://www.fgd.pt/>

Os ativos acrescentados pelo motor de Asset Encumbrance à tabela *cd_alm.al014_act_prim* para efeitos do código de propósito do Fundo de Garantia de Depósitos ('FGD') são, tal como no caso do SII, atualmente sempre sob a forma de títulos ou valores mobiliários. O motor identifica esses ativos na tabela *cd_alm.fg601_fgd_ae* - explicada em mais detalhe no capítulo 1.2.4.2.3.5 *Colaterais em títulos constituídos junto do FGD - cd_alm.fg601_fgd_ae* - e, desde que os encontre na tabela principal de ALM, reflete-os na *cd_alm.al014_act_prim*.

O campo 'cod_prop' é preenchido com 'FGD'.

Abaixo pormenoriza-se a traçabilidade dos vários campos desta tabela, para o código de propósito 'FGD' - que segue uma lógica muito similar à descrita para o SII.

Tabela 38 - Rastreabilidade dos campos aprovionados automaticamente na tabela *cd_alm.al014_act_prim* - FGD

Campo na tabela origem <i>fg601_fgd_ae</i> e <i>al813_param_reg_core</i>	Campo na tabela destino <i>al014_act_prim</i>	Descrição	Operação
<i>fg601</i> → <i>cempresa</i>	<i>cempresa</i>	A chave de cada título constituído como colateral junto do FGD provém da tabela <i>cd_alm.fg601_fgd_ae</i> , conforme explicado no capítulo <i>Colaterais em títulos constituídos junto do FGD - cd_alm.fg601_fgd_ae</i> .	Direto
<i>fg601</i> → <i>cbalcao</i>	<i>cbalcao</i>		
<i>fg601</i> → <i>cnumecta</i>	<i>cnumecta</i>		
<i>fg601</i> → <i>zdeposit</i>	<i>zdeposit</i>		
<i>al029</i> → <i>zcliente</i>	<i>zcliente</i>	O código de cliente Sintra/Partenon de cada título constituído como colateral junto do FGD, é inferido a partir da tabela principal de ALM <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i> , com base na chave de cada título.	Calculado
<i>al029</i> → <i>tipo_balanco</i>	<i>tipo_balanco</i>	Este campo é inferido a partir da tabela principal de ALM <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i> . Tratando-se de um ativo onerado, este campo será tipicamente igual a 'A'.	Calculado
-	<i>sub_cod_prop</i>	Este campo fica - para o código de propósito 'FGD' - sempre a vazio, dado não haver necessidade de informação adicional para identificar esta casuística.	Direto
<i>al813</i> → <i>cempresa</i>	<i>cempresa_pas</i>	A chave do registo representativo da responsabilidade ou contingência do Banco junto do FGD provém da tabela <i>cd_alm.al813_param_reg_core</i> , após filtrar pelo campo 'cod_prop' por 'FGD', conforme explicado no capítulo 1.2.4.2.3.5.2 <i>Elementos colateralizados pelos títulos constituídos junto do FGD</i> .	Direto
<i>al813</i> → <i>cbalcao</i>	<i>cbalcao_pas</i>		
<i>al813</i> → <i>cnumecta</i>	<i>cnumecta_pas</i>		
<i>al813</i> → <i>zdeposit</i>	<i>zdeposit_pas</i>		
<i>fg601</i> → <i>tip_colateral</i>	<i>tip_colateral</i>	Este campo provém do campo homónimo da tabela <i>cd_alm.fg601_fgd_ae</i> . Este campo é, na prática, sempre igual a 'Titulos', para o código de propósito 'FGD'.	Direto
<i>al029</i> → <i>csecuritizacao</i> <i>ti601</i> → <i>csecuritizacao</i>	<i>csecuritizacao</i>	Código da titularização inferido da tabela principal de ALM para os créditos integrantes das pools de titularizações ou de covered bonds. No caso de se tratar de um título representativo de uma covered bond ou	Calculado

		de uma tranche titularizada, este código é inferido a partir do campo homônimo da tabela <i>cd_alm.ti601_titulariz</i> .	
<i>fg601</i> → <i>cod_tipoper</i>	<i>cod_tipoper</i>	Provém do campo homônimo da <i>cd_alm.fg601_fgd_ae</i> . Dado que são títulos entregues para efeitos de FGD, é sempre 'E'.	Direto
<i>fg601</i> → <i>nom_real</i>	<i>nom_real</i>	Estes campos provêm da <i>cd_alm.fg601_fgd_ae</i> , mas são considerados com sinal negativo, dado representarem um ativo entregue.	Direto
<i>fg601</i> → <i>nom_act</i>	<i>nom_act</i>		
<i>al605</i> → <i>prc_imp</i>	<i>prc_imp</i>	Este preço provém, neste caso, da tabela com os preços de mercado dos ativos, ou seja da tabela <i>cd_alm.al605_cot_alm</i> e do campo 'tx_bid_price', que reflete o preço de compra.	Calculado
<i>fg601</i> → <i>haircut</i>	<i>haircut</i>	Este campo provém da <i>cd_alm.fg601_fgd_ae</i> .	Direto
-	<i>mon_equiv</i>	Este valor é calculado com a fórmula usual para este conceito, recorrendo às outras variáveis relevantes nesta tabela: $mon_equiv = nom_act \times prc_imp / 100 \times [1 - haircut]$	Calculado
<i>ct001</i> → <i>msaldo_final</i>	<i>mon_cont</i>	Este conceito é calculado a partir do saldo contabilístico presente na tabela <i>cd_alm.ct001_univ_saldo</i> .	Calculado
<i>al807</i> → <i>flag_disp</i>	<i>flag_disp</i>	O motor obtém este campo a partir da parametrização constante da tabela <i>cd_alm.al807_prop_mdsp</i> , que informa, por código numérico de propósito, se este campo é 'S' - Sim, ou 'N' - Não.	Calculado
<i>fg601</i> → <i>ireutilizacao</i>	<i>ireutilizacao</i>	###	Direto
<i>fg601</i> → <i>cod_prop</i>	<i>cod_prop</i>	Código de propósito. Neste caso é sempre 'FGD'.	Calculado

À data atual e somente como referência, refletiam-se na tabela *cd_alm.al014_act_prim* os seguintes títulos constituídos como colateral para 'FGD'.

Figura 31 - Títulos em FGD na tabela *cd_alm.al014_act_prim*

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	cod_prop	sub_cod_prop	tip_colateral
1	31	6416	00005800001	PTOTEMOE0035000	FGD		Títulos

1.2.4.2.2.1.4.7. Propósito IM DERIVADOS – Initial Margin de Derivados

Os ativos identificados pelo motor de Asset Encumbrance para efeitos de *Initial Margin* de derivados são tipicamente em títulos, apesar de que pode pontualmente haver casos em *cash*.

Em títulos

O motor identifica estes colaterais conforme o descrito no capítulo 1.2.4.2.3.3 *Colaterais em títulos constituídos junto de contrapartes para initial margin* - *cd_alm.al609_init_marg*.

De forma sintética, o motor identifica os títulos constantes da tabela *cd_alm.al609_init_marg* e, desde que os encontre na tabela principal de ALM, reflete-os na *cd_alm.al014_act_prim* com o código de propósito 'IM DERIVADOS' e o subcódigo de propósito igual ao constante do campo 'gnome_contraparte' da tabela *cd_alm.al609_init_marg*.

À data atual e somente como referência, refletiam-se na tabela *cd_alm.al014_act_prim* os seguintes títulos constituídos como colateral para 'IM DERIVADOS'.

Figura 32 - Títulos em IM DERIVADOS na tabela *cd_alm.al014_act_prim*

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	cod_prop	sub_cod_prop	tip_colateral
1	31	6416	00005800001	PTOTEKOE0011000	IM DERIVADOS	CREDIT AGRICOLE CIB OTCD	Títulos
2	31	6416	00005800001	PTOTEKOE0011000	IM DERIVADOS	CITIGROUP GM EUROPE FKFT	Títulos

Em cash

O motor identifica estes colaterais conforme o detalhado no capítulo 1.2.4.2.5.1 *Colaterais em cash constituídos junto de contrapartes para initial ou variation margin* para a parte de derivados.

De forma resumida, o motor socorre-se da tabela de parametrização *cd_alm.al810_clt_cbrt* - preenchida de acordo com o descrito na Tabela 53 - Parametrização de cash e repos na tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt* Tabela 52 - Parametrização de cash e derivados na tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt* -, que identifica para o código de propósito ('cod_prop') igual a 'IM DERIVADOS' e tipo de produto ('tip_prod') igual a 'derivado' todas as contas de colateral abertas ('cempresa_clt', 'cbalcao_clt', 'cnumecta_clt' e 'zdeposit_clt') e que tenham saldo distinto de zero. Reflete depois todas essas contas na *cd_alm.al014_act_prim* com o código de propósito 'IM DERIVADOS' e o subcódigo de propósito igual ao conteúdo constante do campo 'cod_cbrt' da tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt*.

À data atual e somente como referência, esta tabela de parametrização só tinha uma conta de *cash* parametrizada, e com saldo distinto de zero, pelo que foi essa o único contrato/conta a refletir-se na tabela *cd_alm.al014_act_prim*.

Figura 33 – Parametrização de IM DERIVADOS na tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt*

cod_prop	tipo_prod	cempresa_clt	cbalcao_clt	cnumecta_clt	zdeposit_clt
IM DERIVADOS	derivado	31	0003	11594695029	0000000000000000

Figura 34 – Cash em IM DERIVADOS na tabela *cd_alm.al014_act_prim*

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	cod_prop	sub_cod_prop	tip_colateral
1	31	0003	11594695029	0000000000000000	IM DERIVADOS	CSA-BSTV-LUTD (EUR VM)	Cash

1.2.4.2.2.1.4.8. Propósito VM DERIVADOS – *Variation Margin* de Derivados

Todos os ativos constituídos como colateral para efeitos de *variation margin* de derivados (VM DERIVADOS) são atualmente em *cash*.

Como referido no capítulo anterior, o motor de Asset Encumbrance identifica estes colaterais conforme o detalhado no capítulo 1.2.4.2.5.1 *Colaterais em cash constituídos junto de contrapartes para initial ou variation margin* para a parte de derivados.

Repetindo o já explicado com as necessárias adaptações, o motor socorre-se da tabela de parametrização *cd_alm.al810_clt_cbrt* - preenchida de acordo com o descrito na Tabela 53 - Parametrização de cash e repos na tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt* Tabela 52 - Parametrização de cash e derivados na tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt* -, que identifica para o código de propósito ('cod_prop') igual a 'VM DERIVADOS' e tipo de produto ('tip_prod') igual a 'derivado' todas as contas de colateral abertas ('cempresa_clt', 'cbalcao_clt', 'cnumecta_clt' e 'zdeposit_clt') e que tenham saldo distinto de zero. Reflete depois todas essas contas na

cd_alm.al014_act_prim com o código de propósito ‘VM DERIVADOS’ e o subcódigo de propósito igual ao conteúdo constante do campo ‘cod_cbrt’ da tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt*.

À data atual e somente como referência, refletiam-se na tabela *cd_alm.al014_act_prim* as seguintes contas de colateral em *cash* para ‘VM DERIVADOS’.

Figura 35 – Cash em VM DERIVADOS na tabela *cd_alm.al014_act_prim*

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	cod_prop	sub_cod_prop	tip_colateral
1	31	0003	11591295029	0000000000000000	VM DERIVADOS	CSA-BSTV-BSTE (VM)	Cash
2	31	0003	11591378029	0000000000000000	VM DERIVADOS	VM-BSTV-BISP	Cash
3	31	0003	11591402029	0000000000000000	VM DERIVADOS	VM-BSTV-BBVD	Cash
4	31	0003	11592376029	0000000000000000	VM DERIVADOS	CSA-BSTV-BSTE (ATIPICO)	Cash
5	31	0003	11593432029	0000000000000000	VM DERIVADOS	CSA-BSTV-LUTD (EUR VM)	Cash
6	31	0003	11637130029	0000000000000000	VM DERIVADOS	VM-BSTV-9TTS	Cash
7	31	0003	11646586029	0000000000000000	VM DERIVADOS	VM-BSTV-CGER	Cash

1.2.4.2.2.1.4.9. Propósito VM REPOS – Variation Margin de Repos

Todos os ativos constituídos como colateral para efeitos de variation margin de derivados (VM REPOS) são atualmente em *cash*.

Tal como para o IM DERIVADOS o motor de Asset Encumbrance identifica estes colaterais conforme o detalhado no capítulo 1.2.4.2.5.1 *Colaterais em cash constituídos junto de contrapartes para initial ou variation margin*, mas agora para os repos.

Novamente e como já explicado nos capítulos acima, com as necessárias adaptações, o motor socorre-se da tabela de parametrização *cd_alm.al810_clt_cbrt* - preenchida tal como descrito na Tabela 53 - *Parametrização de cash e repos na tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt** -, que identifica para o código de propósito (‘cod_prop’) igual a ‘VM REPOS’ e tipo de produto (‘tip_prod’) igual a ‘repo’ todas as contas de colateral abertas (‘cempresa_clt’, ‘cbalcao_clt’, ‘cnumecta_clt’ e ‘zdeposit_clt’) e que tenham saldo distinto de zero. Reflete depois todas essas contas na *cd_alm.al014_act_prim* com o código de propósito ‘VM REPOS’ e o subcódigo de propósito igual ao conteúdo constante do campo ‘zcliente_cbrt’ da tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt*.

À data atual e somente como referência, refletiam-se na tabela *cd_alm.al014_act_prim* as seguintes contas de colateral em *cash* para ‘VM REPOS’.

Figura 36 – Cash em VM REPOS na tabela *cd_alm.al014_act_prim*

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	cod_prop	sub_cod_prop	tip_colateral
1	31	0003	11591337029	0000000000000000	VM REPOS	3311000078	Cash
2	31	0003	11591386029	0000000000000000	VM REPOS	8008765651	Cash
3	31	0003	11591410029	0000000000000000	VM REPOS	8000176012	Cash
4	31	0003	11591717029	0000000000000000	VM REPOS	8006850481	Cash

1.2.4.2.2.1.4.10. Propósito ‘POOL DE CREDITOS DO EUROSISTEMA’

##

1.2.4.2.2.1.4.11. Propósito ‘POOL OBRIGACOES HIPOTECARIAS’

##

1.2.4.2.2.1.4.12. Propósito ‘POOL TITULARIZACOES’

##

1.2.4.2.2.2. Ativos onerados, ativos disponíveis, e funding – cd_alm.al015_act_fin

##

1.2.4.2.2.3. Funding de ativos onerados e disponíveis – cd_alm.al016_funding

##

1.2.4.2.3. Colaterais constituídos em títulos

Seguidamente descrevem-se em mais detalhe todas as formas de ónus ou prestação de colateral em títulos pelo Banco, incluindo as tabelas que registam esses colaterais prestados em títulos, conforme já elencadas na *Tabela 26 – Colaterais constituídos em títulos*.

Note-se que os títulos ou valores mobiliários aceites como colateral pelo mercado são normalmente emissões obrigacionistas ou *notes*, líquidos e de baixo risco. Os títulos de rendimento variável ou de equity não são comumente aceites, dada a volatilidade do seu preço e valor.

1.2.4.2.3.1. Colaterais em títulos constituídos junto do BEI - cd_alm.al603_col_bei

1.2.4.2.3.1.1. Visão geral

Esta tabela é aprovisionada ou atualizada regularmente no Front do Data Lake pela Área de Liquidez (Financeira) e regista a cada momento todo o colateral em títulos constituído junto do Banco Europeu do Investimento (BEI).

Estes títulos destinam-se a colaterizar os elementos patrimoniais ou extrapatrimoniais descritos no capítulo abaixo *1.2.4.2.3.1.6 Elementos colaterizados*.

1.2.4.2.3.1.2. Granularidade e chave

A chave da tabela é composta pelos campos típicos identificativos de cada título ou valor mobiliário entregue como colateral, conforme já descrito a propósito da tabela principal de contratos de ALM *cd_alm.al029_cnt_core_m* no capítulo 1.2.3.2.2 *Granularidade e chave* ('cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta', 'zdeposit'), e pelo campo de partição temporal ('ref_date'). Pelo que não deve haver duplicados por estas variáveis.

Os campos contratuais acima podem, naturalmente, cruzar-se com os campos homónimos e parónimos contratuais das várias outras tabelas do Módulo ALM ou AE.

1.2.4.2.3.1.3. Periodicidade

Esta tabela é diária, sendo atualizada pelo utilizador de forma manual em cada dia pelo Front do Data Lake, ou, caso o utilizador não proceda a essa atualização ou carga, de forma automática pelo sistema como uma cópia do dia imediatamente anterior.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, o dia 30 de Setembro de 2020.

1.2.4.2.3.1.4. Campos de dados

O conceito dos restantes campos, para além daqueles que fazem parte da chave da tabela, é intuitivo e similar ao descrito na *Tabela 11 - Campos do input de repos pelo Front do Data Lake - cd_alm.al602_repos_alm*, com as necessárias adaptações de nomenclaturas.

Tabela 39 - Campos do input dos colaterais constituídos em títulos junto do BEI - *cd_alm.al603_col_bei*

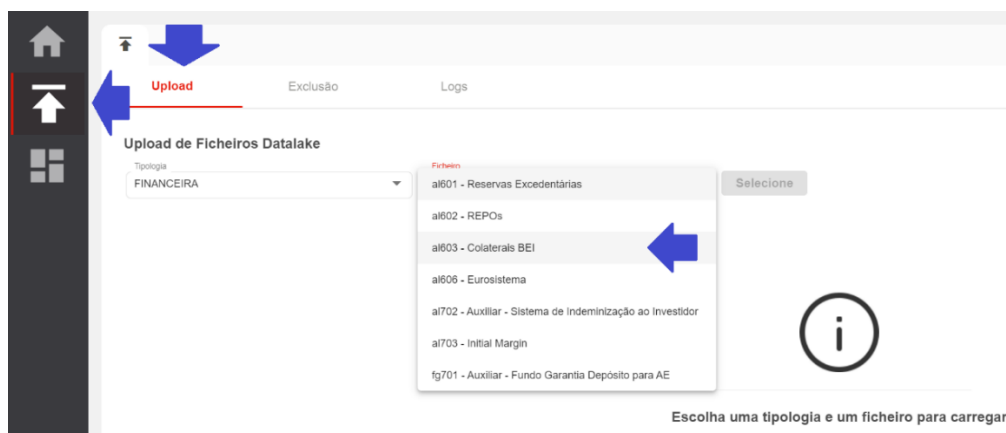
Campo da tabela <i>al603_col_bei</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>ccart_sigom</i>	Caso o título esteja numa carteira Sigom, o código dessa carteira Sigom. As carteiras Sigom começam tipicamente por 8 e têm 6 dígitos.	String	-
<i>isin</i>	Código ISIN do título subjacente à operação.	String (12 alfanuméricos)	-
<i>mon_nominal</i>	Valor ou montante nominal total dos títulos entregues como colateral, expresso à data da entrega, ie já após aplicação do <i>pool factor</i> , se existente, àquela data.	Decimal	-
<i>accrued</i>	- Juros corridos (<i>accrued interest</i>) do título obrigacionista. Este valor acresce ao preço sem juros corridos. Naturalmente que este campo só é aplicável para obrigações ou títulos similares. - Para referência, o valor 1 significa 1%.	Decimal	-
<i>preco_aplic</i>	- Preço sem juros corridos (<i>clean price</i>) do título obrigacionista. - Para referência, no caso de títulos obrigacionistas ou similares, o valor de 100 significa 100%.	Decimal	-
<i>haircut</i>	- Corresponde ao valor do <i>haircut</i>/desconto aplicado ao valor total dos títulos, para se chegar/obter o valor final líquido (<i>mon_final</i>). Nesta tabela, um valor positivo significa que se abaterá essa parcela ao valor de mercado do título para se chegar ao valor final líquido. Tipicamente, este valor é positivo nesta tabela. - Para referência, o valor de 0.01 significa 1%.	Decimal	< 100
<i>mon_final</i>	- Este campo do montante final ou montante equivalente (<i>cash equivalent</i>) corresponde ao valor líquido que as partes acordam atribuir ao colateral, já após o <i>haircut</i>, para efeitos de mitigação de risco de crédito ou contraparte na perspetiva do BEI. - Este campo deve manter a seguinte relação com base nos campos anteriores: $mon_final = mon_nominal \times [preco_aplic + accrued] / 100 \times [1 - haircut]$	Decimal	-

	Se esta relação não for mantida, poderão ser geradas incoerências subsequentes pelo motor de <i>Asset Encumbrance</i> .		
<i>ref_date</i>	Data de referência da partição. A última data de cada mês corresponderá sempre ao último dia de calendário desse mês, independentemente de ser um dia útil ou não.	aaaa-mm-dd	-

1.2.4.2.3.1.5. *Aprovisionamento*

É uma tabela aprovisionada manualmente no Front do Data Lake com respeito a qualquer data, sendo a Área de Liquidez (Financeira) a responsável pela sua atualização.

A carga no Front do Data Lake é assegurada na pestana ‘Upload’, selecionando-se a tipologia ‘FINANCEIRA’ e o ficheiro ‘al603 - Colaterais BEI’.



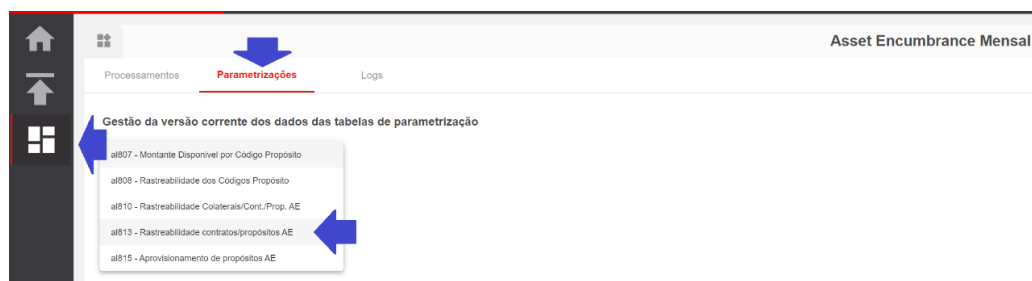
Após selecionar a opção acima, o utilizador deverá carregar um ficheiro de excel composto sequencialmente pelos quatro campos de chave dos títulos e depois pelos restantes campos descritos acima.

Note-se que sempre que o utilizador não efetuar a carga de algum ficheiro com respeito a alguma data, o sistema automaticamente assegurará no final desse dia o preenchimento dessa partição temporal com uma cópia exata do dia imediatamente anterior.

1.2.4.2.3.1.6. *Elementos colateralizados pelos títulos constituídos junto do BEI*

Para o motor de *Asset Encumbrance* ter noção de quais os elementos patrimoniais ou extrapatrimoniais cobertos pelo colateral em títulos constituído junto do BEI, a tabela de parametrização *cd_alm.al813_param_reg_core* permite ao utilizador (Área de Riscos de Mercado) informar esses registos ou contratos. Esta tabela permite, pois, assegurar a relação entre o colateral e os elementos objeto do colateral.

Para o efeito, deve-se aceder à pestana ‘Parametrizações’ no Front do motor de *Asset Encumbrance* Mensal e selecionar a opção ‘al813 - Rastreabilidade contratos/propósitos AE’.



O utilizador deverá então introduzir a chave dos contratos relevantes que são objeto do colateral - e que devem existir na tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m* -, preenchendo todos os campos conforme indicado de seguida.

Tabela 40 – Parametrização da tabela *al813_param_reg_core* - BEI

Campo no Front 'al813 - Rastreabilidade contratos/propósitos AE'	Campo correspondente <i>al813_param_reg_core</i>	Descritivo	Elemento
Código de Empresa	cempresa	- Nestes #4 campos o utilizador deve identificar os contratos ou registos no sistema do BEI que são objeto do colateral entregue. Como usual, devem aqui transpor-se as chaves tal como constam exatamente da tabela principal de ALM <i>al029_cnt_core_m</i>. - Para mais informação sobre estes campos, pode-se consultar a <i>Tabela 4 - Chave da tabela de Contratos ALM - Mensal</i>.	Coberto
Código do Balcão	cbalcao		
Número de Conta	cnumecta		
Número de Depósito	zdeposit		
Numero de Cliente	zcliente	- Normalmente estes #2 campos não são necessários ser preenchidos, uma vez que a esmagadora maioria dos contratos na tabela principal de ALM (<i>al029_cnt_core_m</i>) só apresenta um 'zcliente' e um 'tipo_balanco'. Todavia, caso a chave identificadora dos contratos cobertos pelo colateral, por alguma razão, apareça em mais do que uma linha na tabela principal de ALM (ou seja, caso haja mais do que um zcliente ou tipo_balanco para uma mesma chave contratual), ter-se-á que preencher estes #2 campos na parametrização da <i>al813_param_reg_core</i> para que o motor perceba qual o registo relevante. - Para mais informação sobre estes campos, pode-se consultar a <i>Tabela 4 - Chave da tabela de Contratos ALM - Mensal</i>.	Coberto
Tipo de Balanço	tipo_balanco		
Código Propósito	cod_prop	- Corresponde ao código de propósito, conforme explicado na <i>Tabela 31 - Chaves da tabela de Ativos onerados e ativos disponíveis – cd_alm.al014_act_prim</i>. Para efeitos do colateral constituído junto do BEI, deve ser sempre preenchido na parametrização da tabela <i>al813_param_reg_core</i> como 'BEI'. - Este é o campo que permite assegurar a relação ou ligação com o colateral constituído.	Colateral
Tipologia (emprést/garant...)	tipologia	Campo meramente informativo: 'EMPRESTIMO' ou 'GARANTIA'.	Coberto

Para melhor referência, veja-se um exemplo de parametrização para o BEI na figura seguinte.

Figura 37

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

al813 - Rastreabilidade contratos/propósitos AE

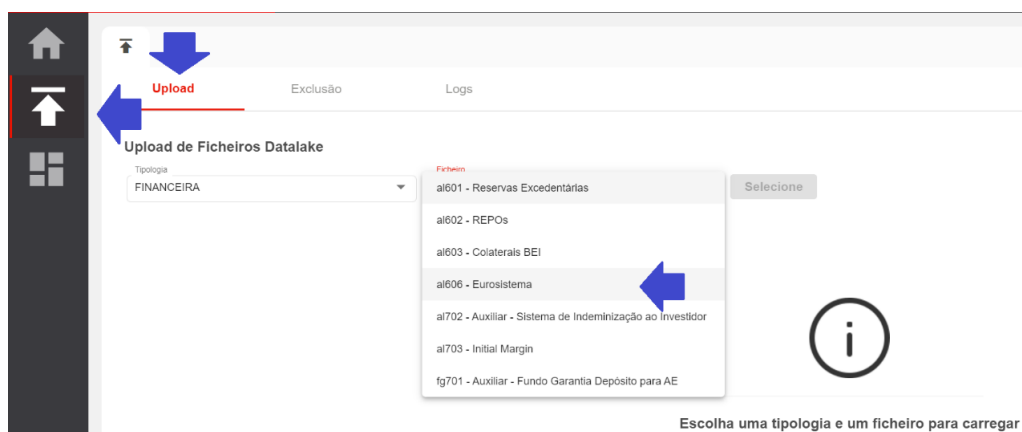
Código de Empresa	Código do Balcão	Número de Conta	Número de Depósito	Numero de Cliente	Tipo de Balanço	Código Propósito BEI	Tipologia (emprést/garant/...)
31			962304820179050	9002366109		BEI	GARANTIA
31			962304820077510	7400592800		BEI	GARANTIA
31			962304820178970	9002451782		BEI	GARANTIA
31			962304820179060	8030579509		BEI	GARANTIA
31			599904890722710	8044171056		BEI	GARANTIA
31			599904890723170	8044951384		BEI	GARANTIA

1.2.4.2.3.2. Colaterais em títulos constituídos junto do Eurosistema - *cd_alm.al606_eurosist*

1.2.4.2.3.2.1. Visão geral

A Área de Liquidez (Financeira) carrega regularmente no Front do Data Lake todo o colateral em títulos constituído pelo Banco junto do Eurosistema / Banco de Portugal, para efeitos de *funding* bem como da colaterização do Sicoe e do crédito intradiário facultado pelo Banco de Portugal. Esta carga reflete-se na tabela *cd_alm.al606_eurosist*.

A granularidade, chaves, funcionamento, campos e aprovisionamento da tabela é, em tudo, similar ao descrito no capítulo anterior 1.2.4.2.3.1 *Colaterais em títulos constituídos junto do BEI - cd_alm.al603_col_bei*, exceto pelo facto da carga do respetivo ficheiro no Front do Data Lake dever ser assegurada na pestana 'Upload', seleccionando a tipologia 'FINANCEIRA' e o ficheiro 'al606 - Eurosistema'.



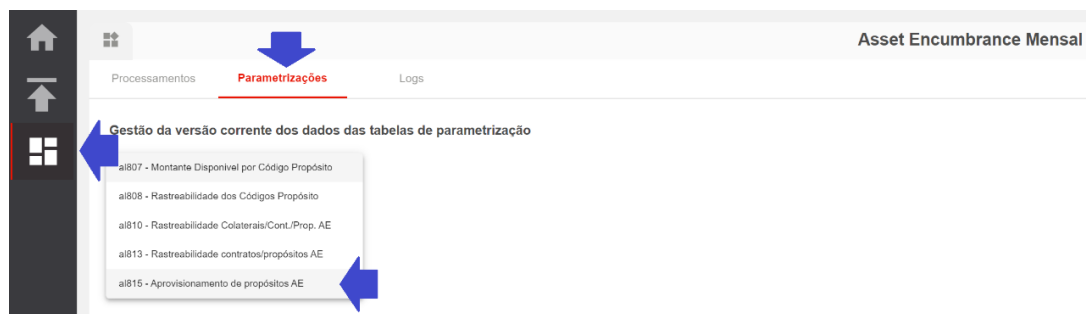
Escolha uma tipologia e um ficheiro para carregar

1.2.4.2.3.2.2. Elementos colaterizados por títulos constituídos junto do Eurosistema

O motor de *Asset Encumbrance* socorre-se da tabela de parametrização *cd_alm.al815_param_geral* para identificar os elementos patrimoniais ou extrapatrimoniais

que são objeto de cobertura de risco pelo colateral constituído junto do Eurosistema – seja esse colateral em títulos ou noutros formatos.

Para o efeito, deve-se aceder à pestana ‘Parametrizações’ do Front do motor de Asset Encumbrance Mensal do Data Lake e selecionar a opção ‘al815 - Aprovisionamento de propósitos AE’.



A parametrização não solicita a chave de cada contrato, mas sim um conjunto de caracterizadores ou dimensões que permitem identificar os registos ou contratos objeto daquele colateral, a partir das dimensões existentes na tabela principal de ALM - *cd_alm.al029_cnt_core_m*. Seguidamente explicita-se em mais detalhe o significado dos vários campos de input e como esta parametrização deve ser assegurada.

Tabela 41 - Parametrização da tabela al815_param_geral - Eurosistema

Campo no Front 'al815 - Aprovisionamento de propósitos AE'	Campo correspondente al815_param_geral	Descritivo	Elemento
Ambito da parametrizacao	ambito	No Módulo de ALM, deve preencher-se sempre com 'ALM'.	N/A
Código da Origem (MM, FX...)	origem	- Este é um campo de filtragem para definir os elementos cobertos pelo colateral. - Permite seleccionar os contratos da tabela <i>al029_cnt_core_m</i> em função do campo 'origem' constante dessa tabela. - Para mais informações sobre as origens possíveis, pode-se consultar a Tabela 6 - Dados de rastreabilidade e de segmentação.	Coberto
Código do Proposito	cod_prop	- Este é o campo que permite estabelecer a relação com o colateral constituído. - Corresponde ao código de propósito, conforme explicado na Tabela 31 - Chaves da tabela de Ativos onerados e ativos disponíveis – cd_alm.al014_act_prim. Para efeitos do colateral em títulos (ou outros) constituído junto do Eurosistema, deve ser sempre preenchido na parametrização da tabela <i>al815_param_geral</i> como 'EUROSISTEMA'.	Colateral
Numero de Cliente ou Zcligrupo	zcliente	- Este é um campo de filtragem para definir os elementos cobertos pelo colateral. - Introduzindo nesta coluna um código de 'zcliente', o sistema restringirá a todos os registos/contratos da tabela <i>al029_cnt_core_m</i> com esse zcliente. - Para mais informação sobre este campo, pode-se consultar a Tabela 4 - Chave da tabela de Contratos ALM - Mensal.	Coberto
Código do Produto	cproduto	- Estes são campos de filtragem para definir os elementos cobertos pelo colateral. - O preenchimento do produto e/ou subproduto e/ou código metamis nesta coluna permite restringir os elementos cobertos pelo colateral do Eurosistema aos contratos pretendidos da tabela <i>al029_cnt_core_m</i>. - Para mais informação sobre estes #3 campos, pode-se consultar a Tabela 6 - Dados de rastreabilidade e de segmentação.	Coberto
Código do Subproduto	csubprod		
Código Metamis	cmetamis		
Código do sinal do saldo	cod_sinal	Este campo não é utilizado para filtrar ou relacionar os contratos cobertos, mas sim para o motor de AE filtrar os saldos a transportar para a tabela <i>al015_act_fin</i>.	Coberto

		Permite selecionar os saldos relevantes dos contratos/registos àqueles que tenham saldo negativo (-) (devedor/ativo) ou positivo (+) (credor/passivo), de acordo com os saldos constantes da tabela de saldos <i>al030_sld_core_m</i>.	
Tipo de saldo	saldo	- Este campo não é utilizado para filtrar ou relacionar os contratos cobertos, mas sim para o motor de AE filtrar os saldos a transportar para a tabela <i>al015_act_fin</i>. - Permite selecionar os saldos da <i>al030_sld_core_m</i> pela sua natureza, ie aqueles que são de capital (cap), juros (jur), comissões (comissoes), despesas (despesas), extrapatrimonial (extrapatri), imparidade patrimonial (imparid_patri) ou imparidade extrapatrimonial (imparidade_extra).	Coberto

Para melhor referência, veja-se um exemplo de parametrização para o Eurosistema na figura seguinte.

Figura 38

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

al015 - Aprovisionamento de propósitos AE

Âmbito de parametrização	Código da Origem (MM, FX, MANUAL, CRE, DES, SGPB, PC, DERIVADOS, TITULOS,...)	Código do Propósito	Número de Cliente ou Zclgrupo	Código do Produto	Código do Subproduto	Código Metamis	Código do sinal do saldo	Tipos de saldo
ALM	MM	EUROSISTEMA	8000140893				+	cap;jur;comissoes;despesas
ALM		EUROSISTEMA	8000140893	107	DNL		+	cap;jur;comissoes;despesas
ALM		EUROSISTEMA	8000140893			SICOEO	-	extrapatri
ALM		EUROSISTEMA	8000140893			CRINTR	-	extrapatri

A primeira linha significa que todos os registos na tabela principal de ALM cuja origem seja ‘MM’ e cujo zcliente seja igual a 8000140893⁵⁹, integram os universos de contratos objeto do colateral constituído junto do Eurosistema. Atualmente, este é um conjunto vazio.

A segunda linha filtra pelos contratos com o cliente com o mesmo código 8000140893, e em que o produto e subproduto sejam 107 e DNL. À data atual, estas características identificam os três contratos abaixo na *cd_alm.al029_cnt_core_m* que sabemos que refletem o financiamento LTRO obtido junto do Eurosistema:

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	zcliente	tipo_balanco	cproduto	csubprod
1	31	6416		2063676800000000	8000140893	P	107	DNL
2	31	6416		2100941800000000	8000140893	P	107	DNL
3	31	6416		2064219000000000	8000140893	P	107	DNL

Finalmente, a terceira e quarta linhas, incluem os contratos novamente com o cliente com o código 8000140893 e com código de metamis igual a ‘SICOEO’ e ‘CRINTR’ respetivamente. Estes filtros capturam os dois contratos abaixo, respeitantes ao crédito intradiário e ao Sicoe.

⁵⁹ Este código corresponde ao Banco de Portugal que integra o Eurosistema.

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	zcliente	tipo_balanco	cmetamis
1	31	CMAH	CREDINTRADI	0000000000000000	8000140893	P	CRINTR
2	31	CMAH	SICOI000000	0000000000000000	8000140893	P	SICOE0

1.2.4.2.3.3. Colaterais em títulos constituídos junto de contrapartes para initial margin - cd_alm.al609_init_marg

1.2.4.2.3.3.1. Visão geral

Os colaterais em títulos para efeitos de *initial margin* junto de contrapartes é carregado manualmente pela Área de Liquidez (Financeira) no Data Lake, refletindo-se finalmente na *cd_alm.al609_init_marg*. Esta tabela é gerada pelo motor de Asset Encumbrance a partir da tabela de input no Front do Data Lake *cd_alm.al703_im_aux* quando o motor é executado pelo utilizador com respeito ao final do rácio relevante. Esta tabela contém todos os títulos ou valores mobiliários constituídos como colateral em benefício de cada uma das contrapartes diretas relevantes para efeitos de *initial margin*.

Os códigos das contrapartes aqui constantes devem estar todos parametrizados na tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt*, para assegurar que estes títulos colaterizados são devidamente tratados pelo motor de Asset Encumbrance na produção das tabelas principais deste módulo.

1.2.4.2.3.3.2. Granularidade e chave

Sendo novamente uma tabela de colateral de títulos, a chave da tabela é composta pelos campos típicos identificativos de cada título ou valor mobiliário entregue como colateral, conforme já descrito no capítulo 1.2.4.2.3.1.2 *Granularidade e chave* ('cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta', 'zdeposit'), e pelo campo de partição temporal ('ref_date'). Estes campos contratuais podem, naturalmente, cruzar-se com os campos homónimos e parónimos contratuais das várias outras tabelas do Módulo ALM ou AE.

Todavia, como o colateral em títulos para a *initial margin* pode aqui ser constituída com respeito a mais do que uma contraparte, o campo 'gnome_contraparte' também tem que integrar a chave da tabela.

Pelo que não deve haver duplicados por estas variáveis.

Tabela 42 - Chaves da tabela de colaterais em títulos constituídos junto de contrapartes para initial margin– cd_alm.al609_init_marg

Chaves da tabela <i>al609_init_marg</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>cempresa</i>	Este campo integra a chave do título ou valor mobiliário, juntamente com o <i>cbalcao</i> , <i>cnumecta</i> e <i>zdeposit</i> . Corresponde ao código de empresa e operativa descrito no capítulo 1.2.5.1.1 <i>Empresas operativas e jurídicas – cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> .	String (2 ou 5 dígitos)	Tabela: <i>cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> Campo código: <i>codigo_ics</i> ou Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁶⁰

⁶⁰ Tem que se filtrar por 'taty91c0_ctabela' = '673' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

			Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
<i>cbaicao</i>	Campos identificativos da chave contratual do título ou valor mobiliário onerado.	String (4 alfanuméricos)	-
<i>cnumecta</i>		String (11 alfanuméricos)	-
<i>zdeposit</i>		String (15 alfanuméricos)	-
<i>gname_contraparte</i>	Este campo corresponde ao código único em texto identificativo da contraparte. Este código deve coincidir exatamente com o código introduzido no campo 'contraparte_clt' da tabela de parametrização <i>al810_clt_cbrt</i> .	String	-
<i>ref_date</i>	Data da partição temporal, correspondendo sempre ao último dia de calendário de cada mês civil, independentemente de ser um dia útil ou não.	String (aaaa-mm-dd)	-

1.2.4.2.3.3.3. Periodicidade

Esta tabela é criada e atualizada mensalmente a partir da *cd_alm.al703_im_aux*, quando se corre o motor *Asset Encumbrance*. Todavia, caso o motor de *Asset Encumbrance* diário seja corrido, a respetiva data diária será igualmente atualizada. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, o dia 30 de Setembro de 2020.

1.2.4.2.3.3.4. Campos de dados

Para além dos campos das chaves, a tabela é composta pelos campos que a seguir se detalham e explicam.

Tabela 43 - Campos da tabela de colaterais em títulos constituídos junto de contrapartes para initial margin - *cd_alm.al609_init_marg*

Campo da tabela <i>al609_init_marg</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>isin</i>	Código ISIN do título subjacente à operação.	String (12 alfanuméricos)	-
<i>ccart_sigom</i>	Caso o título esteja numa carteira Sigom, o código dessa carteira Sigom. As carteiras Sigom começam tipicamente por 8 e têm 6 dígitos.	String	-
<i>report_date</i>	A que corresponde ? e depois é utilizado onde e como ?##	String	-
<i>cempresa_pas</i>	Campo obsoleto.	String	-
<i>cbaicao_pas</i>	Campo obsoleto.	String	-
<i>cnumecta_pas</i>	Campo obsoleto.	String	-
<i>zdeposit_pas</i>	Campo obsoleto.	String	-
<i>zcliente_pas</i>	Campo obsoleto.	String	-
<i>tip_colateral</i>	Campo obsoleto. É aqui sempre 'Títulos'.	String	Títulos
<i>cod_tipoper</i>	Indica se o título foi entregue à ('E') ou recebido da contraparte ('R').	String	E, R
<i>nom_real</i>	Valor ou montante nominal total dos títulos entregues como colateral, expresso à data da entrega, ie já após aplicação do <i>pool factor</i> , se existente, àquela data.	Decimal	-
<i>nom_act</i>	Nesta tabela deve ser sempre igual ao nominal real ('nom_real').	Decimal	-
<i>prc_imp</i>	- Preço total, ie já com juros corridos (<i>full</i> ou <i>dirty price</i>) do título obrigacionista colateralizado. - Para referência, no caso de títulos obrigacionistas ou similares, o valor de 100 significa 100%.	Decimal	-
<i>haircut</i>	- Corresponde ao valor do <i>haircut</i>/desconto aplicado ao valor total dos títulos, para se chegar/obter o valor final líquido (<i>mon_equiv</i>). Nesta tabela, um valor positivo significa que se abaterá essa parcela ao valor de mercado do título para se chegar ao valor final líquido. Tipicamente, este valor é positivo nesta tabela. - Para referência, o valor de 0.01 significa 1%.	Decimal	< 100
<i>mon_equiv</i>	Este campo do montante equivalente (<i>cash equivalent</i>) corresponde ao valor líquido que as partes acordam atribuir ao colateral, já após o <i>haircut</i> , para efeitos de mitigação de risco de crédito ou contraparte no âmbito da <i>initial margin</i> .	Decimal	-

	Este campo deve manter a seguinte relação com base nos campos anteriores: $mon_equiv = nom_act \times prc_imp / 100 \times [1 - haircut]$ Se esta relação não for mantida, poderão ser geradas incoerências subsequentes pelo motor de <i>Asset Encumbrance</i>.		
<i>mon_cont</i>	Corresponde ao valor contabilístico do colateral cedido ou recebido, incluindo nomeadamente capital, juros, valias, comissões ou despesas. NESTA TABELA ESTÁ SEMPRE ZERO ?##	Decimal	
<i>nom_pas</i>	A que corresponde ? e depois é utilizado onde e como ?##	Decimal	
<i>flag_disp</i>	## como é calculado?	String	
<i>ireutilizacao</i>	## como é calculado?	String	

1.2.4.2.3.3.5. Aprovisionamento

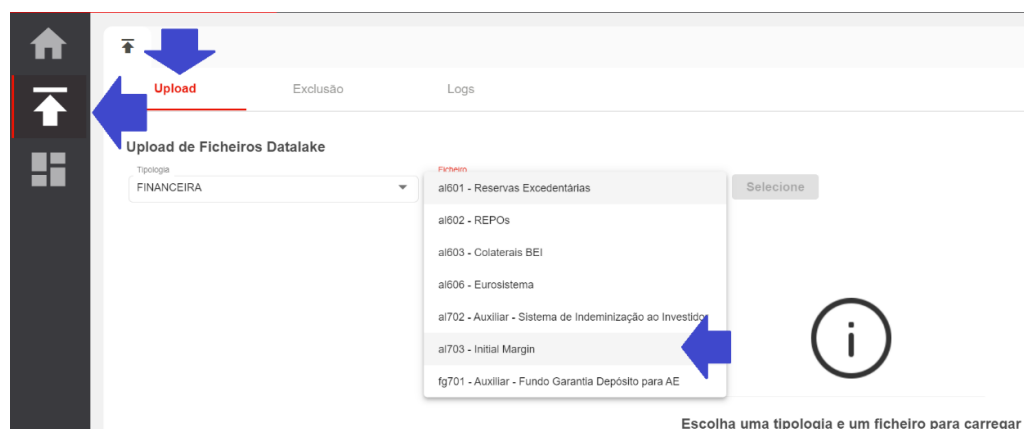
Esta tabela é criada pelo motor de *Asset Encumbrance* quando o mesmo é executado pelo utilizador com respeito a uma qualquer data de final de mês. O universo de títulos bem como a maioria dos campos desta tabela são obtidos essencialmente a partir da tabela *cd_alm.al703_im_aux* que é uma tabela aprovisionada manualmente pela Área de Liquidez (Financeira) no Front do Data Lake. A correspondência de campos de uma tabela para a outra é trivial dado que se utiliza a mesma nomenclatura. Os restantes campos são calculados pelo motor. Esta última tabela introduzida no Front replica-se diariamente, como cópia do dia imediatamente anterior, exceto quando o utilizar procede a uma carga para um qualquer dia.

A maioria dos campos da *cd_alm.al609_init_marg* provém, pois, dos campos homónimos daquela tabela. Diferentemente, há quatro campos adicionais que são calculados pelo motor da forma descrita seguidamente.

Tabela 44 – Campos da tabela *cd_alm.al609_init_marg* com origem distinta da *cd_alm.al703_im_aux*

Campo da tabela <i>al609_init_marg</i>	Origem do conteúdo do campo
<i>zcliente_pas</i>	Campo obsoleto.
<i>mon_cont</i>	Corresponde ao valor contabilístico do colateral cedido ou recebido, incluindo nomeadamente capital, juros, valias, comissões ou despesas. NESTA TABELA ESTÁ SEMPRE ZERO ?##
<i>flag_disp</i>	## como é calculado?
<i>ireutilizacao</i>	## como é calculado?

A tabela *cd_alm.al703_im_aux* é aprovisionada pela Área de Liquidez (Financeira) no Front do Data Lake, selecionando na pestana de 'Upload' a tipologia 'FINANCEIRA' e o ficheiro 'al703 - Initial Margin'.



Tenha-se em atenção que a tabela `cd_alm.al703_im_aux` é diária, sendo atualizada pelo utilizador de forma manual em qualquer dia pelo Front do Data Lake, ou, caso o utilizador não proceda a essa atualização ou carga, de forma automática pelo sistema como uma cópia do dia imediatamente anterior.

1.2.4.2.3.3.6. Elementos colateralizados por títulos constituídos para initial margin

Atualmente os elementos colateralizados por títulos para *initial margin* (IM) são somente carteiras de derivativos.

O universo total de contratos derivados que podem ser objeto de colaterização de *inicial margin* de derivados são os informados e carregados no Front do Data Lake pela Área de Operações, conforme se detalha mais adiante no capítulo 1.2.4.2.5.1.2.1 *Os derivados colateralizados por cash*.

Todavia, daquele universo somente algumas carteiras de derivados e contrapartes devem contar para efeitos de *initial margin*. - uma vez que não se acordou com todas as contrapartes de derivados a *initial margin* com títulos. Aliás isso fica também patente pelo facto da tabela *cd_alm.al609_init_marg* tipicamente incluir títulos entregues a menos contrapartes do que todas aquelas com as quais se têm derivados vivos. A este propósito, a figura abaixo deixa claro que atualmente só se estão a entregar valores mobiliários a duas contrapartes como *initial margin* em títulos.

Figura 39

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	gnome_contraparte	nom_act
1	31	6416	00005800001	PTOTEKOE0011000	CITIGROUP GM EUROPE FKFT	858025.00
2	31	6416	00005800001	PTOTEKOE0011000	CREDIT AGRICOLE CIB OTCD	2162592.00

Neste contexto, o utilizador deve assegurar a adequada e tempestiva parametrização da relação entre os colaterais prestados em títulos para IM de derivados e as carteiras de derivados relevantes. Esta parametrização deve ser efetuada na tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt* no Front, seguindo a generalidade dos passos descritos no capítulo adiante 1.2.4.2.5.1.2.2 *A relação entre o colateral em cash e os derivados colateralizados*, mas observando o disposto na tabela seguinte.

Tabela 45 - Parametrização de títulos e derivados na tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt*

Campos no Front 'al810	Campo correspondente <i>al810_clt_cbrt</i>	Explicação	Elemento
Código de Propósito	cod_prop	- Este é o campo que permite estabelecer a relação com o colateral constituído. - Corresponde ao código de propósito, conforme explicado na Tabela 31 - Chaves da tabela de Ativos onerados e ativos disponíveis – <i>cd_alm.al014_act_prim</i>. - Para efeitos do colateral em títulos de derivados sob a forma de <i>initial margin</i> deve ser sempre preenchido com 'IM DERIVADOS'.	Colateral
Tipo de produto	tipo_prod	No caso dos derivados, este campo deverá ser sempre preenchido com 'derivado'.	Colateral
Identificação da tabela ou Ingesta do desglose do colateral	ingesta_clt	Este campo é meramente informativo, devendo indicar o nome do ficheiro que a Área de Liquidez (Financeira) carrega no Front e que se reflete na <i>al609_init_marg</i> com os colaterais em títulos para <i>initial margin</i> .	
Código da Contraparte	contraparte_clt	Este campo corresponde ao nome da contraparte à qual se entregou o colateral relevante em títulos, e deverá coincidir <u>exatamente</u> com os valores relevantes constantes do campo 'gname_contraparte' da tabela de títulos colateralizados <i>al609_init_marg</i> . Este é, pois, o elemento principal que permite identificar os colaterais em títulos.	Colateral
Código de empresa do colateral	cempresa_clt	Estes campos são reservados para colateral constituído em <i>cash</i> . Nesta casuística de derivados em que o colateral é constituído em títulos, estes campos deverão estar sempre a vazio.	Colateral
Código de balcão do colateral	cbalcao_clt		Colateral
Número da conta do colateral	cnumecta_clt		Colateral
Número de depósito do colateral	zdeposit_clt		Colateral
Identificação da tabela ou Ingesta dos elementos cobertos	ingesta_cbrt	Este campo é meramente informativo, devendo indicar o nome do ficheiro que a Área de Operações carrega no Front com os derivados colateralizados na tabela <i>al614_colt_totta</i> .	Coberto
Código de elementos cobertos	cod_cbrt	Este campo corresponde ao código do acordo de colateral e deverá coincidir <u>exatamente</u> com os valores relevantes constantes do campo 'collateral_agree' da tabela de derivados colateralizados <i>al614_colt_totta</i> . Este é o elemento principal que permite identificar o grupo de derivados cobertos que se relacionará com cada colateral constituído em títulos.	Coberto
Instrumentos de exclusão de elementos cobertos	instr_excl_cbrt	- Nem todos os derivados contratados entre duas partes devem necessariamente integrar o acordo de colateral. Este campo permite identificar os tipos de derivados que devem ser excluídos do acordo. - Os valores aqui parametrizados devem coincidir exatamente com os valores elegíveis para o campo 'instrument' da tabela de derivados colateralizados <i>al614_colt_totta</i>.	Coberto
Estados de elementos cobertos a considerar	tipo_cntp_cbrt	Campo em que se informa o tipo de contraparte EMIR relevante para o acordo de colateral. Poderá ser 'fc' ou 'nfc' ou ambos.	Coberto
Número de cliente dos elementos cobertos	zcliente_cbrt	Este campo é reservado para repos. Este campo correspondente ao código de cliente Sintra/Altamira deve manter-se a vazio nesta casuística com respeito a derivados.	Coberto
Descritivo do motivo da inserção do registo	descritivo	Este campo é meramente informativo e para efeitos de clarificação ou auditoria.	N/A

Para referência, a figura seguinte apresenta o exemplo da parametrização atualmente em vigor nesta tabela para a casuística de colateral em títulos com IM de derivados.

Figura 40

cod_prop	tipo_prod	ingesta_clt	contraparte_clt	ingesta_cbrt	cod_cbrt	instr_excl_cbrt	tipo_cntp_cbrt	descritivo
IM DERIVADOS	derivado	IM_MARG.xlsm	SOCIETE GENERALE SA	All deals Totta.xlsx	VM-BSTV-SGAR	INTEREST_RATE_SWAP; FX_OPTION; CAP_AND_FLOOR	fc;	Colateral títulos IM constituído c/ SG p/ derivados ISDA standard
IM DERIVADOS	derivado	IM_MARG.xlsm	CREDIT AGRICOLE CIB OTCD	All deals Totta.xlsx	VM-BSTV-BISP	INTEREST_RATE_SWAP; FX_OPTION; CAP_AND_FLOOR	fc;	Colateral títulos IM constituído c/ CA p/ derivados ISDA standard
IM DERIVADOS	derivado	IM_MARG.xlsm	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIASA	All deals Totta.xlsx	VM-BSTV-BBVD	INTEREST_RATE_SWAP; FX_OPTION; CAP_AND_FLOOR	fc;	Colateral títulos IM constituído c/ BBVA p/ derivados ISDA standard

1.2.4.2.3.4. Colaterais em títulos constituídos junto do SII - *cd_alm.al612_sii_ae*

1.2.4.2.3.4.1. Visão geral

Esta tabela é construída pelo motor essencialmente a partir da tabela *cd_alm.fg701_fgd_ae_aux* que é aprovisionada ou atualizada regularmente no Front do Data Lake pela Área de Liquidez (Financeira) e regista a cada momento todo o colateral em títulos constituído junto do Sistema de Indemnização ao Investidor (SII).

1.2.4.2.3.4.2. Granularidade e chave

De forma similar ao descrito a propósito dos *Colaterais em títulos constituídos junto do BEI - cd_alm.al603_col_bei*, a chave da tabela *cd_alm.al612_sii_ae* é composta pelos campos típicos identificativos de cada título ou valor mobiliário entregue como colateral ('cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta', 'zdeposit'), e pelo campo de partição temporal ('ref_date'). Pelo que não deve haver duplicados por estas variáveis.

Os campos contratuais acima podem, naturalmente, cruzar-se com os campos homónimos e parónimos contratuais das várias outras tabelas do Módulo de ALM ou AE.

1.2.4.2.3.4.3. Periodicidade

Esta tabela é criada e atualizada mensalmente a partir da *cd_alm.fg701_fgd_ae_aux* (ou da *cd_alm.al702_sii_aux*), quando se corre o motor *Asset Encumbrance* mensal. Todavia, caso o motor de *Asset Encumbrance* diário seja corrido, a respetiva data diária será igualmente atualizada. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, o dia 30 de Setembro de 2020.

1.2.4.2.3.4.4. Campos de dados

Para além dos campos das chaves, a tabela é composta pelos campos que a seguir se detalham e explicam.

Tabela 46 - Campos da tabela de colaterais em títulos constituídos junto do SII - *cd_alm.al612_sii_ae*

Campo da tabela <i>al612_sii_ae</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>cod_prop</i>	- Como descrito no capítulo 1.2.4.2.2.1.3 <i>Campos de dados</i> com respeito à tabela <i>al014_act_prim</i>, este campo corresponde ao código de propósito, ie ao tipo de propósito, operação ou sistema que justificam ou exigem a oneração de cada ativo relevante. - Nesta tabela este campo deve ser igual a 'SII'.	String	SII

<i>isin</i>	Código ISIN do título subjacente à operação.	String (12 alfanuméricos)	-
<i>ccart_sigom</i>	Caso o título esteja numa carteira Sigom, o código dessa carteira Sigom. As carteiras Sigom começam tipicamente por 8 e têm 6 dígitos.	String	-
<i>tip_colateral</i>	Campo obsoleto. É sempre 'Títulos'.	String	Títulos
<i>cod_tipoper</i>	- Indica se o título foi entregue à ('E') ou recebido da contraparte ('R'). - Nesta tabela, este campo será sempre 'E', uma vez que não é expectável o Banco receber colaterais do SII.	String	'E' - Entregue 'R' - Recebido
<i>mon_compromisso</i>	O montante de compromisso corresponde ao valor de contingência que o BST tem que a cada momento assegurar ou colateralizar junto do SII.	Decimal	-
<i>nom_real</i>	Valor ou montante nominal total dos títulos entregues como colateral, expresso à data da entrega, ie já após aplicação do <i>pool factor</i> , se existente, àquela data.	Decimal	-
<i>nom_act</i>	Nesta tabela deve ser sempre igual ao nominal real ('nom_real').	Decimal	-
<i>prc_imp</i>	- Preço total, ie já com juros corridos (<i>full</i> ou <i>dirty price</i>) do título obrigacionista colateralizado. - Para referência, no caso de títulos obrigacionistas ou similares, o valor de 100 significa 100%.	Decimal	-
<i>haircut</i>	- Corresponde ao valor do <i>haircut</i>/desconto aplicado ao valor total dos títulos, para se chegar/obter o valor final líquido (<i>mon_equiv</i>). Nesta tabela, um valor positivo significa que se abaterá essa parcela ao valor de mercado do título para se chegar ao valor final líquido. Tipicamente, este valor é positivo nesta tabela. - Para referência, o valor de 0.01 significa 1%.	Decimal	< 100
<i>mon_equiv</i>	- Este campo do montante equivalente (<i>cash equivalent</i>) corresponde ao valor líquido que as partes acordam atribuir ao colateral, já após o <i>haircut</i>, para efeitos de mitigação de risco de crédito ou contraparte no âmbito da <i>initial margin</i>. - Este campo deve manter a seguinte relação com base nos campos anteriores: $mon_equiv = nom_act \times prc_imp / 100 \times [1 - haircut]$ Se esta relação não for mantida, poderão ser geradas incoerências subsequentes pelo motor de <i>Asset Encumbrance</i>.	Decimal	-
<i>mon_cont</i>	Corresponde ao valor contabilístico do colateral cedido ou recebido, incluindo nomeadamente capital, juros, valias, comissões ou despesas. NESTA TABELA ESTÁ SEMPRE ZERO ?##	Decimal	-
<i>flag_disp</i>	## como é calculado?	String	-
<i>ireutilizacao</i>	- Campo que indica se os títulos subjacentes à operação podem ser ou não utilizados noutras operações pelo Banco. - Tipicamente, este campo será 'N', uma vez que é aqui sempre um título cedido, pelo que deixa de estar disponível.	String	'N' - Não

1.2.4.2.3.4.5. Aprovisionamento

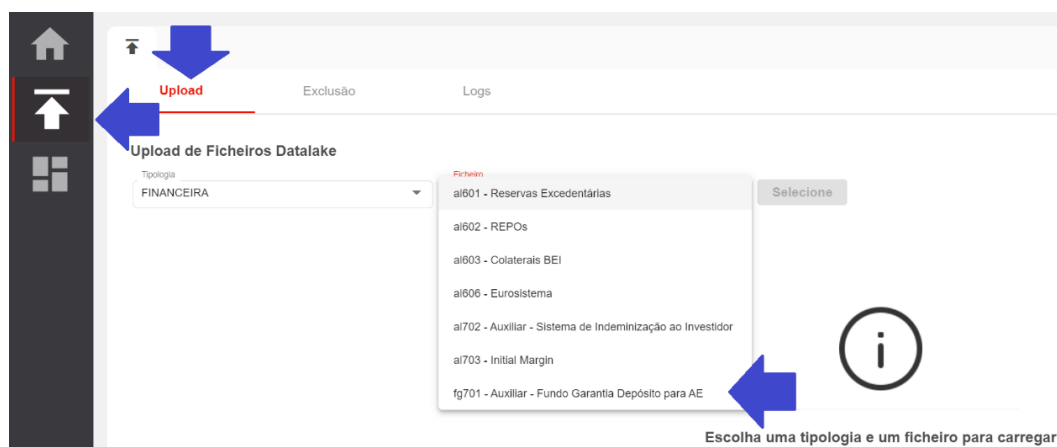
Tal como no caso dos *Colaterais em títulos constituídos junto de contrapartes para initial margin* - *cd_alm.al609_init_marg*, a tabela *cd_alm.al612_sii_ae* é criada pelo motor de *Asset Encumbrance* quando o mesmo é executado pelo utilizador com respeito a uma qualquer data de final de mês. O universo de títulos bem como a maioria dos campos desta tabela são obtidos essencialmente a partir da tabela *cd_alm.fg701_fgd_ae_aux* que é uma tabela aprovisionada manualmente pela Área de Liquidez (Financeira) no Front do Data Lake. Todavia, só são extraídos para a tabela *cd_alm.al612_sii_ae*, os registos cujo campo 'cod_prop' da tabela carregada no Front seja igual a 'SII'. A correspondência de campos de uma tabela para a outra é trivial dado que se utiliza a mesma nomenclatura. Os restantes campos são calculados pelo motor. Esta última tabela introduzida no Front replica-se diariamente, como cópia do dia imediatamente anterior, exceto quando o utilizar procede a uma carga para um qualquer dia.

A maioria dos campos da *cd_alm.al612_sii_ae* provém, pois, dos campos homónimos daquela tabela. Diferentemente, há quatro campos adicionais que são calculados pelo motor da forma descrita seguidamente.

Tabela 47 – Campos da tabela cd_alm.al612_sii_ae com origem distinta da cd alm.fq701 fqd ae aux

Campos da tabela <i>al612_sij_ae</i>	Origem do conteúdo do campo
<i>nom_act</i>	Este campo é preenchido com o valor do campo 'nom_real'.
<i>prc_imp</i>	Corresponde ao preço de fecho do título na data respetiva, conforme observado na tabela de cotações.
<i>mon_equiv</i>	Corresponde ao valor contabilístico do colateral cedido ou recebido, incluindo nomeadamente capital, juros, valias, comissões ou despesas. NESTA TABELA ESTÁ SEMPRE ZERO ?##
<i>mon_cont</i>	
<i>flaq_disp</i>	## como é calculado?

A tabela *cd_alm.fg701_fgd_ae_aux* é aprovionada pela Área de Liquidez (Financeira) no Front no Data Lake na pestana ‘Upload’, selecionando-se a tipologia ‘FINANCEIRA’ e o ficheiro ‘fg701 - Auxiliar - Fundo Garantia Depósito para AE’.



Apesar do aprovisionamento usual ser efetuado pela tabela *cd_alm.fg701_fgd_ae_aux*, o sistema permite igualmente carregar a mesma informação por outra via, ie carregar a mesma informação na *cd_alm.al702_sii_aux*. Nesse caso, a carga seria efetuada na pestana 'Upload' no Front do Data Lake, selecionando-se a tipologia 'FINANCEIRA' e o ficheiro 'al702 - Auxiliar - Sistema de Indemnização ao Investidor'.

1.2.4.2.3.4.6. Elementos colateralizados pelos títulos constituídos junto do SII

Todavia, no caso do SII, dever-se-á, naturalmente, preencher a coluna ‘Codigo Propósito’ no Front com ‘SI’ e não com ‘BEI’. Para melhor referência, veja-se um exemplo de parametrização para o SII na figura seguinte.

Figura 41

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

al813 - Rastreabilidade contratos/propósitos AE

Código de Empresa	Código do Balcão	Número de Conta	Número de Depósito	Numero de Cliente	Tipo de Balanço	Código Propósito SII	Tipologia (empresuguarant...
31	CMAH	SINDEINVEST	000000000000000000			SII	EMPRESTIMO

1.2.4.2.3.5. Colaterais em títulos constituídos junto do FGD - cd alm.fq601 fqd ae

1.2.4.2.3.5.1. Visão geral

Esta tabela tem exatamente os mesmos campos e segue a mesma lógica de funcionamento da tabela descrita no capítulo 1.2.4.2.3.4 *Colaterais em títulos constituídos junto do SII - cd alm.al612 sii ae*.

Cumpra, porém, destacar que:

- O campo 'cod_prop' é sempre 'FGD'.
- Apesar do provisionamento ser similar ao do SII e provir essencialmente da tabela *cd_alm.fg701_fgd_ae_aux*, os registos extraídos para a tabela *cd_alm.fg601_fgd_ae* são somente aqueles cujo campo 'cod_prop' da tabela carregada no Front seja igual a 'FGD'.

1.2.4.2.3.5.2. Elementos colateralizados pelos títulos constituídos junto do FGD

Finalmente, a relação entre os ativos colateralizados e os elementos cobertos é estabelecida na tabela de parametrização *cd_alm.al813_param_reg_core*, conforme explicado no capítulo 1.2.4.2.3.1.6 *Elementos colateralizados pelos títulos constituídos junto do BEI*, mas em que, no caso do FGD, dever-se-á, naturalmente, preencher a coluna 'Codigo Propósito' no Front com 'FGD' e não com 'BEI'. Para melhor referência, veja-se um exemplo de parametrização para o FGD na figura seguinte.

Figura 42

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

al813 - Rastreabilidade contratos/propósitos AE ▼

Código de Empresa	Código do Balcão	Número de Conta	Número de Depósito	Numero de Cliente	Tipo de Balanço	Codigo Propósito FGD	Tipologia (emprést/garant/...)
31	CMAH	FGDEPOSITOS	0000000000000000			FGD	EMPRESTIMO

1.2.4.2.3.6. Colaterais em títulos entregues em repos – *cd_alm.al602_repos_alm*

1.2.4.2.3.6.1. Visão geral

As operações de repo são normalmente utilizadas pelo Banco como uma forma de financiamento barato no mercado, implicando, porém, o ónus simultâneo de algum título ou valor mobiliário da carteira do Banco sob a forma de colateral em benefício da contraparte que financia o Banco. Não é atualmente comum o Banco ceder *funding* ao mercado sob a forma de reverse repo – entregando *cash* e recebendo títulos em contrapartida -, apesar de que tem vindo a celebrar *collateral swaps*, em que cede um título e, em contrapartida, recebe outro.

Como referido anteriormente no capítulo 1.2.3.2.2.5.4.11 *Origem 'REPO'*, a tabela *cd_alm.al602_repos_alm* regista todos os repos celebrados pelo Banco, e operações similares como sejam *collateral swaps*, bem como todos os dados necessários sobre o título que lhe serviu como colateral.

Pelo que nessa tabela se pode consultar de forma direta os títulos cedidos ou recebidos como colateral, identificados pelos campos 'cempresa_tit', 'cbalcao_tit', 'cnumecta_tit' e 'zdeposit_tit'.

1.2.4.2.3.6.2. Elementos colateralizados pelos títulos nos repos

Como se pode inferir do já referido no capítulo anterior, pode-se logo consultar na tabela *cd_alm.al602_repos_alm* a operação patrimonial de repo que cada título colateralizado referido acima está a cobrir. Essa operação ou contrato é identificado pela chave contratual ‘cempresa’, ‘cbalcao’, ‘cnumecta’ e ‘zdeposit’. Para um melhor entendimento, pode-se ver na figura um exemplo de uma operação de repo em que se destaca a azul o título entregue pelo Banco como colateral e o respetivo montante nominal, e a verde a operação de financiamento e o montante de *funding* obtido por esta via. O elemento colateralizado é precisamente esta componente destacada a verde.

Figura 43

	ltip_repo	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	mon_inicio_repo	cempresa_tit	cbalcao_tit	cnumecta_tit	zdeposit_tit	mon_nom_atu_tit
1	S	31	CMAH	REPO00000000	187495640000000	5855869.86	31	6416	00005800001	PTOTEKOE0011000	50000000.00

1.2.4.2.4. Colaterais constituídos em créditos

Seguidamente descrevem-se em mais detalhe todas as tabelas de input que registam os colaterais prestados sob a forma de créditos não titulados, conforme já elencadas na *Tabela 27 – Colaterais constituídos em créditos*.

Estes créditos podem ser submetidos de forma individual ou reunidos em pools de créditos relativamente homogéneos.

1.2.4.2.4.1. Colaterais em pools de créditos constituídos junto do Eurosistema - *cd_alm.al024_detp_bce*

1.2.4.2.4.1.1. Visão geral

O Eurosistema permite que os Bancos entreguem como colateral para se financiarem pools constituídas por alguns tipos de créditos com características homogéneas, nomeadamente hipotecários. Naturalmente que estes ativos têm que estar livres de quaisquer outros ónus.

Neste contexto, esta tabela informa todos os contratos de crédito do Banco que nalgum momento integraram alguma pool de créditos do Eurosistema / BdP, independentemente desses contratos ainda se encontrarem numa pool ou não. Indica ainda subsidiariamente, para cada contrato, a respetiva data de entrada e saída da respetiva pool. Tenha-se, porém, em atenção que os contratos podem integrar uma pool de forma intermitente ao longo do tempo, apresentando nesse caso datas de entrada e saída distintas.

Os contratos que, a uma qualquer data de referência, se encontram numa pool do Eurosistema são aqueles que ainda não foram de lá retirados, por vencimento natural ou por exclusão. Esses casos podem identificar-se nesta tabela por apresentarem o campo ‘dt_saida’ igual a ‘9999-12-31’.

Esta tabela informa igualmente a rastreabilidade entre a chave de cada contrato no Banco e a chave desse contrato no Eurosistema (‘cidempb’). Expectavelmente esta chave no Eurosistema dever-se-ia manter consistente com a chave do Banco ao longo do tempo - para contratos que

tenham integrado de forma intermitente a pool do Eurosistema. -, mas constata-se que tal nem sempre se verifica.

Finalmente, o campo 'nseqpool' desta tabela permite identificar qual a pool de créditos exata a que cada contrato pertence, sendo que a tabela *cd_alm.al023_pool_bce* discrimina as pools de créditos que o Banco tem junto do Eurosistema.

Para mais informações sobre o Eurosistema, veja-se o indicado no capítulo 1.2.4.2.3.2 *Colaterais em títulos constituídos junto do Eurosistema - cd_alm.al606_eurosist*.

1.2.4.2.4.1.2. Granularidade e chave

Dado a lógica explicada no ponto anterior, a chave da tabela é composta por:

- os campos típicos identificativos de cada contrato, conforme o já descrito a propósito da tabela principal de contratos de ALM *cd_alm.al029_cnt_core_m* no capítulo 1.2.3.2.2.2 *Granularidade e chave* ('cempresa', 'ckbalcao', 'cknumecta' e 'zdeposit'). Estes campos podem, naturalmente, cruzar-se com os campos homónimos e parónimos contratuais das várias outras tabelas do Módulo de ALM ou AE.
- a data de entrada do contrato na pool ('dentra'), no formato 'aaaa-mm-dd'.
- a data de referência temporal ('ref_date').

Pelo que não deve haver duplicados por estas variáveis.

1.2.4.2.4.1.3. Periodicidade

Esta tabela é diária, sendo atualizada automaticamente pelo sistema todos os dias a partir da tabela *cd_alm.el02_detpool*. Caso o último dia de qualquer mês não seja um dia útil, o sistema cria essa partição temporal como uma cópia dos dados do último dia útil.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, o dia 30 de Setembro de 2020.

1.2.4.2.4.1.4. Campos de dados

Para além dos campos que constituem a chave da tabela e que estão discriminados no ponto acima 1.2.4.2.4.1.2 *Granularidade e chave*, a tabela tem ainda os campos seguintes.

Tabela 48 - Campos da tabela de colaterais em pools de créditos constituídos junto do Eurosistema - cd_alm.al024_detp_bce

Campo da tabela <i>al024_detp_bce</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>dt_saida</i>	• Campo que indica a data em que o crédito, após ter integrado a pool de créditos, foi excluído da pool de créditos do Eurosistema. • No caso do crédito ainda permanecer na pool, este campo estará preenchido com '9999-12-31'.	String (aaaa-mm-dd)	-
<i>nseqpool</i>	Corresponde ao campo identificativo da pool de crédito. Este campo pode ser cruzado com o campo homónimo da tabela XX para se obterem as	Decimal	Atualmente '1', '2' ou '3'

	características da pool de créditos a que cada contrato de crédito pertence ou pertenceu.		
<i>ctipoper</i>	Código do tipo de contrato de crédito entregue como colateral junto do Eurosistema.	String	'EP' - Empréstimo 'CC' - Conta-Corrente 'LS' - Leasing
<i>cidempb</i>	Código de identificação do contrato/crédito junto do Eurosistema. Tipicamente inicia-se por 'PTEB'.	String (15 alfanuméricos)	-
<i>mon_soldini</i>	##	Decimal	.
<i>drefdes</i>	##		

1.2.4.2.4.1.5. Aprovisionamento

A tabela *cd_alm.al024_detp_bce* é construída a partir da última partição de cada mês da tabela de input *cd_alm.elt02_detpool*, em que o sistema acrescenta os campos 'cempresa' e 'zdeposit', e substitui o campo de partição temporal de 'data_date_part' para 'ref_date' - neste último caso, fixando o último dia de calendário do mês. Por sua vez, a tabela *cd_alm.elt02_detpool* provém da aplicação EL.

O campo 'cempresa' é aqui sempre 31, dado que é sempre o Banco a interagir com o Eurosistema. O campo 'zdeposit' é atualmente sempre igual a 15 zeros⁶¹.

1.2.4.2.4.1.6. Pools de créditos junto do Eurosistema - *cd_alm.al023_pool_bce*

Esta tabela é uma tabela diária que elenca as várias pools de créditos e os respetivos códigos junto do Eurosistema ('cod_idport'). O campo 'cod_tippool' identifica o tipo de pool, 'dconst' a data de constituição inicial da pool, 'dvencim' a data de vencimento prevista com base nos créditos integrantes, e, finalmente, 'mon_sldpool' o saldo total da pool com base nos créditos integrantes nessa pool.

O campo 'nseqpool' permite o cruzamento com a tabela *cd_alm.al024_detp_bce*.

Para referência, a 31 Julho 2022, tinha-se a seguinte fotografia.

	nseqpool	descr	cod_idport	cod_tippool	dconst	dvencim	mon_sldpool	ref_date
1	1	POOL CREDITOS ELEGIVEIS 1	PTEB0018PTF0018	HIPO	2012-03-05	2070-03-02	2349128598.14	2022-07-31
2	2	POOL CREDITOS ELEGIVEIS 2	PTEB0018PTF0026	CRED	2012-03-05	2069-08-02	463092594.60	2022-07-31
3	3	POOL CREDITOS ELEGIVEIS 3	PTEB0018PTF0034	EMPR	2012-03-05	2039-05-07	2224374246.05	2022-07-31
4	4	POOL CREDITOS ELEGIVEIS 4		EMPR	2012-04-10	0001-01-01	0.00	2022-07-31
5	5	POOL CREDITOS ELEGIVEIS 5		EMPR	2012-05-14	0001-01-01	0.00	2022-07-31

Esta tabela é construída a partir da tabela de input *cd_alm.elt01_poolbce*. Caso o último dia de calendário do mês não seja um dia útil - pelo que sem dados -, o sistema cria essa partição temporal com os dados iguais aos do último dia útil.

⁶¹ Este facto requer uma intervenção de Tecnologia, por forma a acrescentar os registos que constam da aplicação ICs da Contabilidade, e cujo zdeposit é distinto de 15 zeros. Estes registos em falta apresentam tipicamente saldos menores, pelo que o gap de montante não será muito material.

1.2.4.2.4.1.7. Elementos colateralizados por pools de créditos constituídas junto do Eurosistema

Os elementos colateralizados junto do Eurosistema são todos os mesmos, independentemente do tipo de colateral prestado. Neste sentido, o universo de registos objeto do colateral sob a forma de pools de créditos constituído junto do Eurosistema é precisamente o mesmo já detalhado e explicado para os títulos no capítulo 1.2.4.2.3.2.2 *Elementos colateralizados por títulos constituídos junto do Eurosistema*.

1.2.4.2.4.2. Colaterais em créditos individuais constituídos junto do Eurosistema - *cd_alm.al032_cliempel*

1.2.4.2.4.2.1. Visão geral

Para além das pools de crédito explicadas no capítulo 1.2.4.2.4.1 *Colaterais em pools de créditos constituídos junto do Eurosistema - cd_alm.al024_detp_bce*, o Eurosistema permite igualmente submeter colateral na forma de empréstimos individuais, para efeitos de financiamento. Estes créditos não integram, pois, qualquer pool de créditos.

Neste contexto, a tabela *cd_alm.al032_cliempel* elenca todos os créditos que o Banco já submeteu no passado ou está a submeter como empréstimos individuais ao Eurosistema.

Podem identificar-se os empréstimos entregues como colateral ao Eurosistema numa qualquer data de referência quando o campo 'ienvio' é igual a 'S'.

Contrariamente à tabela *cd_alm.al024_detp_bce*, esta tabela de empréstimos individuais não mantém o registo de entradas e saídas de cada empréstimo, mas somente da sua situação atual, ie se está entregue como colateral ou não ao Eurosistema, e o momento dessa submissão.

1.2.4.2.4.2.2. Granularidade e chave

Como se indicia do ponto anterior, esta tabela só apresenta a cada data de referência todos os empréstimos que já estiveram ou estão dados como colateral ao Eurosistema, mas, contrariamente ao que acontece com a *cd_alm.al024_detp_bce* para os créditos nas pools de crédito, não reflete um *log* a informar os períodos, se mais do que um, em que cada empréstimo foi submetido ao sistema.

Neste contexto, a chave da tabela é atualmente constituída somente pelos campos de chave dos contratos ('ckbalcao' e 'cknumcta'⁶²) e, como usual, pela data de referência temporal ('ref_date').

⁶² Este facto requiere uma intervenção de Tecnologia, por forma a assegurar a normalização dos campos de chave, a incluir o campo 'cempresa' e 'zdeposit'.

Estes campos contratuais podem cruzar-se com os campos parónimos e parónimos do modelo, apesar de que um destes registos poderá corresponder a mais do que um na tabela de contratos de ALM, dado poder aí haver registos com 'zdeposit' distintos.

1.2.4.2.4.2.3. Periodicidade

Esta tabela é diária, sendo atualizada automaticamente pelo sistema todos os dias a partir da tabela *cd_alm.elt03_cliempel*. Caso o último dia de qualquer mês não seja um dia útil, o sistema cria essa partição temporal como uma cópia dos dados do último dia útil.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, o dia 30 de Setembro de 2020.

1.2.4.2.4.2.4. Campos de dados

Para além dos campos que constituem a chave da tabela, detalham-se abaixo os outros campos relevantes desta tabela.

Tabela 49 - Campos da tabela de colaterais em créditos individuais constituídos junto do Eurosistema - cd_alm.al032_cliempel

Campo da tabela al032_cliempel	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cidempb	Código de identificação do contrato/crédito individual junto do Eurosistema. Tipicamente inicia-se por 'PTEB'.	String (15 alfanuméricos)	-
ienvio	Campo que indica se o empréstimo foi enviado ao Eurosistema ('S') ou não ('N'), à data de referência relevante.	String	'S' - Sim 'N' - Não
iempbanc	##	String	'N' 'E'
msldreal	O montante de saldo submetido no empréstimo individual.	Decimal	-
gepsind	Nome do empréstimo sindicado. Este campo está sempre a vazio.	String	-
gprijfin	Nome do project finance. Este campo está sempre a vazio.	String	-
irendev	Indicador de renúncia dos devedores ## renuncia a quê ?	String	'S' - Sim 'N' - Não
cpaisleg	Código do país da lei que se aplica a cada contrato. Tipicamente é sempre 'PT' por se aplicar a Lei Portuguesa.	String (código ISO 3166-1 de 2 dígitos)	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas ⁶³ Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cprdfin	- Código do produto do contrato no dicionário de produtos do Banco. Muitos registos estão a vazio. - Este campo nem sempre é preenchido nesta tabela e pode ser obtido igualmente na tabela de contratos de ALM al029_cnt_core_m ou na do Modelo da Contabilidade ct004_univ_cto.	String (3 alfanuméricos)	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas ⁶⁴ Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ilincump	Indicador de incumprimento do contrato. Muitos registos estão a vazio.	String	'S' - Sim 'N' - Não
cnotcred	Código de notação de crédito. Muitos registos estão a vazio.	String	-
zprobinc	Campo que pretende indicar a probabilidade de incumprimento. Neste momento este campo está sempre a zero.	Decimal	-
davlcrcd	Data de avaliação do crédito.	String (aaaa-mm-dd)	-

⁶³ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '015' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁶⁴ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '023' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

ctipomod	Código do tipo de modelo IRB. Atualmente só indica 'BST' ou a vazio. Muitos registos estão a vazio.	String	
cmodelo	Código de modelo irb (código de devedor/garante). Muitos registos estão a vazio.	String	
cestpool	Estado atual no Eurosistema. Muitos registos estão a vazio.	String	'M' - Mobilizado para o Eurosistema 'D' – Desmobilizado do Eurosistema
ipoolgar	Indicador de pool de garantias. Muitos registos estão a vazio.	String	'M' - Mobilizado para o Eurosistema 'D' – Desmobilizado do Eurosistema

1.2.4.2.4.2.5. Aprovisionamento

A tabela *cd_alm.al032_cliempel* é construída a partir da última partição de cada mês da tabela de input *cd_alm.elt03_cliempel*, em que o sistema substitui o campo de partição temporal de 'data_date_part' para 'ref_date' - neste último caso, fixando o último dia de calendário do mês. Por sua vez, a tabela *cd_alm.elt03_cliempel* provém da aplicação EL.

1.2.4.2.4.2.6. Elementos colateralizados por créditos individuais constituídos junto do Eurosistema

Os elementos colateralizados junto do Eurosistema são todos os mesmos, independentemente do tipo de colateral prestado. Neste sentido, o universo de registos objeto do colateral sob a forma de créditos individuais constituídos junto do Eurosistema é precisamente o mesmo já detalhado e explicado para os títulos no capítulo 1.2.4.2.3.2.2 *Elementos colateralizados por títulos constituídos junto do Eurosistema*.

1.2.4.2.5. Colaterais em *cash*

Seguidamente descrevem-se em mais detalhe os colaterais em *cash* e a sua representação no Banco, bem como a tabela que regista e parametriza os colaterais prestados sob a forma de *cash*, conforme já identificada na *Tabela 28 – Colaterais constituídos em cash*.

1.2.4.2.5.1. Colaterais em *cash* constituídos junto de contrapartes para *initial* ou *variation margin*

1.2.4.2.5.1.1. Visão geral

Os colaterais em *cash* - seja para derivativos ou repos; ou para *initial* ou *variation margin* - refletem-se no Banco sob a forma de contas internas posicionadas associadas com o código *zcliente* correspondente a conta contraparte relevante. Estas contas, como usual, estão representadas no sistema do Banco pelas chaves usuais ('cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit'). São consideradas contas internas uma vez que não são contas abertas pelos clientes ou contrapartes, mas pelo próprio Banco para representarem posições junto dessas contrapartes.

Atualmente existem vários produtos/subprodutos criados no dicionário de produtos do Banco⁶⁵ com o objetivo de caracterizar e suportar os vários tipos de contas internas posicionadas que, de alguma forma, se relacionam com colaterização em *cash*. A tabela seguinte identifica e explica os produtos atualmente existentes.

⁶⁵ O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*, em que o campo *tayd91c0_celemtab* corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o *tayd91c0_gelemtab* indica a designação do produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por '*tayd91c0_ctabela*' = '925' e não esquecer de selecionar a '*data_date_part*' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

Tabela 50 - Produtos do dicionário de produtos do Banco relacionados com a Colateralização em cash

Código de produto (cproduto)	Código de subproduto (csubprod)	Designação	Descrição	Contas PCSB ⁶⁶
029	956	CI - FLUXOS FINANCEIROS DE FUTUROS	- Conta de colateral em <i>cash</i> aberta pelo BST junto do Banco Santander SA, respeitantes ao serviço de <i>clearing</i> de derivados de bolsa junto de uma contraparte central (CCP - <i>central counterparty clearing house</i>⁶⁷). Note-se que o Banco Santander SA atua aqui na qualidade de intermediário financeiro a prestar este serviço de <i>clearing</i> ao BST. O BST tem que recorrer a este serviço dado não ser membro direto das CCPs em causa. - Esta exigência de colateral decorre tipicamente de derivados de bolsa contratados pelo BST ou pelos seus clientes (fundos de investimento a quem o BST oferece o serviço de depositário) e cujo <i>clearing</i> é efetuado junto da LCH.Clearnet. - Tipicamente, esta margem é aferida e atualizada diariamente pelo BST junto do Banco Santander SA. - A contraparte direta do BST é, pois, o Banco Santander S.A., apesar de que se trata de uma conta segregada junto daquela entidade para <i>clearing</i>, pelo que o risco é muito mitigado, assumindo-se ser o da CCP. Por esta razão, o por uma questão de simplificação, o código da contraparte associado ao registo no sistema é o da LCH.Clearnet.	Ativo: 21992 Passivo: 319202
029	957	CI - FLUXOS DE FINANCEIROS DE DERIVADOS	- Contas de colateral em <i>cash</i> junto de cada uma das contrapartes financeiras com as quais o Banco contrata derivados bilaterais over-the-counter (OTC). Estas contas servem para liquidar os <i>cash-flows - variation margin</i> (VM) - de acerto ao abrigo das obrigações decorrentes dos acordos de Credit Support Annex (CSA) assinados como anexo aos contratos-marco ISDA⁶⁸ assinados entre as partes. - Tipicamente, a <i>variation margin</i> é aferida e atualizada diariamente entre as partes, em função do valor de mercado dos derivados relevantes. - Inclui a conta respeitante ao CSA com o Banco Santander, SA para os derivados contratados após 2018.	Ativo: 21991 Passivo: 319201
029	958	CI - FLUXOS DE FINANCEIROS DE REPOS	- Contas de colateral em <i>cash</i> junto de cada uma das contrapartes financeiras com as quais o Banco contrata repos bilaterais over-the-counter (OTC). Estas contas servem para liquidar os <i>cash-flows - variation margin</i> (VM) - de acerto ao abrigo das obrigações decorrentes dos acordos de GMRA⁶⁹ ou equivalente assinados entre as partes. - Tipicamente, a <i>variation margin</i> é aferida e atualizada diariamente entre as partes, em função do valor de mercado dos repos relevantes.	Ativo: 21993 Passivo: 319203
029	959	CI - FLUXOS FINANCEIROS OUTROS	- Conta de colateral em <i>cash</i> junto do Banco Santander SA respeitante aos derivados bilaterais over-the-counter (OTC) celebrados entre as partes até 2018. Ao abrigo das obrigações decorrentes do acordo de Credit Support Annex (CSA) assinado como anexo ao contrato-marco ISDA⁷⁰ assinado entre as partes. - Este CSA e logo a conta de colateral tem a particularidade de prever uma <i>variation margin</i> estática (VM), pelo que não se revê periodicamente e é independente da evolução do valor de mercado dos derivados relevantes.	Ativo: 21996 Passivo: 319206
029	960	CI - FLUXOS FINANCEIROS EXCESSP	O saldo desta conta não reflete valores colateralizados, mas sim quaisquer eventuais excessos de <i>cash</i> que estejam depositados na conta de colateral junto do Banco Santander SA, com respeito a derivados de bolsa ou a <i>clearing</i> junto de CCP (tipicamente a LCH.Clearnet) – mas que de facto não sejam exigíveis como colateral pela CCP.	Ativo: 21997 Passivo: 319207

⁶⁶ Contas contabilística no plano PCSB que são movimentadas por estas contas posicionadas, conforme o saldo seja devedor/ativo ou credor/passivo.

⁶⁷ Para mais informações sobre CCP, por favor consultar o endereço de internet <https://www.esma.europa.eu/policy-rules/post-trading/central-counterparties>.

⁶⁸ Para mais informações sobre a ISDA (*International Swaps and Derivatives Association*), consultar o endereço de internet <https://www.isda.org/>. Para mais informações sobre o anexo CSA da ISDA, consultar https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_Support_Annex.

⁶⁹ Para mais informações sobre o GMRA (Global Master Repurchase Agreement), consultar o endereço de internet <https://www.icmagroup.org/market-practice-and-regulatory-policy/repo-and-collateral-markets/legal-documentation/global-master-repurchase-agreement-gmra/>.

⁷⁰ Para mais informações sobre a ISDA (*International Swaps and Derivatives Association*), consultar o endereço de internet <https://www.isda.org/>. Para mais informações sobre o anexo CSA da ISDA, consultar https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_Support_Annex.

			Normalmente, no final de cada mês, a Área de Operações deverá transferir das outras contas de colateral com o Banco Santander SA para esta conta o eventual excesso que eventualmente exista nessas contas.	
029	961	CI - CLEARING SAN DERIVADOS CCP	- Conta de colateral em <i>cash</i> aberta pelo BST junto do Banco Santander SA, respeitantes ao serviço de <i>clearing</i> da <i>variation margin</i> de derivados OTC (VM) junto de uma contraparte central (CCP - <i>central counterparty</i>). Note-se que o Banco Santander SA atua aqui na qualidade de intermediário financeiro a prestar este serviço de clearing ao BST. O BST tem que recorrer a este serviço dado não ser membro direto das CCPs em causa. - Esta exigência de colateral decorre tipicamente de derivados contratados pelo BST com outras instituições financeiras e cujas posições de risco são logo assumidas por intermédio da LCH.Clearnet. - A contraparte direta do BST é, pois, o Banco Santander S.A., apesar de que se trata de uma conta segregada junto daquela entidade para <i>clearing</i>, pelo que o risco é muito mitigado, assumindo-se ser o da CCP. Contrariamente ao produto 029.956, e aqui de forma mais correta, o código da contraparte que está associado a estes registos no sistema do BST é o do Banco Santander SA e não o da CCP.	Ativo: 21994 Passivo: 319204
029	962	CI - CLEARING SAN DERIVADOS CCP - INITIAL MARGIN	Similar em tudo ao descrito para o produto 029.961, com a diferença que as contas do produto 029.962 se destinam unicamente a suportar a <i>initial margin</i> de derivados OTC (IM) junto de uma contraparte central.	Ativo: 21999 Passivo: 31999

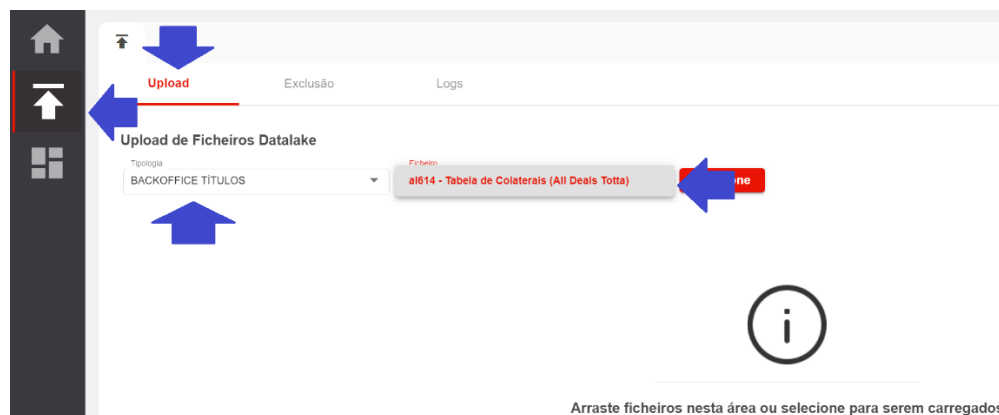
As contas internas posicionadas de colateral são mantidas diária e automaticamente pelo sistema (como qualquer conta), e os seus movimentos e saldos refletem os processamentos efetuados pela Área de Operações em função dos fluxos trocados com as contrapartes relevantes.

Das contas posicionadas dos produtos da tabela acima, as contas de colateral relevantes para o *Asset Encumbrance*, ou seja, aquelas que de facto correspondem a *cash* onerado como colateral, deverão estar parametrizadas na *cd_alm.al810_clt_cbrt* que é uma tabela de parametrização do motor de *Asset Encumbrance*. Somente as contas aí carregadas adequadamente são consideradas elegíveis pelo motor de *Asset Encumbrance*. Essa parametrização deverá ser assegurada conforme explicado nos capítulos seguintes, em função do tipo de elementos que estão a ser cobertos (derivados ou repos).

1.2.4.2.5.1.2. Derivados colateralizados por cash para initial ou variation margin – *cd_alm.al614_colt_totta*

1.2.4.2.5.1.2.1. Os derivados colateralizados por cash

Os contratos derivados que são objeto da colaterização de *initial* ou *variation margin* dos derivados constam de um ficheiro da Área de Operações que é carregado por esta Área no Front do Data Lake na pestana 'Upload', selecionando-se a tipologia 'BACKOFFICE TÍTULOS' e o ficheiro 'al614 - Tabela de Colaterais (All deals Totta)'.



Esta informação reflete-se, depois, na tabela *cd_alm.al614_colt_totta* que é uma tabela diária de input e que se auto-replica diariamente como uma cópia do dia imediatamente anterior, exceto nas alturas em que o utilizador efetua uma nova carga no Front.

Cada linha desta tabela representa um *deal* de um derivado carregado no Murex e inclui a informação necessária para identificar os grupos de derivados objeto de colaterização por cada contraparte e/ou acordo de colaterização. Note-se, porém, que alguns derivados cambiais poderão refletir-se em mais do que uma linha, em função do número de patas no derivado.

A tabela seguinte descreve os campos mais relevantes desta tabela no âmbito de ALM.

Tabela 51 - Campos da tabela de derivados colateralizados - cd_alm.al614_colt_tottaal032_cliempel

Campo da tabela <i>al614_colt_totta</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>collateral_agree</i>	Representa o código único de cada acordo de colateral com uma contraparte. Tipicamente haverá um acordo por contraparte, mas é possível haver mais do que um, como é o caso com o Banco Santander SA, em que há dois acordos.	String	-
<i>collateral_agree_type</i>	Este campo apresenta o tipo de acordo de colateral. Atualmente são todos CSA (Credit Support Annex ao abrigo do ISDA).	String	'CSA' - Credit Support Annex
<i>counterparty</i>	O nome da contraparte.	String	-
<i>front_id</i>	- Este campo contém o código do <i>deal</i> Murex de cada derivado. - Este campo é chave desta tabela conjuntamente com o 'principal_ccy' e o 'ref_date'. - Este código permite relacionar esta tabela com a tabela de derivados al011_derivados e com a tabela de <i>spots</i> e derivados cambiais al005_det_swapc, utilizando o campo 'cod_ref_int'. Por sua vez, essas tabelas contêm a chave completa dos contratos em ALM ('cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit'), permitindo relacionar a informação com o resto do Modelo de ALM.	String	-
<i>instrument</i>	Informa o tipo de derivado.	String	BOND_FORWARD CAP_AND_FLOOR EQUITY_OPTION FX_DELIVERABLE_FORWARD FX_NON_DELIVERABLE_FORWARD FX_OPTION FX_SWAP_DELIVERABLE INDEX_OPTION INTEREST_RATE_SWAP
<i>principal_ccy</i>	Informa o código da primeira moeda do deal.	String (Código ISO 4217 alfabético de 3 caracteres)	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁷¹ Campo código: tayd91c0_nelemc01 Campo texto: tayd91c0_gelemtab
<i>fc_nfc_nfc_plus</i>	Classificação ao abrigo do EMIR do tipo de contraparte.	String	FC - Financial Counterparty. FC+ - FC com volume muito elevado de trading em derivados. FC- - FC com volume reduzido de trading em derivados. NFC - Non-Financial Counterparty. NFC+ - NFC com volume muito elevado de trading em derivados. NFC- - NFC com volume reduzido de trading em derivados.
<i>emir</i>	- Campo que indica se operação/contraparte está sujeita ao EMIR ou não. - Para mais informação sobre o EMIR, pode-se consultar o endereço de internet https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/temas/emir/Pages/o_que_e_o_emir.aspx.	String	'YES' NULL

⁷¹ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '206' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

Apesar de, teoricamente, a tabela acima permitir inferir o código ‘zcliente’ da contraparte de cada derivado a partir do campo ‘front_id’, a verdade é que o motor de *Asset Encumbrance* exige uma parametrização dedicada e mais completa, nomeadamente pelo facto de nem todos os derivados contratados entre duas partes terem que necessariamente integrar o seu acordo de colateral e ainda pelo facto de poder até haver mais do que um acordo de colateral entre duas partes. Neste contexto, o motor de *Asset Encumbrance* socorre-se da tabela de parametrização *cd_alm.al810_clt_cbrt*.

1.2.4.2.5.1.2.2. A relação entre o colateral em cash e os derivados colateralizados

O propósito da tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt* é, (i) para cada propósito de *initial margin* ou *variation margin*, por um lado, (ii) identificar o colateral prestado e/ou recebido da contraparte e, por outro lado, (iii) relacionar cada um desses colaterais com os respetivos elementos que são colateralizados.

Note-se que esta tabela de parametrização serve tanto para colaterais em *cash* como para colaterais em títulos – mas sempre para *initial margin* ou *variation margin*, seja de derivados ou repos.

Sendo uma tabela de parametrização, a mesma deverá ser atualizada pela Área de Riscos de Mercado na pestana ‘Parametrizações’ do Front do motor de *Asset Encumbrance* Mensal, selecionando-se a opção ‘al810 - Rastreabilidade Colaterais/Cont./Prop. AE’.



Assim, para assegurar a parametrização desta tabela com respeito à constituição de colaterais em *cash* para *initial* ou *variation margin* de derivados, dever-se-á observar o disposto na tabela seguinte.

Tabela 52 - Parametrização de cash e derivados na tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt*

Campo no Front 'al810 - Rastreabilidade Colaterais/Cont./Prop. AE'	Campo correspondente na <i>al810_clt_cbrt</i>	Descritivo	Elemento
Código de Propósito	cod_prop	- Este é o campo que permite estabelecer a relação com o colateral constituído. - Corresponde ao código de propósito, conforme explicado na <i>Tabela 31 - Chaves da tabela de Ativos onerados e ativos disponíveis – cd_alm.al014_act_prim.</i> - Para efeitos do colateral em <i>cash</i> de derivados sob a forma de <i>initial margin</i> ou <i>variation margin</i>, deve ser sempre preenchido com 'IM DERIVADOS' ou 'VM DERIVADOS', respetivamente.	Colateral
Tipo de produto	tipo_prod	No caso dos derivados, este campo deverá ser sempre preenchido com 'derivado'.	Colateral

Identificação da tabela ou Ingesta do desglose do colateral	ingesta_clt	Estes campos são reservados para colateral constituído em títulos. Nesta casuística de derivados, em que o colateral é constituído em <i>cash</i> , estes campos deverão manter-se sempre a vazio.	Colateral
Código da Contraparte	contraparte_clt	- Nestes #4 campos o utilizador deve identificar os contratos ou registos representativos das contas internas posicionadas que constituem colateral em <i>cash</i> de derivados, seja para <i>initial</i> ou para <i>variation margin</i>. - Como usual, devem aqui transpor-se as chaves 'cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit' tal como constam <u>exatamente</u> da tabela principal de ALM <i>al029_cnt_core_m</i>. - Para mais informação sobre estes campos, pode-se consultar a <i>Tabela 4 - Chave da tabela de Contratos ALM - Mensal</i>.	Colateral
Código de empresa do colateral	cempresa_clt		Colateral
Código de balcão do colateral	cbalcao_clt		Colateral
Número da conta do colateral	cnumecta_clt		Colateral
Número de depósito do colateral	zdeposit_clt		Colateral
Identificação da tabela ou Ingesta dos elementos cobertos	ingesta_cbrt	Este campo é meramente informativo, devendo indicar o nome do ficheiro que a Área de Operações carrega no Front com os derivados colateralizados na tabela <i>al614_colt_totta</i> .	Coberto
Código de elementos cobertos	cod_cbrt	Este campo corresponde ao código do acordo de colateral e deverá coincidir <u>exatamente</u> com os valores relevantes constantes do campo 'collateral_agree' da tabela de derivados colateralizados <i>al614_colt_totta</i> . Este é o elemento principal que permite identificar o grupo de derivados que se relacionará com cada colateral constituído em <i>cash</i> .	Coberto
Instrumentos de exclusão de elementos cobertos	instr_excl_cbrt	- Nem todos os derivados contratados entre duas partes devem necessariamente integrar o acordo de colateral. Este campo permite identificar os tipos de derivados que devem ser excluídos do acordo. - Os valores aqui parametrizados devem coincidir exatamente com os valores elegíveis para o campo 'instrument' da tabela de derivados colateralizados <i>al614_colt_totta</i>.	Coberto
Estados de elementos cobertos a considerar	tipo_cntp_cbrt	Campo em que se informa o tipo de contraparte EMIR relevante para o acordo de colateral. Poderá ser 'fc' ou 'nfc' ou ambos.	Coberto
Número de cliente dos elementos cobertos	zcliente_cbrt	Este campo é reservado para repos. Este campo correspondente ao código de cliente Sintra/Altamira deve manter-se a vazio nesta casuística com respeito a derivados.	Coberto
Descritivo do motivo da inserção do registo	descritivo	Este campo é meramente informativo e para efeitos de clarificação ou auditoria.	N/A

Para referência, a figura seguinte apresenta o exemplo da parametrização atualmente em vigor nesta tabela para a casuística com derivados.

Figura 44

cod_prop	tipo_prod	cempresa_clt	cbalcao_clt	cnumecta_clt	zdeposit_clt	ingesta_cbrt	cod_cbrt	instr_excl_cbrt	tipo_cntp_cbrt	descritivo
VM DERIVADOS	derivado	31	0003	11646594029	0000000000000000	All deals Totta.xlsx	VM-BSTV-HVFX		fc;	Colateral cash VM constituição c/ Unicredit Bank AG p/ derivados ISDA standard
VM DERIVADOS	derivado	31	0003	11646586029	0000000000000000	All deals Totta.xlsx	VM-BSTV-CGER		fc;	Colateral cash VM constituição c/ Citibank Global Markets Europe p/ derivados ISDA standard
VM DERIVADOS	derivado	31	0003	11591493029	0000000000000000	All deals Totta.xlsx	VM-BSTV-SGAR		fc; nfc;	Colateral cash VM constituído c/ SG p/ derivados ISDA standard
VM DERIVADOS	derivado	31	0003	11591550029	0000000000000000	All deals Totta.xlsx	VM-BSTV-GWL1 (V)		fc; nfc;	Colateral cash VM constituído c/ GALLO p/ derivados ISDA standard
VM DERIVADOS	derivado	31	0003	11591295029	0000000000000000	All deals Totta.xlsx	CSA-BSTV-BSTE (VM)		fc; nfc;	Colateral cash VM constituído c/ SAN p/ derivados ISDA standard
VM DERIVADOS	derivado	31	0003	11593432029	0000000000000000	All deals Totta.xlsx	CSA-BSTV-LUTD (EUR VM)		fc; nfc;	Colateral cash VM constituído c/ LCH por conta de clearing p/ SAN p/ derivados
VM DERIVADOS	derivado	31	0003	11591378029	0000000000000000	All deals Totta.xlsx	VM-BSTV-BISP		fc; nfc;	Colateral cash VM constituído c/ CA p/ derivados ISDA standard
VM DERIVADOS	derivado	31	0003	11592376029	0000000000000000	All deals Totta.xlsx	CSA-BSTV-BSTE (ATIPICO)		fc; nfc;	Colateral cash VM constituído c/ SAN p/ derivados ISDA atípico (montante fixo 200Meuros)
VM DERIVADOS	derivado	31	0003	11591402029	0000000000000000	All deals Totta.xlsx	VM-BSTV-BBVD		fc; nfc;	Colateral cash VM constituído c/ BBVA p/ derivados ISDA standard
VM DERIVADOS	derivado	31	0003	11637130029	0000000000000000	All deals Totta.xlsx	VM-BSTV-9TTS		fc;	Colateral cash VM const. c/ SANT. TOTTA SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA SA p/ deriv ISDA stand.

1.2.4.2.5.1.3. Repos colateralizados por cash para initial ou variation margin

1.2.4.2.5.1.3.1. Os repos colateralizados por cash

Convém, em primeiro lugar, recordar que, tipicamente, as operações de repos contratadas pelo Banco apresentam dois níveis de colaterização:

- O título ou valor mobiliário comprado ou vendido na operação de repo. Ou seja, num qualquer repo uma das partes recebe ao início um determinado montante em *cash*, mas, em contrapartida, tem que entregar à outra parte, nessa altura, um determinado montante de algum título ou valor mobiliário previamente acordado. Na perspetiva da parte que entrega o *cash*, os títulos funcionam como um colateral em títulos em seu benefício – apesar de que, na boa verdade, também se poderá interpretar que a parte que entrega os títulos recebe da outra e assim beneficia de um colateral em *cash*. Naturalmente, no vencimento do repo, os títulos e o *cash* são devolvidos (normalmente com juros).
- Adicionalmente, o acerto diário entre as partes de um colateral – normalmente em *cash* - em função da evolução do valor de mercado do título ou valor mobiliário; por forma a manter uma relação mínima pré-estabelecida entre as partes quanto ao valor de mercado dos títulos e o *cash* inicialmente trocado entre as partes. Pelo que quando o preço e logo o valor de mercado dos títulos cai, a parte que entregou os títulos à outra deverá entregar *cash* para compensar essa desvalorização e vice-versa.

O primeiro nível corresponde ao já descrito no capítulo 1.2.4.2.3.6 *Colaterais em títulos entregues em repos – cd_alm.al602_repos_alm*. O segundo nível é precisamente o descrito no presente capítulo.

Os elementos cobertos ou colaterizados neste segundo nível continuam a ser os mesmos que já foram referidos no capítulo 1.2.4.2.3.6.2 *Elementos colaterizados pelos títulos nos repos*.

1.2.4.2.5.1.3.2. A relação entre o colateral em cash e os repos colaterizados

Esta relação deve ser assegurada pelo utilizador na tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt*, seguindo a generalidade dos passos já descritos para os derivados no capítulo 1.2.4.2.5.1.2.2 *A relação entre o colateral em cash e os derivados colaterizados*.

Todavia, parametrização da tabela deverá, no caso dos repos, observar o disposto na tabela seguinte.

Tabela 53 - Parametrização de cash e repos na tabela *cd_alm.al810_clt_cbrt*

Campo no Front 'al810 - Rastreabilidade Colaterais/Cont./Prop. AE'	Campo correspondente na <i>al810_clt_cbrt</i>	Descritivo	Elemento
Código de Propósito	cod_prop	• Este é o campo que permite estabelecer a relação com o colateral constituído. • Corresponde ao código de propósito, conforme explicado na • Tabela 31 - Chaves da tabela de Ativos onerados e ativos disponíveis – <i>cd_alm.al014_act_prim</i>. • Para efeitos do colateral em <i>cash</i> de repos sob a forma de <i>variation margin</i>, deve ser sempre preenchido com 'VM REPOS'.	Colateral
Tipo de produto	tipo_prod	No caso dos repos, este campo deverá ser sempre preenchido com 'repo'.	Colateral
Identificação da tabela ou Ingesta da desglose do colateral	ingesta_clt	Estes campos são reservados para colateral constituído em títulos. Nesta casuística de repos, em que o colateral é constituído em <i>cash</i> , estes campos deverão manter-se sempre a vazio.	Colateral
Código da Contraparte	contraparte_clt		
Código de empresa do colateral	cempresa_clt	• Nestes #4 campos o utilizador deve identificar os contratos ou registos representativos das contas internas posicionadas que constituem colateral em <i>cash</i> de repos, para <i>variation margin</i>.	Colateral
Código de balcão do colateral	cbalcao_clt	• Como usual, devem aqui transpor-se as chaves 'cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit' tal como constam <u>exatamente</u> da tabela principal de ALM <i>al029_cnt_core_m</i>.	Colateral
Número da conta do colateral	cnumecta_clt		Colateral

Número de depósito do colateral	zdeposit_clt	Para mais informação sobre estes campos, pode-se consultar a <i>Tabela 4 - Chave da tabela de Contratos ALM - Mensal</i>.	Colateral
Identificação da tabela ou Ingesta dos elementos cobertos	ingesta_cbrt	Estes campos são reservados para derivados. Estes quatro campos só relevam para derivados, pelo que se devem manter sempre a vazio no caso dos repos.	Coberto
Código de elementos cobertos	cod_cbrt		
Instrumentos de exclusão de elementos cobertos	instr_excl_cbrt		
Estados de elementos cobertos a considerar	tipo_cntp_cbrt		
Número de cliente dos elementos cobertos	zcliente_cbrt	- Este campo deve conter o código de cliente Sintra/Altamira correspondente, nesta casuística com repos, à contraparte com a qual o Banco tenha celebrado quaisquer contratos de repo ou similares, como sejam <i>collateral swaps</i>. Deve, pois, ser <u>exatamente</u> o código do 'zcliente' conforme consta da tabela <i>al602_repos_alm</i>. Esta contraparte deverá, em princípio, coincidir com a contraparte da conta interna posicionada indicada acima que serve como colateral - podendo, porém, o código do cliente Sintra/Altamira ser pontualmente distinto, caso uma mesma contraparte tenha mais do que um código interno na base de clientes do Banco. - Este código permite assim identificar todas as operações de repos relevantes e que são objeto deste colateral de <i>variation margin</i>, desde que tenham sido efetuadas com esta contraparte.	Coberto
Descritivo do motivo da inserção do registo	descritivo	Este campo é meramente informativo e para efeitos de clarificação ou auditoria.	N/A

Para referência, a figura seguinte apresenta o exemplo da parametrização atualmente em vigor nesta tabela para a casuística de *cash* com repos.

Figura 45

cod_prop	tipo_prod	cempresa_clt	cbalcao_clt	cnumecta_clt	zdeposit_clt	zcliente_cbrt	descritivo
VM REPOS	repo	31	0003	11591386029	0000000000000000	8008765651	Colateral cash VM constituído c/ CA p/ repos standard
VM REPOS	repo	31	0003	11591477029	0000000000000000	2101359002	Colateral cash VM constituído c/ HSBC p/ repos standard
VM REPOS	repo	31	0003	11591717029	0000000000000000	8006850481	Colateral cash VM constituído c/ UNI p/ repos standard
VM REPOS	repo	31	0003	11592384029	0000000000000000	8042241456	Colateral cash VM constituído c/ NOM p/ repos standard
VM REPOS	repo	31	0003	11591337029	0000000000000000	3311000078	Colateral cash VM constituído c/ NTX p/ repos standard
VM REPOS	repo	31	0003	11591410029	0000000000000000	8000176012	Colateral cash VM constituído c/ BBVA p/ repos standard
VM REPOS	repo	31	0003	11591501029	0000000000000000	8006963731	Colateral cash VM constituído c/ SG p/ repos standard

1.2.4.2.6. Outras tabelas de parametrização de Asset Encumbrance

1.2.4.2.6.1. Montante disponível por código de propósito - *cd_alm.al807_prop_mdisp*

Esta tabela destina-se unicamente a caracterizar, para cada código de propósito, se o montante disponível obtido naquelas operações, está disponível para ser utilizado pelo Banco ou não. Note-se que esta caracterização é efetuada contra os códigos numéricos de propósito definidos na tabela de parametrização *cd_alm.al808_cod_prop*. Esta informação é, depois, utilizada pelo motor de Asset Encumbrance para completar o campo 'flag_disp' na tabela *cd_alm.al014_act_prim*.

Esta é uma tabela de parametrização carregada pela Área de Riscos de Mercado na pestana 'Parametrizações' do Front do motor de Asset Encumbrance Mensal, selecionando-se a opção '*al807 – Montante Disponível por Código Propósito*'.



A parametrização desta tabela é assegurada com base em somente dois campos, conforme descritos seguidamente.

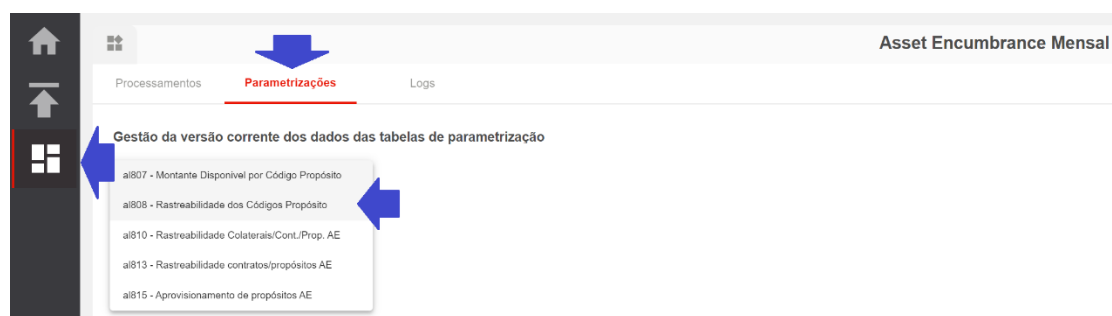
Tabela 54 - Campos de parametrização – *cd_alm.al807_prop_mdisp*

Campo no Front 'al807 – Montante Disponível por Código Propósito'	Campo correspondente <i>al807_prop_mdisp</i>	Descritivo	Elemento
Código do Propósito	cod_proposito	Corresponde ao código numérico de propósito, conforme parametrizado na tabela <i>cd_alm.al808_cod_prop</i> .	Input
Indicador Montante Disp.	ind_mon_disp	Pode ser 'S' - Sim, ou 'N' - Não.	Output

1.2.4.2.6.2. Códigos numéricos dos propósitos - *cd_alm.al808_cod_prop*

Esta tabela de parametrização tem como objetivo único informar o sistema de qual a correspondência entre (i) cada código de propósito - para todos os códigos descritos no campo 'cod_prop' da *Tabela 31 - Chaves da tabela de Ativos onerados e ativos disponíveis – cd_alm.al014_act_prim* e (ii) cada código numérico de propósito.

Esta é uma tabela de parametrização carregada pela Área de Riscos de Mercado na pestana 'Parametrizações' do Front do motor de Asset Encumbrance Mensal, selecionando-se a opção 'al808 – Rastreabilidade dos Códigos Propósito'.



A parametrização desta tabela é assegurada com base em somente dois campos, conforme descritos seguidamente.

Tabela 55 - Campos de parametrização – *cd_alm.al808_cod_prop*

Campo no Front	Campo correspondente <i>al808_cod_prop</i>	Descritivo	Elemento
----------------	---	------------	----------

<i>'al808 – Rastreabilidade dos Códigos Propósito'</i>			
Código do Propósito.	cod_proposito	Corresponde ao código numérico de propósito.	Input
Descritivo do Propósito.	gproposito	Corresponde ao descritivo de cada código numérico de propósito, e deverá coincidir com o constante do campo 'cod_prop' das várias tabelas principais de <i>Asset Encumbrance</i> , nomeadamente da <i>cd_alm.al014_act_prim</i> .	Output

Para referência, à data atual, esta tabela apresenta a parametrização seguinte.

Figura 46 – Parametrização atual da tabela *cd_alm.al808_cod_prop*

cod_proposito	gproposito
001	EUROSISTEMA
002	REPOS
003	REVERSE REPOS
004	POOL OBRIGACOES HIPOTECARIAS
005	POOL TITULARIZACOES
006	POOL DE CREDITOS DO EUROSISTEMA
007	FGD
008	SII
009	BEI
010	IM DERIVADOS
011	VM DERIVADOS
012	EMISSAO EM MERCADO
013	EMISSAO RETIDA NAO UTILIZADA NEM PRESA EM POOLS
014	VM REPOS

1.2.5. Módulos Acessórios a ALM

1.2.5.1. Tabelas transversais a outros Modelos do Data Lake

1.2.5.1.1. Empresas operativas e jurídicas – *cd_capttools.ct802_codigo_emp*

1.2.5.1.1.1. Enquadramento

Este conceito e as respetivas tabelas estão explicadas no documento ‘Modelo e Workflow DL – Contabilidade’.

Todas as empresas aqui constantes respeitam sempre a entidades jurídicas ou operativas do Grupo Santander, incluindo aquelas do Grupo Santander Totta, seja no perímetro regulatório seja em perímetros somente contabilísticos.

Esta tabela lista e relaciona todas as empresas e entidades reconhecíveis. A coluna ‘codigo_ics’ lista todos os códigos operativos das empresas, que são tipicamente utilizadas no campo ‘cempresa’. Por seu turno, a coluna ‘codigo_local’ lista o correspondente código local de entidade jurídica. Note-se que uma mesma entidade jurídica só pode ter um código local, mas pode ter um ou mais códigos operativos. Por exemplo, o Banco Santander Totta corresponde à entidade com código local ‘00100’.

Figura 47

	codigo_ics	codigo_local
1	00100	00100
2	31	00100
3	65	00100
4	82	00100
5	89	00100
6	90	00100
7	91	00100

O campo ‘codigo_espanha’ lista os códigos corporativos do Grupo Santander de cada entidade jurídica. Por seu turno, o campo ‘codigo_bdr’ identifica os códigos das empresas representativas de cada entidade na BDR. Estes dois campos não são atualmente relevantes para ALM.

Para referência, a tabela *cd_capttools.perimetro* elenca todas as entidades jurídicas do Grupo Santander, incluindo o respetivo código local⁷² e designação. Para mais informações sobre esta tabela, pode-se consultar o documento ‘Modelo e Workflow DL – Contabilidade’.

⁷² Nesta tabela, o código local denomina-se por ‘cod_soc_cpus’.

1.2.5.1.1.2. Entidades dos reportes regulatórios de ALM

À data atual, as entidades jurídicas e respetivos códigos de empresas relevantes nos vários reportes regulatórios de ALM com respeito ao BST Individual ou ao Grupo Santander Totta consolidado são os descritos na tabela seguinte.

Tabela 56 - Entidades dos reportes regulatórios de ALM

#	Nome da entidade	Método ⁷³	codigo_local	codigo_ics
1	AEGON SAN VIDA PORTUG	Participação	04016	04016
2	AEGON SAN NAO VIDA PORTUG	Participação	04017	04017
3	BANCO SANTANDER TOTTA	Integral	00100	31, 82, 89, 00100
4	GAMMA - SOCIEDADE TITULIZ	Integral	03162	03162
5	HIPOTOTTA N.4 PLC/FTC	Integral	03008	03008
6	HIPOTOTTA N.5 PLC/FTC	Integral	03022	03022
7	NOVIMOVEST	Integral	90081	90081
8	Popular Seguros	Participação	05159	05159
9	SANTANDER TOTTA, SGPS	Integral	01000	01000
10	SANTANDER TOTTA SEGUROS	Participação	00540	00540
11	TAXAGEST, S.G.P.S., S.A.	Integral	00535	00535
12	TOTTA IRELAND, PLC	Integral	00280	80, 00280
13	TOTTAURBE-EMP.ADMIN.E C,SA.	Integral	00160	00160
14	UNICRE	Participação	01278	01278

Recorde-se do Modelo da Contabilidade que o ‘codigo_local’ é o código (consolplus) de entidade jurídica integrante do Grupo Santander Totta, estabelecido pela Área de Contabilidade e Consolidação do Grupo Santander Totta, para efeitos da produção e dos reportes contabilísticos locais. É utilizado somente no Data Lake, para preencher em múltiplas tabelas nomeadamente o campo ‘entidade’, ‘sociedade_contraparte’, ‘cod_soc_cpup’ (*cd_capttools.perimetro*) e ‘consolpt’ (*cd_capttools.clientes_intragrupo*). Tipicamente uma entidade jurídica corresponde de forma unívoca a um código. Neste documento, designar-se-á, com respeito às entidades, por código local.

Por sua vez, o ‘codigo_ics’ é o código de empresa operativa da tabela do universo contabilístico (*cd_capttools.ct001_univ_saldo* e ICs), conforme descrito no Modelo da Contabilidade no Data Lake CT. Uma mesma entidade jurídica pode ter um ou mais códigos de empresa operativa. É somente utilizado no Data Lake para popular o campo ‘cempresa’ em múltiplas tabelas do Modelo da Contabilidade e dos vários tradutores de chaves, incluindo o *Tradutor de chaves ALM Mensal - cd_alm.kt_chaves_alm_m*.

1.2.5.1.1.3. Traçabilidade entre entidades e clientes

Uma qualquer entidade referenciada no capítulo 1.2.5.1.1 *Empresas operativas e jurídicas – cd_capttools.ct802_codigo_emp* terá, em princípio, uma correspondência para um código de cliente/contraparte da base de dados de clientes do Banco. Essa traçabilidade consta da tabela

⁷³ Refere-se ao método de consolidação do Grupo Santander Totta. Relevante para o reporte Local consolidado da Santander Totta SGPS SA, mas naturalmente não relevante para o reporte Local do BST a nível individual.

cd_capttools.clientes_intragrupo. Completando, assim e à data atual, a tabela apresentada no capítulo anterior com um zcliente respetivo para algumas das entidades, obtém-se:

Nome da entidade	codigo_bdr	codigo_espanha	codigo_local	codigo_ics	zcliente
BANCO SANTANDER TOTTA	18, 22005, 22008, 25309	00411	00100	31, 89, 00100	5100011001
GAMMA - SOCIEDADE DE TITULIZACAO DE CRE.	22012	03162	03162	03162	7401393942
HIPOTOTTA N.4 PLC/FTC	22010	03008	03008	03008	7400987911
HIPOTOTTA N.5 PLC/FTC	22011	03022	03022	03022	7400987939
NOVIMOVEST	22030	01333	90081	90081	7400685089
SANTANDER GESTÃO ACTIVOS SGFIM, S.A.	22025	00503	00532	00532	9002512140
SANTANDER TOTTA, SGPS	22027	01081	01000	01000	9002348311
SANTANDER-PENSOES-SOC.GEST.FUNDOS	22021	00428	00110	00110	8037938734
TAXAGEST, S.G.P.S., S.A.	22023	00445	00535	00535	8044901277
TOTTA IRELAND,PLC	22009	00421	00280	80, 00280	9002358453
TOTTAURBE-EMP.ADMIN.E CONSTRUÇÕES,SA.	22022	00442	00160	00160	9002520878

1.2.5.1.2. Dimensões - *cd_capttools.ct010_dim_valor*

Este conceito e as respetivas tabelas estão explicadas em profundidade no documento ‘Modelo e Workflow DL – Contabilidade’.

No caso de ALM, as respetivas dimensões podem identificar-se na tabela de catálogo *cd_capttools.ct009_dim_catalo* verificando no campo ‘desc_dimensao’ aqueles que se iniciam por ‘ALM’. De uma forma geral, não há praticamente necessidade de dimensões específicas criadas para ALM, sendo que ALM recorre essencialmente a dimensões de outros domínios, em particular do MIS ou de CRM, nomeadamente os seguintes.

Figura 48

	id_dimensao	nome_dimensao	desc_dimensao
1	1	CKMETAMIS	MIS - Metaproduto MIS
2	4	CKPRODMI	MIS - Produto MIS
3	37	VINCUL_PART	CRM - Vinculacao Particulares
4	38	VINCUL_EMPR	CRM - Vinculacao Empresas
5	39	VINCUL_CLI	CRM - Vinculacao Clientes
6	44	CONTAS_IFRS	Contabilidade - Plano de Contas IFRS
7	57	CKMETAMIS_ALM_MAN	ALM – Metaproduto manual ALM
8	67	CONTAS_ST_SGPS_CONS	Contabilidade - Plano de Contas ST SGPS Consolidado

1.2.5.2. Fundo de Garantia de Depósitos

##

1.2.5.3. Vinculação

##

1.2.5.4. Retalho e PMEs

##

1.3. Fluxo de fecho de ALM

1.3.1. Fluxo do rácio mensal de ALM

1.3.1.1. Visão geral e fases do processo de ALM Liquidez Mensal

A generalidade dos processos de ALM Mensal é assegurada mensalmente sempre com referência ao último dia de calendário do respetivo mês, em que, quando esse dia não é um dia útil, a generalidade dos valores são uma cópia do que se verifica no último dia útil do mês.

Os processos assegurados no Data Lake por ALM com respeito à produção de todos os dados requeridos para ALM seguem uma sequência bem determinada de passos, mais completa nos trimestres, dado a exigência regulatória acrescido. De facto, nos trimestres verifica-se a necessidade de dois ciclos de produção de informação de reporte: um com base na versão preliminar das contas contabilísticas pelas Áreas da Contabilidade e Consolidação, e outro com base na versão final das contas contabilísticas. Nos rácios não trimestrais, tipicamente só existe o primeiro ciclo de informação. Note-se, adicionalmente, que tipicamente o primeiro ciclo é utilizado para os reportes do Corep LCR e ALMM – dado o calendário mais apertado para reporte ao Banco de Portugal, até ao dia 15 de cada mês -, enquanto o segundo ciclo é utilizado para os reportes do Corep NSFR e Finrep Asset *Encumbrance*.

A tabela seguinte detalha os principais passos do fluxo *end-to-end* de produção da informação mensal ou trimestral, no Data Lake e nas outras componentes principais do processo completo de ALM Liquidez.

Tabela 57 - Fluxo de fecho mensal de ALM

#	Dia útil ou de calendário	Reporte	Versão	Ação	Responsável
1	D + 1	Mensal e Trimestral	-	Verificação se matrizes de contas não carecem de ajustamento.	Riscos de Mercado (DL)
2	D + 3 (15:00 – 17:00)			Confirmação de: - Colateral Eurosistema: que a informação carregada pela equipa de Liquidez na tabela al606_eurosist corresponde aos valores observados por Riscos de Mercado diretamente no BdP. - Buffer de liquidez: que a informação carregada pela equipa de Liquidez na tabela cd_alm.al601_res_exced corresponde aos valores observados por Riscos de Mercado diretamente no BdP. - Repos: conciliação de repos por Contabilidade, que se baseia na cd_alm.al602_repos_alm. - Colaterais de derivados: que Operações efetuou a carga tempestiva do ficheiro na tabela cd_alm.al614_colt_totta por via do Front do Data Lake.	
3	D + 4 (15:00 – 18:00)			Verificação de controlos principais de variação e de integridade:	
4	D + 4 (18:00 – 19:00)			Todos os inputs manuais no Front do Data Lake, em concreto pelas equipas de Liquidez e Operações.	
5	D + 4 (19:00 – 19:30)			Atualização do dicionário de títulos (cd_capttools.ct610_titulos). Obtenção de Totta Ireland de todos os registos contratuais representativos de linhas de descoberto em vigor e respetivas condições financeiras, e refletir no input manual mensal.	

Primeiro ciclo de reporte - com a versão contabilística preliminar

Processos no Data Lake					
6	D + 6 (* – 12:30)	Mensal e Trimestral	Preliminar	Carga da versão preliminar do balancete e da conciliação contabilística do perímetro individual do Banco Santander Totta no Data Lake.	Contabilidade
7	D + 7			Carga da versão preliminar do balancete e da conciliação contabilística do perímetro consolidado da Santander Totta SGPS, SA no Data Lake.	Consolidação

Fluxo de fecho de ALM

	(* – 19:00) ⁷⁴				
8	D + 7 (19:30 – 22:30)			Primeira execução (versão preliminar) geral dos motores de ALM Mensal e Asset Encumbrance para os vários perímetros, com fonte 'Manual' e 'Automático'.	
9	D + 8 (09:00 – 11:30)			Primeira execução (versão preliminar) e validação geral dos controlos de ALM e Asset Encumbrance.	
10	D + 8 (11:30 – 13:45)			Etapas 1, 2 e 3 da Geração do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar) e carga no Front do Data Lake . A execução do motor de AE não é, porém, um pré-requisito para a geração destes inputs.	
11	D + 8 (13:45 – 14:45)			Segunda execução (versão preliminar) do motor de ALM Mensal para os vários perímetros, só com fonte 'Manual'.	
12	D + 8 (14:45 – 15:30)			Verificação da conciliação contabilística (versão preliminar) dos perímetros de ALM.	
13	D + 8 (15:30 – 17:30)			Etapa 4 do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar).	
14	D + 8 (17:30 – 19:30)			Terceira e última execução (versão preliminar) dos motores de ALM Mensal e Asset Encumbrance para os vários perímetros, só com fonte 'Manual'.	
15	D + 8 (17:30 – 18:00)			Verificação da conciliação contabilística de ALM (versão preliminar), incluindo o total de Ativos e Passivos.	
16	D + 8 (18:00 – 20:30)			Re-execução e validação pós-conciliação (versão preliminar) dos controlos de ALM e Asset Encumbrance	
Processos no SAS ALM					
17	D + 8 (20:30 – *)			Carga de dados do Data Lake (versão preliminar) para SAS e execução automática de processos SAS para LCR e ALMM, para os vários perímetros.	
18	D + 9 (09:00 – 11:00)	Mensal e Trimestral	Preliminar	Controlos de carga e processos no SAS ALM.	
19	D + 9 (11:00 – 20:00)			Verificação, análise de resultados, escrutínio de plausibilidade e correção de outputs para LCR e ALMM (versão preliminar).	
Processos na Ferramenta Corporativa de controlos					
20	Dia 14 (M+1) (* – 18:00)	Mensal e Trimestral	Preliminar	- Validação dos controlos na Ferramenta Corporativa. - Submissão de reporte regulatório de Corep LCR e ALMM a Corporação.	
Processos no XBRL Engine					
21	Dia 15 (M+1) (* – 11:00)	Mensal e Trimestral	Preliminar	Controlos e remediação de última milha no XBRL Engine - EBA, EGDQ e Banco de Portugal Geração dos reportes Corep LCR e ALMM em formato XBRL. Submissão mensal dos reportes regulatórios Corep LCR e ALMM ao Banco de Portugal. - Informar Contabilidade e Consolidação da conclusão de processo de submissão mensal por Riscos de Mercado.	Riscos de Mercado (SAS, XBRL e BdP)
Processos na Ferramenta Corporativa de controlos					
22	Dia 24 (M+1) (* – 18:00)	Só trimestral	Preliminar	- Verificação, análise de resultados, escrutínio de plausibilidade e correção de outputs para NSFR. - Validação dos controlos na Ferramenta Corporativa. - Submissão de reporte regulatório de NSFR a Corporação.	
Segundo ciclo de reporte - com a versão contabilística final					
Processos no Data Lake					
23	D + 19 (* – 19:00)			Carga da versão final do balancete e da conciliação contabilística do perímetro individual do Banco Santander Totta no Data Lake..	Contabilidade
24	D + 20 (* – 19:00)			Carga da versão final do balancete e da conciliação contabilística do perímetro consolidado da Santander Totta SGPS, SA no Data Lake.	Consolidação
25	D + 20 (19:00 – 22:30)			Eliminação total de inputs manuais no Front de ALM e primeira execução (versão final) geral dos motores de ALM Mensal e Asset Encumbrance para os vários perímetros, com fonte 'Manual' e 'Automático'.	Riscos de Mercado (DL)
26	D + 21 (10:30 – 12:00)			Etapas 1, 2 e 3 da Geração do Input Manual de ALM Mensal (versão final) e carga no Front do Data Lake.	
27	D + 21 (12:30 – 14:00)			Segunda execução (versão final) do motor de ALM Mensal para os vários perímetros, só com fonte 'Manual'.	
28	D + 21 (14:00 – 14:45)			Verificação da conciliação contabilística (versão final) dos perímetros de ALM.	Riscos de Mercado (DL)

⁷⁴ O compromisso formal assumido pela da Área de Consolidação no SLA entre áreas é D+8, às 12:30, apesar de que normalmente e numa *best effort basis*, se considera o deadline indicado na tabela.

29	D + 21 (14:45 – 15:45)			Etapa 4 da Geração do Input Manual de ALM Mensal (versão final) e carga no Front do Data Lake .	
30	D + 21 (15:45 – 16:45)			Terceira e última execução (versão final) dos motores de ALM Mensal e Asset Encumbrance para os vários perímetros, só com fonte 'Manual' .	
31	D + 21 (16:45 – 17:45)			Verificação da conciliação contabilística de ALM (versão final), incluindo o total de Ativos e Passivos .	
32	D + 21 (17:45 – 19:45)			Re-execução e validação pós-conciliação (versão final) dos controlos de ALM e Asset Encumbrance .	
Processos no SAS ALM					
33	D + 21 (19:45 – *)	Só trimestral	Final	Carga de dados do Data Lake (versão final) para SAS e execução automática de processos SAS para Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance, para os vários perímetros .	Riscos de Mercado (SAS e BdP)
34	D + 22 (09:00 – 11:00)			Controlos de carga e processos no SAS ALM (versão final) .	
35	D + 22 (* – 20:00)			Verificação, análise de resultados, escrutínio de plausibilidade e correção de outputs para Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance (versão final) .	
Templates Finrep					
36	Dia 30 (M+1) (* – 19:00)	Só trimestral	Final	- Disponibilização a Riscos de Mercado de templates finais⁷⁵ Finrep de BST Individual que são precedência para reportes regulatórios Corep LCR, ALMM, NSFR e Finrep AE. - Disponibilização a Riscos de Mercado de templates finais Finrep da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado que são precedência para reportes regulatórios Corep LCR, ALMM, NSFR e Finrep AE.	Contabilidade e Consolidação
37	D + 22 (* – 19:00)			Disponibilização a Riscos de Mercado de templates finais Corep de Fundos Próprios (ou dos dados relevantes para ALM ali constantes) de BST Individual e da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado que são precedência para reportes regulatórios Corep LCR, ALMM, NSFR e Finrep AE.	
Processos no XBRL Engine					
38	D + 25 (* – 17:00)	Só trimestral	Final	Controlos e remediação de última milha no XBRL Engine - EBA, EGDQ e Banco de Portugal. Geração dos reportes Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance em formato XBRL. Submissão mensal dos reportes regulatórios Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance ao Banco de Portugal.	Riscos de Mercado (SAS)
Processos 2LoD					
39	Dia 9 (M+2) (* – 20:00)	Só trimestral	Final	Controlos de 2LoD (CDO Oversight) ao processo de submissão dos reportes Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance .	CDO Oversight (2LoD)

Para mais informação com respeito aos processos supracitados que são assegurados pelas Áreas da Contabilidade e Consolidação, poder-se-á consultar o documento 'Modelo Funcional, Workflow e Controlos Data Lake CT – 03. Modelo Contabilidade – Universo e Finrep'.

1.3.1.2. Detalhe das principais fases do processo de ALM Mensal

1.3.1.2.1. Fase 4 - Atualização do dicionário de títulos (cd_capttools.ct610_titulos)

O dicionário de títulos é uma tabela fundamental para vários processos, condicionando o processo de conciliação pelas Áreas da Contabilidade e Consolidação - nomeadamente no caso dos títulos emitidos por entidades do Grupo Santander Totta - , e contendo igualmente vários campos críticos para os processos de ALM.

⁷⁵ As Áreas de Contabilidade e Consolidação poderão *a posteriori* ter que alterar os templates, e logo voltar a partilhá-los, caso surjam factos supervenientes que obriguem a alterações.

Pelo que esta tabela tem que ser adequadamente atualizada antes do processo de conciliação pelas Áreas de Contabilidade ou Consolidação se iniciar.

A carga é efetuada no Front do Data Lake pela Área de Riscos de Mercado.

Para mais informação sobre esta tabela bem como sobre a forma de aprovisioná-la, pode-se consultar o capítulo ‘Modelo de títulos e papel comercial’ do documento ‘Modelo Funcional, Workflow e Controlos Data Lake CT – 03. Modelo Contabilidade – Universo e Finrep’.

1.3.1.2.2. Fase 6 – Carga da versão preliminar do balancete e da conciliação contabilística do perímetro individual do Banco Santander Totta no Data Lake

Mensalmente, a equipa da Contabilidade é responsável por produzir e aprovisionar, até ao início de D+5, o balancete IFRS do Banco Santander Totta SA, para o perímetro individual, na tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal* no Data Lake.

Esta é a versão relevante para o processo de reporte regulatório mensal de ALM do Corep LCR e ALMM.

Esta Área é também responsável por assegurar, até meados de D+6, a conciliação contabilística deste perímetro no Data Lake, assegurando a completude mais granular da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*.

Para mais informação sobre estes processos pela Área da Contabilidade, pode consultar-se o documento ‘Modelo Funcional, Workflow e Controlos Data Lake CT – 03. Modelo Contabilidade – Universo e Finrep’.

1.3.1.2.3. Fase 7 - Carga da versão preliminar do balancete e da conciliação contabilística do perímetro consolidado da Santander Totta SGPS, SA no Data Lake

Mensalmente, a Área da Consolidação gera uma versão preliminar do balancete consolidado da Santander Totta SGPS, SA até ao final de D+6⁷⁶, carregando-a nessa altura na tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal* do Data Lake. Tipicamente, é esta a versão relevante para o processo de reporte mensal de ALM Liquidez.

Esta é a versão relevante para o processo de reporte regulatório mensal de ALM do Corep LCR e ALMM.

⁷⁶ O compromisso formal assumido pela da Área de Consolidação no SLA entre áreas é D+7, às 12:30, apesar de que normalmente e numa *best effort basis*, se considera o deadline primeiramente indicado.

Esta Área é também responsável por assegurar, até ao final de D+7⁷⁷, a conciliação contabilística deste perímetro no Data Lake, assegurando a completude mais granular da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*.

Para mais informação sobre estes processos pela Área da Contabilidade, pode consultar-se o documento ‘Modelo Funcional, Workflow e Controlos Data Lake CT – 03. Modelo Contabilidade – Universo e Finrep’.

1.3.1.2.4. Fase 8 - Primeira execução (versão preliminar) geral dos motores de ALM Mensal e Asset Encumbrance para os vários perímetros, com fonte ‘Manual’ e ‘Automático’

Antes da Área de Riscos de Mercado tentar gerar ou carregar no universo de ALM quaisquer eventuais inputs manuais com respeito a contratos que não tenham sido aprovisionados automaticamente pelo motor, esta Área deve despoletar no Front do Data Lake a primeira execução geral do motor de ALM Mensal para os dois perímetros relevantes. Devendo essa execução assegurar no Front não somente a opção da fonte de dados ‘Manual’, mas também a fonte ‘Automático’:

Nome Perímetro:	Fonte de Dados:
☒ Individual Local	☒ Manual
☒ ST SGPS Cons	☒ Automático

Esta execução assegura a geração ou atualização de todas as tabelas de output de ALM, com base em todos os inputs automáticos disponíveis.

Note-se que esta execução deve ser efetuada somente após a conclusão das Fases 6 e 7, ie a conciliação granular no Data Lake pelas Áreas da Contabilidade e Consolidação da versão preliminar dos balancetes nos perímetros individual do Banco (‘Individual Local’) e do consolidado da Santander Totta SGPS SA (‘ST SGPS Cons’). Esta precedência é importante por forma a assegurar que o motor de ALM transporta os saldos finais da Contabilidade e Consolidação.

Desta forma, garante-se que todas as análises semiautomáticas nas fases de input manual subsequentes de ALM (fases 10 e 13) são efetuadas considerando o ponto de partida adequado.

A execução do motor de Contratos/Saldos Mensal de ALM Mensal é despoletada conforme o explanado no capítulo 1.2.3.1.2 *Execução dos Motores do Módulo Principal de ALM*.

⁷⁷ O compromisso formal assumido pela da Área de Consolidação no SLA entre áreas é D+8, às 12:30, apesar de que normalmente e numa *best effort basis*, se considera o deadline primeiramente indicado.

Depois da conclusão da execução do motor ALM Mensal, a Área de Riscos de Mercado despoleta a primeira execução do motor de *Asset Encumbrance*, de acordo com o descrito no capítulo 1.2.4.1.2 *Execução dos Motores de Asset Encumbrance*, selecionando os perímetros aplicáveis.

Nome Perímetro:

☒ Individual Local

☒ ST SGPS Cons

1.3.1.2.5. Fase 9 - Primeira execução (versão preliminar) e validação geral dos controlos de ALM e Asset Encumbrance

Tal como é o caso para vários outros módulos relevantes de risco e reporte no Data Lake, o Modelo de ALM inclui múltiplos controlos durante todo o seu processo, conforme se detalha no capítulo 2 *Controlos de Qualidade e Workflow – Asset Liability M*.

Os controlos implementados nesta fase respeitam àqueles que devem ser corridos após a conclusão das Fases 6 e 7 (conciliação contabilística da versão preliminar dos perímetros relevantes pela Contabilidade) e da Fase 8 (primeira execução geral dos motores de ALM e *Asset Encumbrance*), mas previamente aos inputs manuais e à conciliação contabilística. Servindo de ferramenta de apoio à Área de Riscos de Mercado para rever e validar se a generalidade do processo automático de inputs e outputs do Modelo ALM apresentam a qualidade necessária à prossecução de todo o processo de ALM. Ou seja, destinam-se a ajudar a Área de Riscos de Mercado a identificar situações anómalas o mais rapidamente possível, e assim poder atuar e remediar logo nesta fase quaisquer erros, incidências, incoerências ou insuficiências nas parametrizações – evitando a deteção tardia destas situações nomeadamente na fase de conciliação contabilística ou já na fase de reporte, o que poderia implicar o eventual incumprimento dos prazos de entrega ao Supervisor, Corporação ou internos.

Estes controlos são corridos num *template* específico xlsx denominado ‘Controlos’ e podem ser executados *on demand* a qualquer momento. Incluem controlos de diferentes tipologias, nomeadamente de:

- Integridade entre tabelas de input e de output
- Variação do número de registos e dos saldos.
- Preenchimento, ou seja que todos os registos têm os campos preenchidos.
- Unicidade, ou seja inexistência de registos duplicados.
- Catálogo, ou seja elegibilidade dos valores de determinados campos.
- Formato, ou seja que todos os registos de determinado campo estão preenchidos de acordo com determinado formato.
- Cálculo de determinados campos.

É aconselhável a execução e revisão deste *set* de controlos antes de se iniciar a geração e carga dos inputs manuais - conforme o descrito no capítulo 1.3.1.2.6 -, para evitar a eventual necessidade de reiniciar esse processo, caso se verifique algum problema relevante.

Estes controlos têm a vantagem de ajudar também a despistar logo algumas eventuais causas originadoras de diferenças da conciliação contabilística.

Note-se, porém, que muitos destes controlos têm a natureza de alerta (*warning*), não constituindo necessariamente uma incidência. Os controlos de variação são um exemplo desta natureza.

Estes controlos não devem ser executados durante a execução de quaisquer motores, seja de ALM ou *Asset Encumbrance* ou do motor do Universo pela Contabilidade – dado que poderá haver tabelas atualizadas de forma assíncrona e logo incoerente, produzindo resultados dos controlos espúrios.

Para executar os controlos, o utilizador deverá atualizar a data atual na pestana 'Input'.

	A	B
1	Data atual	30-set-22

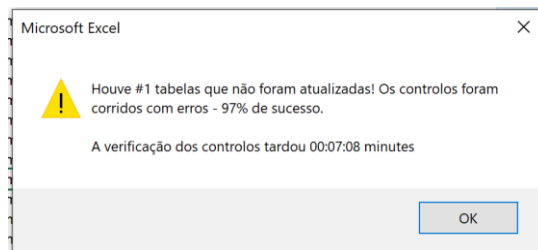
Devendo seguidamente seleccionar a pestana 'ALM Mensal' e, finalmente, carregando no botão 'Atualizar'.

A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Data atual 30-set-22	Limpar	Nota: se necessário, alterar data na pestana 'Global'							
2	Data ante 31-ago-22	Atualizar								
3										
4	Teste	Tabelas	Fase	Relevância	Descrição do teste	Atual	Anterior	Diferença	Limite	Resultado
5										
6										
7	VAR_3	al029	Motor DL - ALM	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - * de ALM CORE	5 331 470	5 297 473	0,6%	3,5%	
8	VAR_4	al030	Motor DL - ALM	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - * de ALM SALDOS	5 331 470	5 297 473	0,6%	3,5%	
9	VAR_5	al031	Motor DL - ALM	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - * de ALM PERIMETROS	15 881 451	15 778 540	0,7%	3,5%	

Este processo poderá tardar algum tempo - sendo que todas as linhas dos queries de controlos atualizados com sucesso ficarão assinalados com o símbolo , e as que não conseguiram ser executadas com êxito, não estarão assinaladas, conforme se pode ver no exemplo abaixo.

A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Data atual 30-set-22	Limpar	Nota: se necessário, alterar data na pestana 'Global'							
2	Data ante 31-ago-22	Atualizar								
3										
4	Teste	Tabelas	Fase	Relevância	Descrição do teste	Atual	Anterior	Diferença	Limite	Resultado
5										
6										
7	VAR_3	al029	Motor DL - ALM	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - * de ALM CORE	5 331 470	5 297 473	0,6%	3,5%	
8	VAR_4	al030	Motor DL - ALM	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - * de ALM SALDOS	5 331 470	5 297 473	0,6%	3,5%	
9	VAR_5	al031	Motor DL - ALM	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - * de ALM PERIMETROS	15 881 451	15 778 540	0,7%	3,5%	
10	VAR_6	al034	Motor DL - ALM	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - * de ALM SALDOS OUT	5 331 470	5 297 473	0,6%	3,5%	
11	VAR_7	kt_chaves_alr	Motor DL - ALM	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - * de TRADUTOR CHAVES ALM MS.	5 443 505	5 404 117	0,7%	3,5%	
12	VAR_8	al011	Motor DL - ALM	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - * de DERIVADOS	801	768	4,3%	7,0%	
13	VAR_9	al005	Motor DL - ALM	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - * de FX FLOW	409	432	-5,3%	10,0%	
14	VAR_10	al004	Motor DL - ALM	Alta	Há registos e variaram normalmente - * de Money Market	7	9	-22,2%	40,0%	
15	VAR_11	al006	Motor DL - ALM	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - * de Emissões PPC	284	280	1,4%	10,0%	

Sempre que o processo de execução de controlos se conclui, é apresentada uma caixa resumo que informa o tempo da execução bem como se todos os queries foram atualizados com sucesso.



Nesse caso, o utilizador deverá re-executar manualmente esses queries específicos, não tendo que re-executar tudo outra vez nessa pestana.

No caso do controlo indicar uma incidência ou alerta, aparecerá um semáforo a vermelho, para que o utilizador despiste o tema.

A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Data atual 31-out-22	Limpar	Nota: se necessário, alterar data na pestana 'Global'							
2	Data ante 30-set-22	Atualizar								
3										
4	Teste	Tabelas	Fase	Relevância	Descrição do teste	Atual	Anterior	Diferença	Limite	Resultado
31	VAR_27	ct063	Carga DL - Autom/Alta		PME: Há registos e variaram normalmente - PMEs: Não Retalho e Não PME	17 198	21 202	-18,9%	5,0%	NOT OK
32	VAR_28	ct063	Carga DL - Autom/Alta		PME: Há registos e variaram normalmente - PMEs: Não Retalho e PME	1 495	1 536	-2,7%	5,0%	
33	VAR_29	ct063	Carga DL - Autom/Alta		PME: Há registos e variaram normalmente - PMEs: Retalho e Não PME	3 997 561	3 974 199	0,6%	5,0%	
34	VAR_30	ct063	Carga DL - Autom/Alta		PME: Há registos e variaram normalmente - PMEs: Retalho e PME	940 021	938 708	0,1%	5,0%	

Tipicamente, o utilizador terá à sua disposição uma query na coluna 'Query de identificação HUE' que poderá utilizar no HUE para identificar as situações que geram a incidência ou o alerta.

A	B	C	G			H	I	J	K	L	M
1	Data atua 31-out-22		Nota: se necessário, alterar data na pestana 'Global'								
2	Data ante 30-set-22	Limpar									
3		Atualizar									
4	Teste	Tabelas	Fase		Descrição do teste	Atual	Anterior	Diferença	Limite	Resultado	Query de identificação
353	IGU_1	al029, kt_char Motor DL	ALM		Todos os registos da tabela Core ALM al029 estão no tradutor de chaves	5 350 379	5 350 240	-139		NOT OK	SELECT *--count(f1.cempresa), count(f2.cempresa)F
354	IGU_2	ct001, kt_char Motor DL	ALM		Todos os registos do tradutor de chaves ALM estão na ct001	10 592 276	10 592 276	0			SELECT *--count(f1.cempresa), count(f2.cempresa)F
355	IGU_3	al029, al031 Motor DL	ALM		Todos os registos da tabela de perímetros de ALM al031 estão na Core al029	15 556 817	15 556 817	0			SELECT *--count(f1.cempresa), count(f2.cempresa)F
356	IGU_4	al029, al030 Motor DL	ALM		Todos os registos da tabela al029 Core estão na al030 Core de saldos e vice-versa	5 222 941	5 222 941	0			SELECT *--count(f1.cempresa), count(f2.cempresa)F

1.3.1.2.6. Fases 10 e 13 - Geração do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar) e carga no Front do Data Lake

1.3.1.2.6.1. Enquadramento

Conforme visto em detalhe no capítulo 1.2.3 Módulo Principal de ALM, o motor de ALM Mensal popula de forma automática a tabela principal de contratos *cd_alm.al029_cnt_core_m* e um conjunto de tabelas contíguas com um conjunto vasto de operações, a partir de diferentes origens automáticas. Apesar de incluir a esmagadora maioria das operações, subsistem ainda operações e contratos existentes no universo contabilístico e que o processo automático não logra identificar e aprovisionar. Incluem-se nesta situação todos os contratos manuais criados pela Contabilidade no seu processo de conciliação integral, bem como alguns outros registos, tipicamente secundários, que o interface base não captura para o mundo de ALM. Aliás, sem estes registos, o processo de conciliação contabilístico, descrito adiante, irá sempre acusar desquadres.

Por esta razão, a Área de Riscos de Mercado identifica e aprovisiona manualmente no Front do Data Lake de uma forma sistematizada todos os registos em falta no ecossistema de ALM.

1.3.1.2.6.2. As #4 Etapas do Input Manual de ALM Mensal

Nos processos do rácio com respeito a cada final de trimestre civil, o input manual de ALM Mensal é composto por #4 etapas que têm que ser asseguradas sequencialmente. Nos rácios trimestrais, todas estas etapas são estritamente obrigatórias, para assegurar coerência e conciliação integral contabilística. As 3 primeiras etapas pertencem à fase 10 e a 4ª etapa integra a fase 13 do processo descrito no capítulo 1.3.1.1 *Visão geral e fases do processo de ALM Liquidez Mensal*.

Todos estes inputs são gerados por um ficheiro-base denominado 'Input Manual Core ALM – aaaa_mm.xlsm', e na sua esmagadora maioria são gerados de forma semiautomática.

Cada uma das #4 etapas inclui uma ou mais casuísticas de inputs, sendo que cada uma dessas casuísticas tem uma pestana própria no ficheiro-base que inclui um botão que, por intermédio de queries diretas ao Data Lake, identifica e completa de forma integral os inputs da respetiva casuística⁷⁸.

As #4 etapas são identificáveis pelo prefixo que apresentam nas pestanas do ficheiro-base e cada uma dessas etapas tem uma função específica.

Tabela 58 – As #4 Etapas do Input Manual Mensal de ALM

Etapa	Prefixo	Rácio	Função
1	1a.	Todos	Casuísticas de contratos com valor ou relevância em ALM e que não foram aprovacionados automaticamente em ALM.
2	1b.	Todos	Contratos derivados em falta, que não foram aprovacionados automaticamente em ALM.
3	1c.	Todos	Resto de contratos, tipicamente sem valor para ALM, necessários para completar o universo ALM e conciliar contabilisticamente, conta a conta.
4	2.	Todos	- Este acerto é necessário para assegurar que quando se agregam/somam os saldos dos contratos pelo campo 'tipo_balanco' para 'A' (Ativo) ou para 'P' (Passivo), o resultado coincida com o total do Ativo ou o total do Passivo contabilístico, respetivamente⁷⁹. - Por outras palavras, é um acerto entre ativos e passivos, para assegurar match, conta a conta, entre agregação do saldo com base no campo 'tipo_balanco' e agregação do saldo conta a conta contabilística.

1.3.1.2.6.3. Etapa 1 do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar)

1.3.1.2.6.3.1. Casuísticas da Etapa 1 do Input Manual de ALM Mensal

À data atual, nesta etapa a Área de Riscos de Mercado produz #6 ficheiros de input que sobe ao Front do Data Lake, em que cada um reflete uma casuística própria. A maioria destes

⁷⁸ Existe somente uma casuística em que tal não é verdade e pode ser requerida uma intervenção mais manual.

⁷⁹ Este acerto é necessário para efeitos do processamento do output pelo SAS ALM. Note-se, porém, que este acerto não inclui as posições de derivados (marcadas com tipo_balanco igual a 'D') uma vez que os derivados em ALM têm que ser tratados em *netting* por cliente, o que é distinto do tratamento contabilístico entre Ativo e Passivo, independentemente do cliente. Por esta razão, mesmo após esta etapa 4, as massas de balanço contabilísticas e as massas de balanço em ALM terão uma diferença decorrente do tratamento diferenciado dos instrumentos derivados.

ficheiros são produzidos mensalmente de uma forma semiautomática, com base em queries ao Data Lake, por um sistema base.

Note-se que estes inputs só devem ser gerados após (i) as Áreas da Contabilidade e da Consolidação terem conciliado contabilisticamente os dois perímetros de reporte de ALM Liquidez e (ii) do motor de ALM Mensal ter sido executado após essa conciliação – não sendo, porém, um pré-requisito que o motor de *Asset Encumbrance* tenha sido executado.

Seguidamente detalham-se aquelas #6 casuísticas, em que se indica para cada casuística a respetiva pestana geradora no ficheiro-base, o tipo de tratamento, o perímetro afetado e a explicação dessa casuística.

Tabela 59 – Casuísticas da Etapa 1 do Input Manual de ALM Mensal

Casuística	Pestana	Tratamento	Perímetro	Razão para o tratamento manual no Data Lake (DL)
Casos pontuais e especiais (contratual e acertos)	1a. Input Especiais	Manual	Todos	- Input que incorpora os casos de registos únicos e atípicos, sejam recorrentes ou não, incluindo acertos pontuais em cada mês. Registos típicos são a liquidez sobrança no Eurosistema e o <i>cash</i> em moedas e notas. Normalmente, este input inclui somente umas dezenas de registos. - Cada caso é um caso, mas a maioria destes registos foram criados manualmente pela Contabilidade pelo que têm <i>cbalcao</i> = 'CMAH' e descritivos muito específicos.
Contas nostro junto de OICs	1a. Input Nostros	Semiautomático	Todos	- Identifica eventuais registos de contas nostro do Banco junto de outras instituições de crédito (subset do produto 029) e que o sistema automático não tenha conseguido aprovisionar por alguma falha técnica. - Anteriormente estes registos não eram aprovisionados automaticamente em ALM, mas atualmente já o são, pelo que este input costuma estar a vazio.
Linhas (extrapatrimoniais) disponíveis	1a. Input Linhas	Semiautomático	Todos	Atualmente, há uns poucos milhares de registos representativos de linhas disponíveis de diversas tipologias de produtos que não são aprovisionados automaticamente. Incluindo linhas de papel comercial, factoring, cartões de crédito, confirming, contas-correntes e mútuos.
Contratos passivos espelho dos subjacentes de titularizações	1a. Input Titularizacoes	Semiautomático	'Individual Local'	- Registos virtuais no passivo, que constituem um espelho perfeito dos contratos no ativo do balanço do Banco que integram as titularizações do Banco em que não se verificou transferência de risco para terceiros. - São tudo registos criados manualmente pela Contabilidade, pelo que naturalmente não provêm das origens automáticas de ALM, sendo, pois, necessário aprovisioná-los manualmente. - Estes registos são eliminados no perímetro consolidado Santander Totta SGPS, pelo que só relevam no perímetro Individual Local do Banco. - Todos estes registos têm o <i>cbalcao</i> = 'CMAH' e o descritivo tipicamente inicia por 'Contrato Espelho titularização'.
Depósitos FGD	1a. Input DP FGD	Semiautomático	Todos	- Esta pestana identifica todos os contratos de depósito elencados para efeitos do reporte do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), mas que não entraram pelas origens automáticas. - Identificam-se com o descritivo 'Depósitos de input manual no FGD'.
Contratos de crédito residuais nas pools do Eurosistema	1a. Input Eurosistema	Semiautomático	Todos	- Registos que se identificam como tendo sido submetidos como colateral pelo Banco ao Eurosistema, mas que não foram captados pelas origens automáticas. - Identificam-se com o descritivo 'Registo em pool do Eurosistema - sem contrato base'.

1.3.1.2.6.3.2. Aprovisionamento no Front do Data Lake

Estes inputs devem ser os primeiros inputs manuais a ser gerados, e devem necessariamente ser todos carregados no Front do Data Lake antes da geração ou carga dos inputs de quaisquer

etapas posteriores, sob pena de poder, depois, haver duplicação de registos no input manual e com características distintas.

O aprovisionamento dos inputs desta etapa é todo efetuado com os ficheiros relevantes descritos na secção anterior no Front do Data Lake, conforme explicado no capítulo 1.2.3.2.5.4.14 *Origem 'MANUAL'*.

A imagem abaixo apresenta um exemplo de varios ficheiros aprovisionados num determinado rácio mensal.

Figura 49 – Exemplo do log dos ficheiros de carga de inputs manuais no Front do Data Lake

Upload

Exclusão

Logs

Logs de Ficheiros Datalake

Tipo

Logs de Uploads

Tipologia

LIQUIDEZ

Ficheiro

al600 - Auxiliar - Contratos

Ficheiro	Nome	Estado	Info	Data Carregamento
al600 - Auxiliar - Contratos	Input Manual ALM - 2022_10 REST1 v1.xlsx	✓	Processado	2022-11-10 20:19:23
al600 - Auxiliar - Contratos	Input Manual ALM - 2022_10 RST_DRV v1.xlsx	✗	Erro ao processar. NOK Mismatched row size after split by delimiter. Expected 49, found 80 in Row 1.	2022-11-10 13:04:43
al600 - Auxiliar - Contratos	Input Manual ALM - 2022_10 EURST v1.xlsx	✓	Processado	2022-11-10 13:02:44
al600 - Auxiliar - Contratos	Input Manual ALM - 2022_10 DPFGD v1.xlsx	✓	Processado	2022-11-10 13:01:56
al600 - Auxiliar - Contratos	Input Manual ALM - 2022_10 TTLR v1.xlsx	✓	Processado	2022-11-10 13:00:49
al600 - Auxiliar - Contratos	Input Manual ALM - 2022_10 LHNS v1.xlsx	✓	Processado	2022-11-10 12:57:56
al600 - Auxiliar - Contratos	Input Manual ALM - 2022_10 NST v1.xlsx	✓	Processado	2022-11-10 12:55:18
al600 - Auxiliar - Contratos	Input Manual ALM - 2022_10 ESP v1.xlsx	✓	Processado	2022-11-10 12:54:30

1.3.1.2.6.3.3. Semáforos de controlo preventivo da Etapa 1 do Input Manual de ALM Mensal

Vários destes inputs incorporam semáforos de controlo, incluindo, naturalmente, naquele que não é semiautomático. Estes semáforos permitem à Área de Riscos de Mercado identificar problemas logo nesta etapa, evitando-se avançar com erros e depois ter que voltar atrás para os corrigir. Os semáforos identificam problemas diversos, nomeadamente os seguintes:

- Se os códigos de (i) amortização, de (ii) frequência de liquidação de juros, de (iii) frequência de fixação de taxa de juro, de (iv) tipo de indexante estão preenchidos e são elegíveis.
- Se o tipo de taxa, os metamis ou a moeda estão preenchidos e são elegíveis.
- Se não há registos ou chaves duplicadas.
- Se a chave tem o número de caracteres suficientes.

Depois de gerar cada input, o utilizador verifica se há semáforos a vermelho, o que obriga à sua remediação e nova geração do respetivo input.

A imagem seguinte apresenta alguns dos exemplos de semáforos de controlo.

Figura 50 – Semáforos de controlo preventivo da Etapa 1 do Input Manual de ALM Mensal

CW	CX	CY	CZ	DA
0	0	0	0	0
26	26	26	26	26
✓	✓	✓	✓	✓

Ativo/passivo	cod_tipo_amort	cod_freq_liq_j	cod_freq_taxa	cod_tipo_taxa
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

1.3.1.2.6.4. Etapa 2 do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar)

1.3.1.2.6.4.1. Casuísticas da Etapa 2 do Input Manual de ALM Mensal

Esta etapa é muito similar à descrita no capítulo anterior 1.3.1.2.6.3 Etapa 1 do Input Manual de ALM Mensal, com a diferença de que esta etapa contém somente uma casuística, neste caso com respeito a contratos derivados.

Tabela 60 – Casuísticas da Etapa 2 do Input Manual de ALM Mensal

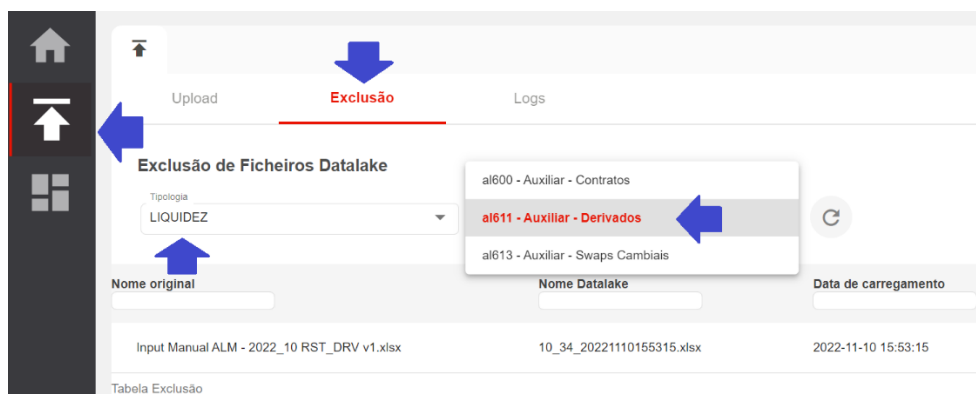
Casuística	Pestana	Tratamento	Perímetro	Razão para o tratamento manual no Data Lake (DL)
Derivados manuais	1b. Input Resto Drv	Semiautomático	Todos	- De uma forma geral, todos os derivados constam das tabelas <i>cd_alm.al005_det_swapc</i> e <i>cd_alm.al011_derivados</i>, provindo automaticamente do Sigom. Todavia, existem muito pontualmente casos de derivados que (i) ou não se podem carregar adequadamente no Murex ou (ii) estando no Murex, não passam para o Sigom e/ou para a Contabilidade, pelo que também não se refletem automaticamente naquelas tabelas. - Esta pestana identifica aqui as chaves e traçabilidade correta destes derivados e produz um ficheiro com os mesmos para upload no Front do Data Lake. Note-se, porém, que as características financeiras aqui reproduzidas são standards e não refletem as reais características daqueles derivados.

O ficheiro representativo desta casuística é também produzido mensalmente, de uma forma semiautomática, com base em queries ao Data Lake, na pestana indicada na tabela anterior pelo ficheiro-base.

1.3.1.2.6.4.2. Aprovisionamento no Front do Data Lake

Este input deve ser gerado somente (i) após todos os inputs manuais da etapa descrita no capítulo anterior 1.3.1.2.6.3 Etapa 1 do Input Manual de ALM Mensal terem sido gerados e carregados com sucesso no Front do Data Lake, e (ii) antes dos inputs manuais das etapas seguintes serem gerados ou carregados naquele Front.

Os ficheiros carregados podem igualmente ser eliminados, caso necessário, de forma equivalente à descrita na etapa anterior, mas agora selecionando a opção abaixo.



Quando o motor de Contratos/Saldos de ALM Mensal é executado, estes registos são depois todos adicionados à tabela de derivados *cd_alm.al011_derivados*, e, uma vez aí, são incorporados automaticamente na tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m* e nas tabelas contíguas de ALM, dentro da origem 'DERIVADOS' juntamente com todos os restantes derivados.

O ficheiro ou ficheiros a carregar contêm necessariamente todos os campos da tabela *cd_alm.al011_derivados*.

1.3.1.2.6.5. Etapa 3 do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar)

1.3.1.2.6.5.1. Casuísticas da Etapa 3 do Input Manual de ALM Mensal

Este input é o input final necessário para assegurar que todo o universo de contratos fica completo no ecossistema de ALM. De facto, esta casuística identifica todos os contratos constantes do universo contabilístico, mas ainda não refletidos na tabela principal de contratos de ALM (*cd_alm.al029_cnt_core_m*), na tabela de aprovisionamento dos inputs manuais gerais (*cd_alm.al600_cnt_aux*) ou na tabela de aprovisionamento dos inputs de derivados (*cd_alm.al611_deriv_aux*), para que sejam carregados em ALM e assim completem este ecossistema.

Tipicamente, estes registos deverão ser todos secundários e de pouco ou nenhum valor para os processos de ALM, uma vez que os primários já terão sido todos aprovisionados a partir das origens automáticas ou dos outros inputs manuais anteriores.

Tabela 61 – Casuísticas da Etapa 3 do Input Manual de ALM Mensal

Casuística	Pestana	Tratamento	Perímetro	Razão para o tratamento manual no Data Lake (DL)
Resto	1c. Input Resto	Semiautomático	Todos	- Este é o input que funciona como carro-vassoura, ie que assegura a completude do universo de ALM e a sua conciliação integral com a Contabilidade nos dois perímetros relevantes. - Inclui, pois, todos (i) os registos manuais e não contratuais criados pela Contabilidade e que ainda não se refletiram nos inputs manuais anteriores de ALM bem como (ii) os registos automáticos da Contabilidade, mas ausentes do processo automático de carga de ALM.

				▪ Tipicamente, estes registos têm muito pouco valor para efeitos de ALM, servindo um propósito essencialmente de conciliação.
--	--	--	--	---

1.3.1.2.6.5.2. Aprovisionamento no Front do Data Lake

Este input deve ser gerado, e logo carregado no Front do Data Lake, somente após todos os inputs manuais das etapas anteriores – descritos nos capítulos *1.3.1.2.6.3 Etapa 1 do Input Manual de ALM Mensal* e *1.3.1.2.6.4 Etapa 2 do Input Manual de ALM Mensal* - terem sido gerados e carregados com sucesso no Front do Data Lake.

O aprovisionamento deste input é efetuado com o ficheiro descrito na secção anterior, no Front do Data Lake, conforme explicado no capítulo *1.2.3.2.2.5.4.14 Origem 'MANUAL'*.

1.3.1.2.6.5.3. Semáforos e controlo preventivo da Etapa 3 do Input Manual de ALM Mensal

Dada a natureza de “carro-vassoura” deste input, e para se assegurar que não se incluem, por lapso, registos relevantes para tratamento em ALM neste input, a pestana apresenta uma caracterização adicional da tipologia/produto dos registos e respetivos saldos, ordenados de forma decrescente por saldo e com código de cores para mais facilmente se detetarem situações anómalas. Facilitando, pois, um controlo adicional por parte da Área de Riscos de Mercado.

1.3.1.2.6.6. Etapa 4 do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar)

1.3.1.2.6.6.1. Casuísticas da Etapa 4 do Input Manual de ALM Mensal

A 4ª e última etapa dos Inputs Manuais em ALM é estritamente requerida nos rácios trimestrais, sendo também aconselhável nos rácios intermédios para assegurar a adequabilidade dos reportes internos locais e corporativos nesses meses.

Esta etapa é assegurada na fase 13 do processo de ALM Mensal, conforme detalhado no capítulo *1.3.1.1 Visão geral e fases do processo de ALM Liquidez Mensal*.

Esta etapa é composta por duas casuísticas e tem como objetivo assegurar coerência entre o conteúdo do campo ‘tipo_balanco’ constante da tabela core de contratos *cd_alm.al029_cnt_core_m* e o tratamento de Ativo ou Passivo dado pelas Áreas da Contabilidade e Consolidação aos saldos dos contratos. Por outras palavras, pretende assegurar a (boa) conciliação contabilística das massas de balanço quando e se esse processo de conciliação tiver que utilizar o campo ‘tipo_balanco’ para o efeito.

De facto, o campo ‘tipo_balanco’ é depois utilizado nomeadamente pela aplicação SAS ALM para identificar e quantificar os saldos totais Ativos e os saldos totais Passivos – e que, para efeitos de alguns reportes, é suposto coincidirem com o Ativo e o Passivo do balanço contabilístico.

Ora, naquela tabela, tipicamente cada contrato tem um único código de 'tipo_balanco' ('A' - Ativo, 'P' - Passivo ou 'D' - Derivado) – tendo sido atribuído de forma intuitiva em função da sua natureza e origem, conforme explicado no capítulo 1.2.3.2.2.5 *Aprovisionamento*. Todavia, o critério contabilístico nem sempre coincide com aquela caracterização, o que origina algumas diferenças entre o total do saldo Ativo e o total do saldo Passivo – apesar de que o saldo líquido se apresentará perfeitamente conciliado.

Nesta etapa a Área de Riscos de Mercado gera, pois, dois inputs - um por cada perímetro contabilístico - para assegurar a coerência agregada acima explicada.

Note-se que este processo não introduz qualquer acerto para os contratos de derivados, ie aqueles com 'tipo_balanco' igual a 'D' – atendendo a que em ALM estes registos devem ser tratados já pós-netting, contrariamente à perspetiva contabilística que é pré-netting -, nem para as emissões de títulos próprios com posições recompradas – pois essa separação é estritamente necessária em ALM, nomeadamente para efeitos de *Asset Encumbrance*⁸⁰. Por esta razão, mesmo após esta etapa 4, as massas de balanço contabilísticas e as massas de balanço em ALM apresentarão uma diferença decorrente do tratamento diferenciado dos instrumentos derivados.

Tabela 62 – Casuísticas da Etapa 4 do Input Manual de ALM Mensal

Casuística	Pestana	Tratamento	Perímetro	Razão para o tratamento manual no Data Lake (DL)
Acerto de saldos brutos de balanço – Ativo e Passivo (Perímetro Individual Local)	2. Input Bal BST	Semiautomático	'Individual Local'	- Acerto entre ativos e passivos, para assegurar match, conta a conta, entre agregação do saldo com base no campo 'tipo_balanco' e agregação do saldo conta a conta contabilística. - Este acerto é, pois, necessário para que quando se somam as posições pelo campo 'tipo_balanco' para 'A' ou para 'P', o resultado coincida com o total do Ativo ou o total do Passivo contabilístico, respetivamente. - O acerto é efetuado conta a conta contabilística. Pelo que quando para determinada conta contabilística Ativa, existem registos com 'tipo_balanco' igual a 'P', gera-se (i) um registo manual de ajuste com tipo_balanco igual a 'P' e saldo inverso igual ao total do saldo desses registos, e (ii) gera-se, simultaneamente, um registo manual de ajuste espelho com tipo_balanco igual a 'A' e saldo igual ao total do saldo daqueles mesmos registos. Este raciocínio é igualmente aplicável, mas de forma inversa, quando para determinada conta contabilística Passiva existem registos com 'tipo_balanco' igual a 'A'.
Acerto de saldos brutos de balanço – Ativo e Passivo (Perímetro ST SGPS Cons)	2. Input Bal STSGPS	Semiautomático	'ST SGPS Cons'	

1.3.1.2.6.6.2. *Aprovisionamento no Front do Data Lake*

Este input deve ser gerado e, seguidamente carregado, somente após:

- Todos os inputs manuais das etapas anteriores serem gerados e carregados no Front do Data Lake, em concreto aqueles descritos nos capítulos 1.3.1.2.6.3 *Etapa 1 do Input Manual de ALM Mensal*, 1.3.1.2.6.4 *Etapa 2 do Input Manual de ALM Mensal* e 1.3.1.2.6.5 *Etapa 3 do Input Manual de ALM Mensal*.

⁸⁰ Neste último caso, o processo já dentro do SAS ALM assegura a junção das posições compradoras e vendedoras dos títulos emitidos, pelo que o output final no reporting é o pretendido.

- Execução do motor de ALM Mensal para os dois perímetros, incluindo a opção da fonte de dados somente no modo 'Manual', após a carga dos inputs das primeiras 3 etapas, indicadas no ponto anterior. A execução deste motor deve ser assegurada tal como descrito no capítulo 1.2.3.1.2 *Execução dos Motores do Módulo Principal de ALM*.

O aprovisionamento deste input é efetuado com o ficheiro descrito na secção anterior, no Front do Data Lake, conforme explicado no capítulo 1.2.3.2.2.5.4.14 *Origem 'MANUAL'*.

1.3.1.2.6.6.3. **Semáforos de controlo preventivo da Etapa 4 do Input Manual de ALM Mensal**

Para assegurar que todos os registos gerados são os adequados para se atingir coerência integral nesta última etapa – entre a caracterização do 'tipo_balanco', existem semáforos de controlo que indicam se:

- O total de ajustes introduzidos soma zero.
- Os ajustes são coerentes com a conciliação contabilística no perímetro respetivo.

A figura seguinte exemplifica estes semáforos de controlo para determinado rácio.

Figura 51 – Semáforos de controlo preventivo da Etapa 4 do Input Manual de ALM Mensal

AU		AV
Check vs Conc. IFRS:		✓
Check saldo zero:		✓
		0
coluna_saldo	mon_saldo	
1 mon_jur_st1	0	
1 mon_jur_st1	0	
1 mon_jur_st1	0	

1.3.1.2.7. **Fase 11 - Segunda execução (versão preliminar) do motor de ALM Mensal para os vários perímetros, só com fonte 'Manual'**

Conforme explicitado no capítulo 1.3.1.2.6.6 *Etapa 4 do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar)*, o motor de ALM Mensal deve ser re-executado após a geração e carga no Front do Data Lake das primeiras 3 etapas dos inputs manuais respeitantes à versão preliminar dos balancetes da Contabilidade e Consolidação – com o objetivo de refletir todos aqueles inputs manuais nas tabelas de output de ALM -, mas antes da geração e carga da etapa 4.

Atendendo a que já houve uma execução prévia do motor na *Fase 8 - Primeira execução (versão preliminar) geral dos motores de ALM Mensal e Asset Encumbrance para os vários perímetros, com fonte 'Manual' e 'Automático'*, nesta fase 11, e por uma questão de maior

celeridade, basta despoletar esta execução somente com a opção da fonte de dados no modo 'Manual'.

Nome Perímetro:	Fonte de Dados:
☒ Individual Local	☒ Manual
☒ ST SGPS Cons	☐ Automático

1.3.1.2.8. Fase 12 - Verificação da conciliação contabilística (versão preliminar) dos perímetros de ALM

1.3.1.2.8.1. Enquadramento

Para assegurar a completude do universo de contratos em ALM, e dos seus corretos saldos, a Área de Riscos de Mercado executa um processo semiautomático de conciliação contabilística entre o universo constante do ecossistema de ALM e o universo de contratos da Contabilidade, para ambos os perímetros – 'Individual Local' para o Banco, e o 'ST SGPS Cons' para a Santander Totta SGPS SA a nível consolidado. Note-se, porém, que esta conciliação é, nesta fase, sempre contra os balancetes provisórios da contabilidade – que poderão ainda sofrer alterações posteriores pelas Áreas da Contabilidade ou Consolidação, o que é particularmente mais provável no caso da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado, no caso dos rácios trimestrais, e no caso do reporte anual.

Este processo deve ser assegurado somente após a conclusão das fases 10 (carga no Front do Data Lake das #3 primeiras etapas de inputs manuais em ALM) e 11 (execução do motor de ALM Mensal), caso contrário irá certamente acusar desquadres contabilísticos. Não carece, porém, esperar pela fase 13 (carga no Front do Data Lake da 4ª etapa de inputs manuais em ALM).

Este processo de conciliação contabilística é produzido semiautomaticamente pelo ficheiro-base 'Input Manual Core ALM – aaaa_mm.xlsm', que, para o efeito, tem duas pestanas específicas – uma para o perímetro do Banco a nível individual ('Conc. IFRS') e outra para o perímetro consolidado da Santander Totta SGPS SA ('Conc. ST SGPS').

Para produzir a conciliação, a Área de Riscos de Mercado só necessita posicionar-se na pestana relevante e premir o botão 'Atualizar'.

1.3.1.2.8.2. Conciliação do Banco a nível individual ('Individual Local')

1.3.1.2.8.2.1. Processo e conteúdo da conciliação

A pestana 'Conc. IFRS' assegura a conciliação entre (i) todas as operações constantes das tabelas em ALM de contratos (*cd_alm.al029_cnt_core_m*), saldos (*cd_alm.al030_sld_core_m*) e perímetros (*cd_alm.al031_peri_alm_m*) e (ii) o respetivo balancete constante da tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal*. Para o efeito, a pestana inclui um query direto ao Data Lake. Os registos considerados são naturalmente somente aqueles integrantes do perímetro 'Individual Local' para a entidade '00100' (Banco Santander Totta) na tabela de perímetros.

Esta pestana ‘Conc. IFRS’ discrimina a conciliação conta a conta contabilística de acordo com o plano de contas IFRS. A tabela seguinte detalha os vários campos relevantes daquela pestana para a conciliação.

Tabela 63 – Campos da pestana ‘Conc. IFRS’ - Conciliação contabilística de ALM para o Banco no perímetro individual

Campo	Conteúdo
cod	O código que indica a tipologia contabilística da conta (‘A’ – Ativa; ‘P’ – Passiva; ‘C’ – Capital; ‘R’ – Resultados; ‘EA’ – Extrapatrimonial ativa; ‘EP’ – Extrapatrimonial passiva; e ‘M’ – Memorandum items).
conta	A conta contabilística de acordo com o plano IFRS do Banco Santander Totta.
conta_texto	O descritivo hierárquico da conta contabilística IFRS.
tipo_conta	O tipo de conta (SDB – saldo dentro de balanço; SFB – saldo fora de balanço; PDB – provisão dentro de balanço; e PFB – provisão fora de balanço).
matriz	Indicador booleano que informa se a conta contabilística entra (‘1’) ou não (‘0’) na matriz de contas do Banco para ALM. Tipicamente, só as contas contabilísticas da matriz têm saldos em ALM.
saldo_bal	O saldo da conta contabilística IFRS, em Euros, constante do balancete da Contabilidade para o Banco.
saldo_alm_desc	O saldo da conta IFRS correspondente aos contratos em ALM cuja flag_cons_alm é igual a ‘0’. Os contratos nesta situação deverão ser casos muito pontuais e devidamente explicados pela Área de Riscos de Mercado para serem descartados.
saldo_alm_ncon	O saldo da conta IFRS que integra o universo de ALM, e que corresponde a registos não contratuais (ENC).
saldo_alm_resto	O saldo da conta IFRS que integra o universo de ALM, e que corresponde a registos introduzidos pelo input manual de resto, e que não sejam já não contratuais (ENC)..
saldo_alm_cons	O saldo da conta IFRS com todos os contratos que, para além dos não contratuais (ENC) e dos resto, entram em ALM. Caso pretendido, pode-se consultar na pestana ‘Detalhe’ o detalhe granular dos contratos em ALM que integram qualquer conta contabilística.
gap_alm	A diferença, caso exista, entre o saldo no balancete e a soma dos saldos (i) descartado, (ii) não contratual (ENC), (iii) resto, e (iv) o de todos os outros contratos que entram em ALM. Tipicamente é expectável que não existam quaisquer diferenças.
gap_cntr	- Caso o campo ‘gap_alm’ não seja nulo, este campo informará qual a parte daquele gap que provém de faltarem contratos no universo de ALM. - Caso esta campo não seja nulo, poder-se-á consultar na pestana ‘gap_cntr_ifrs’ quais os contratos que justificam este gap de contratos.
gap_slds	- Caso o campo ‘gap_alm’ não seja nulo, este campo informará qual a parte daquele gap que provém da diferença de saldos dos contratos que existem no universo de ALM face ao saldo que consta no universo contabilístico. - Caso este campo não seja nulo, poder-se-á consultar na pestana ‘gap_slds_ifrs’ quais os contratos que justificam este gap de saldos.

Note-se que este processo de conciliação funciona como um controlo adicional e holístico, pois para além de detetar situações de gaps contratuais ou de saldos, também acaba por refletir quaisquer incidências do próprio processo do motor na construção e completude das várias tabelas envolvidas.

Para uma melhor compreensão, a figura seguinte apresenta, a título de exemplo, um excerto desta conciliação para um determinado rácio.

Figura 52 – Exemplo de conciliação contabilística do Banco a nível individual em contas IFRS

NOTA: esta pestana apresenta a conciliação contabilística do BSI em termos individuais, em contas IFRS.

cod	conta	conta_texto	tipo_conta	matriz	saldo_bal	saldo_alm_desc	saldo_alm_ncon	saldo_alm_resto	saldo_alm_cons	gap_alm	gap_cntr	gap_slds
A	100	Caixa e disponibilidades em bancos centrais / Ce	SDB	1	-299 436 758	0	0	0	-299 436 758	0	0	0
A	1010100	Caixa e disponibilidades em bancos centrais / Di	SDB	1	-9 576 511 155	0	6 485 623	-1 380 176 769	-8 202 820 009	0	0	0
A	1010102	Caixa e disponibilidades em bancos centrais / Di	SDB	1	-417 849	0	-232 432	0	-185 417	0	0	0
A	1010103	Caixa e disponibilidades em bancos centrais / Di	SDB	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A	11100	disponibilidades em outras instituições de credit	SDB	1	-261 299 676	0	0	-246	-261 299 430	0	0	0
A	11102	disponibilidades em outras instituições de credit	SDB	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A	11202	disponibilidades em outras instituições de credit	SDB	1	-181	0	0	0	-181	0	0	0
A	1121	disponibilidades em outras instituições de credit	PDB	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1201010	Ativos financeiros detidos para negociação / De	SDB	1	-5 064 266	0	0	0	-5 064 266	0	0	0
A	1201012	Ativos financeiros detidos para negociação / De	SDB	1	-262 748 991	0	-1	0	-262 748 990	0	0	0
A	1201022	Ativos financeiros detidos para negociação / De	SDB	1	-75 395 903	0	0	0	-75 395 903	0	0	0
A	1201040	Ativos financeiros detidos para negociação / De	SDB	1	-124 458	0	0	0	-124 458	0	0	0
A	1201042	Ativos financeiros detidos para negociação / De	SDB	1	-30 603 278	0	0	0	-30 603 278	0	0	0
A	1201112	Ativos financeiros detidos para negociação / De	SDB	1	-25 473 816	0	0	0	-25 473 816	0	0	0
A	1201130	Ativos financeiros detidos para negociação / De	SDB	1	-700 085	0	0	0	-700 085	0	0	0
A	1201132	Ativos financeiros detidos para negociação / De	SDB	1	-584 869	0	0	0	-584 869	0	0	0
A	1201210	Ativos financeiros detidos para negociação / De	SDB	1	-895 301	0	0	0	-895 301	0	0	0
A	1201211	Ativos financeiros detidos para negociação / De	SDB	1	-6 563 025	0	0	0	-6 563 025	0	0	0
A	1201212	Ativos financeiros detidos para negociação / De	SDB	1	-5 751 480	0	0	0	-5 751 480	0	0	0

Caso se verifique algum desquadre - de imediato identificável no campo 'gap_alm' com um valor distinto de zero e em destaque a amarelo ou vermelho -, a Área de Riscos de Mercado procede a investigar a razão do mesmo, nomeadamente consultando as pestanas 'gap_contr_ifrs' e/ou 'gap_slds_ifrs' e, em função da causa do problema, procede a remediar o mesmo na origem.

1.3.1.2.8.2.2. Semáforos de controlo da conciliação contabilística do Banco a nível individual

Para complementar o processo de controlo assegurado pela própria conciliação, existem vários semáforos de controlo na pestana que apoiam a Área de Riscos de Mercado a identificar temas específicos adicionais. A figura abaixo apresenta os semáforos atualmente existentes e o seu status para um determinado rácio passado.

Figura 53 – Semáforos de controlo na conciliação do Banco a nível individual em contas IFRS

Check: cod e/erro				✓ ✗ Apagar ✓ ✗ Atualizar		Check: saldos fora matriz										✓ ✗ 0 ✓ ✗ 0		✓ ✗ 0 ✓ ✗ 284 420 464		✓ ✗ -2 069 249 302 ✓ ✗ -11 471 389 189		✓ ✗ 64 ✓ ✗ -1 000		✓ ✗ 1 064 ✓ ✗ 0	
NOTA: esta tabela apresenta a conciliação contábil do BSI em termos de indivíduos, em contas IFRS.																									
Cont	conta	Cont	conta	IFRS	cont	maiz	saldo_deb	saldo_cred	saldo_alm_deb	saldo_alm_cred	saldo_alm_resto	saldo_alm_comp	sap_alm	cap_sctr	gap_sids										
A	100			Caixa e disponibilidades em bancos centrais / D	SDB	1	-299 436 758	0	0	0	-299 436 758	0	0	0	0	0	0								
A	1010100			Caixa e disponibilidades em bancos centrais / D	SDB	1	-9 576 511 155	0	6 485 623	-1 380 176 769	-8 202 820 009	0	0	0	0	0	0								
A	1010102			Caixa e disponibilidades em bancos centrais / D	SDB	1	-417 849	0	-232 432	0	-185 417	0	0	0	0	0	0								
A	1010103			Caixa e disponibilidades em bancos centrais / D	SDB	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	11109			diversificadas em instituições financeiras / D	SDB	1	-261 299 679	0	-246	-261 299 430	0	0	0	0	0	0	0								

1.3.1.2.8.3. Conciliação da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado ('ST SGPS Cons')

1.3.1.2.8.3.1. *Processo e conteúdo*

A demonstração de conciliação da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado é assegurada pela pestana 'Conc. ST SGPS', seguindo um processo similar ao descrito para a conciliação do Banco a nível individual. Todavia, os registos agora considerados são somente aqueles integrantes do perímetro 'ST SGPS Cons', e não havendo restrição quanto às entidades na tabela de perímetros.

Esta pestana ‘Conc. ST SGPS’ discrimina a conciliação (i) entidade a entidade e (ii) conta a conta contabilística de acordo com o plano de contas criado especificamente pela Área de Consolidação para este perímetro. A tabela seguinte detalha os vários campos relevantes daquela pestana para a conciliação.

Tabela 64 – Campos da pestana ‘Conc. ST SGPS’ - Conciliação contabilística de ALM para a Santander Totta SGPS SA no perímetro consolidado

Campo	Conteúdo
entidade	O código da entidade a que respeita a linha de conciliação contabilística.
entidade_desc	O descritivo correspondente à entidade. O código da entidade respeita a codificação constante do campo ‘cod_soc_cpus’ da tabela <i>cd_captools.perimetro</i> . Pode-se também consultar a lista de entidades e respetivos códigos neste perímetro em <i>ALM na Tabela 56 - Entidades dos reportes regulatórios de ALM</i> .
conta	A conta contabilística de acordo com o novo plano consolidado da Santander Totta SGPS SA.
balanco	Descritivo que indica a massa de balanço da conta contabilística. Os primeiros dois caracteres indicam a tipologia contabilística da conta (‘A’ – Ativa; ‘P’ – Passiva; ‘C’ – Capital; ‘R’ – Resultados; ‘EA’ – Extrapatrimonial ativa; ‘EP’ – Extrapatrimonial- passiva; e ‘M’ – <i>Memorandum items</i>).

conta_texto	O descritivo hierárquico da conta contabilística.
tipo_conta	O tipo de conta (SDB – saldo dentro de balanço; SFB – saldo fora de balanço; PDB – provisão dentro de balanço; e PFB – provisão fora de balanço). Note-se que, neste plano, há contas que podem ser simultaneamente de exposição (SDB) e de provisão (PDB).
matriz_alm	Indicador booleano que informa se a conta contabilística entra ('1') ou não ('0') na matriz de contas deste perímetro para ALM. Tipicamente, só as contas contabilísticas da matriz têm saldos em ALM.
derivados	Indicador booleano que informa se se trata de uma conta com contratos derivados ('1') ou não ('0').
saldo_balancete	O saldo da conta contabilística, em Euros, constante do balancete da Contabilidade para a Santander Totta SGPS SA a nível consolidado. Este campo é independente de ALM.
saldo_universo	O saldo da conta contabilística obtido a partir do detalhe granular da Contabilidade para este perímetro. Após a conciliação pela Área de Consolidação este saldo deverá ser igual ao saldo do balancete. Este campo é independente de ALM.
gap	A diferença, caso exista, entre o saldo do balancete e o saldo do universo da Contabilidade para este perímetro. Tipicamente, não deverá haver qualquer diferença após a conciliação pela Área da Consolidação. Este campo é independente de ALM.
saldo_alm_cons	O saldo da conta deste perímetro em ALM com todos os contratos que entram ou são descartados de ALM.
gap_alm	A diferença, caso exista, entre o saldo no balancete e a soma do saldo em ALM. Tipicamente, após o aprovisionamento integral automático e manual pela Área de Riscos de Mercado, é expectável que não exista qualquer diferenças.
gap_cntr	- Caso o campo 'gap_alm' não seja nulo, este campo informará qual a parte daquele gap que provém de faltarem contratos no universo de ALM neste perímetro. - Caso esta campo não seja nulo, poder-se-á consultar na pestana 'gap_cntr_st' quais os contratos que justificam este gap de contratos.
gap_slds	- Caso o campo 'gap_alm' não seja nulo, este campo informará qual a parte daquele gap que provém da diferença de saldos dos contratos que existem no universo de ALM face ao saldo que consta no universo contabilístico. - Caso este campo não seja nulo, poder-se-á consultar na pestana 'gap_slds_st' quais os contratos que justificam este gap de saldos.

Para uma melhor compreensão, a figura seguinte apresenta, a título de exemplo, um excerto desta conciliação para um determinado rácio.

Figura 54 - Exemplo de conciliação contabilística da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado

entidade	entidade_desc	conta	matriz_alm	derivados	saldo_balancete	saldo_universo	gap	saldo_alm_cons	gap_alm	gap_cntr	gap_slds
00100	BANCO SANTANDER TOTTA	090011	1	0	-47 479 413	-47 479 413	0	-47 479 413	0	0	0
00100	BANCO SANTANDER TOTTA	090018	1	0	-259 414 083	-259 414 083	0	-259 414 083	0	0	0
00100	BANCO SANTANDER TOTTA	090028	1	0	-11 519 552	-11 519 552	0	-11 519 552	0	0	0
00100	BANCO SANTANDER TOTTA	090038	1	0	-23 534 927	-23 534 927	0	-23 534 927	0	0	0
00100	BANCO SANTANDER TOTTA	0909110	1	0	-319 238 335	-319 238 335	0	-319 238 335	0	0	0
00100	BANCO SANTANDER TOTTA	0909111	1	0	-30 776	-30 776	0	-30 776	0	0	0
00100	BANCO SANTANDER TOTTA	0909180	1	0	-965 204 248	-965 204 248	0	-965 204 248	0	0	0

Caso se verifique algum desquadre - de imediato identificável no campo 'gap_alm' com um valor distinto de zero e em destaque a amarelo ou vermelho -, a Área de Riscos de Mercado procede a investigar a razão do mesmo, nomeadamente consultando as pestanas 'gap_cntr_st' e/ou 'gap_slds_st' e, em função da causa do problema, procede a remediar o mesmo na origem.

Esta pestana permite ainda ao utilizador pré-selecionar os registos de conciliação que se pretende analisar, podendo, para o efeito, utilizar as opções em menu *drop-down* disponíveis no canto superior esquerdo da pestana, conforme visível na figura abaixo. Esta funcionalidade pode ser especialmente relevante quando a performance e capacidade de memória disponível do Data Lake estejam bastante condicionados – podendo-se, nessa altura, selecionar opções mais restritivas.

Figura 55 – Menus de pré-seleção das contas contabilísticas a analisar na conciliação da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado

Erros:	Tudo
Entidade:	BANCO SANTANDER TOTTA
Massa bal.:	BANCO SANTANDER TOTTA
Descritivos:	TOTTA IRELAND,PLC
entidade	TOTTAURBE-EMP.ADMIN.E C
	TAXAGEST, S.G.P.S., S.A.
00100	SANTANDER TOTTA SEGURO
00100	SANTANDER TOTTA, SGPS
00100	UNICRE
00100	NOVIMOVEST

1.3.1.2.8.3.2. Semáforos de controlo da conciliação contabilística da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado

Tal como na demonstração de conciliação para o Banco a nível individual, também a pestana de conciliação para a Santander Totta SGPS SA a nível consolidado apresenta vários semáforos de controlo que introduzem um layer adicional de controlos ao processo, para apoiar a Área de Riscos de Mercado. A figura abaixo apresenta os semáforos atualmente existentes e o seu status para um determinado rácio passado.

Figura 56 - Semáforos de controlo na conciliação da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado

[illegible]

1.3.1.2.9. Fase 14 - Terceira e última execução (versão preliminar) dos motores de ALM Mensal e Asset Encumbrance para os vários perímetros, só com fonte 'Manual'

Nesta fase, a Área de Riscos de Mercado deverá executar pela terceira e última vez o motor de ALM Mensal -, que já refletirá todos os inputs automáticos e manuais – incluindo os necessários para assegurar a conciliação contabilística líquida bem como a das massas de balanço com respeito à versão preliminar dos balancetes da Contabilidade e Consolidação.

Adicionalmente, e após a execução do motor de ALM Mensal, deverá executar o motor de *Asset Encumbrance*, e assim produzir as respectivas tabelas de output finais.

1.3.1.2.10. Fase 15 - Verificação da conciliação contabilística de ALM (versão preliminar), incluindo o total de Ativos e Passivos

1.3.1.2.10.1. Enquadramento

A conciliação contabilística para ambos os perímetros, conforme descrita no capítulo 1.3.1.2.8 *Fase 12 - Verificação da conciliação contabilística (versão preliminar) dos perímetros de ALM*, permite verificar e demonstrar que o universo de ALM está completo e com os saldos corretos.

Todavia, e após a fase 13 - *Etapa 4 do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar)*, torna-se necessário validar que (i) a conciliação contabilística não foi afetada negativamente por este novo input – ie que o universo de ALM continua a estar totalmente conciliado com a Contabilidade -, e que (ii) os acertos introduzidos nesta fase 13 foram bem sucedidos para agora também passar a assegurar a conciliação das massas de balanço com base no campo ‘tipo_balanço’ da tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m*.

Para o efeito, a Área de Riscos de Mercado, em primeiro lugar, deve repetir o processo descrito na *Fase 12 - Verificação da conciliação contabilística (versão preliminar) dos perímetros de ALM* e, em segundo lugar e para agora assegurar a conciliação das massas de balanço, ie do total de Ativos e Passivos, deve utilizar uma secção específica das pestanas de conciliação ‘Conc. IFRS’ e ‘Conc. ST SGPS’. Os dois capítulos seguintes descrevem esta secção específica e como deve ser utilizada para cada perímetro relevante.

1.3.1.2.10.2. Conciliação contabilística do total de Ativos e Passivos de ALM para o Banco a nível individual

A pestana ‘Conc. IFRS’ inclui, para cada conta contabilística, #7 colunas adicionais que informam do resultado do acerto dos inputs manuais introduzidos na fase 13, tal como descrita no capítulo 1.3.1.2.6.6 *Etapa 4 do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar)*.

Tabela 65 - Campos da pestana ‘Conc. IFRS’ - Conciliação contabilística do total de Ativos e Passivos de ALM para o Banco no perímetro individual

Campo	Conteúdo
balanco	Descritivo que indica a massa de balanço da conta contabilística (Ativo, Passivo, Capital e Extrapatrimonial).
saldo_alm_a	Indica o saldo agregado dos contratos em ALM que, para a conta contabilística relevante, apresentam o campo ‘tipo_balanço’ igual a ‘A’.
saldo_alm_p	Indica o saldo agregado dos contratos em ALM que, para a conta contabilística relevante, apresentam o campo ‘tipo_balanço’ igual a ‘P’.
saldo_alm_d	Indica o saldo agregado dos contratos em ALM que, para a conta contabilística relevante, apresentam o campo ‘tipo_balanço’ igual a ‘D’.
saldo_alm_erro	Indica o saldo agregado dos contratos em ALM que, para a conta contabilística relevante, apresentam o campo ‘tipo_balanço’ a vazio ou nulo. A não ser por alguma incidência, este saldo deverá ser sempre nulo.
saldo_alm_030_a_sas	É similar ao campo ‘saldo_alm_a’, mas antecipa o acerto dos títulos emitidos recomprados que o SAS ALM efetua.
saldo_alm_030_p_sas	É similar ao campo ‘saldo_alm_p’, mas antecipa o acerto dos títulos emitidos recomprados que o SAS ALM efetua.

De uma forma geral, se o processo de acerto foi bem sucedido, então:

- todos os saldos constantes do campo ‘saldo_alm_030_p_sas’ serão nulos para o campo ‘balanco’ igual a ‘Ativo’.
- todos os saldos constantes do campo ‘saldo_alm_030_a_sas’ serão nulos para o campo ‘balanco’ igual a ‘Passivo’.

Para facilitar esta análise, a secção acima daquelas colunas informa logo desta validação na pestana. Em concreto, as células S2 e T1 - que apresentam o resultado da soma das duas condições acima – deverão ser nulas. Quando a soma é nula, as células apresentam-se a verde, caso contrário apresentam-se a amarelo ou vermelho – em função da magnitude da diferença.

Abaixo, e para melhor entendimento, apresenta-se, a título de exemplo, o resultado para um determinado rácio.

Figura 57 - Exemplo de conciliação contabilística do total de Ativos e Passivos de ALM para o Banco a nível individual

	A	B	C	N	O	P	Q	R	S	T
1	Check: cod e/Err			Ativos:	-58 895 245 841	-32	-985 607 176	0	-58 895 245 841	-32
2	✓	✓	Apagar	Passivos:	-6 624 085 000	62 580 902 792	664 153 819	0	0	55 956 817 792
3			Atualizar	Total:	-58 895 245 841	-32	-985 607 176	0	-58 895 245 841	-32

1.3.1.2.10.3. Conciliação contabilística do total de Ativos e Passivos de ALM para a Santander Totta SGPS SA a nível consolidado

Tal como para o Banco a nível individual, é necessário controlar a conciliação do total do ativo e do passivo para o perímetro da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado ('ST SGPS Cons').

Para este efeito, a pestana 'Conc. ST SGPS' inclui igualmente, para cada conta contabilística, #7 colunas adicionais que informam do resultado do acerto dos inputs manuais introduzidos na fase 13, tal como descrita no capítulo 1.3.1.2.6.6 *Etapa 4 do Input Manual de ALM Mensal* (versão preliminar).

Tabela 66 - Campos da pestana 'Conc. ST SGPS' - Conciliação contabilística do total de Ativos e Passivos de ALM para a Santander Totta SGPS SA a nível consolidado

Campo	Conteúdo
tipo_bal	Descritivo que indica a massa de balanço da conta contabilística (Ativo, Passivo, Capital e Extrapatrimonial).
saldo_a	Indica o saldo agregado dos contratos em ALM que, para a conta contabilística relevante, apresentam o campo 'tipo_balanço' igual a 'A'.
saldo_p	Indica o saldo agregado dos contratos em ALM que, para a conta contabilística relevante, apresentam o campo 'tipo_balanço' igual a 'P'.
saldo_d	Indica o saldo agregado dos contratos em ALM que, para a conta contabilística relevante, apresentam o campo 'tipo_balanço' igual a 'D'.
saldo_erro	Indica o saldo agregado dos contratos em ALM que, para a conta contabilística relevante, apresentam o campo 'tipo_balanço' a vazio ou nulo. A não ser por alguma incidência, este saldo deverá ser sempre nulo.
saldo_a_sas	É similar ao campo 'saldo_a', mas antecipa o acerto dos títulos emitidos recomprados que o SAS ALM efetua.
saldo_p_sas	É similar ao campo 'saldo_p', mas antecipa o acerto dos títulos emitidos recomprados que o SAS ALM efetua.

De uma forma geral, se o processo de acerto foi bem sucedido, então:

- todos os saldos constantes do campo 'saldo_p_sas' serão nulos para o campo 'tipo_bal' igual a 'Ativo'.
- todos os saldos constantes do campo 'saldo_a_sas' serão nulos para o campo 'tipo_bal' igual a 'Passivo'.

Para facilitar esta análise, a secção acima daquelas colunas informa logo desta validação na pestana. Em concreto, as células U2 e V1 - que apresentam o resultado da soma das duas condições acima – deverão ser nulas. Quando a soma é nula, as células apresentam-se a verde, caso contrário apresentam-se a amarelo ou vermelho – em função da magnitude da diferença. Abaixo, e para melhor entendimento, apresenta-se, a título de exemplo, o resultado para um determinado rácio.

Figura 58 - Exemplo de conciliação contabilística do total de Ativos e Passivos de ALM para a Santander Totta SGPS, SA a nível consolidado

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U	V
1	Erros:	Tudo		Ativo:	-55 919 556 397	0	-985 607 176	0	-55 919 556 397	0
2	Entidade:	BANCO SANTANDER TOTTA	Apagar	Passivo:	-6 624 085 000	57 856 023 945	664 153 819	0	0	51 231 938 945
3	Massa bal.:	sim		Total:	-62 543 641 397	57 856 023 945	-321 453 358	0	-55 919 556 397	51 231 938 945

1.3.1.2.11. Fase 16 – Re-execução e validação pós-conciliação (versão preliminar) dos controlos de ALM e Asset Encumbrance

Após a introdução de todas as etapas dos inputs manuais, da re-execução do motor de ALM Mensal e de *Asset Encumbrance*, e da conciliação contabilística, incluindo as massas de balanço, é importante voltar a assegurar a re-execução e validação dos controlos descritos na *Fase 12 - Verificação da conciliação contabilística (versão preliminar) dos perímetros de ALM*.

Obtendo assim uma fotografia final da qualidade de todo o processo de ALM dentro do Data Lake.

Com esta fase se concluem todos os processos necessários a assegurar a produção de toda a informação granular necessária no universo de ALM, já devidamente conciliada com a Contabilidade – com respeito aos balancetes preliminares dos perímetros relevantes - e com o adequado selo de qualidade *end-to-end*.

1.3.1.2.12. Fase 17 - Carga de dados do Data Lake (versão preliminar) para SAS e execução automática de processos SAS para LCR e ALMM, para os vários perímetros

Após a conclusão de todos os processos necessários para gerar e atualizar de forma completa todo o modelo de dados de ALM e *Asset Encumbrance* no Data Lake, pode-se iniciar o fluxo de geração dos mapas regulatórios ou internos requeridos para o rácio relevante – o que é assegurado na ferramenta SAS ALM.

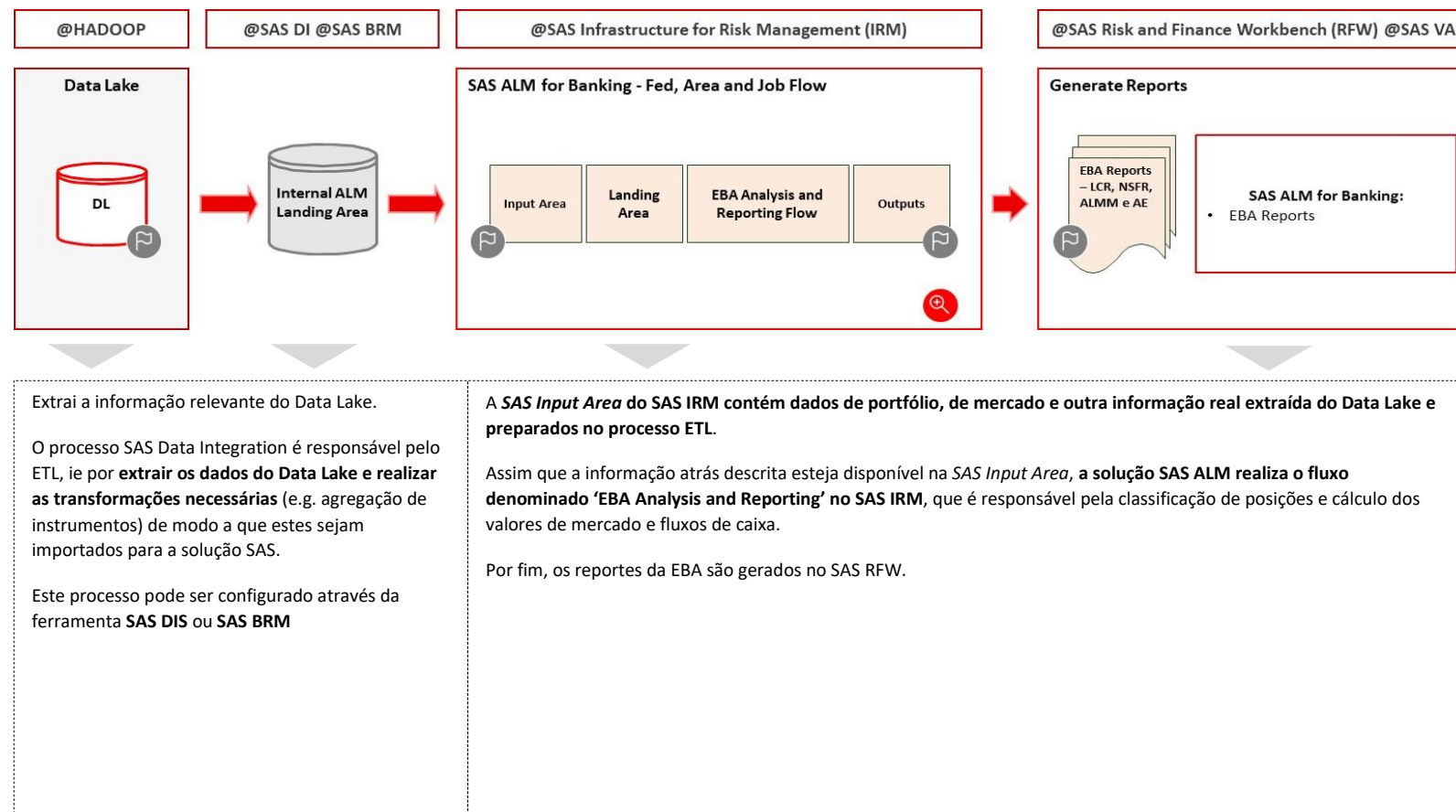
No caso dos reportes regulatórios, este fluxo é composto essencialmente por #3 processos:

- Extração da informação do Data Lake e aplicação das transformações necessárias e agregação de produtos para preparação dos inputs da Solução SAS ALM (processo ETL - *Extract, Transform and Load process*). Algumas regras de mapeamento podem ser configuradas através da sub-aplicação SAS Business Rules Manager (BRM).
- Execução do fluxo EBA *Analysis and Reporting* no SAS IRM (pela sub-aplicação SAS *Infrastructure for Risk Management (IRM)*), que é responsável pela classificação dos instrumentos e cálculo dos valores de mercado e fluxos de caixa para geração do rácio;
- Geração dos relatórios de Corep LCR, NSFR, ALMM e Finrep *Asset Encumbrance* a partir do SAS Risk and Finance Workbench (SAS Risk and Finance Workbench (RFW)).

A ferramenta permite também, nesta etapa, gerar os reportes em linguagem XBRL para o reporte ao Banco de Portugal (BdP), apesar de que esse processo é hoje e preferencialmente executado na ferramenta *XBRL Engine*.

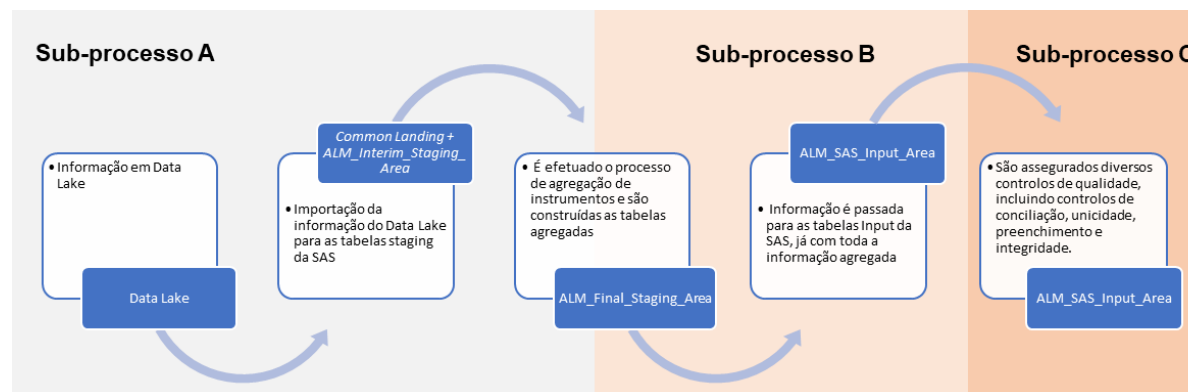
A figura seguinte resume de forma diagramática este fluxo.

Figura 59 – Fluxo resumido end-to-end do reporte regulatório no SAS ALM



Por sua vez, a primeira etapa do fluxo acima (processo de ETL assegurado pelo SAS DI) divide-se em #3 sub-processos.

Figura 60 – Processo de ETL no SAS ALM



Finalmente, a terceira etapa do fluxo (geração dos reportes regulatórios pelo SAS RFW) é composta por #6 sub-processos.



Para se obter mais detalhe sobre todo o fluxo e respetivos sub-processos, pode-se consultar o 'Manual de Liquidez de ALM'.

1.3.1.2.13. Fase 18 - Controlos de carga e processos no SAS ALM

Como ilustrado na *Figura 60 – Processo de ETL no SAS ALM* do capítulo anterior, o fluxo no SAS ALM incorpora - no seu sub-processo C - um conjunto de controlos automáticos que permitem aferir a qualidade, completude e conciliação do processo com os dados provenientes do Data Lake.

Estes controlos pretendem garantir nomeadamente que:

- O saldo de balanço de ativo e passivo é igual ao do Data Lake, nos perímetros Individual e Consolidado.
- O número de registos da fonte de dados (Data Lake) é igual ao número de linhas escritas no SAS ALM, ou seja que existe consistência entre o *source* e o *target* relativamente ao número de registos.
- Não existem registos com chaves duplicadas nas tabelas criadas à imagem das fontes de dados no Data Lake, ou seja que se verifica integridade ao nível da chave única das tabelas.
- O número de linhas lidas do Data Lake e escritas do lado do SAS ALM é superior a zero.
- O SAS ALM está devidamente configurado para todos os produtos cmetamis existentes nos dados fonte extraídos.
- Não existem registos com chaves duplicadas nas tabelas do data mart do SAS ALM.
- O número de linhas das tabelas do data mart do SAS ALM é superior a zero.
- Todas as operações carregadas no data mart do SAS ALM têm um produto e um subproduto associados.
- Todos os dados/valores importados do Data Lake para as diversas tabelas do SAS ALM respeitam a lista de valores de catálogo da ferramenta.

A Área de Riscos de Mercado valida, pois, o resultado destes controlos para assegurar que o processo tem a qualidade adequada para prosseguir para as fases posteriores.

Para se obter mais detalhe sobre todo o fluxo e respetivos sub-processos, pode-se consultar o 'Manual de Liquidez de ALM'.

1.3.1.2.14. Fase 19 - Verificação, análise de resultados, escrutínio de plausibilidade e correção de outputs para LCR e ALMM (versão preliminar)

Após todos os reportes relevantes terem sido gerados pelo SAS ALM, a Área de Riscos de Mercado procede a uma análise final e exaustiva aos resultados dos mesmos, com base no seu juízo experto, aferindo nomeadamente o sentido, a razoabilidade e a plausibilidade dos

valores, bem como a lógica da evolução dos mesmos face a reportes anteriores – atendendo nomeadamente aos factos ocorridos e à evolução do negócio no interim.

Bem como as explicações financeiras relevantes, nomeadamente da consistência entre eventuais evoluções ou alterações do perfil de liquidez ou de financiamento do Banco e as métricas regulatórias ou internas produzidas.

1.3.1.2.15. Fase 21 - Validação dos controlos de última milha, geração dos reportes em formato XBRL e reporte regulatório mensal local LCR e ALMM

Após ter gerado os reportes regulatórios do Corep LCR e ALMM e de ter validado e efetuado a análise experta dos resultados e, se necessário, a correção ou ajuste de eventuais valores/*data points*, a Área de Riscos de Mercado entra na fase final do reporte regulatório daqueles dois mapas, que implica os três processos seguintes.

1.3.1.2.15.1. Controlos e remediação de última milha no XBRL Engine - EBA, EGDQ e Banco de Portugal

Para assegurar que não subsistem quaisquer erros ou incoerências nos reportes LCR e ALMM, a Área de Riscos de Mercado:

- Em primeiro lugar, procede à carga dos mapas Corep LCR e ALMM no Módulo de ‘Importação Relatórios’ da ferramenta *XBRL Engine*.

Para o efeito e depois de entrar naquele módulo, seleciona a pestana ‘Ficheiros’ e a sub-pestana ‘Carregamento’, e depois procura pelo ‘Browse’ a diretoria e o ficheiro com o relatório pretendido.

The screenshot displays the 'XBRL Engine' web application interface. At the top, there are two main tabs: 'Reporting BdP' and 'Reporting Espanha'. Below these, there are three sub-tabs: 'Importação Relatórios', 'Validações', and 'Geração XBRL'. The 'Importação Relatórios' tab is currently selected. Under this tab, there are three sub-sections: 'Ficheiros', 'Importar', and 'Importados'. The 'Ficheiros' sub-section is active, showing a message: 'Área de gestão de ficheiros. Aqui pode obter templates para preenchimento, carregar ficheiros e verificar se foram importados ou rejeitados pela aplicação.' Below this message, there are four sub-tabs: 'Templates', 'Carregamento', 'Importados', and 'Rejeitados'. The 'Carregamento' sub-tab is selected. The main content area shows instructions for importing files, including a note about the file naming convention for CoRepFinRep and a file size limit of 3.5 Mb. There is a 'Ficheiro:' label followed by a text input field and a 'Browse...' button. At the bottom, there is a table titled 'Ficheiros carregados para importação' with columns for 'Ficheiro', 'Utilizador', 'Download', 'Apagar', and 'Data'. The table currently shows 'Sem ficheiros para importar!'.

Seguidamente, procede à importação desse ficheiro para processamento, na pestana ‘Importar’.

- Em segundo lugar, executa no Módulo de ‘Validações’ da ferramenta *XBRL Engine* todos os controlos e *validation rules* da EBA, EGDQ e Banco de Portugal.

Para o efeito, selecciona naquele módulo a pestana ‘*Validation Formulae*’, depois a sub-pestana ‘Validação’ e logo identifica qual o relatório pretendido.

A ferramenta apresenta então o resultado de todos os *checks* relevantes, que podem ser visualizados na ferramenta ou, em alternativa, efetuar-se o *download* para excel.

No caso de haver erros ou *warnings* incidentes, a Área de Riscos de Mercado procede às correções necessárias. Nesta fase e atendendo a todos os controlos ao longo de toda a cadeia *end-to-end* do rácio, o número de incidentes deverá ser nulo ou bastante reduzido, e a correção ou remediação tenderá a ser por ajuste direto no(s) *data point(s)* relevantes.

1.3.1.2.15.2. Geração dos reportes Corep LCR e ALMM em formato XBRL

Após a validação e, se aplicável, remediação de todos os controlos e checks até esta fase, a Área de Riscos de Mercado procede então à geração dos reportes em formato XBRL no Módulo de Geração XBRL da ferramenta *XBRL Engine*. Este módulo é o responsável por transformar a informação reportada no formato Excel para uma estrutura XBRL de acordo com a taxonomia DPM. A geração dos ficheiros XBRL é despoletada manualmente pelo utilizadores na pestana ‘Gerar XBRL’ do Módulo de ‘Geração XBRL’, conforme se pode ver na figura seguinte.

No final, o ficheiro fica disponível para *download* pelos utilizadores na pestana ‘Ficheiros’ no Módulo ‘Geração XBRL’, para posterior submissão ao Banco de Portugal via portal BpNet.

Ficheiros	Data Criação	Download
0018.20220930.FINREP9_ind_its.zip	2022-11-15 17:39:07	
0991.20220930.MRELTAC_con.zip	2022-11-15 12:03:32	
0991.20220930.MRELTAC_ind.zip	2022-11-15 11:51:51	
0018.20220930.MRELTAC_ind.zip	2022-11-15 11:40:51	
0991.20220930.FINREP9_con_its.zip	2022-11-08 11:03:32	

Posteriormente os utilizadores carregam os ficheiros manualmente no portal BpNet, não sendo tal assegurado pela aplicação.

Note-se que, em caso de necessidade, a Área de Riscos de Mercado pode, em alternativa, recorrer à própria aplicação *SAS ALM* para gerar os ficheiros em formato XBRL – processo que era utilizado até ao rácio de Dezembro 2022, exclusive, altura a partir da qual se começou a utilizar a ferramenta *XBRL Engine* para este efeito.

1.3.1.2.15.3. Submissão mensal dos reportes regulatórios Corep LCR e ALMM ao Banco de Portugal

Esta é, em princípio, a última etapa do processo, em que a Área de Riscos de Mercado procede à carga dos ficheiros XBRL do LCR e ALMM no endereço de internet do Banco de Portugal, ie no BPNNet.

No que caso do Banco de Portugal reportar alguma incidência, a Área de Riscos de Mercado terá que re-submeter os reportes relevantes.

1.3.1.2.16. Fase 23 - Carga da versão final do balancete e da conciliação contabilística do perímetro individual do Banco Santander Totta no Data Lake

Nos rácios trimestrais, a equipa da Contabilidade é responsável por produzir e aprovisionar, até ao final de D+19, a versão final do balancete IFRS do Banco Santander Totta SA, para o perímetro individual, na tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal* no Data Lake.

Esta é a versão relevante para o processo de reporte regulatório trimestral de ALM do Corep NSFR e do Finrep *Asset Encumbrance*.

Tenha-se em atenção que, por algum facto superveniente de força maior, a Contabilidade pode ter que alterar um ou mais elementos do balancete após esta data, nomeadamente por exigência do Auditor Externo ou mesmo do Supervisor.

Esta Área é também responsável por assegurar, até à mesma altura em D+19, a conciliação contabilística daquele perímetro no Data Lake, contra o respetivo balancete, assegurando a completude mais granular da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*.

Para mais informação sobre estes processos pela Área da Contabilidade, pode consultar-se o documento 'Modelo Funcional, Workflow e Controlos Data Lake CT – 03. Modelo Contabilidade – Universo e Finrep'.

1.3.1.2.17. Fase 24 - Carga da versão final do balancete e da conciliação contabilística do perímetro consolidado da Santander Totta SGPS, SA no Data Lake

Nos rácios trimestrais, a Área da Consolidação gera a versão final do balancete consolidado da Santander Totta SGPS, SA até ao final de D+20, carregando-a nessa altura na tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal* do Data Lake.

Esta é a versão relevante para o processo de reporte regulatório trimestral de ALM do Corep NSFR e do Finrep *Asset Encumbrance*.

Esta Área é também responsável por assegurar, até à mesma altura, ie final de D+20, a conciliação contabilística deste perímetro no Data Lake, assegurando a completude mais granular da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*.

Para mais informação sobre estes processos pela Área da Contabilidade, pode consultar-se o documento 'Modelo Funcional, Workflow e Controlos Data Lake CT – 03. Modelo Contabilidade – Universo e Finrep'.

1.3.1.2.18. Fase 25 – Eliminação total de inputs manuais no Front de ALM e primeira execução (versão final) geral dos motores de ALM Mensal e Asset Encumbrance para os vários perímetros, com fonte ‘Manual’ e ‘Automático’

Após as Áreas da Contabilidade e Consolidação carregarem os balancetes finais dos vários perímetros e de assegurarem a respetiva conciliação contabilística granular no Data Lake (fases 23 e 24), a Área de Riscos de Mercado deve, em primeiro lugar, eliminar todos os ficheiros de input manual de ALM no Front do Data Lake para o respetivo rácio e, em segundo lugar, re-executar o motor de ALM Mensal.

Esta fase 25 é um “espelho” da fase 8 e é necessária para permitir à Área de Riscos de Mercado voltar a introduzir no Data Lake os inputs manuais de ALM necessários e a conciliar o seu universo de ALM, tendo em atenção que as novas versões finais dos balancetes e universos da Contabilidade e Consolidação são potencialmente distintas das suas preliminares.

1.3.1.2.19. Fases 26 e 29 - Geração do Input Manual de ALM Mensal (versão final) e carga no Front do Data Lake

Estas fases - asseguradas pela Área de Riscos de Mercado - são em tudo similares às descritas nas Fases 10 e 13, respetivamente, mas agora após a carga dos balancetes finais para os perímetros relevantes, a conciliação contabilística dos mesmos pela Contabilidade e Consolidação, e a posterior execução do motor de ALM Mensal. Ou seja, estas duas fases devem ser asseguradas somente após a conclusão das Fases 23, 24 e .

1.3.1.2.20. Fase 27 - Segunda execução (versão final) do motor de ALM Mensal para os vários perímetros, só com fonte ‘Manual’

Esta fase é similar à Fase 11, mas agora após a carga dos balancetes finais para os perímetros relevantes, a conciliação contabilística dos mesmos pela Contabilidade e Consolidação, a posterior execução do motor de ALM Mensal, e a carga dos inputs finais manuais das etapas 1, 2 e 3.

1.3.1.2.21. Fase 28 - Verificação da conciliação contabilística (versão final) dos perímetros de ALM

Esta fase 28 é assegurada pela Área de Riscos de Mercado e é uma réplica do descrito na fase 12, mas agora com respeito à versão final dos balancetes e conciliação contabilística pela Contabilidade e Consolidação.

Pelo que esta fase deve ser implementada após aqueles processos finais pela Contabilidade e Consolidação nas fases 23 e 24, após a carga dos novos inputs de ALM no Data Lake nas fases 26 e 29, e após a re-execução do motor de ALM Mensal na fase 27.

1.3.1.2.22. Fase 30 - Terceira e última execução (versão final) dos motores de ALM Mensal e Asset Encumbrance para os vários perímetros, só com fonte 'Manual'

Esta é a fase espelho da fase 14, mas agora com respeito à versão final dos balancetes e conciliação pelas Áreas da Contabilidade e Consolidação.

Nesta fase, a Área de Riscos de Mercado deverá executar pela terceira e última vez o motor de ALM Mensal -, que já refletirá todos os inputs automáticos e manuais – incluindo os necessários para assegurar a conciliação contabilística líquida bem como a das massas de balanço com respeito à versão final dos balancetes da Contabilidade e Consolidação.

Adicionalmente, e após a execução do motor de ALM Mensal, deverá executar o motor de Asset Encumbrance, e assim produzir as respetivas tabelas de output finais.

1.3.1.2.23. Fase 31 - Verificação da conciliação contabilística de ALM (versão final), incluindo o total de Ativos e Passivos

Esta fase é equivalente à fase 15, mas agora com respeito à versão final dos balancetes e conciliação pelas Áreas da Contabilidade e Consolidação.

Nesta fase, a Área de Riscos de Mercado valida que (i) a conciliação contabilística se mantém íntegra, após a fase 29 - carga do último input manual (etapa 4 do input manual) -, e que (ii) os acertos introduzidos nesta fase 29 foram bem sucedidos para agora também passar a assegurar a conciliação das massas de balanço com base no campo 'tipo_balanço' da tabela *cd_alm.al029_cnt_core_m*.

1.3.1.2.24. Fase 32 - Re-execução e validação pós-conciliação (versão final) dos controlos de ALM e Asset Encumbrance

Esta fase é equivalente à fase 16, mas agora com respeito à versão final dos balancetes e conciliação pelas Áreas da Contabilidade e Consolidação.

Após a introdução de todas as etapas dos inputs manuais, da re-execução do motor de ALM Mensal e de Asset Encumbrance, e da conciliação contabilística, incluindo as massas de balanço, é importante voltar a assegurar a re-execução e validação dos controlos descritos na Fase 28 - Verificação da conciliação contabilística (versão final) dos perímetros de ALM.

Obtendo assim uma fotografia final da qualidade de todo o processo de ALM dentro do Data Lake.

Com esta fase se concluem todos os processos necessários a assegurar a produção de toda a informação granular necessária no universo de ALM, já devidamente conciliada com a Contabilidade – com respeito aos balancetes finais dos perímetros relevantes - e com o adequado selo de qualidade *end-to-end*.

1.3.1.2.25. Fase 33 - Carga de dados do Data Lake (versão final) para SAS e execução automática de processos SAS para Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance, para os vários perímetros

Esta fase é equivalente à fase 17, mas agora com respeito à versão final dos balancetes e conciliação pelas Áreas da Contabilidade e Consolidação.

Adicional e contrariamente à fase 17, esta fase 33 foca-se nos reportes Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance, enquanto a primeira foca-se nos reportes LCR e ALMM que têm ser submetidos mais cedo ao Banco de Portugal, até ao dia 15 de cada mês.

Esta fase ocorre após a conclusão de todos os processos necessários para gerar e atualizar de forma completa todo o modelo de dados de ALM e Asset Encumbrance no Data Lake, e assegura - por via da ferramenta SAS ALM - a geração dos mapas regulatórios ou internos requeridos para o rácio relevante.

1.3.1.2.26. Fase 34 - Controlos de carga e processos no SAS ALM (versão final)

Esta fase é equivalente à fase 18, mas agora com respeito à versão final dos balancetes e conciliação pelas Áreas da Contabilidade e Consolidação.

Nesta fase, a Área de Riscos de Mercado analisa e revê um conjunto de controlos no ambiente da ferramenta SAS ALM, conforme o descrito no capítulo 1.3.1.2.13 Fase 18 - Controlos de carga e processos no SAS ALM, para assegurar a completude, qualidade e consistência de dados nessa ferramenta, e que é uma componente do fluxo total dos processos de ALM Liquidez.

1.3.1.2.27. Fase 35 - Verificação, análise de resultados, escrutínio de plausibilidade e correção de outputs para Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance (versão final)

Esta fase é equivalente à fase 19, mas agora com respeito à versão final dos balancetes e conciliação pelas Áreas da Contabilidade e Consolidação.

Adicional e contrariamente à fase 19, esta fase 35 integra o segundo ciclo de reporte pelo que se foca nos reportes Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance, enquanto a primeira foca-se nos reportes LCR e ALMM que têm ser submetidos mais cedo ao Banco de Portugal, até ao dia 15 de cada mês.

Nesta fase e após todos os reportes relevantes terem sido gerados pelo SAS ALM, a Área de Riscos de Mercado procede a uma análise final e exaustiva aos resultados dos mesmos, com base no seu juízo experto, aferindo nomeadamente a plausibilidade dos valores e a evolução dos mesmos face a reportes anteriores – atendendo nomeadamente aos factos ocorridos e à evolução do negócio no interim.

1.3.1.2.28. Fase 38 - Validação dos controlos de última milha, geração dos reportes em formato XBRL e reporte regulatório mensal local Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance

Esta fase é equivalente à fase 21, mas agora com respeito à versão final dos balancetes e conciliação pelas Áreas da Contabilidade e Consolidação.

Por outro lado, esta fase 38 integra o segundo ciclo de reportes, pelo que os reportes relevantes são o Corep NSFR e o Finrep Asset Encumbrance, e não o Corep LCR e ALMM do primeiro ciclo de reportes.

Esta fase integra os três processos seguintes, de forma similar ao descrito na fase 21.

1.3.1.2.28.1. Controlos e remediação de última milha no XBRL Engine - EBA, EGDQ e Banco de Portugal

Para assegurar que não subsistem quaisquer erros ou incoerências nos reportes Corep NSFR e e Finrep Asset Encumbrance, a Área de Riscos de Mercado:

- Em primeiro lugar, assegura que a Contabilidade e Consolidação já carregaram na ferramenta *XBRL Engine* as versões finais dos templates Finrep que têm precedência para os reportes de ALM. Este passo é necessário para assegurar a verificação de todos os *checks* cruzados contra os reportes Finrep.
- Em segundo lugar, procede à carga dos mapas Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance no Módulo de Importação da ferramenta *XBRL Engine*.
- Em terceiro lugar, executa no Módulo de Validação da ferramenta *XBRL Engine* todos os controlos e *validation rules* da EBA, EGDQ e Banco de Portugal.

No caso de haver erros ou *warnings* incidentes, a Área de Riscos de Mercado procede às correções necessárias. Nesta fase e atendendo a todos os controlos ao longo de toda a cadeia end-to-end do rácio, o número de incidentes deverá ser nulo ou bastante reduzido, e a correção ou remediação tenderá a ser por ajuste direto no(s) data point(s) relevantes.

1.3.1.2.28.2. Geração dos reportes Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance em formato XBRL

Após a validação e, se aplicável, remediação de todos os controlos e *checks* até esta fase, a Área de Riscos de Mercado procede então à geração dos reportes em formato XBRL no Módulo de Geração XBRL da ferramenta *XBRL Engine*. Este módulo é o responsável por transformar a informação reportada no formato Excel para uma estrutura XBRL de acordo com a taxonomia DPM. A geração dos ficheiros XBRL é despoletada manualmente pelo utilizadores. No final, o ficheiro fica disponível para download pelos utilizadores na secção de consulta para posterior submissão ao Banco de Portugal via portal BPnet. Posteriormente os utilizadores carregam os ficheiros manualmente no portal BPNet, não sendo tal assegurado pela aplicação.

Note-se que, em caso de necessidade, a Área de Riscos de Mercado pode, em alternativa, recorrer à própria aplicação SAS ALM para gerar os ficheiros em formato XBRL – processo que era utilizado até ao rácio de Dezembro 2022, exclusive, altura a partir da qual se começou a utilizar a ferramenta *XBRL Engine* para este efeito.

1.3.1.2.28.3. Submissão mensal dos reportes regulatórios Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance ao Banco de Portugal

Esta é, em princípio, a última etapa do processo, em que a Área de Riscos de Mercado procede à carga dos ficheiros XBRL do Corep NSFR e do Finrep Asset *Encumbrance* no endereço de internet do Banco de Portugal, ie no BPNNet.

1.3.1.2.29. Fase 39 - Controlos de 2LoD (CDO Oversight) ao processo de submissão dos reportes Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance

A Área de CDO Oversight efetua um conjunto de controlos de *Second Line of Defence* (2LoD) durante e após a submissão dos reportes trimestrais pela Área de Riscos de Mercado⁸¹, tal como previsto no Modelo de Governo de Reporte Regulatório, nomeadamente:

- Validação de que a submissão dos reportes incluiu todos os templates relevantes requeridos, e nenhum template em excesso. Este controlo é efetuado contra o *Business Card* atempadamente atualizado pela Área de CDO 1LoD em articulação com a Área de Riscos de Mercado, e formalizado no Forum de Consistência Regulatória. Este controlo é efetuado até Dia 9 de M+2 ou, caso a última submissão seja posterior, até essa data.
- Validação da tempestividade da submissão dos reportes face ao limite de prazo estabelecido internamente no Banco (dia 9 de M+2) e ao limite de prazo regulatório (tipicamente dia 11 de M+2).
- Validação do resultado dos *checks* produzidos pela ferramenta *XBRL Engine*. Este controlo é efetuado até Dia 9 de M+2 ou, caso a última submissão seja posterior, até essa data.
- Verificação do cumprimento tempestivo do SLA quanto a (i) conciliação contabilística granular no Data Lake pelas Áreas da Contabilidade e Consolidação, (ii) disponibilização dos templates Finrep relevantes, e (iii) disponibilização dos dados de fundos próprios pela Área de Capital. Este controlo é efetuado até o dia 30 de M+1.

⁸¹ Note-se que estes controlos de *Second Line of Defence* (2LoD) não se limitam aos reportes trimestrais da Área de Riscos de Mercado, mas incluem também o das outras Áreas relevantes.

Os controlos acima são efetuados durante o próprio processo de reporte, pelo que, quando detetam anomalias, são logo reportadas à 1LoD de Riscos de Mercado, para sua remediação atempada, quando possível.

Adicionalmente o CDO Oversight efetua ainda o seguimento de todas as resubmissões pela Área de Riscos de Mercado.

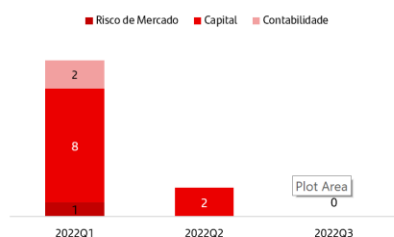
As várias incidências finais são depois reportadas pelo CDO Oversight no Forum de Consistência Regulatória. A figura seguinte exemplifica um dos controlos acima.

Figura 61 – Exemplo de controlos de 2LoD com respeito aos reportes trimestrais de ALM Liquidez

Reporte Prudencial | Controlos de 2LoD de Dados

Pontualidade (REG) [+ detalhe](#)

Gráfico 1. Número de reportes submetidos com atraso face ao prazo definido pelo Banco de Portugal

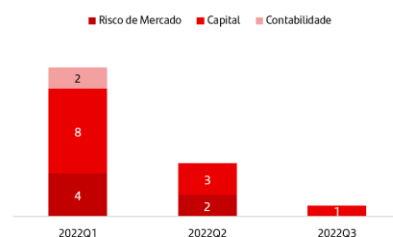


Destaques:

- Melhoria significativa na tempestividade
- Todos os reportes para 2022Q3 foram submetidos dentro do prazo oficial de entrega definido pelo Banco de Portugal
- Indisponibilidade para submissão de reportes no **BPNet** para 2022Q1 e 2022Q2: reportes integrados posteriormente pelo **BdP**

Pontualidade (SLA) ² [+ detalhe](#)

Gráfico 2. Número de reportes submetidos com atraso (SLA interno)



Destaques:

- Verificou-se um cumprimento genérico do SLA definido internamente
- Indisponibilidade para submissão de reportes no **BPNet** para 2022Q1 e 2022Q2: reportes integrados posteriormente pelo **BdP**



² O SLA implementado com as áreas reportantes define que os reportes devem ser submetidos ao Banco de Portugal até 2 dias de calendário antes do prazo legalmente previsto. Por esse motivo, o controlo de pontualidade avaliará o cumprimento desse prazo.

2. Controlos de Qualidade e *Workflow* – *Asset Liability Management* de Liquidez

Todos os processos detalhados nos capítulos anteriores com respeito a toda a cadeia de ALM Liquidez desde o início no Data Lake até aos reportes finais internos e regulatórios ao Supervisor e Corporação têm um conjunto vasto de controlos, para assegurar toda a qualidade e consistência *end-to-end*. Para além destes controlos na cadeia de ALM, existem, naturalmente, muitos outros pontos de controlo a montante, preventivos ou detetivos, assegurados por vários sistemas e equipas, nomeadamente com respeito aos vários sistemas operativos, a repositórios intermédios ou aos processos contabilísticos.

2.1. Primeira linha de defesa (1LoD)

2.1.1. Controlos a montante da cadeia de processos ALM Liquidez

Como comentado e ilustrado no capítulo 1.1 *Visão end-to-end*, bem como nos capítulos 1.2.3.2.1.3 *Arquitetura e rastreabilidade de alto nível* e 1.2.4.2.1.3 *Arquitetura e rastreabilidade de alto nível*, os processos de ALM suportam-se num conjunto de dados e informação proveniente de sistemas e aplicações operativas e/ou intermédias, a montante.

De uma forma geral, essas aplicações, processos e dados a montante têm processos de controlo preventivos ou detetivos, conforme o caso, automáticos ou manuais, da responsabilidade das respetivas Áreas.

Adicionalmente, a generalidade desses dados e métricas estão igualmente cobertos por um modelo de controlo de DQ⁸² pela ferramenta de Controlos e KPIs referida no capítulo 2.1.2.1.3 *Controlos detetivos de DQ – Data Quality e KPIs*. e são seguidos regularmente no Forum de Governo e Qualidade de Dados.

2.1.2. Controlos no Data Lake

2.1.2.1. Controlos despoletados automaticamente

2.1.2.1.1. Controlos de qualidade em real time sobre as ingestas do Data Lake

2.1.2.1.1.1. Enquadramento

Para assegurar a qualidade das tabelas e ficheiros que são carregados regular e automaticamente no *Data Lake* (comumente denominados de *ingestas*), existem múltiplos controlos implementados para o efeito. Estes controlos incidem sobre um conjunto de tabelas consideradas mais críticas para os vários processos de reporte que utilizam o Data Lake. Alguns

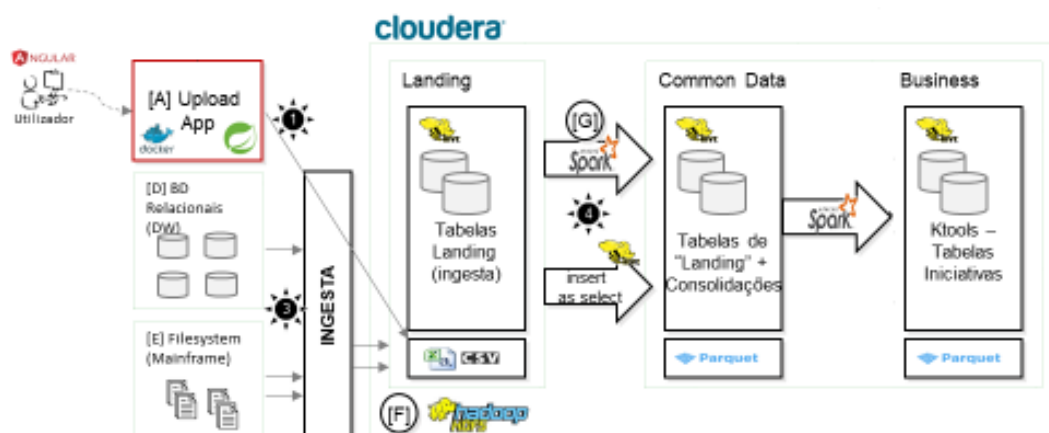
⁸² Subsistem ainda algumas aplicações para as quais está estabelecido e formalizado um plano por CDO para assegurar a implementação do respetivo modelo de controlos de DQ, em articulação com os respetivos owners dos dados.

destes controlos são executados em tempo (quase) real e outros são executados a posteriori por Áreas e processos diversos.

Quanto aos controlos em tempo real, existem controlos prévios à cópia para a Área de *landing* do Data Lake e outros logo após a cópia para essa mesma Área.

Para uma melhor compreensão da zona de atuação destes controlos, a ilustração seguinte descreve de forma sucintas as principais zonas de trabalho do Data Lake.

Figura 62 – Arquitetura simplificada do Data Lake – Ingestas e zonas



2.1.2.1.1.2. Antes da Área landing do Data Lake

Área de Data Services tem implementado um conjunto de controlos que lhes permite detetar, para diversos ficheiros de aprovisionamento do Data Lake, se os mesmos chegaram da fonte com registos ou se vieram sem informação. Caso não tenham informação, essa Área intervém para remediar a obtenção do ficheiro relevante e voltar a proceder à carga na landing. De entre as várias, destacamos as tabelas:

- land_clientes.dwt001_cliente
- land_contabilidade.imparidade_onoff
- land_riscos.imactf169_clientes_intragrupo
- land_riscos.imactf173_perimetro
- land_mercados.sigom_cib
- land_emprestimos.elt01_poolbce
- land_estrangeiro.xcbt02_cambios

2.1.2.1.1.3. Na Área landing do Data Lake

A ferramenta holística de Controlos e KPIs no Data Lake – sob ownership do CDO – permite, de uma forma homogênea, sistemática e automática, efetuar um conjunto de controlos pré-programados sobre as mais diversas tabelas.

Figura 63 – Ferramenta de Controlos e KPIs

Domínio	Grupo	Código KPI	Descritivo KPI	Estado de Início	Data de Fim	Selecionar Todos
CDO	Capital	Capital_KPI_052	Todos os registos presentes na c013 possuem nv_prem_final_cf coerente com o mapeado em STD / IRB			☐
CDO	Capital	Capital_KPI_094	Saldo de fundos próprios da tabela c058 coerente com o saldo presente na tabela c025			☐
CDO	PBC	K.GGS.OF.00023.O.001A	Controlo que indica se o estado do alerta se encontra em catálogo: para WLM RT considera-se os seguintes estados: 1131 - Assigned; 1132 - Fechado; Falso Positivo; 1133 - Fechado; Cruce Positivo; 1134 - New; 1470 - Fechado; Falso Positivo-Revisado; 1526 - Fechado; Cruce Positivo-Revisado; 1531 - Incluído na lista branca; 1532 - Fechado; Cruce Real Devolução; 1533 - Fechado; Cruce Positivo Devolução - Revisado; 1560 - Fechado; Falso Positivo - Whitelist; 1532 - Fechado; Cruce Real Devolução; 1529 - Fechado; Falso Positivo; Para WLM BATCH consideram-se os seguintes estados: 1527 - Fechado; Cruce Positivo; 1528 - Fechado; Cruce Positivo - Revisado; 1529 - Fechado; Falso Positivo; 1530 - Fechado; Falso Positivo - Revisado; 1122 - Não classificado; Não são considerados para este controlo os clientes que começam por "TOTSAM"; 1536 - Fechado; Positivo Real.			☐

Esta ferramenta permite controlar tanto as ingestas no Data Lake, como as tabelas já na *common data* (cd_*) ou nas Áreas do Data Lake, incluindo as bu_*. Neste momento, estão implementados vários controlos que atuam logo no momento em que as ingestas são criadas na landing, executando controlos de diversas naturezas, nomeadamente de variação face ao último período relevante - e detetando assim que há alguma variação anómala indicativa de um potencial problema no aprovisionamento. De entre as várias tabelas controladas por este processo automático, abaixo alguns exemplos:

- land_clientes_hist.dwt001_cliente
- land_emprestimos_hist.elt01_poolbce
- land_emprestimos_hist.elt02_detpool
- land_contas_hist.interface_dct01
- land_mercados_hist.sigom_cib
- land_mercados_hist.sigom_pc
- land_clientes_hist.dwt175_cliente_emp

Todos os controlos parametrizados nesta ferramenta são facilmente consultáveis no Front, com o detalhe da sua tipologia, regras de parametrização e tabelas alvo.

Para mais informações sobre esta ferramenta, pode-se consultar a última versão do Manual de Controlos e KPIs.

2.1.2.1.2. Controlos preventivos em real time no Front do Data Lake

O modelo de ALM no Data Lake suporta-se essencialmente no aprovisionamento e tratamento de dados automáticos provenientes de vários sistemas e processos a montante.

Todavia, requiere também vários inputs manuais bem como parametrizações - que têm que ser obrigatoriamente carregadas pelas Áreas relevantes no Front do Data Lake. Os capítulos 1.3.1.2.6 *Fases 10 e 13 - Geração do Input Manual de ALM Mensal (versão preliminar) e carga no Front do Data Lake* e 1.3.1.2.19 *Fases 26 e 29 - Geração do Input Manual de ALM Mensal (versão final) e carga no Front do Data Lake* são exemplos deste aprovisionamento manual no Data Lake.

Este aprovisionamento no Data Lake é efetuado por via do módulo de upload de ficheiros do Front no Data Lake - conforme descrito no capítulo 4 do documento ‘Modelo Funcional, Workflow e Controlos Data Lake CT – 03. Modelo Contabilidade – Universo e Finrep’, módulo esse que assegura um conjunto lato de verificações preventivas de completude de campos/colunas bem como de conteúdo e formato na carga. Quando se verifica algum erro, o mesmo é identificado na pestana de logs de uploads.

Figura 64 – Exemplo de controlos preventivos por Front do Data Lake

Upload

Exclusão

Logs

Logs de Ficheiros Datalake

Tipo

Logs de Uploads

Tipologia

CONTABILIDADE

Ficheiro

Ficheiro	Nome	Estado	Info	Data Carregamento	Timestamp Operação
ct601 - Ficheiro Complementar	Estatistica_Março_Diaria.xlsx		Erro ao processar. 76 rows expected, but 72 found.	2021-08-26 09:51:24	2021-08-26 10:45:13
ct623 - Balancete ST SGPS Consolidado	Estatistica_Abril_Diaria.xlsx		Erro ao processar. 99 rows expected, but 95 found.	2021-08-26 10:05:08	2021-08-26 10:45:11

2.1.2.1.3. Controlos detetivos de DQ – Data Quality e KPIs

Para além dos controlos sobre ingestas, a ferramenta de Controlos e KPIs de CDO referida no capítulo 2.1.2.1.1.3 *Na Área landing do Data Lake* executa também, de forma regular e automática, todos os controlos e KPIs nela parametrizados pela Área de CDO sobre tabelas de *output*. Incluindo, entre muitos outros, todo o parque de controlos de DQ sobre o Modelo de ALM Liquidez. Atualmente, este parque de controlos é executado mensalmente e inclui os controlos de DQ definidos pela matriz Corporativa bem como uma parte relevante dos controlos descritos no capítulo 2.1.2.2.3 *Controlos gerais on-demand no workflow de ALM* – essencialmente os mais relevantes e os que tendem a não ser alertas.

Estes controlos estão identificados no HERACLES, que é a ferramenta de Gestão de Riscos Operacionais, com respeito aos processos SOX de ALM Liquidez da Área de Riscos de Mercado.

O inventário de controlos e respetivas regras e descritivos podem ser consultados no Front da própria ferramenta no Data Lake. O parque de controlos de ALM inclui controlos de diferentes tipologias, nomeadamente de:

- Integridade
- Variação
- Prenchimento
- Unicidade
- Catálogo
- Formato

Para mais informações sobre esta ferramenta, pode-se consultar a última versão do Manual de Controlos e KPIs.

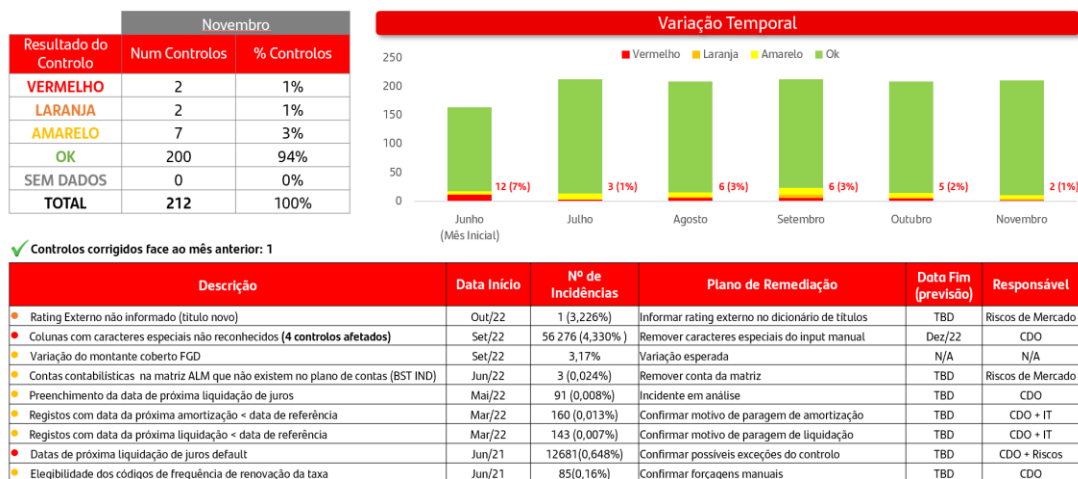
Adicionalmente, o inventário e resultados de todos estes controlos constam da documentação levada mensalmente ao Forum de Governo e Qualidade de Dados e o seu estado e evolução é aí apresentada pela Área de Riscos e escrutinada trimestralmente, incluindo o plano de remediação para as incidências detetadas. A ilustração seguinte evidencia esta realidade.

Figura 65 – Exemplo de evolução dos controlos e KPIs de ALM no Data Lake

Qualidade de dados

Controlos ALM – Novembro 2022

 Detalhe



Nota: este mês foram eliminados 2 controlos locais, referentes às contas do antigo plano consolidado, pelo que já não se aplicam.

2.1.2.2. Controlos despoletados on-demand pelas Áreas

2.1.2.2.1. Semáforos de controlo na geração de inputs manuais

Os dados introduzidos por via do Front do Data Lake são naturalmente aqueles mais propensos a incorporarem erros e inconsistências, dada a sua natureza manual. Por esta razão, vários destes inputs incorporam logo, na sua geração e antes de serem carregados no Front, semáforos de controlo – e que alertam para algum tipo de problema quando se apresentam a amarelo ou vermelho.

Figura 66 – Exemplo de semáforos de controlo preventivo

CW	CX	CY	CZ	DA
0	0	0	0	0
26	26	26	26	26
✓	✓	✓	✓	✓

Ativo/passivo	cod_tipo_amort	cod_freq_liq_j	cod_freq_taxa	cod_tipo_taxa
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

Estes semáforos permitem à Área de Riscos de Mercado identificar problemas logo aquando da geração dos inputs manuais, evitando a sua deteção numa fase muito mais tardia – ie já após a sua carga e execução dos motores relevantes. Dependendo do tipo de input, estes semáforos funcionam como controlo para diferentes tipologias, nomeadamente de preenchimento, catálogo, formato e integridade.

Os capítulos 1.3.1.2.6.3.3 *Semáforos de controlo preventivo da Etapa 1 do Input Manual de ALM Mensal*, 1.3.1.2.6.5.3 *Semáforos e controlo preventivo da Etapa 3 do Input Manual de ALM Mensal*, 1.3.1.2.6.6.3 *Semáforos de controlo preventivo da Etapa 4 do Input Manual de ALM Mensal*, 1.3.1.2.8.2.2 *Semáforos de controlo da conciliação contabilística do Banco a nível individual* e 1.3.1.2.8.3.2 *Semáforos de controlo da conciliação contabilística da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado* descrevem os principais semáforos de controlo dos inputs de ALM pela Área de Riscos de Mercado no Front do Data Lake.

Estes controlos estão identificados no HERACLES, que é a ferramenta de Gestão de Riscos Operacionais, com respeito aos processos SOX de ALM Liquidez da Área de Riscos de Mercado.

Existem também semáforos de controlo nalguns dos inputs de outras Áreas para carga no Front do Data Lake, e que são relevantes para os processos de ALM, nomeadamente pela Área Financeira (Liquidez).

2.1.2.2.2. Controlos de conciliação contabilística on-demand no workflow de ALM

Estes controlos são fundamentais para assegurar a integridade e qualidade de todo o processo, assegurando a completude de todos os registos contratuais e dos respetivos saldos vs o universo e balancete contabilístico.

Acresce que, na prática, estes controlos têm a grande vantagem de assegurar indireta e implicitamente a qualidade de um conjunto mais lato de situações, nomeadamente no que respeita à unicidade, ao formato e ao preenchimento dos registos relevantes e de alguns dados. De facto, se, por exemplo, determinados registos estiverem duplicados, a conciliação irá naturalmente acusar uma diferença entre o saldo desses contratos e o saldo do balancete.

Note-se que, tal como comentado no capítulo 1.2.2.5 *Reconciliation by design*, toda a arquitetura de dados e o *workflow* de ALM foi logo desenhado para permitir a conciliação contabilística de raiz - *reconciliation by design*. Neste sentido a tabela *cd_alm.kt_chaves_alm_m*, descrita no capítulo 1.2.3.2.6 *Tradutor de chaves ALM Mensal - cd_alm.kt_chaves_alm_m (rosetta ou tradutor de chaves de ALM)* estabelece a traçabilidade e relação granular de todos os contratos de ALM com os do universo contabilístico; e adicionalmente todos os saldos constantes da tabela de saldos de ALM *cd_alm.al030_sld_core_m* são aprovionados a partir da tabela de saldos contabilísticos.

Estes controlos são necessariamente executados durante o *workflow* de ALM, e em mais do que uma ocasião, com a Área de Riscos de Mercado a aferir a conciliação contabilística do seu universo para os perímetros relevantes. Os capítulos 1.3.1.2.8 *Fase 12 - Verificação da conciliação contabilística (versão preliminar) dos perímetros de ALM*, 1.3.1.2.10 *Fase 15 - Verificação da conciliação contabilística de ALM (versão preliminar), incluindo o total de Ativos e Passivos*, 1.3.1.2.21 *Fase 28 - Verificação da conciliação contabilística (versão final) dos perímetros de ALM*, e 1.3.1.2.23 *Fase 31 - Verificação da conciliação contabilística de ALM (versão final), incluindo o total de Ativos e Passivos* descrevem em detalhe a forma como esta conciliação é executada e evidenciada.

Estes controlos devem naturalmente ser executados após o universo de ALM estar completo com os inputs automáticos e com os inputs manuais, e devem ser efetuados para todos os perímetros relevantes de ALM.

Caso se verifique algum desquadre - identificável no campo 'gap_alm' com um valor distinto de zero e em destaque a amarelo ou vermelho -, a Área de Riscos de Mercado procede a investigar a razão do mesmo e, em função da causa do problema, procede a remediar o mesmo na origem.

Note-se que estes controlos pela Área de Riscos de Mercado são natural e necessariamente precedidos pela conciliação contabilística granular para os perímetros relevantes, pelas próprias Áreas da Contabilidade e Consolidação, conforme explicado no documento 'Modelo Funcional, Workflow e Controlos Data Lake CT – 03. Modelo Contabilidade – Universo e Finrep'.

Estes controlos de conciliação estão identificados no HERACLES, que é a ferramenta de Gestão de Riscos Operacionais, com respeito aos processos SOX de ALM Liquidez da Área de Riscos de Mercado.

2.1.2.2.3. Controlos gerais on-demand no workflow de ALM

Para além do descrito nos capítulos anteriores, a Área de Riscos de Mercado executa e valida um conjunto vasto adicional de controlos durante o *workflow* de ALM no Data Lake, para assegurar a qualidade end-to-end dos seus processos. Estes controlos incluem a generalidade das tabelas que são relevantes para os seus processos, nomeadamente de *input*, *output* e de parametrização.

Muitos destes controlos são de variação, pelo que assumem neste casos a natureza de alertas. Estes controlos são corridos num *template* específico xlsx denominado 'Controlos' e podem ser executados *on demand* a qualquer momento. Incluem controlos de diferentes tipologias, nomeadamente de:

- Integridade entre tabelas de input e de output
- Variação do número de registos e dos saldos.
- Preenchimento, ou seja que todos os registos têm os campos preenchidos.
- Unicidade, ou seja inexistência de registos duplicados.
- Catálogo, ou seja elegibilidade dos valores de determinados campos.
- Formato, ou seja que todos os registos de determinado campo estão preenchidos de acordo com determinado formato.
- Cálculo de determinados campos.

Estes controlos são corridos em mais do que um momento do workflow de ALM, conforme descrito nos capítulos 1.3.1.2.5 Fase 9 - Primeira execução (versão preliminar) e validação geral dos controlos de ALM e Asset Encumbrance, 1.3.1.2.11 Fase 16 – Re-execução e validação pós-conciliação (versão preliminar) dos controlos de ALM e Asset Encumbrance, 1.3.1.2.18 Fase 25 – Eliminação total de inputs manuais no Front de ALM e primeira execução (versão final) geral dos motores de ALM Mensal e Asset Encumbrance para os vários perímetros, com fonte 'Manual' e 'Automático' 1.3.1.2.24, Fase 32 - Re-execução e validação pós-conciliação (versão final) dos controlos de ALM e Asset Encumbrance.

Estes controlos estão identificados no HERACLES, que é a ferramenta de Gestão de Riscos Operacionais, com respeito aos processos SOX de ALM Liquidez da Área de Riscos de Mercado.

2.1.2.2.4. Controlos contabilísticos de posição on-demand

De entre os múltiplos controlos assegurados pela Área da Contabilidade e Consolidação, existem alguns que contribuem para assegurar a completude de algumas tipologias específicas de registos no Data Lake, e que também são importantes para os processos de ALM. Neste contexto, destaca-se o facto daquela Área assegurar mensalmente a conciliação entre os registos de *repos* e *reverse repos* constantes na tabela *cd_alm.al602_repos_alm* - atualizada assiduamente no Front pela Área Financeira (liquidez) -, o que assegura a completude destes dados a cada final de mês. A ilustração seguinte constitui uma evidencia deste processo.

Figura 67 – Controlo contabilístico de posição de repos e reverse repos

Boa tarde, anexo reconciliação Repos a Junho 22.

Ano	Data Inicial	Juro total	Juro ano	Juro ano anterior	P&L a data	Periódica a data	Maturity Nominal	# Quantity / Currente Face Repos (€98701)	# Quantity / Currente Face RevRepos (€98700)	Controle Juro Total
2022	2022-06-20	74 444,44	74 444,44	0,00	1 075,56	71 368,89	-99 925 555,60	0,00	0,00	0,00
2022	2022-06-20	104 222,22	104 222,22	0,00	4 277,78	99 944,44	-100 104 222,25	107 800 000,00	0,00	0,00
2022	2022-02-17	313 431,07	313 431,07	0,00	232 042,89	81 388,18	105 347 384,29	0,00	98 500 000,00	0,00
2022	2022-02-17	-207 183,25	-207 183,25	0,00	-153 384,28	-53 798,97	-105 453 632,11	100 000 000,00	0,00	0,00
2022	2022-03-11	-107 903,73	-107 903,73	0,00	-99 059,17	-8 844,57	-99 393 490,79	108 900 000,00	0,00	0,00
2022	2022-03-11	185 459,54	185 459,54	0,00	170 257,94	15 201,60	99 315 934,98	0,00	70 000 000,00	0,00
2021	2022-01-01	304 236,46	284 176,91	20 059,55	284 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022-01-01	-182 333,45	-170 311,46	-12 021,99	-170 311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022-01-01	-106 771,21	-61 364,69	-45 356,51	-61 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022-01-01	183 427,07	105 470,57	77 956,51	105 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022-01-01	109 748,87	83 196,72	26 552,15	83 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022-01-01	142 751,54	54 994,44	87 757,09	54 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Informação DataLake		-528 076,51	-548 643,90	20 567,39	-343 364,32	-205 279,58	362 470,28	316 700 000,00	257 819 000,00	
Total Mapa Repos		-528 076,49	-548 643,89	-20 567,39	343 364,31	205 279,57	362 470,30	316 699 999,56	257 819 000,00	
Diferença		0,02	-0,02	0,00	-0,01	-0,01	0,02	-0,44	0,00	
Total Informação DataLake Operações a Futuro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Mapa Repos Operações a Futuro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.3. Controlos no SAS ALM

Como ilustrado na *Figura 60 – Processo de ETL no SAS ALM* bem como no *capítulo 1.3.1.2.13 Fase 18 - Controlos de carga e processos no SAS ALM*, o fluxo no SAS ALM incorpora um conjunto de controlos automáticos que permitem aferir a qualidade do processo, bem como asseguram a integridade e conciliação do processo com os dados provenientes do Data Lake.

Estes controlos estão identificados no HERACLES, que é a ferramenta de Gestão de Riscos Operacionais, com respeito aos processos SOX de ALM Liquidez da Área de Riscos de Mercado.

2.1.4. Controlos de última milha no XBRL Engine

Como descrito no capítulo *1.1 Visão end-to-end*, uma das funções da ferramenta *XBRL Engine* é efetuar todos os *checks*, *validation rules* e outros controlos de primeiro e segundo nível sobre os reportes Finrep e Corep, sejam da EBA, EGDQ do BCE ou os do Banco de Portugal.

Estes controlos são corridos e revistos pela Área de Riscos de Mercado antes da submissão ao Banco de Portugal, como descrito nos capítulos *1.3.1.2.15.1 Controlos e remediação de última milha no XBRL Engine - EBA, EGDQ e Banco de Portugal* e *1.3.1.2.28.1 Controlos e remediação de última milha no XBRL Engine - EBA, EGDQ e Banco de Portugal*.

Havendo incidências, estas são remediadas pela Área de Riscos de Mercado antes de serem submetidas.

Desta forma assegura-se que, aquando e após a submissão, não se verificam incidências ou erros identificáveis pelo Supervisor.

A execução e verificação das validation rules da EBA estão referenciadas como um ponto de controlo no HERACLES, que é a ferramenta de Gestão de Riscos Operacionais, com respeito aos processos SOX de ALM Liquidez da Área de Riscos de Mercado.

2.1.5. Análise experta, de plausibilidade e de variação

Para além de todos os controlos e checks de regras automáticas, a Área de Riscos de Mercado procede ainda à análise aos resultados para os reportes, com base num critério de juízo experto, como indicado nos capítulos *1.3.1.2.14 Fase 19 - Verificação, análise de resultados, escrutínio de plausibilidade e correção de outputs para LCR e ALMM (versão preliminar)* e *1.3.1.2.27 Fase 35 - Verificação, análise de resultados, escrutínio de plausibilidade e correção de outputs para Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance (versão final)*.

Essa análise inclui, entre outras, o sentido, razoabilidade e plausibilidade das métricas produzidas, as explicações financeiras relevantes, nomeadamente da consistência entre eventuais evoluções ou alterações do perfil de liquidez ou de financiamento do Banco e as métricas regulatórias ou internas produzidas; bem como as variações materiais de saldos ou outros valores mensais.

Estas análises e controlos estão também documentados no HERACLES, que é a ferramenta de Gestão de Riscos Operacionais, com respeito aos processos SOX de ALM Liquidez da Área de Riscos de Mercado.

2.2. Segunda linha de defesa (2LoD)

2.2.1. Controlos sobre reportes por CDO Oversight

Tal como previsto no Anexo 3 do Modelo de Governo de Reporte Regulatório (Circular 175/2022), a Área de CDO Oversight efetua regularmente um conjunto de controlos, na sua qualidade de segunda linha de defesa (2LoD), com respeito a um conjunto relevante de reportes prudenciais. Estes controlos incluem nomeadamente os reportes Corep e Finrep de ALM Liquidez trimestrais, conforme o descrito no capítulo *1.3.1.2.29 Fase 39 - Controlos de 2LoD (CDO Oversight) ao processo de submissão dos reportes Corep NSFR e Finrep Asset Encumbrance*.

Tipicamente, o resultados destes controlos é apresentado trimestralmente pelo CDO Oversight no Fórum de Consistência Regulatória e no Comité de Dados e Informação.

2.2.2. Processos regulares de auto-avaliação

2.2.2.1. Data and Information Self-Assessment (DISA)

O exercício DISA está previsto na Política de Governo e Gestão do Dado e o seu processo é mais detalhado no Procedimento de Auto-avaliação de Dados, e ainda no Procedimento Operativo da Função de Oversight.

Trata-se de um exercício anual que visa medir o grau de adequabilidade de cada componente do processo de gestão e governo de dados no Grupo Santander, e no Banco Santander Totta, desde as suas fontes de informação até aos seus reportes finais. Este exercício consiste na elaboração de um conjunto vasto de questionários de autoavaliação às áreas locais, elaborado de acordo com os princípios de governo e gestão de dados estabelecidos na norma *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 239*. Após resposta por parte das áreas, segue-se a

fase da identificação de gaps e definição de planos de remediação, com vista à mitigação de riscos decorrentes da utilização indevida ou falta de qualidade dos dados.

Este exercício é despoletado e coordenado pelo CDO Oversight (2LoD) e as evidências e resultados dos vários passos deste exercício são recolhidos e documentados na ferramenta VERUM.

Existem vários reportes, e múltiplos conceitos e métricas de liquidez sob governo pelo que integrantes do exercício DISA inclui a maioria dos processos aqui descritos, competindo à Área de Riscos de Mercado assegurar a participação e resposta adequada aos vários questionários, à inclusão das evidências relevantes e ainda à definição dos planos de remediação necessários para colmatar os gaps pertinentes. Recorde-se que estes os conceitos e métricas constam do dicionário carregado na ferramenta LOGOS.

Este exercício abrange os vários princípios BCBS239:

- **Infraestrutura e Governo:**

Deve ser garantido um governo e gestão eficaz da cadeia de valor. O governo dos dados, é uma condição prévia para garantir o cumprimento de todos os critérios definidos, tem como objetivo garantir este governo e gestão eficazes da cadeia de valor. Este princípio inclui:

 - Governo de dados.
 - Arquitetura de dados e infraestrutura IT.
- **Capacidades de agregação de dados:**

Deve ser assegurada a efetiva agregação e tratamento da informação através da aplicação dos critérios de exatidão e integridade dada informação, robustez da arquitetura de dados e infraestrutura tecnológica, completitude de dados, adaptabilidade na produção de informações e na pontualidade e disponibilidade das informações. Este princípio requer:

 - Exatidão e integridade.
 - Completitude.
 - Prontidão.
 - Adaptabilidade.
- **Capacidades de apresentação de relatórios:**

A apresentação da informação deve ser feita de forma clara e útil, a fim de facilitar o processo de tomada de decisão, utilizando informações precisas e abrangentes que cubram todos os eixos de análise necessários, distribuindo os relatórios estabelecidos com as ferramentas necessárias para garantir a sua distribuição completa com uma frequência ideal. Este princípio requer:

 - Exatidão na apresentação da informação.
 - Apresentação de informação abrangente.

- Clareza e utilidade.
- Frequência.
- Distribuição.

- Qualidade dos dados:

A qualidade dos dados deve ser medida e devem ser estabelecidos os planos de ação necessários para sua melhoria contínua. Para isso, é necessário avaliar a implementação dos modelos de controlo de qualidade de dados dos sistemas assim como de um modelo integral de qualidade de dados.

2.2.2.2. Risk and Control Self Assessment (RCSA)

O exercício RCSA está previsto no Procedimento de Auto-avaliação de Controlos de Risco (RCSA) (Anexo 2 à Circular 2444/2021).

O RCSA define-se como o processo anual qualitativo e quantitativo que permite às unidades de negócio/áreas de suporte (UN/AS) da primeira linha de defesa (1LoD) identificar, avaliar e gerir os riscos operacionais.

O objetivo do RCSA é melhorar o processo decisório baseado em riscos dentro dos parâmetros de apetência, para tal é utilizada uma perspetiva que permite identificar e avaliar os riscos operacionais substanciais que podem impedir que as áreas de negócio ou de suporte atinjam os seus objetivos.

Uma vez identificados os riscos operacionais mediante a definição de um risk statement, o processo RCSA procura identificar e avaliar o risco inerente e o risco residual, tendo em conta o desenho e a execução de controlos, bem como ações e planos de mitigação do risco residual, quando relevante. Com isto, pretende-se gerir as exposições a riscos residuais aplicáveis quando o seu nível não é aceitável, de acordo com o procedimento de escalonamento de eventos relevantes de risco operacional.

A área de controlo de risco operacional, como segunda linha de defesa (2LoD), estabelece que o RCSA seja realizado pelo menos anualmente.

O resultado de cada etapa do processo de RCSA é recolhido e documentado no HERACLES, que é a ferramenta de Gestão de Riscos Operacionais.

Neste contexto, os vários objetivos e processos de ALM Liquidez, bem como os seus riscos e controlos são sujeitos a este exercício, que também conta com a intervenção do CDO Oversight na sua qualidade de segunda linha de defesa (2LoD) com respeito à componente de dados e consistência.

2.3. Terceira linha de defesa (3LoD) – Auditoria Interna

Periodicamente, a Área de Auditoria Interna do Banco efetua trabalhos intensivos, formais, e independentes de auditoria aos processos de reporte interno e regulatório de ALM Liquidez, de acordo com a sua planificação e seguindo os procedimentos definidos para essa função.

Na sequência de cada um desses trabalhos e em função dos resultados de toda a sua análise e evidências disponibilizadas e revistas, esta Área emana as recomendações e/ou observações pertinentes, classificando cada uma de acordo com um grau de severidade, bem como atribuindo uma nota final a cada trabalho de forma geral. No final deste processo, o relatório final é assinado não só pela Área de Auditoria Interna, mas também pela Área de Riscos de Mercado e/ou por mais alguma Área que, caso aplicável, deva ser envolvida na resolução de cada recomendação.

Para cada eventual recomendação, a Área de Riscos de Mercado tem que apresentar um plano de resolução e um prazo máximo para o efeito.

A evolução e cumprimentos desses planos são depois seguidos regularmente por Auditoria Interna e pela Área e Controlo Interno.

Adicionalmente, Auditoria Interna acompanha a evolução e faz *challenge* às várias temáticas para além dos seus trabalhos específicos no Forum de Governo e Qualidade de Dados, no Forum de Consistência Regulatória e no Comité de Dados e Informação.